



MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES

Plan de gestion

Parc National Naturel Macaya

2015-2020

Plan de gestion

Parc National Naturel Macaya



2015-2020

PREFACE

L'élaboration de ce plan de gestion pour le Parc National Naturel de Macaya, en plus d'être une première réponse au problème récurrent de gestion de cette aire protégée, doit aussi être considérée comme une nouvelle approche adoptée pour le renforcement du Système National d'Aires Protégées (SNAP). Il s'agit aussi d'une réponse à la situation d'amenuisement dans laquelle se trouvent les écosystèmes naturels confrontés à la typique surpopulation, pauvreté et sous-développement. Face aux menaces auxquelles est soumise la biodiversité d'Haïti, l'établissement et la gestion d'un réseau d'aires protégées est une nécessité avérée pour œuvrer à la conservation in situ des ressources naturelles de notre pays connu comme l'un des centres de biodiversité les plus importants du « hotspot » de la Caraïbe.

La création du Parc National Naturel de Macaya dans le Massif de la Hotte participait, à cet effet, de la stratégie de protection de la biodiversité de cette région. Cette zone dotée d'un fort degré d'endémisme abrite en effet une grande diversité d'espèces de la flore et de la faune qui en font un point saillant pour la conservation du patrimoine naturel d'Haïti. Cependant, force est de reconnaître qu'en dépit de sa richesse en biodiversité et de son importance pour les départements du Sud et de la Grande Anse, le Parc National Naturel de Macaya n'a jamais eu la protection qu'il mérite. Et, pour cause, depuis sa création, l'aire protégée n'a eu que des interventions sporadiques et ponctuelles qui ne relevaient pas d'un programme de développement intégré.

Ce plan de gestion quinquennal (2015-2020) est donc venu réparer une erreur, mettre fin à certaines pratiques préjudiciables pour l'intégrité du Parc Macaya et donner une nouvelle impulsion à la gestion de cette aire protégée. Il s'agit là d'un outil fondamental qui permettra non seulement de cadrer et d'orienter les interventions mais aussi de mesurer et d'évaluer de façon périodique la pertinence des actions de conservation. En ce sens, nous louons la bonne facture de ce plan de gestion qui fait un état des lieux de la situation actuelle du parc, formule des propositions tangibles sur les actions à entreprendre pour sa récupération et, surtout, fournit des estimations chiffrées sur le coût des interventions à faire dans le parc pour les cinq années à venir. Il s'agit sans aucun doute d'un document de la toute première importance pour l'avenir de Macaya et, corollairement, pour celui des populations en aval dans le sens qu'il fournit des orientations claires sur la nature et la taille des interventions à faire dans l'aire protégée et dans sa zone tampon.

Le Ministère de l'Environnement ne se fait guère d'illusion et est bien conscient que le document en soi ne va pas résoudre tous les problèmes de Macaya. Cependant, nous croyons que doter cette aire protégée de cet incontournable outil de gestion est un pas dans la bonne direction et permet de jeter les vraies bases pour une prise en charge réelle de l'aire. Aussi, pour les cinq prochaines années, le Ministère de l'Environnement considèrera-t-il ce document de plan de gestion comme le principal instrument qui guidera ses actions dans le Parc. Nous exhortons nos partenaires du gouvernement, de la société civile et de la coopération internationale à en faire usage dans la planification et la mise en œuvre de leurs interventions. En même, étant le premier du genre en Haïti, ce plan de gestion tombe à point nommé dans la dynamique de dotation de plusieurs autres aires protégées de ce même outil de gestion. Puisse-t-il servir de modèle pour la formulation des autres plans de gestion!

Dominique Pierre
Ministre de l'Environnement

PREAMBULE

En ouvrant avec l'appui de différents partenaires à la formulation du plan de gestion du Parc National Naturel de Macaya, l'Agence Nationale des Aires Protégées a voulu non seulement combler un vide qui a duré trop longtemps mais aussi marqué un tournant- qu'elle souhaite décisif- dans la gestion des aires protégées en Haïti.

Le processus ayant abouti à la production de ce document a été long et est le fruit de plusieurs séances de travail et de discussion entre différents partenaires animés par le seul désir de faire œuvre qui vaille en dotant la zone la plus riche en biodiversité du pays d'un outil de gestion capable de favoriser la conservation de son patrimoine.

Ce plan de gestion est, pour ainsi dire, le résultat d'un excellent partenariat entre différents acteurs du secteur public, de la société civile et de la coopération internationale qui ont tous compris la nécessité de joindre leurs efforts pour atteindre cet objectif commun. Ainsi, le document qui est présenté est le produit de plusieurs mois de consultations, coordonnées par l'ANAP, entre différentes entités.

Les informations qui y sont contenues représentent une synthèse des données collectées à partir de l'abondante littérature existant sur Macaya, des travaux réalisées par des spécialistes thématiques (cartographie, biodiversité, Botanique, ornithologie, etc.), des connaissances empiriques et de l'expérience de nombreuses années de travail dans la région acquise par les organisations environnementales locales.

Nous ne prétendons que le document qui est issu de ce processus est parfait. Il contient certainement quelques faiblesses qui devront être corrigées au fur et à mesure dans les autres plans qui seront élaborés. Cependant, il demeure un outil très valable qui résulte du travail technique de plusieurs experts nationaux et internationaux, de l'équipe technique de gestion du parc, des organisations partenaires de la société civile œuvrant depuis des années à Macaya. En outre, le produit sorti de ce travail a été amélioré et enrichi des commentaires des partenaires du Groupe Technique d'Appui aux Aires protégées (GTAP) et du processus de validation qui a eu lieu au niveau des départements du Sud et de la Grand-Anse et auquel ont pris différents secteurs de ces départements.

Par ailleurs, le plan de gestion est assorti d'un plan opérationnel qui définit dans les moindres détails des objectifs, des activités, des mécanismes à mettre en place au cours de la première année pour atteindre les principales cibles fixées. La production de ce plan opérationnel en même temps que le plan de gestion vise à favoriser une mise en œuvre rapide de celui-ci. Il ne s'agit donc pas d'un document supplémentaire sinon d'un outil important d'opérationnalisation du plan de gestion et pour lequel des ressources sont déjà disponibles.

Pour la réussite de ce plan de gestion, tous les acteurs devront jouer leur rôle qui passe par le respect scrupuleux des prescrits et orientations que contient ce document. L'ANAP, quant à elle, assumera pleinement son rôle de coordonnateur du Système National des Aires Protégées en assurant le suivi régulier et l'évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion.

Ematel Balance
Coordonnateur de l'ANAP

EQUIPE DE PRODUCTION

Coordination

Antonio Perera
Jean Vilmond Hilaire

Programme Manager PNUE / Coordonnateur general du processus de formulation
Expert principal / Coordonnateur scientifique

Rédaction

Équipe Unité de Gestion

John Décipé
Jean Flanel Dolciné
Ingrid Henrys
Joseph Andréfaine Pricien
Rolphe Papillon
Yves Michel Samedi
Jean Dunes Gustave

Coordonnateur Technique/Directeur du Parc
Spécialiste en ingénierie sociale
Spécialiste en recherche et suivi scientifique
Spécialiste en agroforesterie
Spécialiste en communication
Spécialiste en infrastructure
Inspecteur Unité de Surveillance

Société civile

Monique Pierre Finnigan
Eliassaint Magloire
Jude Noël
Anderson Jean
Frantza Julien
Janett Steiner
Louis Blanchard

Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement (ORE)
Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement
Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement
Société Audubon Haïti (SAH)
Fondation Macaya pour le Développement (FMD)
FMD/SAH/GIZ
Fondation Nouvelle Grande-Anse (FNGA)

Experts

Paul Judex Edouarzin
Yvio Georges
Joel Timyan
Martine Elisabeth Mathieu

Spécialiste de Programme PNUE / Analyse de données
Consultant / Collecte et Analyse de données
Consultant / Collecte de données sur la biodiversité
Consultant / Expert SIG

Supervision ANAP

Ematel Balance

Prenord Coudo

Géraud Albaret

Experts Invités

Florence Sergile

University of Florida

Monique Pierre Finnigan

Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement

Eliassaint Magloire

Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement

Elvis Milian

Centro de Aréas Protegidas de Cuba, Coopération Sud-Sud

Rosendo Martinez

Centro de Aréas Protegidas de Cuba, Coopération Sud-Sud

Miguel Adrian Pino Prieto

Cuba, Coopération Sud-Sud

Rosendo Martinez

Centro de Aréas Protegidas de Cuba, Coopération Sud-Sud

Luis Manuel Gomez Perez

Ministero del Medio Ambiente, Cuba, Coopération Sud-Sud

Equipe chargée de la revision technique

Claude Pharnord

Coopération Suisse du Développement

Christiane Delfts

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Marie Bonnard

Banque Interaméricaine de Développement

Andrew Drumm

Banque Interaméricaine de Développement

John Decipe

Unité de Gestion du Parc Macaya

Monique Pierre Finnigan

Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement

Joël Boutroue

Répresentant de la Norvège

Michèle Oriol

Comité Interministeriel d'Aménagement du Territoire

Emmanuel Sildor

Cabinet, Ministère de l'Environnement

Géraud Albaret

Agence National de Aires Protégées/GIZ

Yves André Wainwright

Programme des Nations Unis pour le Développement

Equipe d'appui du Programme des Nations Unis pour l'Environnement

Maximilien Pardo

Adrienne Stork

Liste des abréviations

ACG	Assemblée Conseil des Gestion
ANAP	Agence National des Aires Protégées
AP	Aire Protégée
ATPPF	Assistance Technique pour la Protection des Aires Protégées
CASEC	Conseiller Assemblée de Section Communale
CASNAP	Conseil d'administration du Système National des Aires Protégées
CIMATE	Conseil Interministériel sur l'aménagement du territoire et de l'environnement
FMD	Fondation Macaya pour le Développement
FNGA	Fondation Nouvelle Grande-Anse
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ISPAN	Institut de Sauvegarde de Patrimoine Nationale
MARNDR	Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du développement Rurales
MC	Ministère de la Culture
MDE	Ministère de l'Environnement
MICT	Ministère de l'Intérieure et des Collectivités Territoriales
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONGAP	Office National de Gestion des Aires protégées
ORE	Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement
PAE	Plan d'Action pour l'Environnement
PNNM	Parc National Naturel Macaya
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
SAH	Société Audubon Haïti
SNAP	Système national des Aires Protégées
SNGE	Système National de Gestion de l'environnement
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Table of Contents

SECTION I : INTRODUCTION	11
SECTION 2 : DIAGNOSTIC DU PARC NATIONAL NATUREL MACAYA	12
2.1. CADRE PHYSIQUE DE REFERENCE	12
2.1.1. <i>Localisation, accès et limites administratives</i>	12
2.1.2. <i>Géologie, relief et sols</i>	19
2.1.3. <i>Climat</i>	25
2.1.4. <i>Hydrologie</i>	26
2.2. LES RESSOURCES BIOLOGIQUES DU PARC MACAYA.....	28
2.2.1. <i>La végétation</i>	28
2.2.2. <i>La flore</i>	42
2.2.3. <i>La faune</i>	44
2.3. LES VALEURS HISTORIQUES ET CULTURELLES DU PARC ET SES ENVIRONS	47
2.4. CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUES DE LA REGION	49
2.4.1. <i>Populations de la région de Macaya</i>	49
2.4.2. <i>Les principales communautés dans la région Macaya</i>	50
2.5. LES CONDITIONS DE VIE.....	52
2.5.1. <i>Les voies de communication</i>	52
2.5.2. <i>Éducation</i>	53
2.5.6. <i>Eau Potable et Assainissement</i>	53
2.5.7. <i>Les activités économiques</i>	53
2.6. STATUT JURIDIQUE DE PARC MACAYA	56
2.7. LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES OU ACTEURS	57
2.8. LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE, LES RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES	57
2.8.1. <i>Les opérations techniques</i>	57
2.8.2. <i>Les opérations de surveillance</i>	58
2.8.3. <i>Les opérations administratives</i>	58
2.9. LES INFRASTRUCTURES A MACAYA.....	60
2.10. LES OBJETS DE CONSERVATION DU PARC MACAYA	61
2.10.1. <i>Forêt humide karstique</i>	64
2.10.2. <i>Forêt de pin</i>	66
2.10.3. <i>Forêt de Feuillues</i>	67
2.10.4. <i>Les principales sources et rivières</i>	68
2.10.5. <i>Généralités sur les oiseaux du Parc Macaya</i>	69
2.10.6. <i>Solenodon paradoxus, Nez Long</i>	72

2.10.7. <i>Plagiodontia aedium</i> , Zagouti	73
2.10.8. <i>Les grenouilles du genre Eleutherodactylus</i>	74
2.10.9. <i>Le Canyon Casse-cou</i>	75
2.10.10. <i>Les Grottes Marie-Jeanne et Kounoubwa</i>	76
2.10.11. <i>Les Pics se trouvant au-dessus 2000 mètres</i>	77
2.10.12. <i>Collines karstiques</i>	78
2.10.13. <i>Citadelle des Platons</i>	79
SECTION 3 : LA PROBLEMATIQUE DU PARC MACAYA	80
3.1. LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE DU PARC MACAYA	80
3.2. LES CAUSES DE LA DEGRADATION ENVIRONNEMENTALE	81
3.2.1. <i>Les causes directes de la dégradation</i>	81
3.2.2. <i>Les causes indirectes de la dégradation</i>	81
3.3. LA CAPACITE DE GESTION	82
3.3.1. <i>Les limites de la structure de gestion actuelle</i>	82
3.3.2. <i>Les interventions</i>	82
3.4. SYNTHESE DE LA PROBLEMATIQUE DU PARC MACAYA	83
SECTION 4 : REGLEMENTS - LES OBJECTIFS ET ZONAGE DU PARC MACAYA	85
4.1. OBJECTIF GENERAL DU PARC MACAYA	85
4.2. OBJECTIFS GENERAUX DU PLAN DE GESTION	85
4.3. OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PLAN DE GESTION	85
4.4. LE ZONAGE DU PARC MACAYA	87
4.4.1. <i>Justification des limites</i>	87
4.4.2. <i>Description des limites de la Zone Tampon</i>	87
4.4.3. <i>Description des limites de la Zone Centrale</i>	89
4.4.4. <i>Zonage de l'aire centrale du parc</i>	89
4.4.5. <i>Zone de conservation ou Zone Marron</i>	90
4.4.6. <i>Zone de restauration ou Zone Rouge</i>	91
4.4.7. <i>Zone Administrative ou Jaune</i>	92
4.4.8. <i>Zone économique ou vert</i>	93
SECTION 5 : LES PROGRAMMES DU PLAN DE GESTION	99
5.1. GROUPES DES PROGRAMMES	99
5.1.1. <i>La définition des programmes de gestion</i>	99
5.1.2. <i>Programme administration</i>	100
5.1.3. <i>Programme surveillance, protection et lutte contre les incendies</i>	102
5.1.4. <i>Programme de gestion des ressources forestières</i>	105

5.1.5. Programme conservation d'espèces et monuments géomorphologiques.....	107
5.1.6. Programme de lutte contre les catastrophes.....	109
5.1.7. Programme éducation, sensibilisation et communication.....	111
5.1.8. Programme loisirs et valorisation des ressources.....	113
5.1.9. Programme de développement socioéconomique intégré.....	115
5.1.10. Programme recherche, monitoring et évaluation.....	117
5.2. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION	119
5.2.1. La structure administrative	119
5.2.2. Gestion et financement du plan.....	126
SECTION 6 : SYSTEME DE SUIVI DE L'EVALUATION DU PLAN.....	130
SECTION 7 : BIBLIOGRAPHIE.....	139
ANNEXE 1 : FLORE DU PARC MACAYA.....	143
I.1 ORCHIDAE.....	143
I.2 PLANTES VASCULAIRES	148
I.3 PLANTES VASCULAIRES ENDEMIQUE DU MASSIF DE LA HOTTE, PRÉSENTE DANS LE PARC.....	213
ANNEXE 2 : FAUNE DU PARC MACAYA.....	216
II.1 AMPHIBIENS.....	216
II.2 REPTILES	218
II.3 OISEAUX.....	220
II.4 MOLLUSQUES	223
II.5 LEPIDOPTERES.....	230
II.6 MAMMIFERES.....	231
ANNEXE 3 : CODE DE CONDUITE DES AGENTS DE SURVEILLANCE.....	232
1. INTRODUCTION	232
2. REFERENCES LEGALES.....	233
3. RESPONSABILITE PERSONNELLE.....	233
4. RESPECT DE LA LOI.....	234
5. RELATION AVEC LES COMMUNAUTES.....	235
6. CONFLITS D'INTERET	235
7. INTERDICTIONS EXPRESSES	235

DOCUMENT COMPLEMENTAIRE : PLAN OPERATIONNEL 2015 - 2016	1
1 INTRODUCTION	3
2 OBJECTIFS DE L'ANNEE 2015-2016	4
3 CIBLES POUR L'ANNEE 2015-2016.....	4
4 RESULTATS PREVUS POUR L'ANNEE 2015-2016.....	5
5 BUDGET ANNUEL.....	5
6 ORIENTATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE.....	8
7 LES PROGRAMMES DE GESTION.....	10
7.1 ADMINISTRATION.....	10
7.2 SURVEILLANCE, PROTECTION ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES.....	13
7.3 GESTION RESSOURCES FORESTIERES	17
7.4 CONSERVATION D'ESPECES ET MONUMENTS GEOMORPHOLOGIQUES	19
7.5 LUTTE CONTRE LES CATASTROPHES	21
7.6 EDUCATION, SENSIBILISATION ET COMMUNICATION	23
7.7 LOISIRS ET VALORISATION DES RESSOURCES	26
7.8 DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE INTEGRE	28
7.9 RECHERCHE, MONITORING ET EVALUATION.....	30

Liste des figures

FIGURE 1: LOCALISATION GENERALE DU PARC MACAYA	13
FIGURE 2: DIVISION ADMINISTRATIVE DU PARC.....	15
FIGURE 3: ACCES NORD AU PARC MACAYA.....	16
FIGURE 4: ACCES SUD AU PARC MACAYA.....	17
FIGURE 5: ACCESSIBILITE GLOBALE AU PARC.....	18
FIGURE 6: GEOLOGIE DE LA ZONE CENTRALE DU PARC.....	21
FIGURE 7: FAILLES GEOLOGIQUES DE LA REGION DE MACAYA.....	22
FIGURE 8: CLASSES D'ALTITUDE DE LA REGION DU PARC MACAYA	23
FIGURE 9: CLASSES DE PENTE DE LA REGION DU PARC MACAYA.....	24
FIGURE 10 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA REGION DE MACAYA.....	27
FIGURE 11: CARTES DES DIFFERENTS TYPES DE FORETS RENCONTREES DANS LA ZONE CENTRALE DU PARC.	30
FIGURE 12: CARTE DES DIFFERENTES LOCALITES DE LA REGION DE MACAYA.	51
FIGURE 14:DISTRIBUTION SPATIALE DES OBJETS DE CONSERVATION.....	62
FIGURE 15: DISTRIBUTION SPATIALE DES OBJETS DE CONSERVATION PAR RAPPORT A LA ZONE TAMPON.....	63
FIGURE 16: DISTRIBUTION DE LA FORET KARSTIQUE.....	65

FIGURE 17: DELIMITATION DE LA ZONE TAMPON ET DE LA ZONE CENTRALE DU PARC MACAYA	88
FIGURE 18: CARTE DE ZONAGE DE L'AIRE CENTRALE DU PARC MACAYA.....	94
FIGURE 19: CARTE DE LA ZONE MARRON OU ZONE DE CONSERVATION STRICTE.	95
FIGURE 20: CARTE DE LA ZONE ROUGE OU ZONE DE RESTAURATION.	96
FIGURE 21: CARTE DE LA ZONE VERTE OU ZONE D'EXTENSION.	97
FIGURE 22: CARTE DE LA ZONE JAUNE OU ZONE D'USAGE PUBLIC.....	98
FIGURE 23: STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU PARC MACAYA.....	119
FIGURE 24: LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE A METTRE EN ŒUVRE	121

Liste des tables

TABLE 1: COMMUNES ET SECTIONS COMMUNALES DU PARC.	14
TABLE 2: PRINCIPALES RIVIERES PRENANT NAISSANCE DANS LE PARC MACAYA.....	26
TABLE 3: SUPERFICIE OCCUPEE PAR LES DIFFERENTS TYPES DE VEGETATION DE LA ZONE CENTRALE DE MACAYA.....	28
TABLE 4: DIVISION TERRITORIALE ET POPULATIONS LIEES AU PARC MACAYA.	49
TABLE 5: SUPERFICIE DES DIFFERENTES ZONES DE L'AIRE CENTRALE	89
TABLE 6: ACTIVITES DU PROGRAMME ADMINISTRATION.	101
TABLE 7: ACTIVITES DU PROGRAMME PROTECTION, SURVEILLANCE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES.	103
TABLE 8: ACTIVITES DU PROGRAMME DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES.....	105
TABLE 9: ACTIVITES DU PROGRAMME CONSERVATION DES ESPECES ET MONUMENT GEOMORPHOLOGIQUES.....	108
TABLE 10: ACTIVITES DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES CATASTROPHES.	110
TABLE 11: ACTIVITES DU PROGRAMME EDUCATION, SENSIBILISATION ET COMMUNICATION.....	112
TABLE 12: ACTIVITES DU PROGRAMME LOISIR ET VALORISATION.....	114
TABLE 13: ACTIVITES DU PROGRAMME SOCIOECONOMIQUE INTEGRE.	116
TABLE 14: ACTIVITE DU PROGRAMME RECHERCHE, SUIVI ET EVALUATION.	117
TABLE 15: PROFIL DU PERSONNEL DE GESTION A METTRE EN PLACE DANS LE PARC MACAYA.....	123
TABLE 16: RESPONSABILITES DES DIFFERENTS SERVICES DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DANS L'EXECUTION DU PLAN DE GESTION..	126
TABLE 17: BUDGET TOTAL DU PLAN DE GESTION.....	127
TABLE 18: BUDGET MENSUEL POUR LES SALAIRES DE L'ADMINISTRATION DU PARC.	127
TABLE 19: BUDGET MENSUEL DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION.	128
TABLE 20: BUDGET D'INVESTISSEMENT PAR PROGRAMME DE GESTION.....	129
TABLE 21: CADRE DE SUIVI-EVALUATION DU PLAN DE GESTION.	130



Antonio Perera, 2013

SECTION I : Introduction

Le Massif de la Hotte, qui abrite dans ses hauteurs le Parc National Naturel Macaya, est l'une des régions les plus importantes de l'île d'Haïti (Hispaniola) en termes de biodiversité. L'île elle-même fait partie du *Hotspot* de la biodiversité mondiale qui est la Caraïbe caractérisée par une forte endémicité comparable à celle de Madagascar (CI, 2001).

La région de Macaya qui d'ailleurs a donné son nom au parc, présente le plus fort taux d'endémisme au mètre carré pour la Caraïbe tant au niveau générique que spécifique. Une histoire géologique complexe, en fait un paysage montagneux appelé Massif de la Hotte, possédant l'un des pics les plus élevés de la Caraïbe, le Pic Macaya atteignant 2,347 mètres d'altitude. Celui-ci, associé à d'autres pics, (Formon, Le Ciel, Grande Colline) constituent un relief abrupt caressé en permanence par des nuages.

Ce système montagneux orienté sud-est/nord-ouest possède la plus forte pluviosité d'Haïti et alimente par son eau les départements du Sud et de la Grande Anse dont les populations vivent d'agriculture fluviale. Les systèmes d'irrigation alimentés par ces eaux atteignent presque un million de personnes. La présence des sites historiques et culturels forgés par la nature comme les grottes ou par l'épopée des combattants pour l'indépendance haïtienne fait du Parc Macaya un patrimoine pour l'humanité toute entière et dont la préservation, par conséquent, est une nécessité mondiale.

Le Parc Macaya a été créé par le décret du 4 avril 1983. Des instruments juridiques comme le décret du 18 mars 1968, la constitution de 1987, le décret de octobre 2005, ou récemment l'arrêté présidentiel du 13 mars 2013 fixant, entre autres, les nouvelles limites physiques du Parc National Naturel Macaya permettent d'orienter les actions de conservation des ressources du Parc Macaya.

Cependant, pour des raisons pratiques, ce plan de gestion ne considère pas seulement le territoire auquel se réfère le décret mentionné antérieurement. Il prend en compte aussi d'autres aires contigües au par cet d'autres aires satellites qui se trouvent dans d'autres endroits identifiés comme zone tampon tels que : Grande Colline, Grottes Marie Jeanne et Kounoubwa, Canyon Casse-Cou, les collines karstiques de Beaumont. Certaines de ces aires ont leur propre considération légale (voir 2.6) et, pour leur valeur, elles contiennent des objets de conservation ou seront elles-mêmes considérées comme tels.

SECTION 2 : Diagnostic du Parc National Naturel Macaya

2.1. Cadre physique de référence

2.1.1. Localisation, accès et limites administratives

Le Parc Macaya, se trouvant dans les hauteurs du Massif de la Hotte, est à cheval sur les départements du Sud et de la Grand-Anse d'Haïti entre les latitudes 18°17' et 18°26' Nord et les longitudes 73°55' et 74°10' Ouest. Le présent plan de gestion porte sur une superficie totale de 13,436 hectares correspondant à la superficie déclare en 2013 du Parc National Naturel de Macaya qui est de 8,166.34 hectares et à celle du Parc National Naturel de Grande Colline qui est de 3227.41 hectares additionnés d'ajustements faits lors du bornage.

Le Parc Macaya, dans son accès sud, se trouve à environ 36 km de la commune de Torbeck plus précisément à partir de Carrefour Méridien. L'accès se fait via les localités de Ducis, Le Prêtre et Platons. D'autres voies donnent aussi accès au parc. Il peut être atteint :

Dans la Grande Anse : à partir de Beaumont carrefour Déron vers Desbarrières. A partir de Carrefour Maka vers Léon pour arriver à carrefour Bois Sec, pour monter à Castillon ou à Fond Cochon.

Au sud-ouest du parc : à partir de Port à Piment, Rendel, Drouillette pour arriver à Grande Plaine et à partir des Anglais, Boko, Rossignol on peut arriver aussi à Grande Plaine.

Environ 68% de cette superficie, soit 9,091 hectares, se trouve dans le département du sud alors que les 32% restant, soit 4,345 hectares, se trouve dans le département de la Grand-Anse (Table 1). Le parc touche en total dix (10) communes.



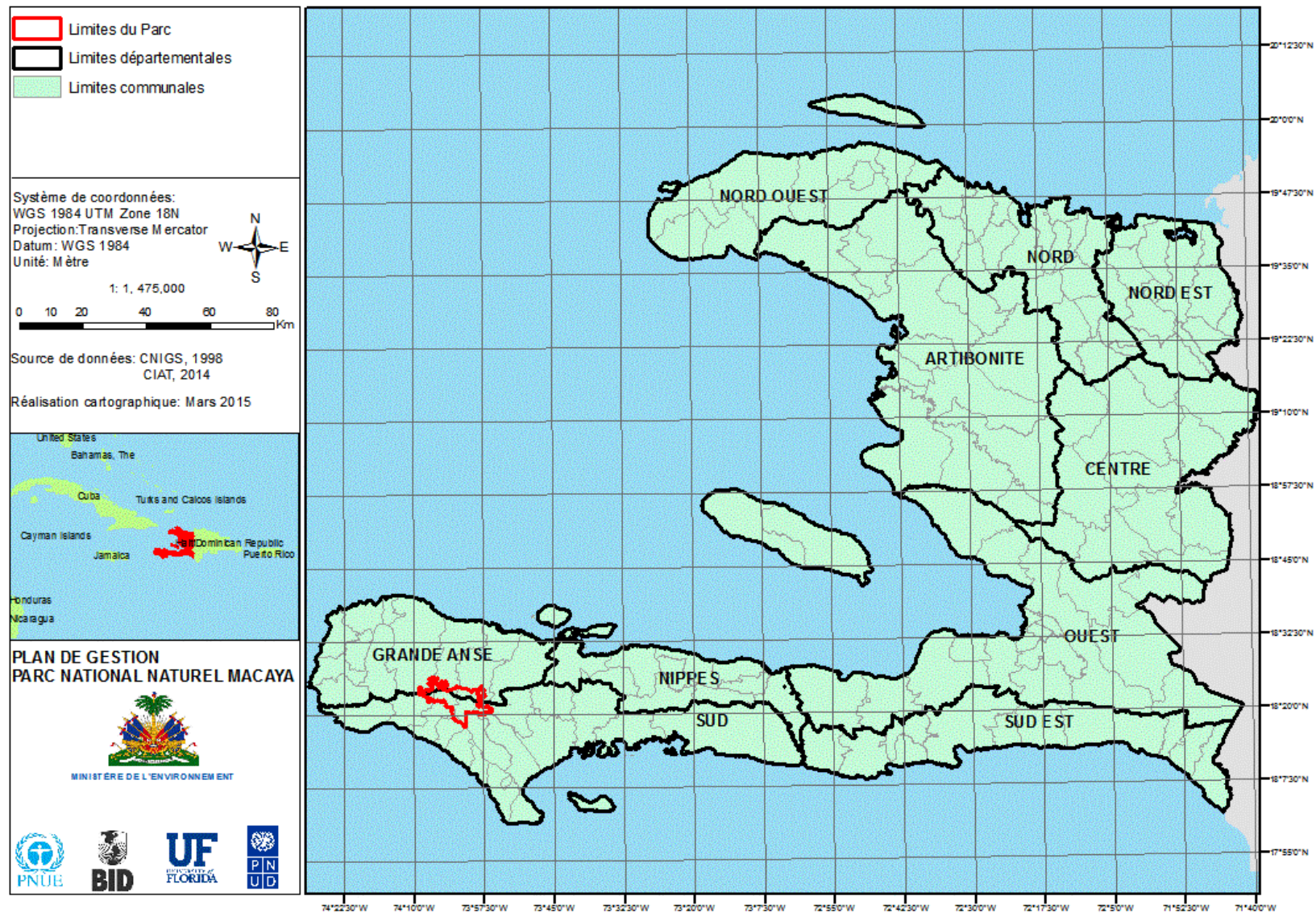


Figure 1: Localisation générale du parc Macaya

Table 1: Communes et sections communales du parc.

Communes	Superficie (Ha) dans le Parc	%	Sections communales	Superficie (Ha) dans le Parc	%
GRANDE ANSE: 4345 Hectares dans le Parc					
JEREMIE	498,5	1,2	2e Haute Voldroque	31,9	0,6
			3e Haute Guinaudée	466,7	3,6
ROSEAUX	1 485,5	7,0	2e Fonds Cochon	1 485,5	15,8
BEAUMONT	2 361,2	14,1	2e Mouline	1 060,7	17,8
			4e Beaumont	1 300,5	13,8
SUD: 9091 Hectares dans le Parc					
COTEAUX	13,1	0,2	6e Quentin	13,1	0,7
PORT-A-PIMENT	281,9	4,9	2e Balais	281,9	8,0
CHARDONNIERES	3 095,7	27,0	1e Randel	2 279,3	44,2
			2e Dejoie	816,3	18,6
LES ANGLAIS	750,9	6,3	2e Edelin	750,9	16,6
CHANTAL	3 895,7	25,8	3e Carrefour Canon	3 895,7	41,4
TORBECK	924,0	5,1	4e Moreau	924,0	25,3
CAMP PERRIN	130,1	1,0	3e Tibi Davezac	130,1	3,2

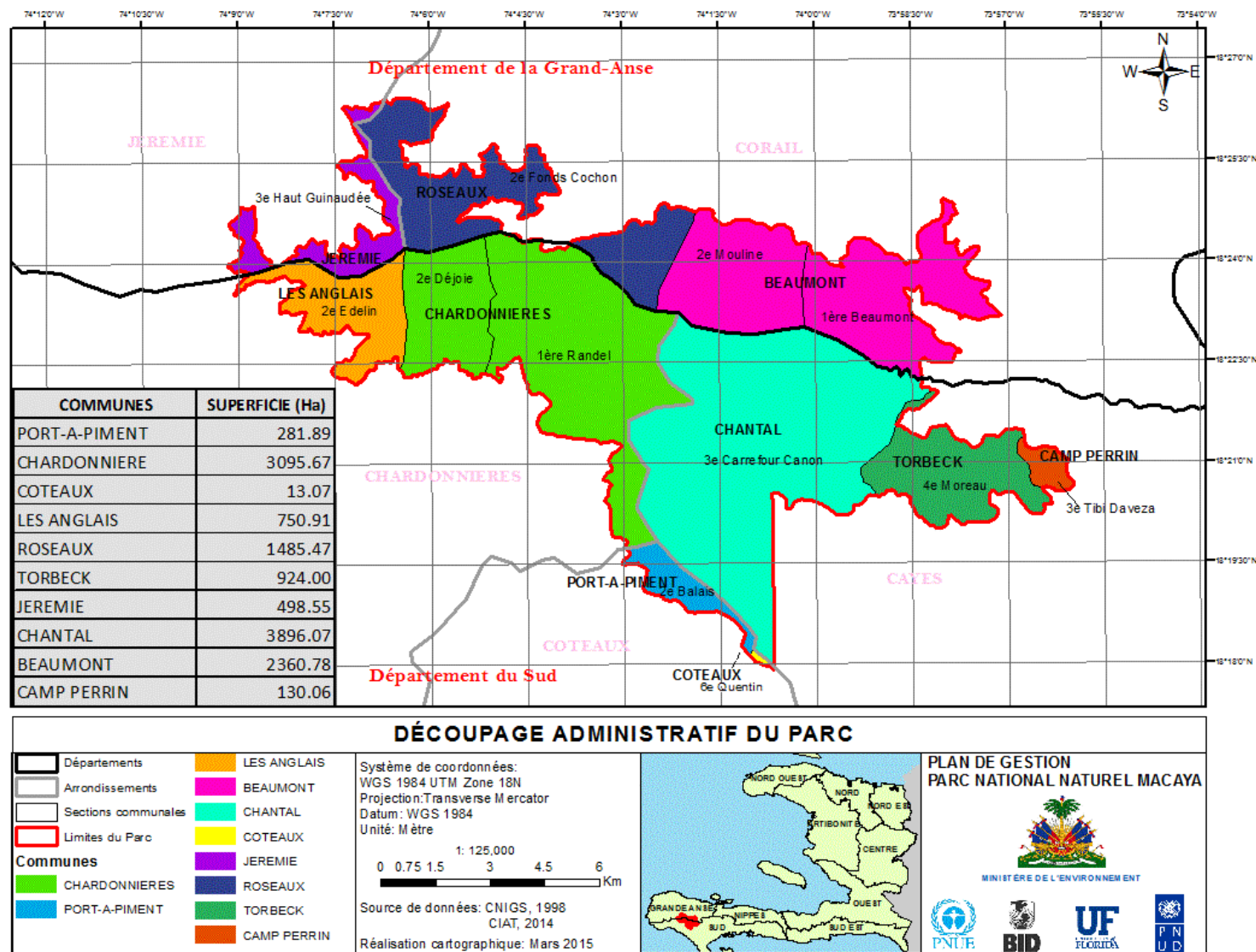


Figure 2: Division administrative du Parc.

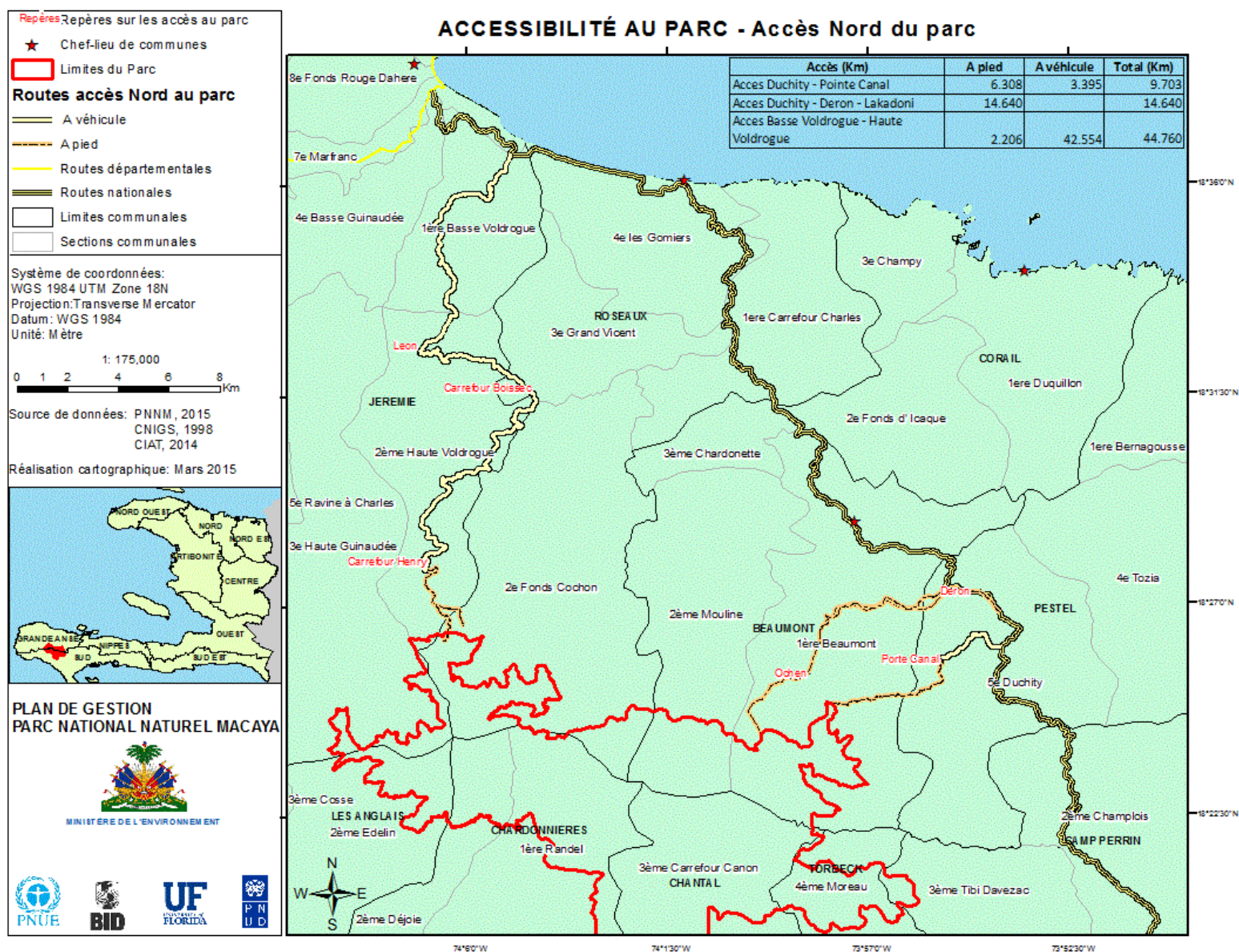


Figure 3: Accès Nord au Parc Macaya.

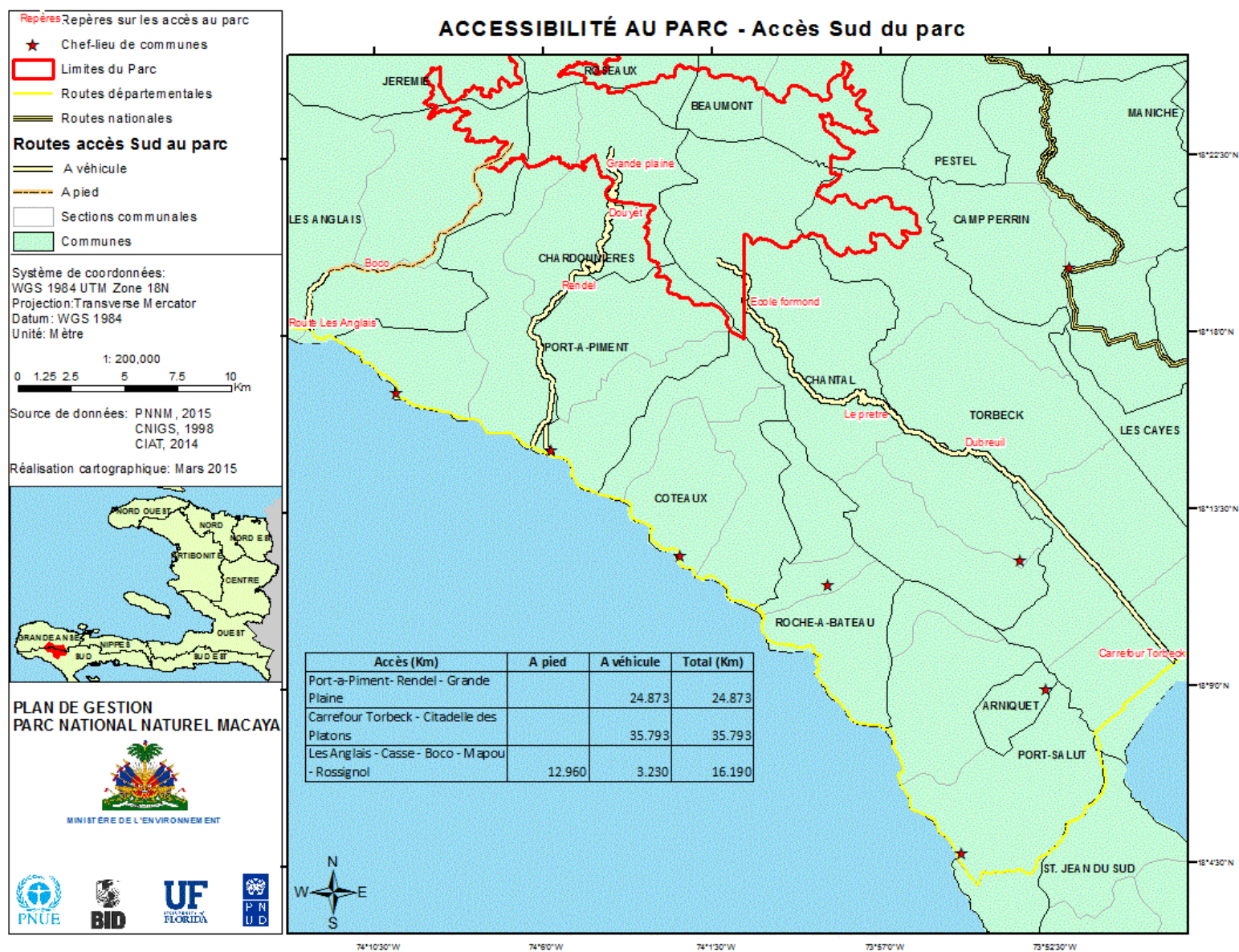


Figure 4: Accès Sud au Parc Macaya.

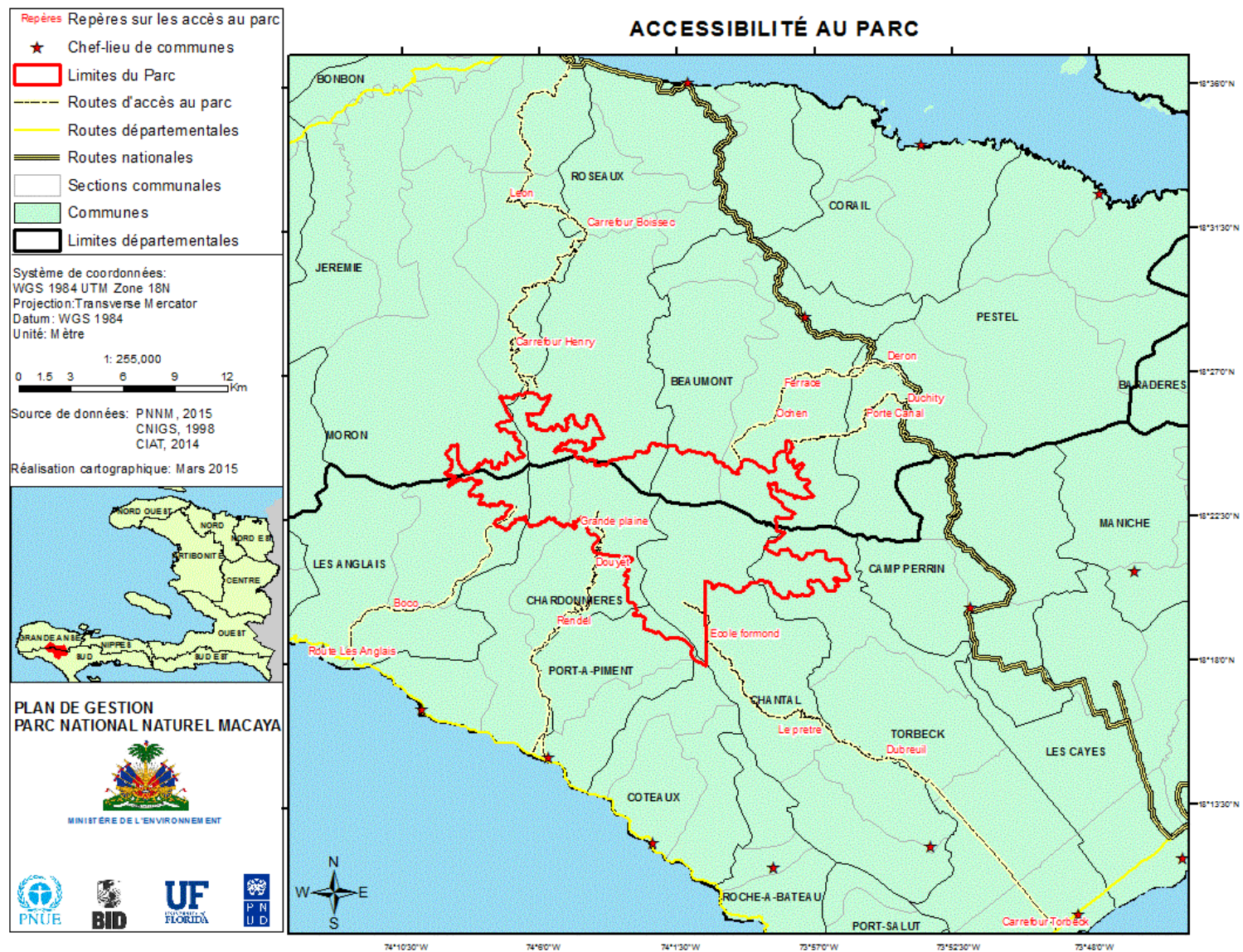


Figure 5: Accessibilité globale au parc.

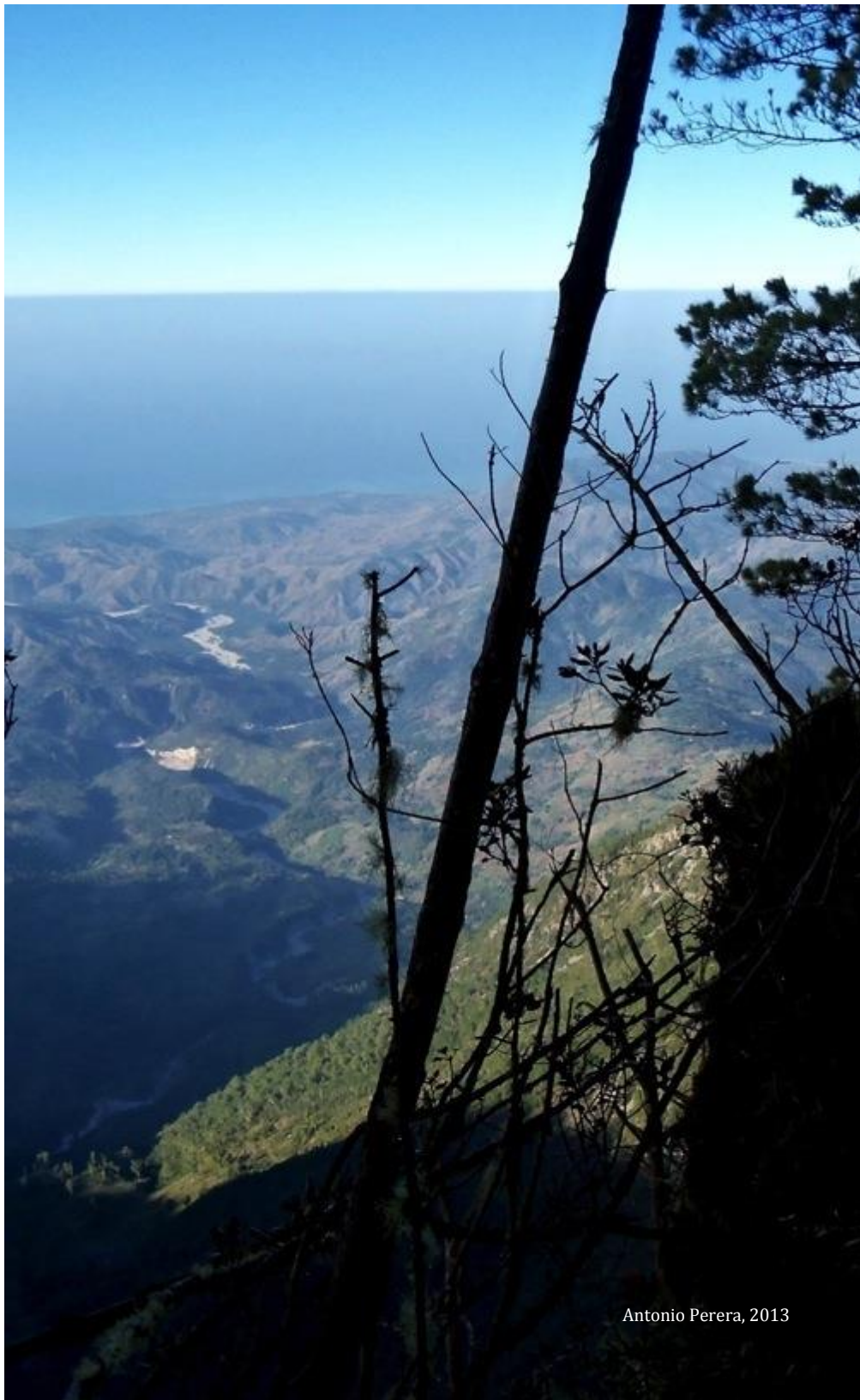


2.1.2. Géologie, relief et sols

L'île Hispaniola se serait totalement constituée à partir de trois blocs (le Nord-Est, le Centre et le Sud) pendant le Miocène (Pindell et Barrett, 1990 ; Huebeck et Mann, 1991) ou le Pliocène (Sykes et al. 1982). Considérant la distance floristique entre le Massif de la Selle et le Massif de Hotte et les caractéristiques particulières de la flore de ce dernier, certains pensent que ces systèmes formant la Péninsule du Sud d'Hispaniola auraient été séparés pendant longtemps (Hilaire 2007). Cet isolement serait la cause de la biodiversité élevée dans le parc pour les altitudes comprises entre 800 et 1050 m (Timyan, 2000).

Le substrat géologique du Parc Macaya est constitué par des roches calcaires et karstiques, des roches basaltiques et du grès siliceux. Celles-ci appartiennent à deux formations. Les roches calcaires provenant de la formation Macaya. Cette formation date de 70 à 80 millions d'années et provient probablement du Crétacé. Ces roches ont un granulé fin et une couleur grise claire (Woods et al., 1986). L'autre formation est la formation Demisseau. Il s'agit de dépôts en eaux profondes de roches basaltiques, de turbidités (roches sédimentaires venant d'un écoulement détritique du haut vers le bas d'un talus continental sous-marin), de roches calcaires, de cherts (roches quartziques) et de sable siliceux. Les roches provenant de cette formation sont exposées à 1150 m d'altitude dans le bassin de la Ravine du Sud.

D'autres affleurements de basalte peuvent être vus à 1400-1600 m le long de la pente sud de la crête de Formon (Woods et al., 1986). Ces deux formations ont pris naissance dans les profondeurs de l'océan dans l'ancienne mer Caraïbe. Le niveau de cette mer a baissé au cours du début du Tertiaire et a provoqué l'émergence de la péninsule du sud d'Haïti. Pendant la moitié du Tertiaire (Miocène), une considérable faille tectonique latérale gauche s'est développée. Depuis, il y a des phénomènes tectoniques latéraux et verticaux qui ont modelé cette terre telle que nous la connaissons aujourd'hui.



Le massif comprend le Pic Macaya (2347 m), le Pic Formon (2219 m), le Pic le Ciel (2170 m), Civette (1533 m), et Grande Plaine (1900 m), orienté Est/Ouest.

La masse principale du parc est formée des pics Formon et Macaya qui sont recouverts de sols formés de latérites rouges très oxydées. La grande faille originaire du Miocène et qui passe par la péninsule du sud traverse le Parc Macaya par Grand Ravine du Sud. Dans les pentes abruptes des ravines, il est possible de voir les traces des activités tectoniques verticales (Woods et al., 1986).

Une des caractéristiques géomorphologiques les plus significatives du Parc Macaya est la topographie karstique que l'on trouve le long des zones de bas-relief à l'Est et au Sud du morne Cavalier entre 900 et 1100 m et aux bords des plaines de Formon et de Durand. La formation calcaire vieille de 70 millions d'années (Sergile, 1994), est caractérisée par des dolines, des souillards et des grottes. On trouve aussi du karst le long des crêtes entre 1800 et 2000 m à l'Est du Pic Formon et le long de la crête entre les pics Formon et Macaya. Le tout donne naissance à des sites exceptionnels comme des grottes, des rivières souterraines, des cascades et des canyons. La dernière expédition spéléologique (2013) a exploré 95 gouffres allant jusqu'à 120 m et des rivières souterraines. Les cartes laissent présager un important potentiel de développement de réseaux souterrains horizontaux sous les 2 formations calcaires superposées.

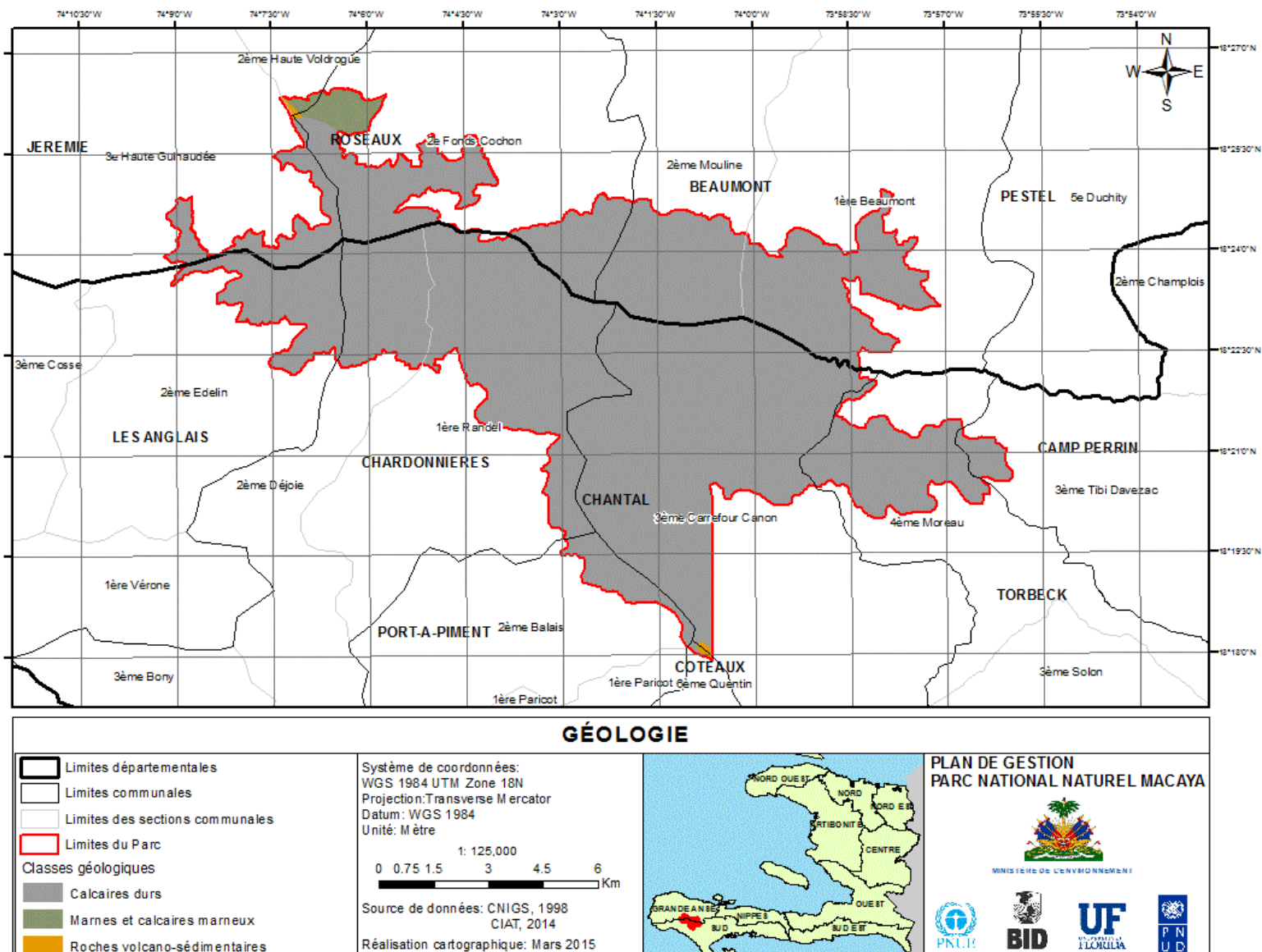


Figure 6: Géologie de la zone centrale du parc.

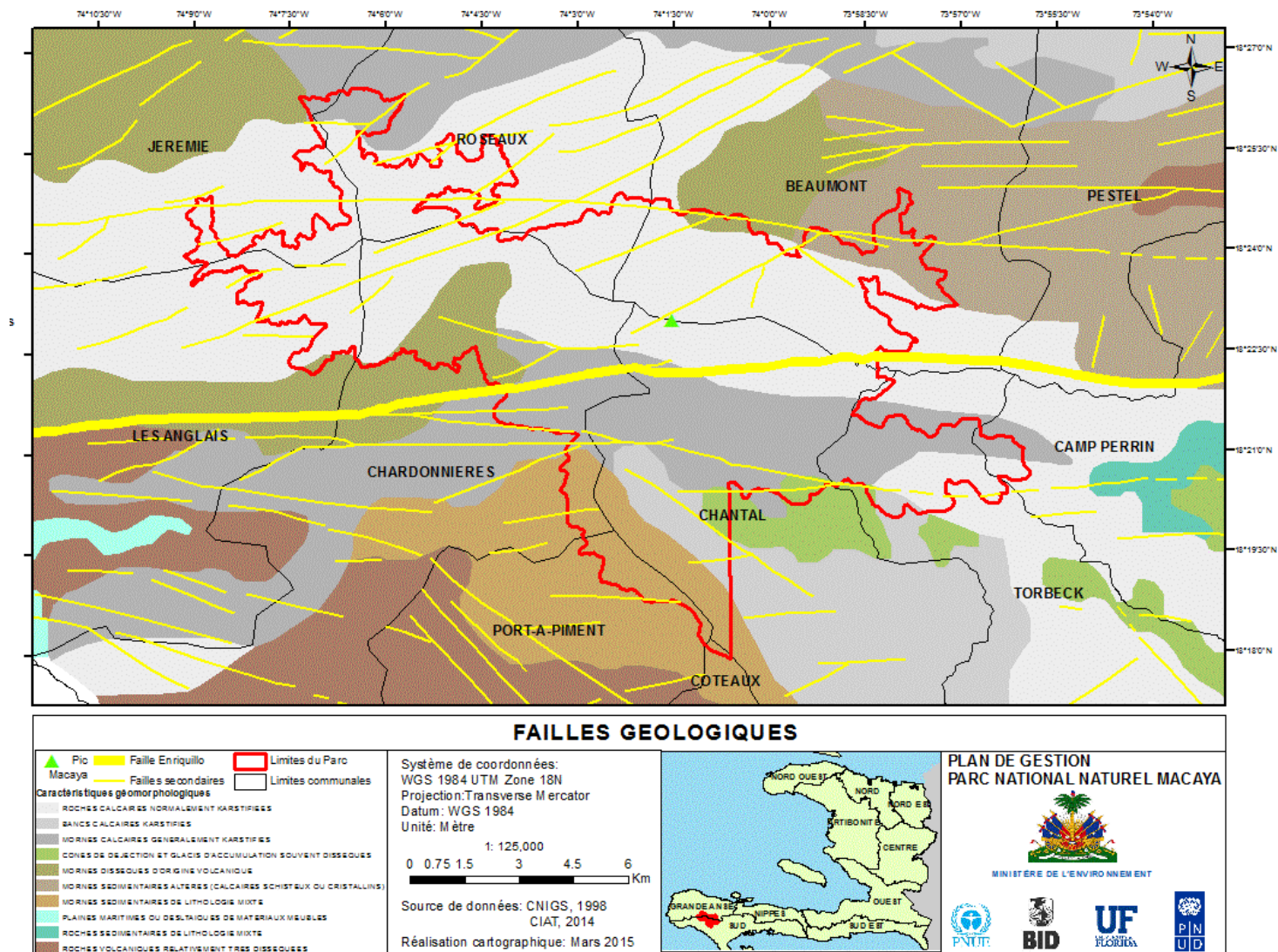


Figure 7: Failles géologiques de la région de Macaya.

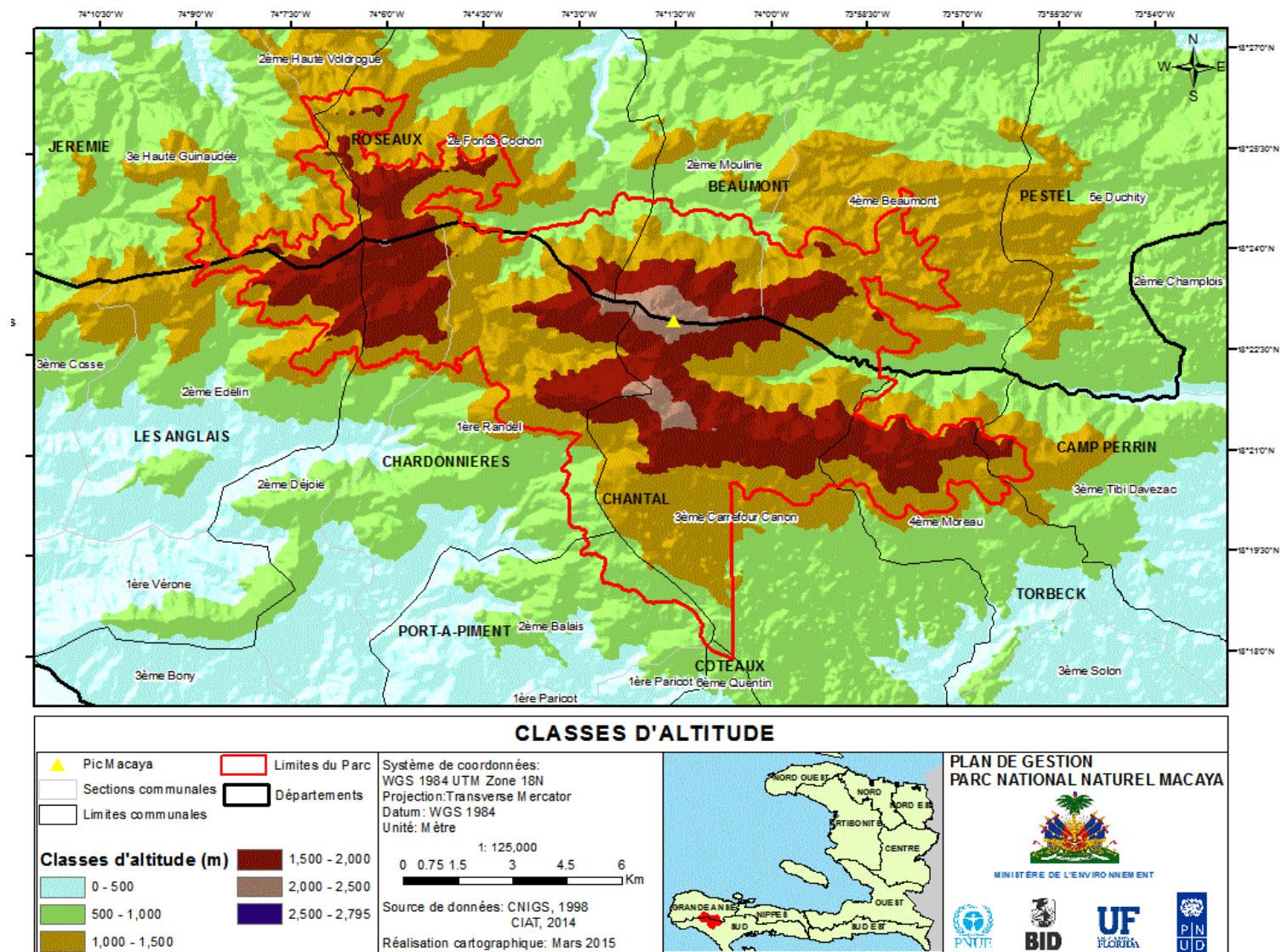


Figure 8: Classes d'altitude de la région du Parc Macaya.

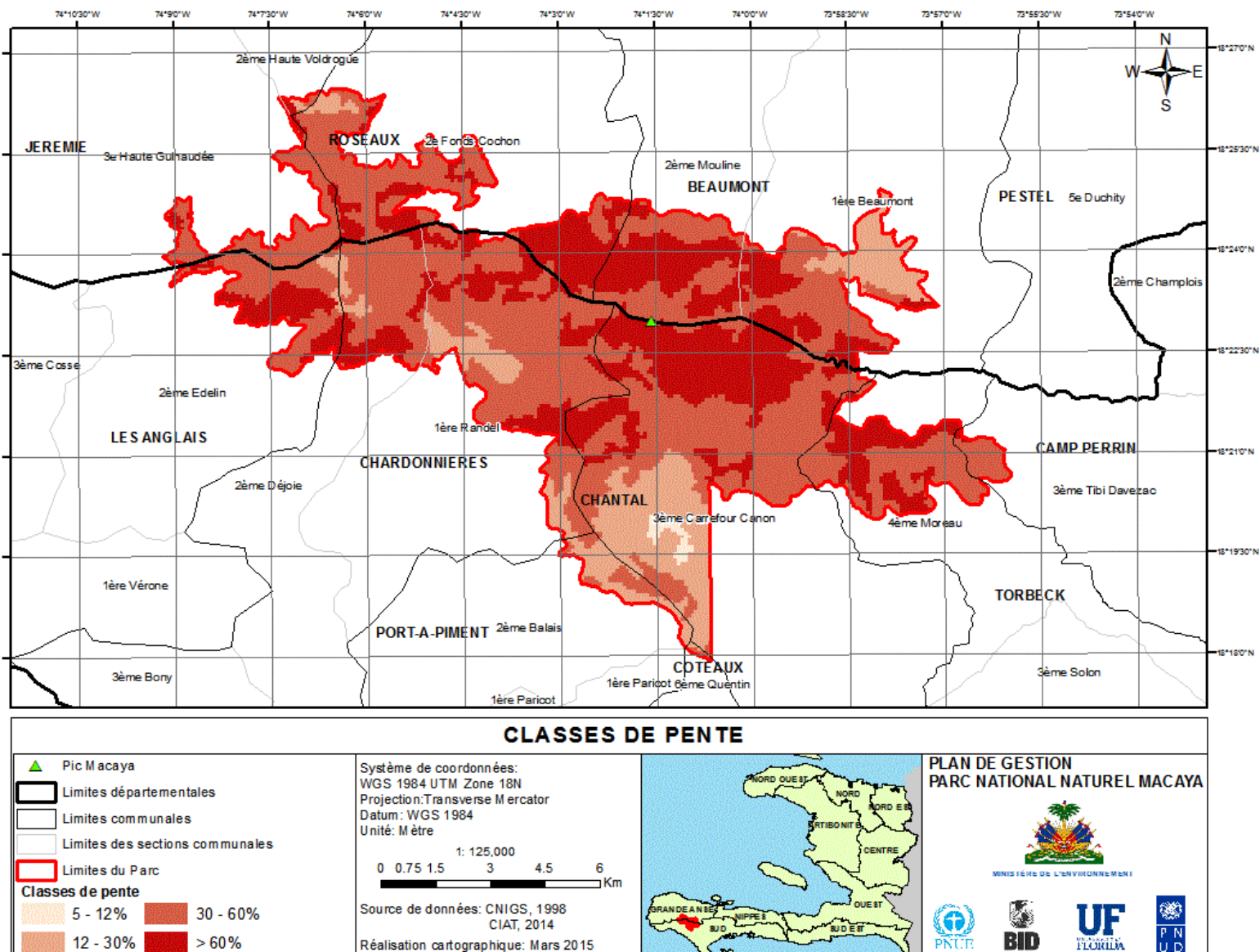


Figure 9: Classes de pente de la région du Parc Macaya.



Dans le Parc, il existe de façon général 3 types de sols: 1) les sols alluviaux qui sont les plus fertiles et qui recouvrent les plaines et les vallées; 2) les sols d'argile rouge dérivant de roches calcaires, trouvés près de chaînes de sommets montagneux, fertiles mais très érodables; et 3) les sols fins, infertiles et très érodables issus de roches éruptives, qui recouvrent les zones restantes (Cohen, 1984; Woods & Ottenwalder, 1994).

Vilmont (2013) divise la plupart des sols du parc en deux grands types: fersialsoils et les sols peu évolués. Les fersialsoils sont observés en zones plateaux sont rouges ou brun rougeâtre et relativement profonds. Les sols peu évolués, en raison du relief très accentué, occupent la majeure partie des pentes fortes, l'effet continu de l'érosion entrave leur développement avec diverses couleurs selon les conditions de leur formation.

Ce sont surtout des oxisols et des ultisols caractérisés par un pH faible et une composition acide et neutre. Dans les parties de plus hautes altitudes, les sols sont fins et très érodables (Vital, 2008). Leur fertilité décroît très vite quand ils sont cultivés (Sergile et al. 1992). Les collines de plus basse altitude et les plaines sont respectivement recouvertes d'argile rouge et de sols alluviaux (Vital, 2008).

2.1.3. Climat

Son climat accuse des précipitations annuelles variant entre 2500-3000 mm à Formon et de plus de 4000 mm au Pic Macaya (Sergile, 1994). La pluviométrie annuelle supérieure à 3200 mm/an est due aux alizés, aux vents d'est et aux nordés, mais aussi aux conditions de brouillards fréquents à cette altitude (Figure 2). Deux saisons humides sont bien définies dans la région, un allant d'avril à juin et l'autre allant d'août à novembre. Les cycles de pluie sont déterminés par les cycles du système haute pression de l'Atlantique Nord, les températures de surface de la mer et la zone de convergence intertropicale (Chen et al., 2008).

Le climat est frais avec des températures de 5°C au pic Macaya en janvier et 20°C pendant les mois chauds (Sergile, 1994). Il y a quatre zones de vie dans le parc selon le système de classification climatique de Holdridge (Holdridge, 1967). A cause du changement climatique mondial, les intensités et les variabilités des dépressions tropicales et ouragans augmentent. Ces variations ont l'effet d'exacerber les fréquences des sécheresses, les feux de forêt, les glissements de terrain et l'érosion (Herron et al. 2014). En outre, les modèles de changement climatique montrent que la zone de Macaya sera plus sèche avec l'augmentation de température et la baisse de l'humidité (Karmalkar et al., 2013). L'impact potentiel du changement climatique sur l'abondance et la distribution de la biodiversité endémique du parc demeure inconnu.

2.1.4. Hydrologie

Le Parc Macaya est un château d'eau d'importance majeure pour la région Sud et pour l'ensemble des bassins versants qui y prennent naissance. Il y a dans l'ensemble huit (8) bassins versants dont leurs sources principales se trouvent dans le parc. La majorité des rivières associées drainent leurs eaux dans le département du Sud (Table 2). La surface de drainage de ces rivières s'étend de 29.56 à 206.67 km². Les rivières identifiées dans ce tableau disposent d'un réseau hydrographique relativement dense. Cependant tous ces cours d'eau sont utilisés en grande partie pour satisfaire les besoins domestiques, pour l'abreuvement des animaux et dans certains cas pour l'irrigation des terres dans les plaines en aval. Le débit des rivières susmentionnées est relativement important par exemple celle de l'Acul aurait un débit moyen de 83.43 m³/s et celle de la ravine du Sud, débit moyen de 73.02 m³/s (Oxfam-Québec, 2012). Selon le corps d'Ingénieurs des Etats-Unis (1999), la ravine du sud en particulier peut atteindre un flux maximum quotidien jusqu'à 350 m³/s.

Un ensemble de sources d'eau existe dans les bassins versant du Parc. En 2012, par exemple, près d'une quinzaine (15) de sources captées ont été repérées dans le BV de l'Acul notamment dans les communes de Port-salut, Chantal, Torbeck, et Arniquet et une dizaine (10) de sources non comptées exclusivement dans la commune de Chantal. Des sources d'eau ont été localisées dans le BV de la Ravine du Sud principalement dans la commune de Camp Perrin. Le débit des sources inventoriées varie entre 1 litre/seconde et 27 litres/seconde. Les sources d'eau sont utilisées dans les usages domestiques, l'agriculture, la boisson et dans l'abreuvement du cheptel (Oxfam-Québec, 2012).

Table 2: Principales rivières prenant naissance dans le Parc Macaya

Rivière principale	Surface de drainage (Km)	Territoires touchés de l'amont vers l'aval
1- La Ravine du Sud	129,8	Chantal, Beaumont, Torbec, Pestel, Camp Perrin, Cayes.
3- Port-à-piment	105,29	Charbonnières, Chantal, Port-A-Piment, Coteaux
4- Les Anglais	121,42	Les Anglais, Charbonnières, Moron, Tiburon
5- Torbeck	113,54	Torbeck
6- Glace		Pestel
7- Roseaux	29,56	Roseaux, Jérémie
8- Voldroque	206,67	Jérémie, Roseaux, Les Anglais, Moron

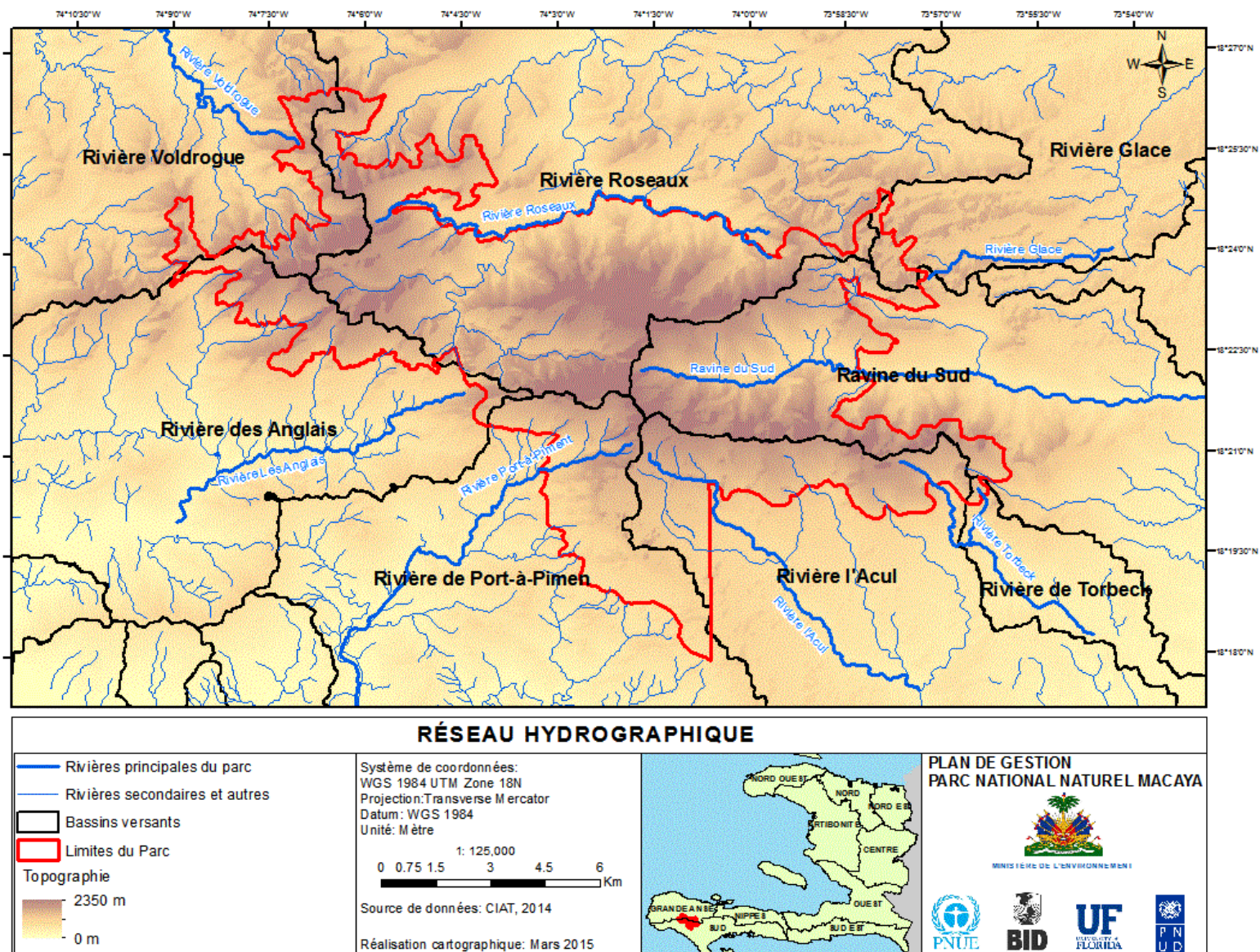


Figure 10 : Réseau hydrographique de la région de Macaya.



2.2. Les ressources biologiques du Parc Macaya

2.2.1. La végétation

Le Parc Macaya est couvert par deux grands types de végétation naturelle : la végétation latifoliée et la Pinède sur une superficie de 7925 hectares. Elles possèdent des espèces communes bien qu'elles soient de structure différente. La végétation latifoliée représente 38% de la couverture forestière du parc et est divisée en forêt karstique recouvrant le substrat du même nom entre les altitudes allant de 800 jusqu'à 1200 mètres et la forêt latifoliée sur les sols ferralitiques. Cette végétation abrite une grande biodiversité avec de nombreux endémiques, tant génériques que spécifiques. Elle est dominée par d'importantes espèces d'arbres ou d'arbustes tels que *Dendropanax arboreus*, *Pinus occidentalis*, *Prunus myrthifolia*, et *Phyllanthus myriophyllus*.

Table 3: Superficie occupée par les différents types de végétation de la zone centrale de Macaya.

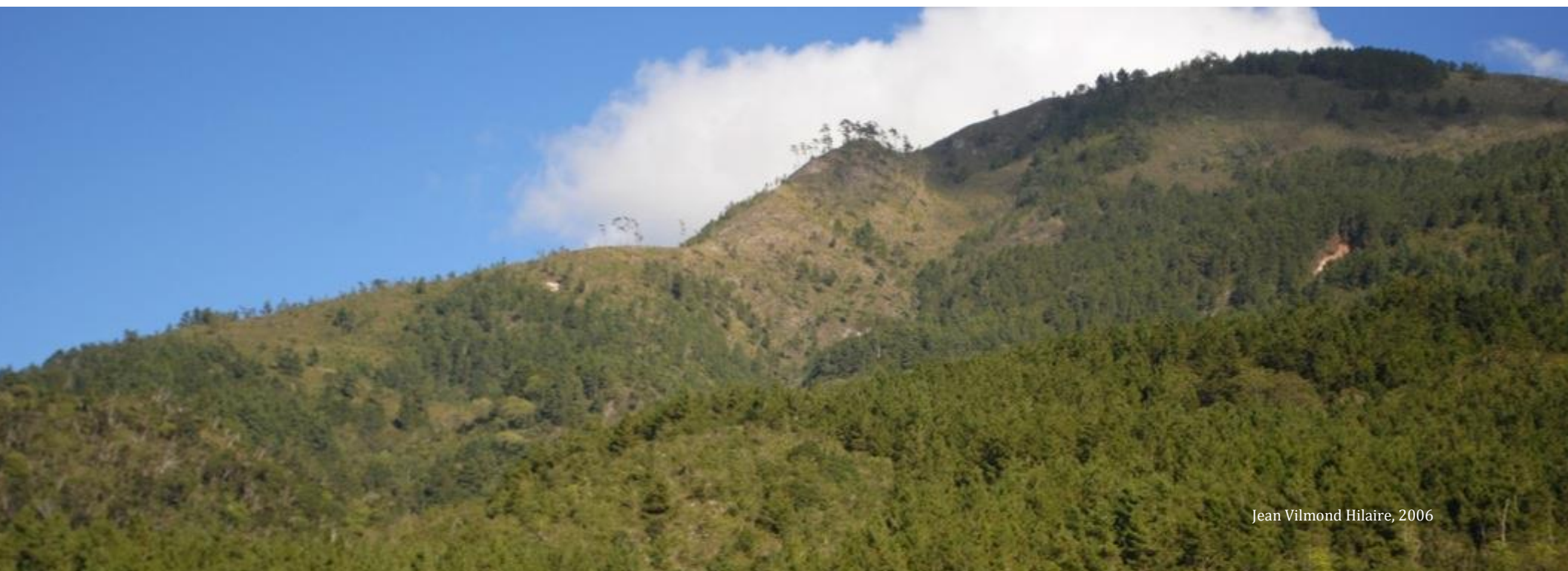
Types de végétation	Superficie en hectares	%
Forêt de feuillus	2 272,31	28,6
Forêt de pinèdes	2 478,83	31,2
Forêt karstique	744,64	9,4
Forêt mixte	2 429,66	30,6
Total	7 925,46	

Sur relief karstique, on retrouve les espèces suivantes: *Alchornea latifolia*, *Cestrum bicolor*, *Hamelia patens*, *Miconia subcompressa*, *Psidium guayava*, *Trichina havanensis*, *Allophylus rigidus*, *Cestrum insulum*, *Inga vera*, *Myrsine coriacea*, *Senecio stenodon*, *Turpina picardae*, *Belschmeidia pendula*, *Dendropanax arboreus*, *Lantana camara*, *Phyllanthus myriophyllus*, *Solanum antillarum*, *Vernonia sapium*, *Beslerialutea*, *Eupatorium michrochaetum*, *Lepianthes umbellatum*, *Piper aduncum*, *Solanum erianthum*, *Bocconia frutescens*, *Eupatorium nervosum*, *Labelia robusta*, *Piper bispidium*, *Solanum torvum*, *Calycogonium torbecianum*, *Eupatorium stigmaticum*, *Lunaniamauriti*,

Piper confusum, *Tabebuia conferta*, *Cecropia peltata*, *Gyrotaenia myriocarpa*, *Mecranium revolutum*, *Prunus myrtifolius* et *Tibouchina longifolia*.

La forêt de feuillues et la forêt de pin, situées à plus de 1300 mètres d'altitude, contiennent dans certains endroits des espèces telles le bois tremblé (*Didymopanax tremulus*) et des arbustes (*Garrya fadyenii*, *Myrsine coriacea*, *Brunellia comocladifolia* et *Persea anomala*). La forêt de pin est associée à de petits arbres et arbustes, des mûriers (*Rubus* spp) et des fougères. Sur la crête du Pic Formon se trouvent des bosquets compacts contenant en majeure partie les espèces suivantes: *Ilex obcordiata*, *I. macfadyenii*, *Baccharis myrsinites*, et *Symplocos hotteana*. Ce type de forêt comprend, dans certains endroits, des pins âgés associés à des feuillus situés à l'étage inférieur et dans d'autres de jeunes pins avec des mûriers et des fougères. Dans les zones endommagées par le vent ou par le feu on trouve de petites souches d'arbres, des lianes à scie (*Arthrostylidium haitiense*) qui poussent très bien dans les zones perturbées et la diversité des plantes sont réduites. On y trouve aussi des petits arbres et arbustes tels *Guarrrya fadyenii*, *Myrsine cordiacea*, *Brunellia comocladifolia* et l'avocatier sauvage (*Persea anomala*). La liane à scie pousse dans les lieux ensoleillés et rend impénétrable beaucoup d'endroits de cette forêt.

Les essences forestières principales, situées à l'intérieur du Parc, sont : Pinus (*Pinus occidentalis*), Cèdre (*Cedrela odorata*), Laurier (*Ocotea*, *Nectandra*, *Phoebe*, *Licaria*), le Bois noir (*Beilschmiedia pendula*), le Bois sip (*Tabebuia berteroi*), le Calebassier (*T. conferta*), les Amandiers (*Prunus occidentalis*, *P. myrtifolia*, *Terminalia domingensis*), les Avocatiers (*Persea americana*, *P. anomala*, *P. krugii*), le Bois rouge (*Guarea guidonia*), le Bois arada (*Trichilia pallida*), le Bois loraille (*T. havanense*), le Frêne amer (*Picrasma aexcelsa*) et la sapotille marron (*Micropholis polita* ssp. *hotteana*).



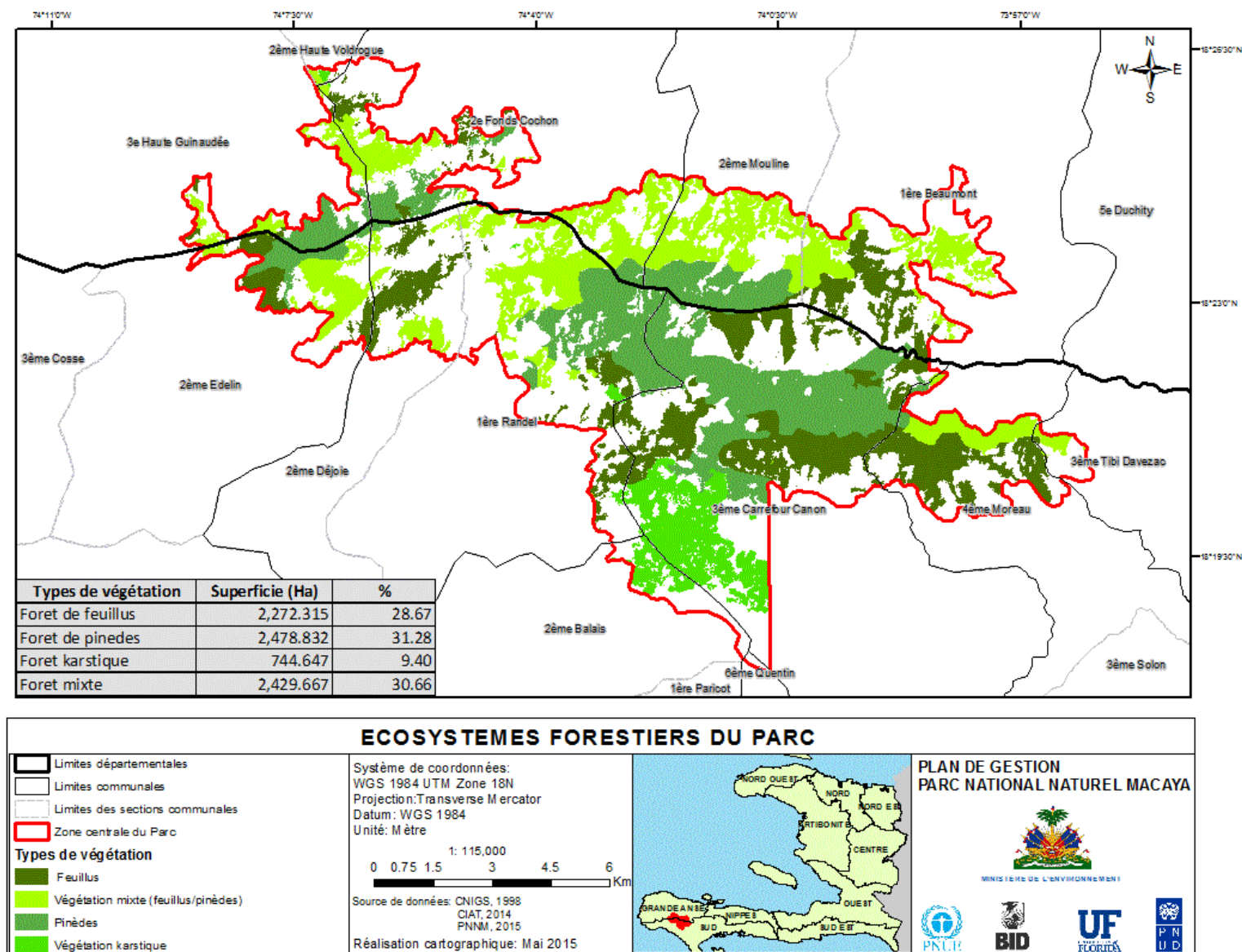


Figure 11: Cartes des différents types de forêts rencontrées dans la zone centrale du parc.



2.2.2. La flore

Dans le Parc National Naturel Macaya, la diversité floristique est estimée à plus de 900 espèces de plantes vasculaires (Dod et Judd, 1986; Judd et al., 1987 ; Judd&Skean, 1990 ; Judd et al., 1998 ; JBSD, 2006 ; Majure et al. 2013; Ackerman et al, 2014; Judd & Timyan, 2015; Timyan, 2015). Elles appartiennent à 430 genres et 121 familles. Les familles collectées possédant un plus grand nombre d'espèces sont : *Orchidaceae* (123), *Melastomataceae* (60), *Asteraceae* (57), *Rubiaceae* (40), *Poaceae* (31), *Piperaceae* (28), *Polypodiaceae sensu stricto* (25), *Solanaceae* (25), *Myrtaceae* (24), *Urticaceae sensu lato* (21) et *Bromeliaceae* (16).

Les genres qui comprennent un nombre élevé d'espèces sont : *Miconia* (*Melastomataceae*) - 32 spp.; *Pleurothallis* (*Orchidaceae*) - 23 spp.; *Pilea* (*Urticaceae*) - 19 spp.; *Peperomia* (*Piperaceae*) - 17 spp.; *Lepanthopsis* (*Orchidaceae*) - 13 spp.; *Epidendrum* (*Orchidaceae*) - 12 spp.; *Solanum* (*Solanaceae*) -12 spp.; *Mecranium* (*Melastomataceae*) - 10 spp ; et *Thelypteris* (*Thelypteridaceae*) - 10 spp.

Environ 38% des orchidées sont endémiques de l'île d'Haïti et 23% sont endémiques du Massif de la Hotte. Vingt-deux espèces (22) sont endémiques du Parc Macaya, représentant 18% des espèces d'orchidées. Beaucoup d'entre elles sont menacées en raison de leur répartition restreinte et la dégradation de leur habitat (Peguero & Jimenez, 2011). Les espèces endémiques du parc sont réparties entre *Lepanthopsis* (9 spp.), *Lepanthes* (6 spp.), *Pleurothallis* (2 spp.), *Stelis* (2 spp.), *Cranchis* (1 sp.), *Ornithidium* (1 sp.) et *Tomzanonia* (1 sp.). Ce dernier est un genre monotypique.

Il y a beaucoup d'espèces qui ont été introduites dans le Parc surtout dans la plaine de Formon. Les espèces cultivées ne sont pas incluses dans la flore du Parc, sauf celles qui sont naturalisées. Les espèces exotiques les plus communes sont: *Acacia mangium*, *Agave sisilana*, *Bambusa vulgaris*, *Calliandra houstoniana* var. *calothyrsus*, *Casuarina glauca*, *Eriobotrya japonica*, *Gliricidia sepium*, *Grevillea robusta*, *Leucaena diversifolia*, *Panicum maximum*, *Pinus caribaea*, *Rubus niveus* et *Syzygium jambos*. Certaines de ces espèces

sont devenues envahissantes et menacent les populations d'espèces endémiques.

A cause de leur endémisme, de leur rareté et de leur vulnérabilité aux perturbations, il existe un grand nombre d'espèces qui sont menacées. Celles-ci sont: *Brunfelsia picardae*, *Calycogonium orbecianum*, *Calyptranthes nummularia*, *Chimarrhis ekmanii*, *Epidendrum annabellae*, *Gesneria aspera*, *G. viridiflora*, *Hyeronima domingensis*, *Lankesterella alainii*, *Lepanthops isaristata*, *L. atrosetifera*, *Maytenus hotteanus*, *Miconia cineana*, *M. curvipila*, *M. rubrisetulosa*, *M. woodsii*, *M. xenotricha*, *Mecranium alpestre*, *M. crassinerve*, *M. tricoatum*, *Meliosma abbreviata*, *Micropholis polita* ssp. *hotteana*, *Mosiera tiburona*, *Myrsine magnoliifolia*, *Nectandra pulchra*, *Ornithidium donaldeenodii*, *Pleurothallis cordatifolia*, *P. miguelli*, *Stelistri apiculata*, *Sudamerlycaste pegueroi*, *Tolumnia arizajuliana*, *Tabebuia conferta*, *Tomzanonia filicina*, *Wallenia formonensis* et *Zanthoxylum haitensis*.



2.2.3. La faune

Les informations sur la faune du Parc Macaya, quoiqu'incomplètes, révèlent une grande diversité d'espèces dans les différents groupes. Les vertébrés sont les groupes d'animaux les plus étudiés jusqu'à présent. Les informations disponibles sur les autres groupes sont assez partielles.

Les mollusques de l'île d'Haïti sont les moins connus des Grandes Antilles. Leur diversité est un bon indicateur de l'état des habitats. Mais du point de vue de leur connaissance en Haïti, le Parc Macaya est l'une des parties les moins étudiées de l'île (Société Audubon Haïti, 2006). Dans le parc, la zone de prédominance des mollusques est Formon, le long de l'escarpement. Il s'agit d'une région ayant une altitude moyennement élevée (1000 m). Les mollusques que l'on trouve à plus de 1800 m sont majoritairement endémiques de la zone. Mais, ceux de cette région de l'île ont été très peu étudiés. L. Pfeiffer en a décrit seulement 12 espèces en 1866. D'autres études ont été faites dans la péninsule du sud en 1859, 1880 et en 1946. Fred G. Thompson et d'autres chercheurs de l'Université de Floride ont travaillé sur ce thème entre 1978 – 1985 (Thompson, 1986). Ainsi une nouvelle espèce, *Nenisca franzi* a été décrite (ac). Il reste encore une bonne partie du matériel collecté lors de ces expéditions qui n'est pas encore été analysée. Des 47 taxons

collectés par Thompson dans le parc, 4 espèces sont introduites et 43 espèces sont endémiques de l'île d'Haïti. Parmi ces derniers, 26 espèces sont endémiques du parc dont 3 nouveaux genres et 24 nouvelles espèces. Lors d'une expédition en 2006, 93 autres taxons ont été collectés comprenant 3 espèces introduites. Les autres sont endémiques de l'île (Grego & Steffek, 2007). Parmi ces derniers, 50 sont considérées comme endémiques du parc, y compris 6 nouvelles espèces. Des études plus approfondies doivent être menées sur ces espèces, mais il est déjà possible d'estimer le degré de menace qui pèse sur elles. Parmi ces espèces, on estime que 76 sont endémiques du parc. Pour toutes les espèces de mollusques du Parc, on estime que le niveau de menace à cause de la déforestation est de 72%.

Les papillons- Dix-sept (17) espèces de papillons sont connues dans le Parc Macaya qui a six espèces communes avec le parc la Visite (Gali et Schwartz, 1986; Schwartz, 1989; Johnson et Hedges, 1998). Neuf (9) espèces du genre *Calisto*



sont endémiques de l'île d'Haïti. *Calisto loxias*, *C. pauli*, *C. thomassi* et *C. woodsi* ont été trouvés seulement dans le parc et sont endémiques du Massif de La Hotte. Des efforts de recherche sont nécessaires pour compléter la liste des papillons du parc.

Amphibiens- Toutes les espèces d'amphibiens du Parc sont endémiques de l'île d'Haïti et une grande partie est endémique du Massif de La Hotte. Il existe 35 espèces connues dans le Parc Macaya, mais on pense qu'il pourrait en exister au moins 2 ou 3 nouvelles (Henderson & Powell 2009 ; Hedges, 2012; Martinez Rivera, 2015). Parmi les 35 connues, 34 sont endémiques de l'île dont 18 du massif de La Hotte, et 28 sont sur la Liste Rouge de l'UICN pour les catégories menacées.

Reptiles- La population des reptiles est, elle aussi, assez impressionnante avec 25 espèces dont 22 endémiques de l'île d'Haïti. Parmi celles-ci, 7 viennent du Massif de la Hotte (Henderson & Powell, 2009; Hedges, 2012). Bien que plusieurs espèces soient rares, l'UICN n'a pas encore évalué ce groupe de vertébrés.

Oiseaux- On recense 73 espèces d'oiseaux dans l'aire du parc dont 14 sont endémiques de l'île d'Haïti (Woods et Ottenwalder, 1992 ; Woods et Ottenwalder, 1986 ; Latta et al., 2006 ; Rimmer et al., 2004 ; Rimmer et al., 2006 ; Société Audubon Haïti, 2015 ; McPherson et al., 1993). Parmi ces derniers, il y a une espèce qui est endémique du Massif de la Hotte, le *Phaenicophilus poliocephalus*. Vingt-cinq (25) sont des oiseaux migrateurs venant d'Amérique du Nord et le reste est composé d'oiseaux vivant en permanence dans le parc. Ces derniers se retrouvent dans différents habitats, particulièrement associés à la forêt de feuillues. Les oiseaux migrateurs arrivent vers la fin du mois de septembre pour rester jusqu'en avril.

La présence de pétrels diabolins (*Pterodroma hasitata*) dans le Parc Macaya renforce son importance dans la mesure où cette espèce a disparu de la plupart des îles des Antilles. Ils font leurs nids à 2 200m d'altitude dans une zone de transition entre la forêt de plantes aux feuilles larges et de broussailles qui arrivent après que des feux ou l'érosion aient troublé les bords abruptes de la montagne. On pense que la population de pétrels diabolins dans le Parc Macaya fait ses nids sur les pentes sud à l'ouest du Pic Macaya et sur les pentes orientées vers le nord du Pic Formon (Woods and Ottenwalder, 1992).



Une enquête réalisée en 2009 a permis de détecter 6 individus dans le parc, mais il n'y a pas de confirmation sur leur lieu de nidification (Jean, 2014). Des enquêtes récentes par radars ont détecté 75 individus en 7 jours, à la fois dans le Parc Macaya et dans les montagnes qui sont à l'ouest de ce dernier (Jean, 2014). La zone de nidation des pétrels est très vulnérable aux dommages causés par le feu car ce dernier détruit la végétation qui abrite les pétrels et protège les bords de la montagne d'autres érosions. Les zones ouvertes suite aux feux exposent aussi ces oiseaux aux attaques de chiens, de chats et de mangoustes. On trouve des mangoustes et chats sur le pic Macaya où la densité de rats bruns et de rats noirs est très élevée.

Mammifères - A l'origine il y avait 18 espèces de mammifères dans la Plaine de Formon et dans les zones de hautes montagnes de pic Macaya et de pic Formon. Les restes de ces espèces ont été retrouvés de la zone du pic Macaya. Il s'agissait de deux rongeurs similaires au zagouti, deux hutias comme ceux gardés comme animaux domestiques par les Indiens, 1 hutia géant, 1 petit animal ayant la même forme que le zagouti, et un rongeur d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur l'île d'Haïti, soit un total de 6 rongeurs). De plus, il y avait 5 insectivores, 1 singe et 5 paresseux terrestres. De toutes ces espèces de rongeurs, seule une a survécu en abondance dans les limites actuelles du parc. Il s'agit du « zagouti », *Plagiodontia aedium*. Il survit dans les karsts le long de la limite des plaines de Formon et de Durand. Mais on ne le retrouve pas dans les parties de plus hautes altitudes du parc où il y a peu de zones où les roches sont exposées ou encore avec des arbres aux larges cavités où le zagouti pourrait trouver refuge.

L'autre mammifère qui a survécu est le *Solenodon paradoxus* appelé « nez-long ». Il est rare de le trouver dans les limites du parc. Il est plus dans les régions de forêts d'élévation moyenne (500-1000m). Il a été éliminé de la plupart des zones de la plaine de Formon à cause de la déforestation et à cause des chiens qui sont dans cette zone. Ces derniers tuent beaucoup de nez-longs, et cette espèce, contrairement au zagouti a du mal à survivre là où il y beaucoup de chiens et d'humains, même s'il y a de grands blocs de karst dans les crevasses desquels il pourrait se réfugier.

Le zagouti peut grimper aux arbres ou courir se cacher dans des crevasses pour échapper aux menaces, mais le nez-long est moins habile et est donc fréquemment tué. Le *Solenodon* vit encore dans la région du parc mais uniquement à l'Est du Pic Macaya et à l'ouest de Catiche et de Duchity (dans la zone de Mare Cochon). Si la population de chats et de chiens est contrôlée dans le parc, surtout dans la zone de « Grand Ravine » qui est adjacente à l'endroit où on trouve encore le *Solenodon*, il est possible que sa population augmente dans la région du Parc National Naturel Macaya. D'autre part, 14 espèces de chauve-souris ont été identifiées dans le Parc Macaya. La zone de Formon et Mare Cochon à l'Est du Pic Macaya, serait la plus importante région d'Haïti pour la conservation des Mammifères endémiques.



2.3. Les valeurs historiques et culturelles du parc et ses environs

La première référence historique que l'on trouve du nom "Macaya" est celle d'un ancien esclave d'origine congolaise. Devenu rebelle, il a combattu contre l'armée de Leclerc venue rétablir l'esclavage en Haïti sur les ordres de Napoléon. Cependant, pour les connaisseurs du vaudou haïtien, Makaya est un système magico-religieux qui se rattache aux traditions de lutte du peuple haïtien, défini comme «rite de la nuit». Il constitue une ramification des rites Kongo, Petwo, Manding, Kaplaou-Kanga, par le biais des «gardes» (protections individuelles). Son expression extrême est ancrée dans les nombreuses sociétés secrètes qui se portent garantes de l'intégrité territoriale (Bizango, Makanda, Chanpwèl, Vlengbendeng...). Le domaine du Makaya relève des bois, des feuilles et des forêts.

Le Parc Macaya et les zones environnantes du Massif de la Hotte auraient constitué des sites pour les Marrons. Ils auraient servi comme base de repli pour des insurgés, avant et après l'indépendance. Dans la zone tampon du Parc, certains vestiges historiques sont visibles et témoignent du rôle prépondérant que cette zone a joué dans l'histoire d'Haïti.

C'est le cas par exemple de la citadelle des Platons. Donnant suite à l'ordonnance du 9 avril 1804 de Jean-Jacques Dessalines, qui stipule que : "Les généraux divisionnaires, commandant les départements, ordonneront aux généraux de brigade d'élever des fortifications au sommet des plus hautes montagnes de l'intérieur, et les généraux de brigade feront, de temps en temps, des rapports sur les progrès de leurs travaux", Le général Fabre-Nicolas Geffrard fit élever la citadelle des Platons ou Fort Geffrard surplombant la plaine des Cayes et les accès aux maquis du morne Macaya. Parmi les grands noms des révolutions qui ont jalonné l'histoire d'Haïti, celui de Goman est fortement associé à l'histoire de la région de Macaya et du Massif de la Hotte en général. Ce combattant s'est retrouvé mêlé aux premières révoltes des esclaves, s'étant joint à ceux qui ont combattu les colons. Retranché dans les montagnes du Sud Ouest, il a non seulement participé à la guerre contre les colons mais il est connu aussi pour avoir déclenché durant treize années (de 1807 à 1820), après l'indépendance, à la

tête d'une bande armée, dans la région une longue guerre connue sous le nom de l'Insurrection de la Grande Anse (Essais sur l'Histoire d'Haïti, Céligny Ardouin, 1865).



Le Parc Macaya abrite aussi un ensemble de communautés dont les pratiques culturelles sont très caractéristiques (musiques, danses, pratiques médicinales, cuisine, et autres coutumes, etc.) et donnent à la région certaines particularités. Les traditions de danse, de contes sont bien préservées. Rien que dans la zone de Drouillette - Cavalier - Formon, on dénombre des dizaines de bandes musicales à pied communément appelés raras. Entre Platon et Formon, un vieux cimetière témoigne de l'ancienneté de la colonisation de la zone. Certaines tombes datent du 18^e

siècle. Les grottes Marie-Jeanne et Kounoubwa situées dans les

environs du Parc à Port-à-Piment et à Camp-Perrin, d'une grande valeur touristique sont également à signaler dans la région. Des grottes, des bassins et des canyons sont encore à découvrir et présentent un atout supplémentaire pour l'exploitation touristique du Parc. Dans le versant nord du Parc, la zone de Beaumont est mondialement connue pour son café. Le fameux "Haitian Blue" est cultivé dans les hauteurs de Beaumont à plus de 1000 mètres d'altitude. Toute la zone de Desbarrière, de Ferace, de Moulines et de Fonds-Cochon sont en grande partie couvertes par des plantations de Café (*Coffea arabica*). Le Festi-café de Beaumont accueille des visiteurs et des connaisseurs du monde entier.



2.4. Caractéristiques socioéconomiques de la région

2.4.1. Populations de la région de Macaya

La région de Macaya domine les hauteurs de deux départements totalisant 1 130 638 habitants dont 79% (894 873) constitue la population rurale. Les trois communes du département de la Grand Anse possèdent un total de cinq sections communales ayant une partie de leur territoire dans le parc.

Table 4: Division territoriale et populations liées au parc Macaya.

Communes	Population rurale	Sections communales	Population rurale
GRANDE ANSE: 335105 rurale et 425878 totale			
Jérémie	83 703	2e Haute Voldrogue	10 163
		3e Haute Guinaudée	19 662
Roseaux	30 778	2e Fonds Cochon	10 431
Beaumont	23 777	2e Mouline	3 033
		4e Beaumont	12 707
SUD: 559768 rurale et 704760 totale			
Coteaux	13 710	6e Quentin	3 771
Port-à-Piment	10 275	2e Balais	6 386
Chardonnières	16 157	1e Randel	6 550
		2e Dejoie	5 839
Les Anglais	19 391	2e Edelin	3 620
Chantal	27 472	3e Carrefour Canon	10 433
Torbeck	64 879	4e Moreau	7 001
Camp Perrin	36 916	3e TibiDavezac	10 161

La population rurale de ces sections communales représentait en 2009, 55 996 habitants. Dans le cadre du département du Sud, les huit sections communales appartenant aux sept communes possédaient à cette même

date 53 761 habitants, soit une population rurale totalisant 109 757. Avec une croissance moyenne de 2.5 %, cette population est estimée aujourd'hui à plus de 125 000 habitants.

Une proportion non négligeable de cette population se concentre à l'intérieur du parc dans des communautés comme Deglacis et Julhomme. D'après une enquête (ATPPF, 2002), les agglomérations rurales seraient, aux alentours du Parc Macaya, d'environ 2090 familles. Ceci donnerait environ 14,630 personnes, en considérant une moyenne de sept personnes par famille. La population migrante vers la zone centrale est importante, on peut estimer qu'environ 4000 familles ont des parcelles dans l'aire du parc. Se basant sur le taux de croissance moyenne nationale et la présence des communautés dans la zone centrale, on peut déduire que plus de 30 000 personnes exploitent les ressources naturelles de la zone centrale.

2.4.2. Les principales communautés dans la région Macaya

En plus des communautés permanentes, les exploitants des ressources naturelles de la zone centrale viennent de plusieurs localités en aval et établissent des abris temporaires. À l'ouest du parc on trouve une zone de peuplement dense qui part de Rendel de 300 mètres et va jusqu'à 900 mètres d'altitude, et des concentrations de populations autour de Cavalier et de Duplantin. Parmi les communautés qui exercent des pressions sur le Parc, on trouve entre autres celles de Formon, de Grande Plaine, de Déglacis, de Berrotte, de Desbarrières et de Pourcine. La zone de Déglacis à l'intérieur du parc à l'Est compterait plus de 2000 habitants. Elle se situe administrativement dans les communes de Chantal et de Beaumont mais les difficultés de communication et l'origine de ses habitants font qu'ils préfèrent régler leurs questions administratives à Camp-Perrin. La frange nord est peu peuplée, elle relève des communes de Beaumont et de Roseaux dans le Département de la Grande-Anse. (Carte 12).

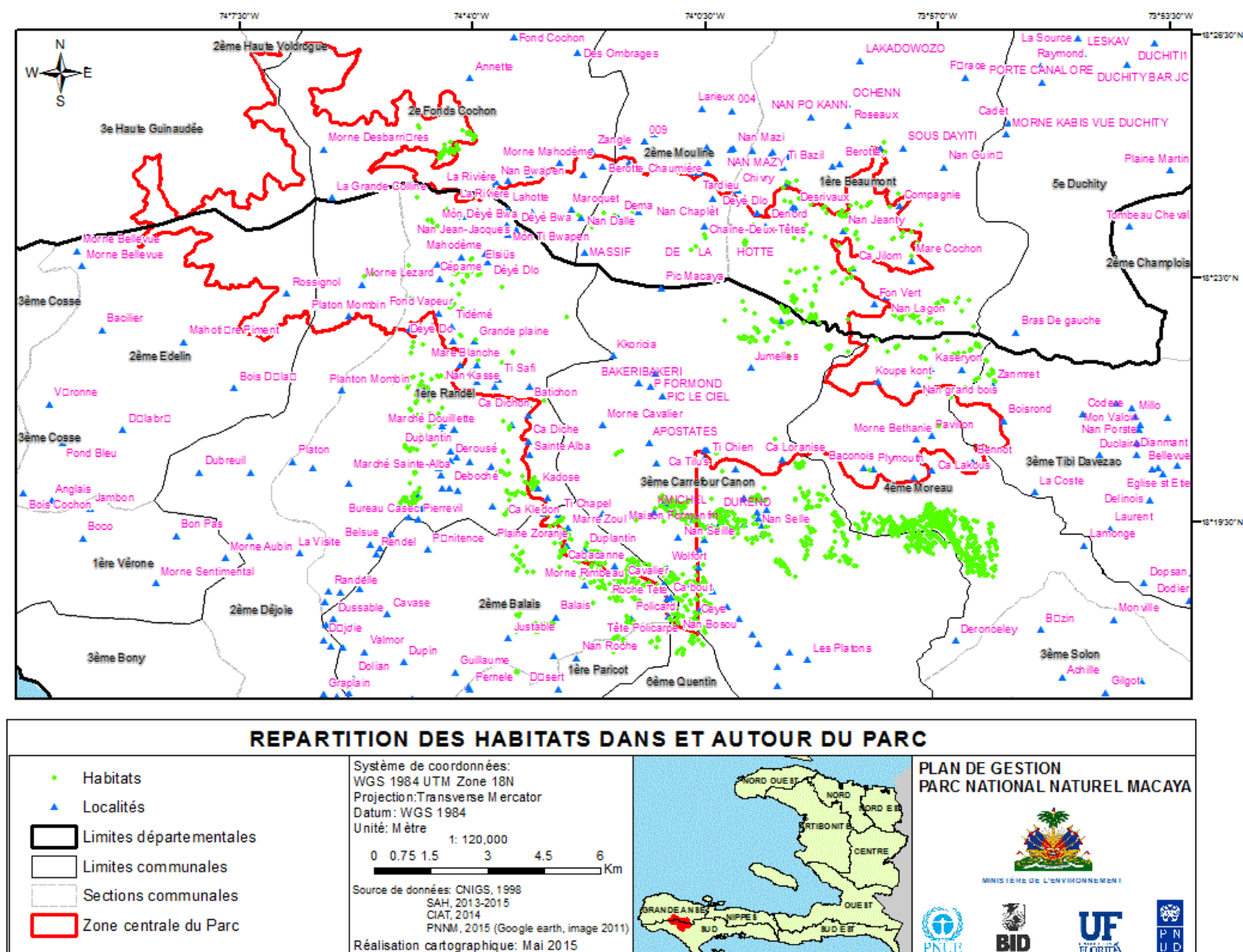


Figure 12: Carte des différentes localités de la région de Macaya.

2.5. Les conditions de vie

Dans l'aire du Parc y compris la zone tampon, environ 69% des toitures de maison sont en tôle et le reste en paille. Les parois sont constituées à 57% de palissade et 77% des sols sont en terre battue. Les communautés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parc, vivent dans une situation de précarité. Il n'y a pas d'accès à l'électricité, 87% de la population utilise des lampes à Kérosène pour l'éclairage. Seule la communauté de Formon possède un dispensaire. Les autres communautés sont à environ 7 heures de marche de la première infrastructure de santé. Entre 13% et 21% de la population des aires limitrophes du Parc est très mobile. Une fraction importante soit 32% de ceux qui vont ailleurs est composée d'élèves qui fréquentent les écoles de la Capitale (28%), celles des villes du Département du Sud ou de la Grand-Anse. Les priorités de ces communautés restent l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable suivis par l'amélioration des voies de communication.

2.5.1. Les voies de communication

Le Parc Macaya, dans son accès sud, se trouve à environ 36 km de la commune de Torbeck plus précisément à partir de Carrefour Méridien. L'accès se fait via les localités de Ducis, Le Prêtre et Platons. Cette route carrossable mais jonchée de pierres, ne dépasse pas 2,50 mètres en certains points. D'autres voies donnent aussi l'accès au parc.

Dans la Grande Anse :

- A partir de Beaumont carrefour Déron vers Desbarrières,
- A partir de Carrefour Maka vers Léon pour arriver à carrefour Bois Sec, pour monter à Castillon ou à Fond Cochon.

A sud ouest du parc :

- A partir de Port à Piment, Rendel, Drouillette pour arriver à Grande Plaine ;



Ces routes sont en mauvais état, ne disposent pas d'infrastructures de base, ni de canaux de drainage ni d'un revêtement superficiel. Elles sont donc vulnérables aux eaux de surface. Les pistes jouent un rôle très important sur le plan économique et social, dans la mesure où elles permettent aux populations rurales d'écouler leurs produits agricoles par mule. Ils les rapprochent aussi des structures sociales comme les centres de santé, les écoles, les services publics et privés. Ils constituent non seulement un lien entre les villages mais aussi un lien entre certains axes routiers. Soumis à différentes dégradations qui rendent leur praticabilité difficile, voire impossible, à certaines périodes de l'année comme pendant les saisons pluvieuses, certaines de ces pistes sont traversées des cours d'eau où il n'y a pas de ponts.

Beaucoup de chemins sillonnent le paysage tout autour du Parc et à l'intérieur Parc. La plupart d'entre eux contribuent gravement à l'érosion (couloir d'eaux de ruissellement) et sont des accès pour l'élevage, pour les jardins et d'autres exploitations des ressources naturelles dans l'aire protégée.

2.5.2. Éducation

Environ 44% de la population de la zone de Macaya ne sait ni lire ni écrire. De ceux qui ont été à l'école seulement 10% ont pu fréquenter le niveau secondaire. Plus de 34% des enfants vont dans des écoles à plus de deux heures de marche de leur maison. La grande majorité de ces écoles sont dites communautaires et évangéliques. Elles se trouvent dans des églises où des classes sont regroupées et ne sont pas cloisonnées. La majeure partie des élèves sont des surâgés ou sont de jeunes adultes de plus de 18 années. Ils sont dépourvus de matériel, voir même de tableau. Dans certains cas, les élèves sont assis sur des pierres et n'ont pour tout outil qu'un petit cahier. L'école communautaire de Formon construite en 1994 a pu ouvrir en 2000 grâce aux diligences de la communauté. Jusqu'en 2008, elle était dépourvue de tout y compris de mobilier. La SAH a réhabilité cette école et fourni les salaires du directeur et des professeurs au cours de la période de 2009-2012. A la fin du support de cette organisation, la communauté n'est parvenue à soutenir cette école qui, pourtant, a donné de bons résultats aux examens de 6^{ème} année.

2.5.6. Eau Potable et Assainissement

Plus de 80% de la population puise l'eau dans des sources non captées utilisées également par les animaux. Seul 17% a accès à une fontaine publique, le reste utilise directement l'eau des rivières. La communauté de Formon est la seule à avoir un système d'adduction d'eau potable qui peine à fonctionner pour diverses raisons. Il s'agit d'un captage en maçonnerie et d'un tuyau principal d'une longueur d'environ 4,3 km. Il était équipé de 3 réservoirs et de 6 fontaines. Grâce à la différence de niveau, d'environ 450 m, entre le captage et les robinets, le système fonctionne par gravité. La situation sanitaire n'est pas différente, plus de 80% des communautés touchées par l'enquête semblent être privées de toilettes.

2.5.7. Les activités économiques

Plus de 75% de la population de zone de Macaya est économiquement active et pratique surtout l'agriculture. Selon une enquête conduite récemment (PNUD 2014), après l'agriculture (88% de la population) arrive l'élevage et le petit commerce. Toutefois, 63% tire moins de 15,000 gourdes comme profit annuel de ces activités

2.5.7.1. Agriculture

Les espèces cultivées varient en fonction des types de sol et de l'altitude. En effet, à plus de 700 mètres d'élévation, il y a une prédominance de quelques espèces annuelles et pérennes. Les cultures annuelles retrouvées sont les tubercules [igname (*Dioscorea sp*), manioc (*Manihot esculenta*), malanga (*Xanthosoma sp*), taro ou mazonbèl (*Colocasia esculenta*), patate douce (*Ipomea batata*)], le haricot, le pois congo, le maïs (en très petite quantité) et les petites parcelles maraîchères. Le haricot, culture de rente principale de la zone, est planté en association avec les tubercules. L'igname occupe une place importante dans les jardins des maisons et dans les parcelles qui en sont éloignées. La patate douce est cultivée sur les sols de basse fertilité. La culture du malanga est pratiquée sur les espaces plus fertiles de défriche récente, ainsi que celle du taro, espèce en forte régression en raison d'une maladie, qui s'accommode aussi aux sols hydromorphes. Le maïs est peu présent à cause de son manque d'adaptabilité aux conditions de haute altitude. Les espèces telles que cive, thym, poireau indigène et variétés importées, céleri-feuille, persil, carotte et chou sont produites dans les jardins potagers. Les surfaces emblavées en légumes et condiments, de l'ordre de quelques centaines de mètres carrés par exploitation, sont conduites de manière intensive et jouent un rôle important dans la génération de revenus des familles. Les principales périodes de mise en culture dans cette zone sont celles de janvier-février et de juin-juillet.

Les espèces pérennes, composées essentiellement de café, de la banane (variété Tonken), de l'avocat et des agrumes, occupent des surfaces de l'ordre de 500 à 1000 mètres par exploitation (Alex Bellande 2009). Dans certaines localités, des parcelles caféières plus grandes sous ombrage peuvent être observées. Le sarclage est réalisé vers le mois de mars. La récolte du haricot est effectuée au mois de mai. Entre mai et juin, les producteurs récoltent le maïs. Ensuite, ils font la première récolte des variétés d'igname Guinée et Adigwe en juillet. En octobre, la patate est récoltée et plus tard c'est le tour du manioc, du sorgho et des autres variétés d'igname. Ils produisent le haricot en juillet à des altitudes plus élevées, souvent à l'intérieur du parc.

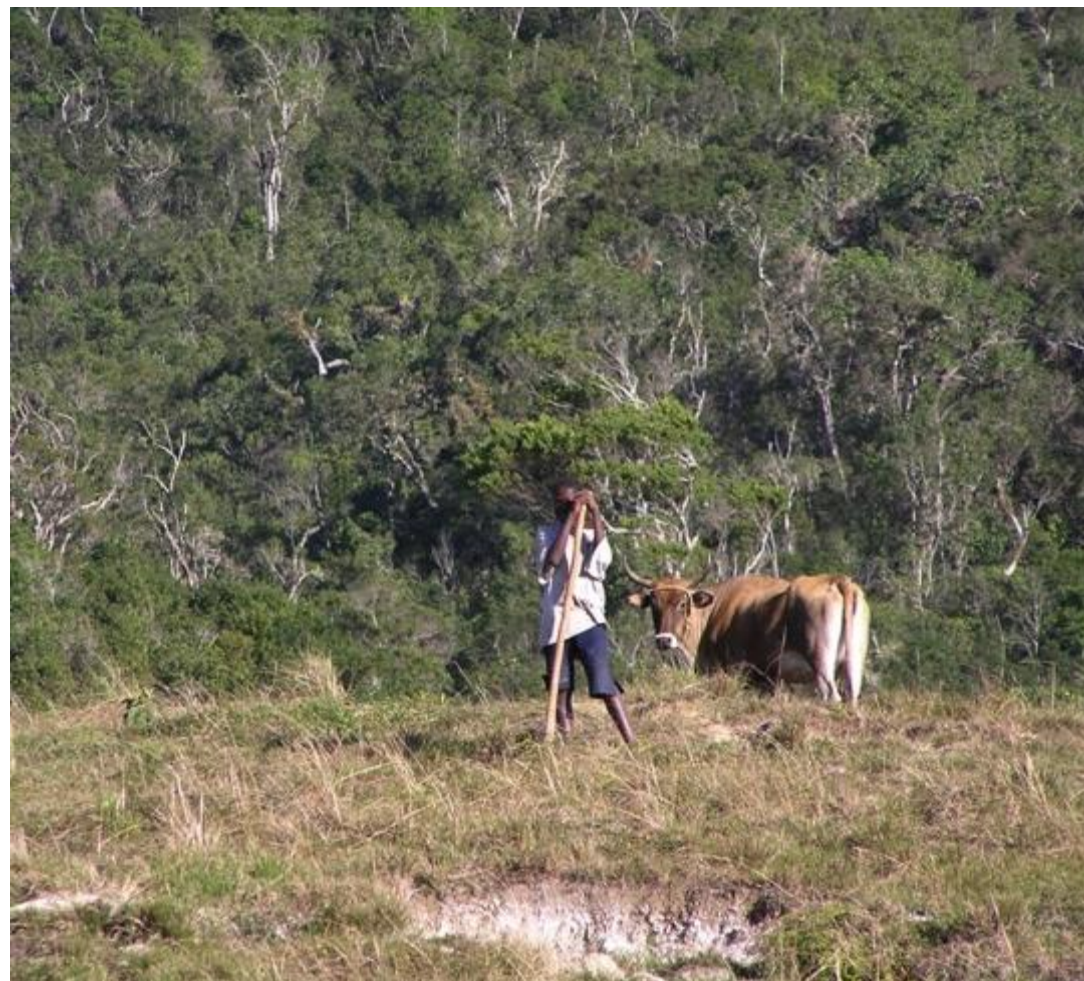


Le nombre d'espèces fruitières retrouvées à basse altitude est très élevé. Outre les essences citées plus haut, on trouve la mangue, la noix de coco, le fruit à pain et d'autres petits fruits (corossol, cachiman, goyave, etc.). Sur l'axe Rendel-Cavalier, des parcelles agroforestières sont installées sur des sols volcaniques ou sur les marnes. On y trouve différents fruits et du bois d'œuvre (Acajou, Frêne, Taverneau) associés à de la Banane, du Café et des Tubercules. Dans ces zones, ont été introduites des essences fruitières telles que Tangelo (*Citrus x tangelo*), Limette (*Citrus limetta*) et le "gros citron" (*Citrus limon*), l'Orange amère (*Citrus aurantium*), l'Avocat (*Persea americana*), le Loquat (*Eriobotrya japonica*), la mure (*Morus L.*), la Pomme rose (*Syzygium jambos*) et la variété Choquette d'Avocat, des essences forestières comme le cassia (*Senna siamea*).

Dans la partie centrale du Parc, les cultures pratiquées sont le Haricot, la Patate, le Mazonbèl et le Malanga. Le haricot y est semé surtout en association avec d'autres cultures. L'igname est cultivé en grande quantité sur l'axe Formon-Durand mais très peu dans les autres zones à l'intérieur de l'aire protégée. On y trouve de petites surfaces emblavées principalement de cive (*Allium fistulosum L.*) et de poireau (*Allium porrum*). De la banane est souvent plantée au fonds de ravines et certains résidents ont autour de leur maison de petites surfaces en essences fruitières et café. Les cultures sont mises en place entre janvier et mars et juin-juillet. Des produits de cueillette tels que le cresson et quelques plantes médicinales sont exploités à l'intérieur du parc.

2.5.7.2. Élevage

L'élevage est extrêmement important dans la région et comprend le gros et le petit bétail. Il est pratiqué aussi bien dans la zone tampon que dans l'aire centrale du Parc Macaya. Les animaux sont élevés à la corde sur les jachères spontanées. Les producteurs recourent à l'élevage libre dans les zones où il y a une couverture herbacée à l'intérieur du Parc. Cela concerne principalement les bovins et se fait surtout dans la zone de Deglacis. Le petit bétail est plus rarement laissé en liberté du fait des risques de vol et de prédation par les chiens. Dans certaines zones de la région du Parc, il y a de grandes superficies en pâturages permanents de *Pennisetum purpureum* destinées principalement à l'affouragement des bovins (Bellande 2009). Le cheptel de la région Parc est composé de 25% de bovins, de 24% d'ovins, de 27 % de caprin, de 5% d'équins et de 19% de porcs (AVSI, 2012). La grande majorité des animaux appartient aux paysans aisés. Ces derniers font souvent appel à des gardiens.



2.6. Statut juridique de Parc Macaya

Le Parc Macaya a été créé par le décret du 4 avril 1983. Sans se référer spécifiquement au Parc Macaya, **le code rural de 1962** contient un certain nombre de prescrits directement liés à sa gestion. On peut citer les articles suivants :

Article 191.- Aucune exploitation de forêt de l'Etat soit pour coupe, soit pour écorçage, soit pour l'extraction de résine, de gomme ou de latex ne pourra être concédée à un particulier ou à une société qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et sur cahier des charges dressé par le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, le tout soumis à la sanction du Parlement sous forme de contrat.

Article 193.- Il ne sera permis d'allumer des boucans à l'intérieur ou à la lisière des forêts, sans une autorisation écrite d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent.

Article 202.- Il est interdit d'abattre, d'écorcer ou de saigner des arbres sans une autorisation préalable d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent.

D'autres instruments juridiques comme le décret du 18 mars 1968, l'arrêté présidentiel du 4 avril 1983, la constitution de 1987, le décret de janvier 2005, ou récemment l'arrêté présidentiel du 13 mars 2013 fixant, entre autres, les nouvelles limites physiques du Parc National Naturel Macaya permettent de comprendre l'évolution du cadre légal portant sur les aires protégées en Haïti.

L'arrêté du 18 mars 1968 précise :

Article 1.- Sont dénommés Parcs Nationaux, Sites Nationaux, Sites Naturels toutes étendues de terres boisées ou parcs sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels, qui, par leur situation ou pour des raisons de convenance ou d'utilité publique, doivent demeurer intactes et, en aucun cas ou aucune circonstance, ne doivent être soumises à une exploitation agricole ou forestière quelconque.

Article 2.- Les Parcs Nationaux et les Sites Naturels font partie du domaine public et possèdent, en conséquence, un caractère inaliénable et insaisissable.

Le décret du 4 avril 1983:

Article 1.- Sont déclarées Parcs Nationaux Naturels, outre les huit sites désignés à l'article 14 du Décret du 18 Mars, les aires ci-après :

- une portion de 2.000 ha entourant le Morne La Visite du Massif de La Selle.
- une portion d'environ 2.000 ha du Morne Macaya entourant le Pic Macaya au Massif de La Hotte.

La constitution de 1987 pour sa part précise dans l'article 253: «L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites». Le décret du 12 octobre 2005 est le document le plus complet régissant la matière.

Donc, à la création du Parc Macaya, l'aire protégée avait une superficie d'environ 2000 ha autour du Pic Macaya. Les limites du parc étaient très floues et il était difficile de déterminer où il commençait et s'achevait sur la base du décret du 4 avril 1983. En plus de ce problème de délimitation, les experts ont estimé que la superficie de 2000 ha ne correspondait pas à l'aire qui devrait permettre une protection réelle des ressources naturelles et de la biodiversité. En vertu de ces considérations, **un Arrêté Présidentiel daté du 13 mars 2013** a fixé de nouvelles limites pour le Parc dont la superficie est passée de 2000 à 8,166.34 hectares. Cet arrêté a en même temps précisé les nouvelles délimitations du parc.

D'autre part, un autre **Arrêté daté du 21 Aout 2014** a déclaré l'aire de Grande Colline contigüe au parc Macaya Parc National Naturel. L'arrêté précis les délimitations de cette aire protégée dont la superficie est fixé à 1510.45 hectares.

Par ailleurs, La Grotte Marie Jeanne est l'un des Objets de Conservation du plan de gestion qui ne se trouve pas à l'intérieur de la zone centrale du Parc mais qui lui est attenant. Il s'agit d'une autre aire protégée correspondant à la catégorie d'élément naturel exceptionnel et qui a été déclarée comme telle par l'Arrêté Présidentiel du 26 août 2013. Cet arrêté délimite l'aire protégée et établit sa superficie à 31 hectares.

2.7. Les principales parties prenantes ou acteurs

Un ensemble d'acteurs ou parties prenantes interviennent à différents niveaux dans le Parc ou dans sa région. Leurs activités varient en fonction de leurs domaines d'intervention. Les catégories d'acteurs identifiées sont principalement les institutions publiques, les organismes de financement et les institutions de la société civile (les organisations non gouvernementales, les structures de recherche et les organisations communautaires de base). Les représentations du gouvernement central, i.e. les directions générales principalement des ministères composant le CIAT et les autorités des collectivités territoriales (Maires, ASEC et CASEC) sont les principaux concernés par la gestion de ce territoire. La société civile y joue un rôle important particulièrement dans les actions de conservation et réhabilitation du parc. Les quatre principaux partenaires sont : La Société Audubon Haïti, la Fondation Macaya, la Fondation Nouvelle Grande-Anse et l'Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement. De nombreuses organisations communautaires de base existent dans la zone du parc, mais ne sont pas légalement constituées.

2.8. La structure administrative, les ressources et infrastructures

Actuellement, le Parc est géré par un système hiérarchisé dépendant du Ministère de l'Environnement via l'Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP). Cette dernière est responsable de toutes les aires protégées du pays. Le corps de surveillance du Parc Macaya est un corps qui dépend de la Direction d'Inspection et de Surveillance Environnementale mais qui est détaché à l'ANAP.

Depuis 2013, le Parc Macaya est géré par une Unité de Gestion de Projet (UGP) qui suit et coordonne un projet (Programme de Protection Durable des Terres des Hauts Bassins Versants de la zone du Macaya) pour le développement du Parc. L'UGP a ses bureaux à Camp Perrin avec un service administratif, un service de passation de marchés et une équipe technique responsable du suivi des activités de terrain. Dans le cadre du projet, l'UGP travaille avec des partenaires présents sur le terrain et intervenant dans la zone tampon. Il s'agit de l'Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement (ORE), de la Fondation Nouvelle Grand-Anse (FNGA), de la Fondation Macaya pour le Développement (FMD) et la Société Audubon Haïti (SAH).

2.8.1. Les opérations techniques

Ainsi l'équipe technique de l'actuel Projet Macaya est composé de 5 personnes, chacune responsable d'un volet. Les opérations techniques sont réparties en ingénierie sociale, agroforesterie, infrastructures, communication et recherche et suivi scientifique.

L'ingénierie sociale, dans le contexte du Parc Macaya, fait référence à l'accompagnement des organisations de base et des communautés du Parc et de ses environs afin de les rallier à la protection et à la préservation de ce dernier. Ainsi, cela implique de petits projets d'infrastructures communales pour l'attractivité du territoire de ces communautés. Les opérations d'agroforesterie consistent surtout en l'accompagnement et au suivi du travail des opérateurs qui interviennent dans la zone tampon dans le cadre du projet. Le volet infrastructure est axé sur la réhabilitation des bâtiments du Parc qui se trouvent à Formon et à Durand et sur la réhabilitation de pistes menant au Parc et la construction de bassins de rétention pour l'agriculture aux abords de ces pistes.

La communication est un volet transversal qui comprend aussi la sensibilisation et l'éducation environnementale. Cette communication vise tant les usagers du Parc que le public national et international à qui on veut faire connaître ses valeurs. Le volet communication va aussi de pair avec l'ingénierie sociale en ce qui concerne le travail avec les communautés locales. Le volet recherche et suivi scientifique a pour objectif d'orienter la recherche dans le Parc tout en donnant plus de poids aux universités nationales dans ce domaine, particulièrement celles qui se trouvent dans les départements du Sud et de la Grand'Anse. La structure du Parc veut établir une ligne de base scientifique, établir les besoins en la matière, avoir des liens plus étroits avec la communauté scientifique.

2.8.2. Les opérations de surveillance

Le corps de surveillance du Parc se met en place petit à petit. On compte actuellement plus d'une trentaine d'agents sous la coordination d'un responsable d'unité. Les postes de contrôle et de surveillance ne sont pas encore construits. Il arrive que le corps de surveillance procède à des opérations de saisie et à des arrestations en collaboration avec la police et la justice, mais le *modus operandi* pour le devenir des objets saisis n'est pas encore défini. Les agents déployés font des patrouilles dans leur zone d'affectation et rendent compte à l'inspecteur d'unité.

2.8.3. Les opérations administratives

Le volet administratif du projet consiste en sa gestion financière, logistique et en la gestion de ses ressources humaines. Un administrateur opérationnel gère l'administration du projet qui compte un total de 54 personnes dont 32 agents de surveillance qui sont tous contractuels et payés à partir des ressources financières du projet qui termine en 2017.



Jean Vilmond Hilaire, 2011

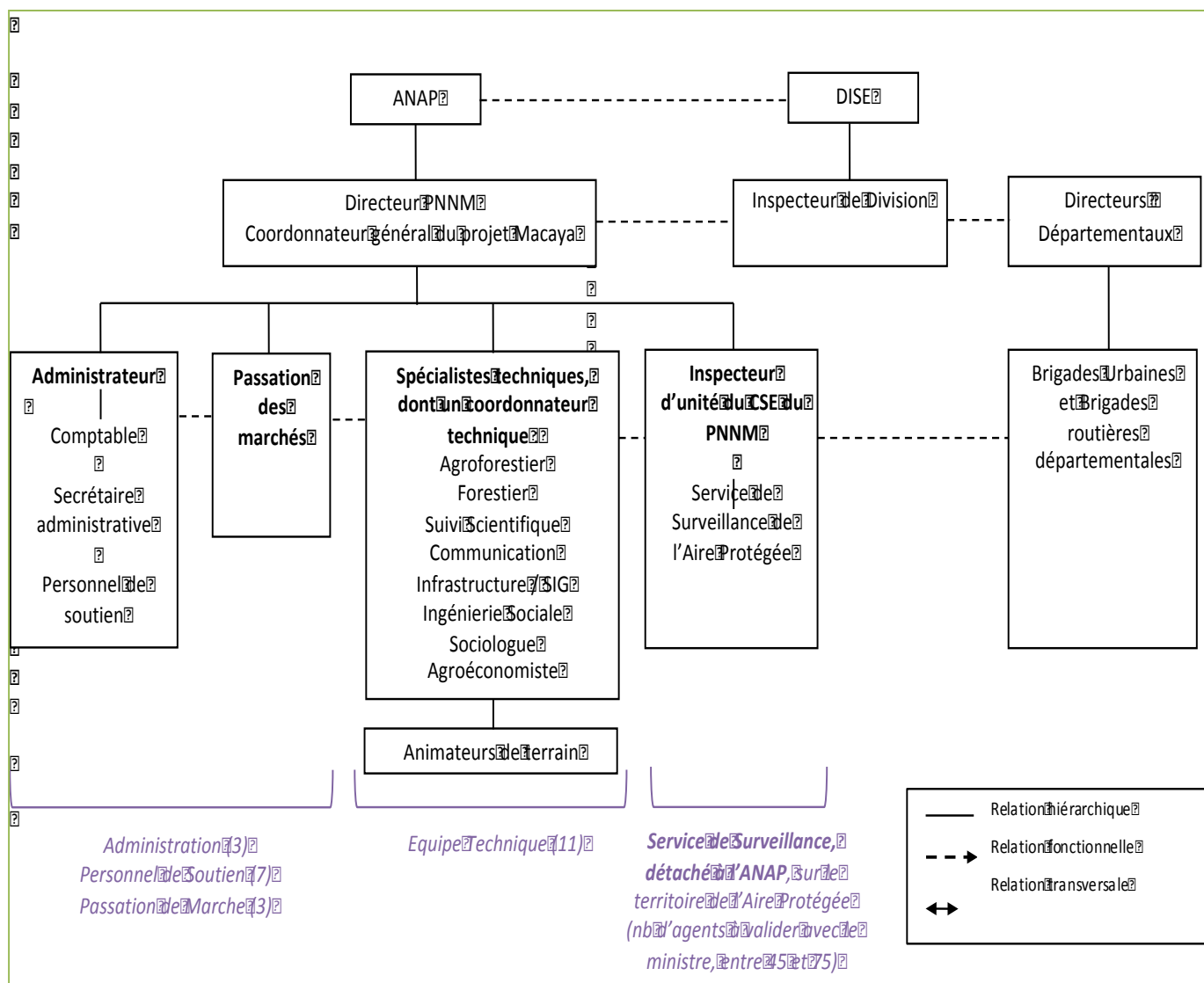


Figure 13: Organigramme de l'UGP.

2.9. Les infrastructures à Macaya

Le Parc Macaya compte deux bâtiments à Formon dont la réhabilitation s'est achevée cet été. Il s'agit du centre d'hébergement (Kay Michel) à Durand pour les chercheurs scientifiques et d'autres personnes qui comptent visiter le parc dans un objectif de recherches et le centre de formation qui servira de centre administratif. A l'entrée du Parc, plus précisément à Platon, se trouve la Citadelle des Platons qui pourrait être le point d'entrée principal au Parc pour la recherche et l'écotourisme, vu son importance historique. Par ailleurs, toujours à Formon, l'un des partenaires, la Société Audubon Haïti dispose d'un bureau fonctionnel comme c'est le cas à Rendel, pour la Fondation Macaya pour le Développement. A Grand Plaine, toujours sur des terres contrôlées par la FMD, il existe un bâtiment nécessitant des réparations et de l'aménagement pouvant servir aux mêmes fins que Kay Michel. Celui-ci possède quatre chambres, une toilette et une grande terrasse. A Despaigne dans la Grande Anse, la FNGA dispose également de locaux qui hébergent des opérations de conservation, de sensibilisation et de soutien au développement communautaire. Il s'agit d'un centre construit par le gouvernement dans le cadre du projet PRD de plus de 100m² sur un hectare. Il comprend le centre d'hébergement, un bureau de 96m², un entrepôt et un réservoir. La FNGA a un accord d'utilisation de ces locaux jusqu'en 2019. De plus cette organisation a fait l'acquisition de deux hectares de terre à Bonel, toujours au nord de la zone centrale pour la construction d'une ferme.



2.10. Les objets de conservation du Parc Macaya

Les objets ciblés de la conservation sont des paysages, des écosystèmes, des habitats, des espèces indicatrices et spécifiques des paysages, des sites géomorphologiques, des sites historiques et culturels choisis pour représenter et englober l'ensemble de la diversité du Parc National Naturel Macaya. Ils permettent d'établir les objectifs, de lancer des actions de conservation et d'en mesurer l'efficacité.

Une approche participative consistant en la réalisation d'ateliers de discussion avec des acteurs impliqués dans la gestion du Parc et des techniciens a permis de sélectionner une liste d'objets de conservation antérieurement identifiés dans la phase diagnostic. La plupart sont associés à la zone centrale. Cependant, compte tenu de l'importance de certains éléments pour la région toute entière, certains objets sélectionnés se trouvent dans la zone tampon. Plus d'une vingtaine d'objets de conservation ont été identifiés dans la région du parc Macaya. Les actions entrant dans le cadre de ce plan de gestion concernent seize (16) objets retenus suivant une priorisation basée sur les critères liés aux potentialités et faiblesses.

Les objets retenus sont :

- **Des écosystèmes forestiers** (la forêt humide karstique, la Pinède et la forêt de feuillues)
- **Les principales sources des rivières prenant naissance dans le parc ;**
- **Des oiseaux** (*Phaenicophilus poliocephalus*, *Pterodroma hasitata*, *Loxia megalaga*, *Priotelus roseigaster*),
- **Des Mammifères endémiques** (*Solenodon paradoxus* et *Plagiodontia aedium*) ;
- **Les grenouilles du genre *Eleutherodactylus*,**
- **Des sites géomorphologiques** (le Canyon Casse-Cou, les Grottes Marie-Jeanne et Kounoubwa, les Pics se trouvant au-dessus 2000 mètres et les Collines karstiques) ;
- **Un élément culturel** (La Citadelle des Platons).

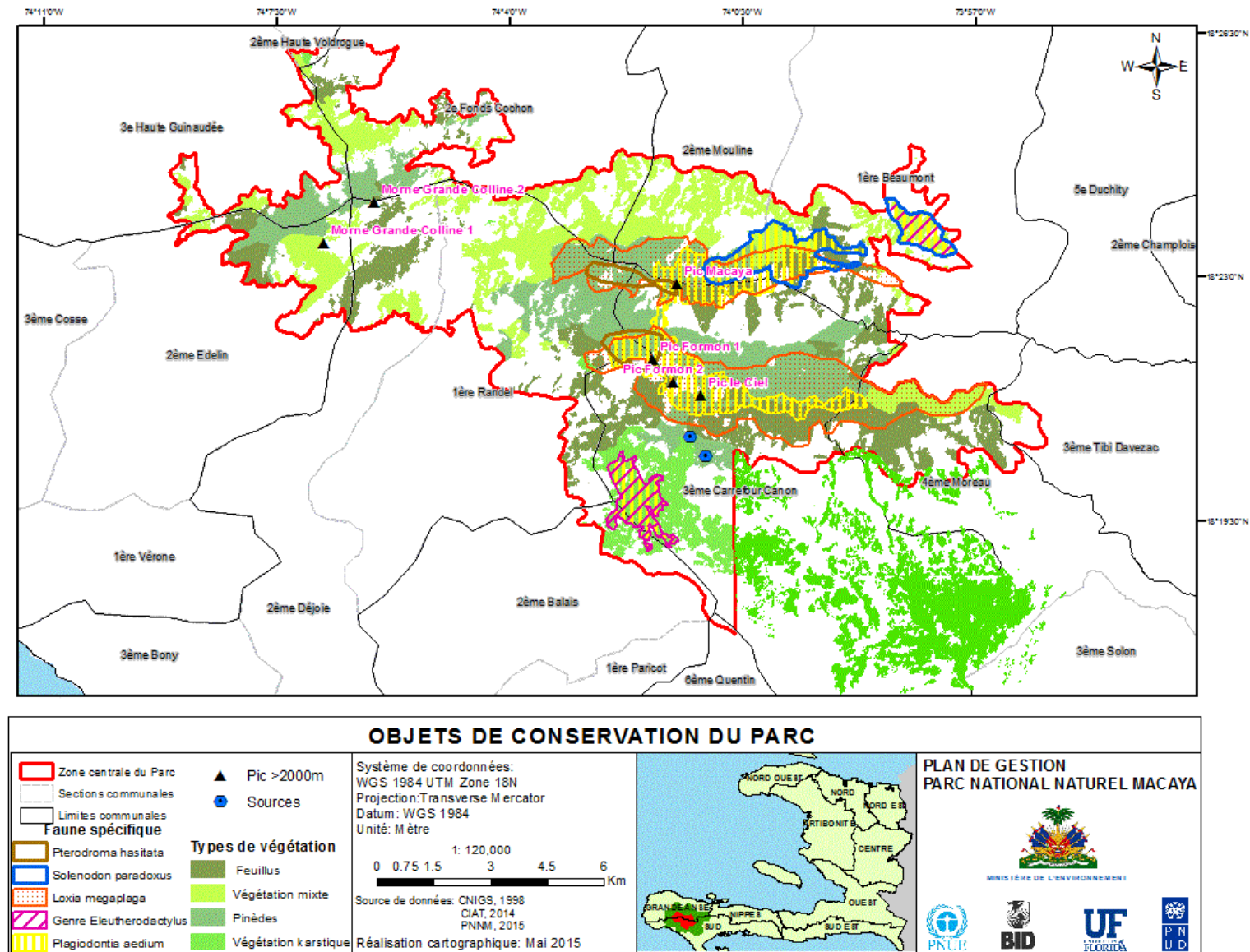


Figure 14: Distribution spatiale des objets de conservation.

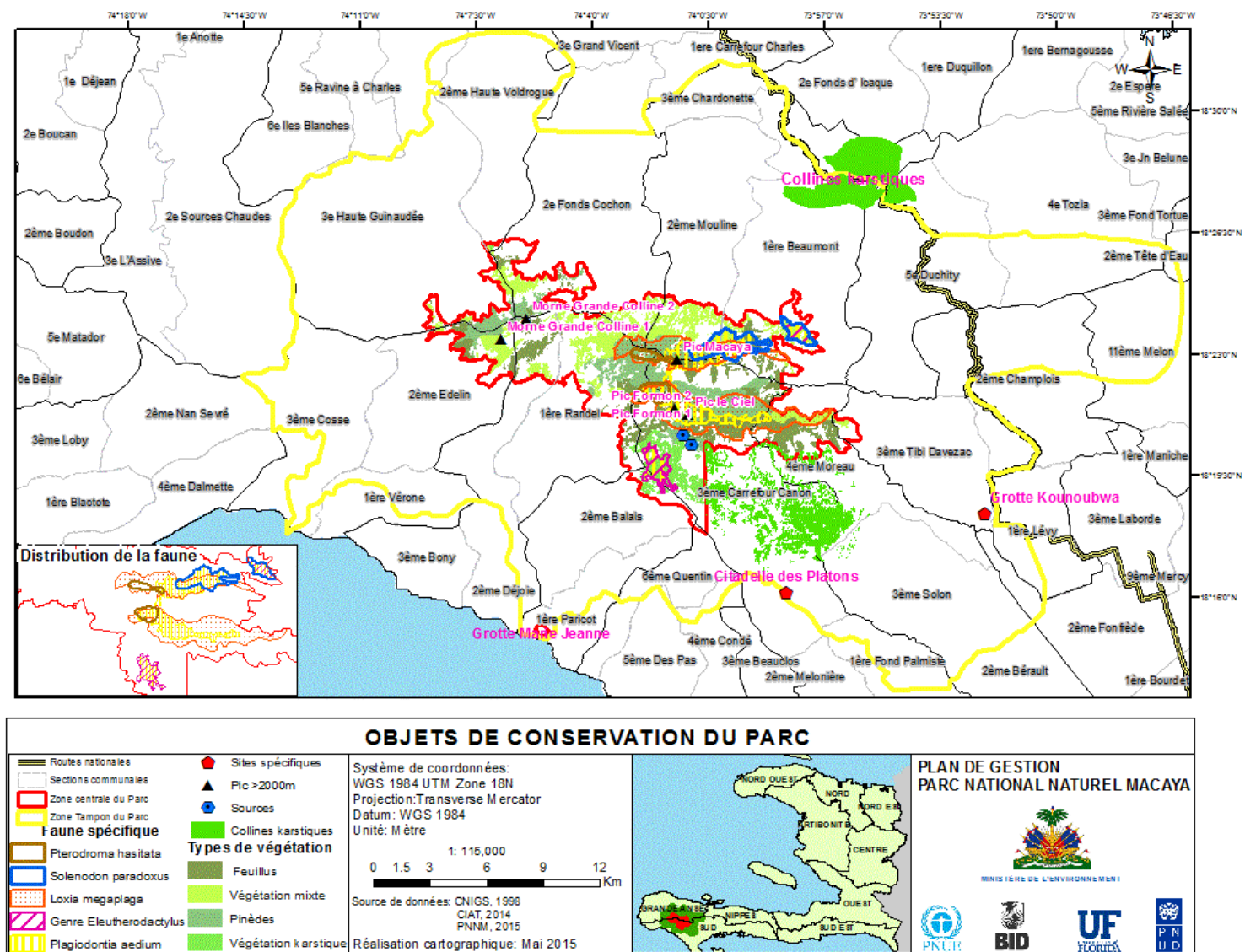


Figure 15: Distribution spatiale des objets de conservation par rapport à la zone tampon.



2.10.1. Forêt humide karstique

La forêt humide karstique se retrouve dans les altitudes allant de 800 mètres jusqu'à 1400 sur environ 750 hectares. Il s'agit de la végétation dans laquelle dominent des espèces végétales latifoliées (Rosacées, Sapotacées, Mélastomatacées), en particulier une Euphorbiacée arbustive (*Phyllanthus* sp) et des fougères arborescentes.

Les arbres y servent d'habitats pour de nombreuses espèces d'Orchidacées (*Lepanthes* et *Lepanthopsis*) et de Broméliacées, de Lichens et Bryophytes.

Le tout poussant sur un substrat meuble formé de roche calcaire karstifiée couverte de Mousses et d'Hépatiques et des poches d'humus dans des crevasses sculptées par la forte pluviosité de la zone. Cette formation forestière abrite de nombreuses espèces animales endémiques comme les *Eleutherodactylus*, des Mollusques et des Insectes. La grande majorité d'oiseaux du parc y ont été répertoriée ainsi que les deux espèces mammifères endémiques de l'île. Dans le parc, ce type de forêt est dominant dans la zone de Bois Cavalier mais on le retrouve aussi des localités comme Mare Cochon, Diquillon, Soulliete, Beaumont, Mouline, Docco et Anmiel.

En dépit des services fournis par cet écosystème, il se trouve dans un état qu'on peut qualifier de moyen. Il fait face à des problèmes divers qui affectent son intégrité et représentent une menace pour les différentes espèces qu'il abrite.

Le manque d'information et de formation des communautés vivant à l'intérieur et autour du parc sur l'importance de la forêt karstique et les pratiques non compatibles à sa protection sont aussi une cause majeure de dégradation. Ceci est à la base d'une perception erronée et préjudiciable pour la forêt karstique et le parc en général.

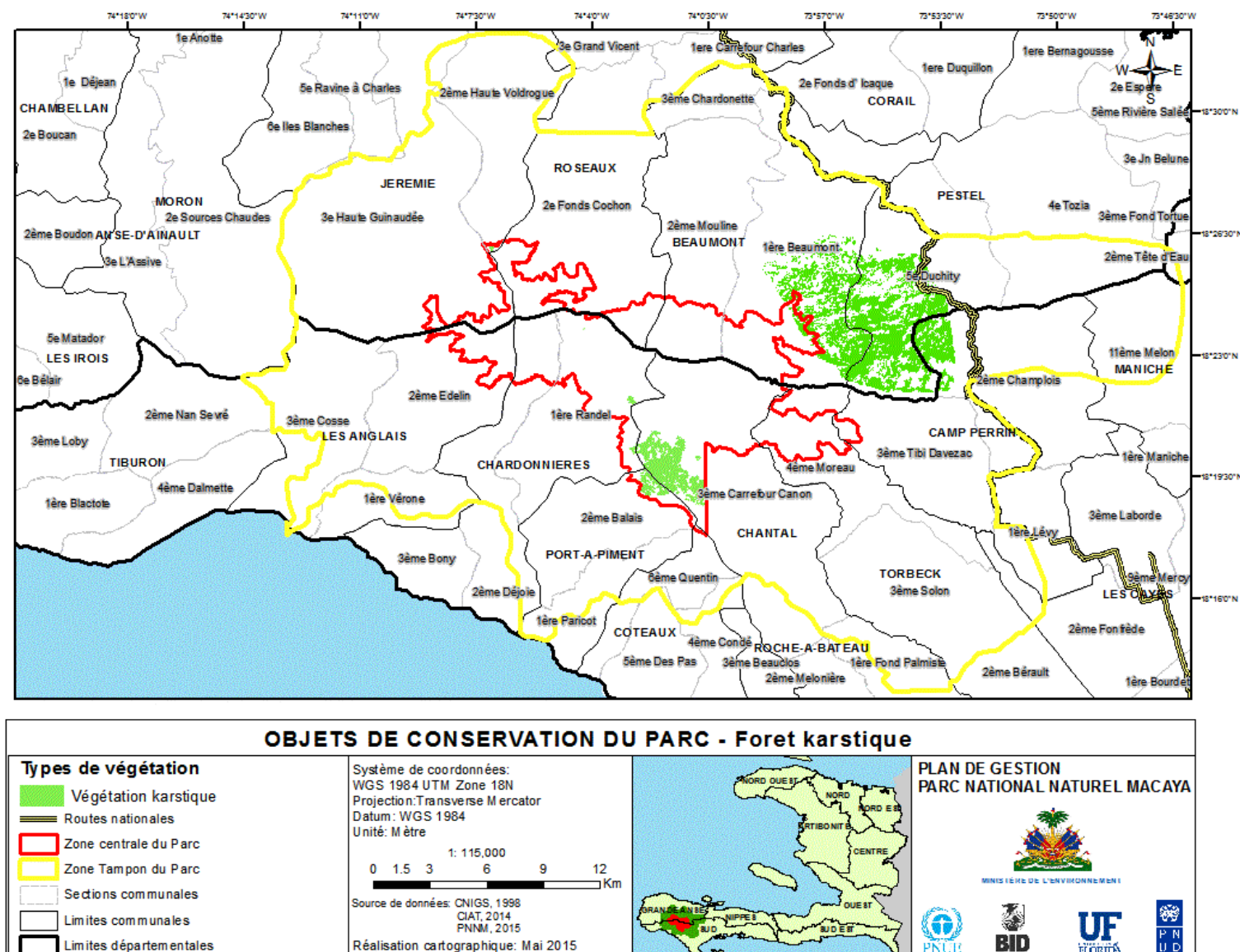


Figure 16: Distribution de la forêt karstique



2.10.2. Forêt de pin

Les pinèdes représentent des formations végétales caractéristiques du Parc Macaya sur 2478 hectares. On retrouve ces forêts où domine l'espèce *Pinus occidentalis* endémique de l'île (les plantations de *Pinus caribea* étant marginales) dans les hauteurs de Pic Macaya et de Pic Formon en particulier même si ces écosystèmes sont aussi très présents à Pic Le Ciel, Grande Colline, Grand Plaine, Plaine Bœuf et Docco.

Les forêts de pins qui se trouvent globalement en bon état sont des habitats très importants pour différentes espèces de la faune et de la flore de Macaya. De plus, elles sont le point de naissance des principales rivières qui alimentent les départements du Sud et de la Grande-Anse et permettent donc le maintien et le développement d'activités comme l'agriculture et l'élevage.

Les cônes de pins sont aussi utilisés comme matière première pour l'artisanat. Judicieusement exploités, ils peuvent à ce titre constituer des sources importantes de revenus pour les populations.

Les problèmes de dégradation auxquelles sont confrontés les écosystèmes de forêts de pins sont de nature variée mais ces problèmes ne diffèrent guère de ceux des autres écosystèmes. Ils sont liés notamment à l'extraction de bois gras, l'agriculture (Igname, patate, pois), l'élevage libre, le feu, le déboisement pour la production de planches, de charbon et de bois d'œuvre. La perte de sol qui en résulte est à la base de l'érosion visible à l'embouchure des principales rivières prenant naissance dans le parc.

Le manque d'alternatives de subsistance provoque une augmentation de la pression sur les ressources en pins utilisées comme source d'énergie, de bois d'œuvre. Ceci allié à la demande croissante de charbon et de planches issue de la croissance démographique dans les grandes villes consommatrices crée une surexploitation de certaines espèces dans les écosystèmes de forêts de pins.



2.10.3. Forêt de Feuillues

La forêt de feuillues occupe 2272 hectares dans le parc avec une distribution qui va depuis les 800 mètres jusqu'à 2000 mètres où elle est souvent associée au Pinède.

Généralement sur un substrat ferralitique associé à des cailloux et des pierres calcaires, elle est dominée dans son ensemble par les espèces telles le Bois tremblé (*Didymopanax tremulus*) et des arbustes comme *Garrya fadyenii*, *Myrsine coriacea*, *Brunellia comocladifolia* et *Persea anomala*. On y retrouve souvent des fougères arborescentes, des orchidées et des broméliades le long des troncs des arbres servant d'habitats aussi pour les bryophytes.

Ce type de forêt est caractéristique de plusieurs zones du Parc Macaya et est particulièrement présente à Plaine Bœuf. Mais on la retrouve aussi dans les localités de Pic Le Ciel, le Versant Nord de la Ravine du Sud, de Grande Colline, de Cadiche, au Nord et au Sud du Pic Macaya, le Nord et le Sud de la Rivière Roseau.

Les forêts de feuillues du PARC MACAYA, s'ils sont globalement en bon état, connaissent un processus de dégradation découlant des problèmes identifiés pour tous les systèmes forestiers du Parc. Cependant, étant constituées principalement des plus grands arbres de la zone de Macaya, on y puise les plus fortes pièces de bois pouvant servir à la fabrication de meubles et à la construction des maisons.



2.10.4. Les principales sources et rivières

Au moins huit des principales rivières des départements Sud et Grande Anse prennent naissance au cœur du Parc Macaya. Les plus importantes sont la Ravine du Sud, la rivière de Port-à-Piment, la rivière L'Acul, la Voldroque, la rivière des Roseaux, la rivière des Anglais, la rivière Glace desquelles dépendent les systèmes d'irrigation et l'eau potable pour près de million de personnes.

Les sources de la Selle de Nan-Fraz donnant naissance à la Ravine du Sud et Roseaux, la source Tête L'Acul et Les Trois sources pour la Rivière des Anglais sont quelques exemples de sources qu'il convient de protéger. Les sources et les rivières sont des habitats pour la biodiversité aquatique et jouent un rôle important sur le plan culturel et social car elles sont pour les communautés le centre d'activités religieuses, spirituelles et récréatives.

A l'instar des autres objets de conservation, les principales sources du parc se trouvent dans un état de conservation moyen et font face à des problèmes majeurs qui affectent leur intégrité. La pollution, les glissements de terrain et l'érosion résultant du déboisement sont les principales menaces sur ces objets de conservation. Cette pollution est surtout liée aux matières plastiques et certains déchets organiques issus de l'exploitation de ces sources comme principale site d'approvisionnement en eau pour les communautés.

L'érosion provoquée par le déboisement et les mottes de terre arrachées en amont s'accumulent dans les sources et provoquent leur sédimentation et leur tarissement progressif lié aussi à la diminution des précipitations. En plus du manque d'éducation, d'autres paramètres comme les phénomènes naturels liés au changement climatique, la pression démographique, les interventions inappropriées sont aussi les causes directement ou indirectement responsables de la dégradation des sources.

2.10.5. Généralités sur les oiseaux du Parc Macaya

Tous les oiseaux du Parc Macaya ont une grande valeur esthétique et interviennent dans le contrôle des populations d'insectes, dans l'équilibre écosystémique, la pollinisation et la propagation végétale. Ils peuvent tous être valorisés dans l'écotourisme, la recherche et l'éducation environnementale.

Elles sont toutes menacées à différents degrés et les causes de ces menaces sont nombreuses mais fondamentalement liées à la pauvreté, la pression démographique, les interventions inappropriées, l'absence d'éducation environnementale sur les oiseaux, le manque de surveillance du parc, l'introduction d'espèces exotiques, l'expansion d'habitats humains et un développement qui n'est pas adapté au comportement des oiseaux. Toutes ces causes sont d'origine anthropique et découlent de la pauvreté des populations vivant à l'intérieur et dans les zones attenantes au parc qui exercent une grande pression sur les ressources naturelles de la région de Macaya.





Loxia megaplaga, Bec Croisé, est une espèce d'oiseau qui, comme son nom l'indique, doit sa particularité à la forme de son bec dont les parties supérieure et inférieure sont recourbées et se croisent. Endémique à l'île Hispaniola, le bec-croisé est fréquent surtout dans les altitudes supérieures à 2000 m. Il est totalement dépendant du pin endémique (*Pinus occidentalis*) qui est sa principale source de nourriture et qui explique la forme unique de son bec qui a évolué pour pouvoir ouvrir les cônes de pin. Ainsi en Haïti, on le retrouve dans le Massif de la Selle et le Massif de la Hotte. Dans le parc Macaya, il est localisé dans les hauteurs de Pic Macaya, Pic Le Ciel, Pic Formon mais on le retrouve aussi à Plaine Bœuf et à Bois Cavalier.

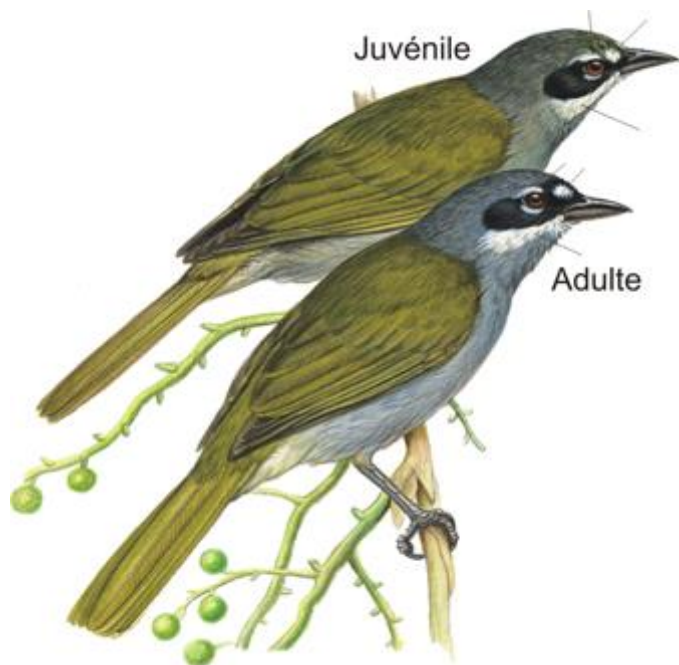
La particularité de son bec donne à l'oiseau une valeur esthétique permettant de promouvoir la conservation de l'espèce et sa valorisation à travers des activités d'écotourisme et d'éducation. En plus, le Bec-Croisé intervient dans l'équilibre écosystémique global du PARC MACAYA en participant à la pollinisation, la propagation végétale, la recherche scientifique.

Considéré comme en danger dans la Liste Rouge de l'UICN, son état de conservation est jugé globalement bon dans le parc Macaya. L'espèce connaît les mêmes problèmes déjà identifiés pour les autres espèces d'oiseaux.



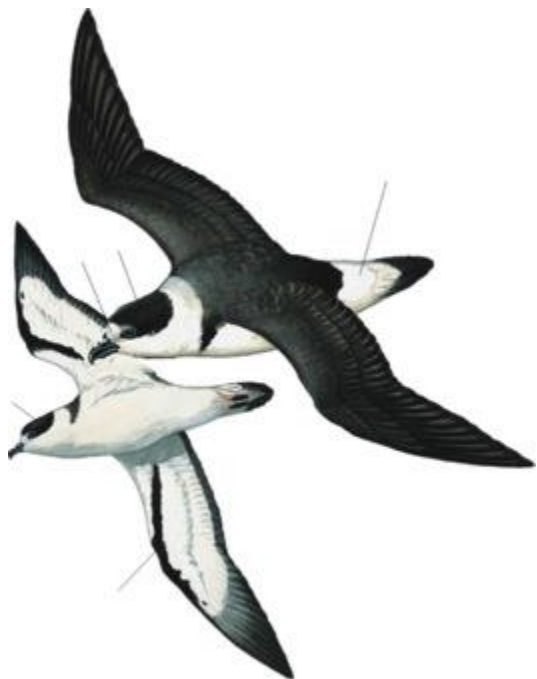
Priotelus roseigaster, Caleçon Rouge, endémique de l'île est l'une des deux espèces du genre *Priotelus*, l'autre étant endémique à Cuba. Il s'agit d'un très bel oiseau qui a longtemps été pressenti pour être l'oiseau national d'Haïti. Dans le Parc Macaya, la distribution de cette espèce est un peu partout mais en faible densité et non fréquente. Elle a été identifiée surtout à Bois Cavalier, Pic Formon, Pic Macaya, Grand Bois, Pic Ciel mais on la retrouve aussi à Nan Mazi, à Bois Pin et à Sèche.

L'état de conservation de l'espèce dans le parc est jugé bon mais le Kanson Wouj est menacé (perte d'habitat, la chasse illégale, les espèces invasives, les changements phénologiques au niveau de la végétation provoquant la rareté d'aliments, l'agriculture (pratiques agricoles non durables), l'élevage, feu, déboisement, etc.).



Phaenicophilus poliocephalus, kat Je Sid, est l'une des nombreuses espèces d'oiseaux qui vivent dans le PARC MACAYA. Mais celle-ci a la particularité d'être endémique au Massif de la Hotte. Globalement, c'est une espèce qui est bien conservée et on la trouve fréquemment dans le Parc, bien que sa population soit plus abondante dans les altitudes inférieures à 2000 m. Elle a été localisée dans les environs des Pics Macaya et Formon, de Plaine Bœuf et de Cavalier.

Le Kat Je Sid est menacé particulièrement par la perte de son habitat et les autres causes mentionnées précédemment.



Pterodroma hasitata, Pétrel, est un oiseau d'une importance particulière qui justifie largement qu'il soit considéré comme objet de conservation du Parc Macaya. Cette espèce menacée à l'échelle mondiale est considérée en danger (EN) sur la Liste rouge de l'UICN. C'est un oiseau migrateur marin qui fait ses nids dans les hautes montagnes. En Haïti, cet oiseau a été identifié dans les Massifs de la Selle et de la Hotte où il fait son nid (il ne pond qu'un œuf par an) et on ne le retrouve plus dans certains endroits de la Caraïbe. Haïti garantit donc en grande partie la reproduction de l'espèce. *Pterodroma hasitata* a été identifié dans les falaises du Pic Macaya et de Pic Formon.

Son état de conservation dans le PARC MACAYA est jugé moyen et il est menacé. En plus des autres causes portant atteinte à son état de conservation, une menace récemment identifiée pour la population de Pétrel est la construction de tours de télécommunication (Parc National La Visite) où les oiseaux se blessent et se tuent.

2.10.6. *Solenodon paradoxus*, Nez Long

Solenodon paradoxus est l'un des deux mammifères endémiques de l'île. Son habitat préféré est la forêt Karstique. Sa population a subi une réduction drastique au cours de ces deux dernières décennies et sa présence a été remarquée surtout dans les zones de Diquillon, et Mare Cochon. Considéré comme en danger (EN), c'est un animal qui intervient dans le contrôle de populations d'insectes et dans la propagation végétale. Des travaux de recherche sont nécessaires pour permettre de mieux comprendre son écologie et sa reproduction.

Son état de conservation dans le Parc Macaya est jugé comme mauvais tant dans la structure du peuplement que dans le nombre d'individus qui probablement a atteint un seuil qui ne facilite pas sa reproduction. Il fait face à de fortes menaces découlant de la perte d'habitat, la chasse par les chiens, les chats et les populations locales qui, très souvent, le confondent avec la Mangouste. La perte d'habitat est associée étroitement à l'agriculture et aux pratiques agricoles non durables et au déboisement. D'autres facteurs renforcent ces causes directes comme la pauvreté des populations environnantes, le changement climatique, les interventions inappropriées, l'absence d'éducation environnementale.



2.10.7. *Plagiodontia aedium*, Zagouti

C'est l'autre espèce de mammifère endémique de l'île. Comme le Nez Long, le Zagouti est aussi très emblématique du parc Macaya. En plus de la région de Duchity (Diquillon, et mare Cochon), on le retrouve aussi dans la zone de Bois Cavalier. Comme le Nez Long, il intervient dans l'équilibre écosystémique et la propagation végétale. En dépit des études déjà réalisées, l'importance de l'espèce nécessite des travaux de recherche afin de clarifier son statut actuel.

A l'instar du Nez-long, le Zagouti est répertorié comme en danger (EN) sur la liste de l'UICN et son état de conservation dans le Parc Macaya est jugé comme mauvais. Il fait face à de fortes menaces découlant fondamentalement de la destruction de son habitat et de la chasse par les espèces invasives comme les chiens et les chats. L'espèce est aussi menacée par les populations locales qui la connaissent pas assez et très souvent, la confondent avec la mangouste. Les agriculteurs considèrent également qu'il est un ravageur car il se nourrit de tubercules comme la patate douce et l'igname et aussi de maïs et de haricots.



2.10.8. Les grenouilles du genre *Eleutherodactylus*

Le genre *Eleutherodactylus* regroupe un grand groupe d'espèces d'amphibiens dont certains ont un caractère bien particulier dans le Parc Macaya qui en fait un objet de conservation important pour le parc. On peut diviser ces espèces en deux groupes qui ne peuvent pas tolérer des perturbations des habitats dans le Parc Macaya: Le premier se trouve dans les écosystèmes de forêts de feuillues et la Pinède dans des altitudes supérieures à 1800 m. Il



s'agit des espèces *E. amadeus*, *E. barkeri*, *E. brevirostris*, *E. thorectes*, *E. ventrilineatus*. Toutes ces espèces sont classées comme en danger critique (CR) par l'UICN. L'autre groupe composé des espèces *E. amadeus*, *E. apostates*, *E. barkeri*, *E. brevirostris*, *E. parapletes*, *E. glandulifer*, *E. oxyrhynchus*, *E. paulsoni* vit dans les écosystèmes de forêts karstiques à des altitudes inférieures à 1200m et elles sont aussi classées comme en danger critique (CR) par l'UICN.

Les populations de ces espèces sont en bonne condition et très bien distribuées dans tout le parc et particulièrement abondant dans les zones de Cavalier, Platon, Plaine Boeuf, Pic Macaya.

En plus de leur importance écologique notamment dans le contrôle des populations d'insectes et dans la chaîne alimentaire des autres vertébrés, ils sont très importants pour la recherche scientifique, l'éducation et l'écotourisme. Ce sont des indicateurs de l'état des écosystèmes, car ils sont sensibles à la pollution et aux variations de niveaux d'humidité liés à la destruction des habitats et au changement climatique qui d'ailleurs constituent leurs principales menaces.

De plus, ils font face aux maladies comme le chytride (*Batrachochytrium dendrobatidis*), la chasse par les rats, le déplacement et la prédation par des espèces d'amphibiens envahissantes comme *Rhinella marina*, le feu et la fumée. Les causes de ces menaces sont en général les mêmes que celles identifiées pour les autres objets de conservation. Elles se rapportent à l'agriculture, aux pratiques agricoles non durables, à l'élevage, à la situation socio-économique très précaire des communautés état déboisement pour la production de charbon, de bois d'œuvre et de bois de feu.



2.10.9. Le Canyon Casse-cou

Ce canyon situé dans la zone du même nom est l'un des nombreux éléments géomorphologiques typiques des formations karstiques de la région et du Parc Macaya en particulier.

Il s'agit d'un canyon de 5m de large créé par la rivière de la ravine Casse-cou, qui s'enfonce en méandre entre 2 parois verticales de 70m. Et ses courbes, arrondies par le travail de l'eau se déroulent sur près d'un kilomètre. Il n'est pas facilement visible car caché en amont par une cascade d'une vingtaine de mètres.

Ce canyon présente plusieurs ressauts qui peuvent être valorisés dans des expériences de canyoning ludiques bien organisées à intégrer dans les activités écotouristiques du Parc.

Son état de conservation estimé comme très bon et sa grande valeur esthétique et paysagiste font de cet objet de conservation un élément de grande importance pour l'écotourisme, la recherche scientifique, la recherche en géomorphologie en particulier et l'éducation environnementale. Il s'agit en outre d'un habitat spécial pour certaines espèces de la flore et de la faune.

Les principales menaces pour le Canyon Casse-cou sont les glissements de terrain, la sécheresse et les crues. Ces menaces sont liées à l'agriculture et aux pratiques agricoles non durables, à l'élevage, au feu, au déboisement qui ont lieu en amont. Non moins importantes sont les causes qui découlent directement du changement climatique provoquant des sécheresses prolongées et de grandes crues (phénomènes extrêmes) et la pression démographique provoquant l'expansion des habitats humains vers les parties supérieures du canyon.



2.10.10. Les Grottes Marie-Jeanne et Kounoubwa

Les grottes font partie des éléments géomorphologiques de grande valeur qui se trouvent à l'intérieur et dans la zone tampon du Parc Macaya. Les recherches peu nombreuses sur les grottes du parc n'ont pas encore permis de faire un inventaire exhaustif sur le nombre exact de ces structures. Cependant, les quelques expéditions scientifiques de spéléologues et la topographie karstique du Massif de la Hotte laissent croire qu'il existe un nombre élevé de grottes dans le parc. Néanmoins, deux grottes sont déjà très connues à l'échelle nationale. Il s'agit de la Grotte Marie-Jeanne située dans la commune de Port-à-Piment et de la Grotte Kounoubwa située dans la commune de Camp-Perrin, zone tampon du parc.

Ces grottes ont une grande valeur esthétique et sont l'habitat spécial d'une biodiversité unique d'espèces animales et végétales adaptées à leurs conditions particulières et elles interviennent dans la régulation du régime hydrique. Ces éléments sont très importants pour le développement des activités écotouristiques, la recherche scientifique, les activités spirituelles et religieuses, la recherche géomorphologique et l'éducation environnementale.

Ces grottes se trouvent actuellement dans un état de conservation jugé mauvais et font face à des menaces qui mettent en péril leur intégrité. Parmi les problèmes les plus graves qui les affectent, il faut souligner les graffitis faits par les visiteurs, le prélèvement et la destruction de parties des grottes comme les stalactites et les stalagmites provoquant la transformation de leur habitat, la modification du système hydrologique, le déboisement, la pollution par les déchets solides, les constructions inappropriées, la perte de biodiversité.

Les causes de ces menaces sont l'utilisation non contrôlée et les interventions inappropriées à l'intérieur et autour des grottes, le manque d'éducation et de sensibilisation sur les grottes, l'absence de structure de gestion et de contrôle, le changement climatique, l'absence de système de gestion des déchets, l'extension des habitats, l'agriculture et l'élevage.



2.10.11. Les Pics se trouvant au-dessus 2000 mètres

Le Parc Macaya possède un ensemble de pics dont le plus élevé est le Pic Macaya s'élevant à 2347m. A côté du Pic Macaya, d'autres pics ont une élévation supérieure à 2000 m. Il s'agit notamment de Pic Le Ciel, Pic Formon et Pic Grande Colline. Ces pics sont d'une grande importance pour le parc car ils constituent des habitats pour différentes espèces de la faune et de la flore. Ils sont en général bien couverts par une bonne végétation intervenant dans le renouvellement de l'air en même temps qu'ils permettent la régulation du climat.

Outre ces fonctions, les pics sont d'une grande valeur esthétique et paysagiste. Leurs caractéristiques intrinsèques et le fait qu'ils se trouvent dans un très bon état de conservation font d'eux des éléments très utiles qui peuvent aider à la promotion de l'écotourisme, la recherche scientifique, l'éducation et l'interprétation environnementales, les activités spirituelles et religieuses et la recherche.

Ces pics sont en proie à un processus de dégradation dû à des menaces de différente nature et dont les formes les plus caractéristiques sont le feu, la chute d'arbres après extraction de bois gras, les espèces invasives de la faune, les végétaux opportunistes, les sentiers humains provoquant l'érosion.

Les causes directement responsables de ces menaces sont les mauvaises pratiques agricoles notamment les brulis en aval, les catastrophes naturelles et autres phénomènes extrêmes liés au changement climatique, la pauvreté des populations vivant dans l'environnement du parc, le manque d'éducation, la faiblesse des mécanismes de surveillance.

2.10.12. Collines karstiques

Les collines karstiques sont des formations très caractéristiques des zones à topographie karstique. Dans le Massif de la Hotte, on retrouve ces collines dans les régions de Beaumont de Pestel et de Souliette. En bon état de conservation, elles sont d'une très grande valeur esthétique. Ce sont aussi des habitats spéciaux pour certaines espèces animales notamment pour les mammifères endémiques Zagouti et Nez Long ainsi que pour la flore et qui fournissent des services écosystémiques de nature diverse. Ces fonctions font de ces formations karstiques des endroits très indiqués pour le développement de l'écotourisme, la recherche scientifique, l'éducation et l'interprétation environnementale, les activités spirituelles et religieuses et la recherche géomorphologique.

L'agriculture, l'élevage libre, le feu, le déboisement pour la production de planches, de charbon, de bois d'œuvre et de bois de feu, la production de chaux, le mode de gestion des terrains privés, les espèces invasives de la flore et de la faune, les espèces exotiques, et l'expansion des habitats humains associés aux phénomènes climatiques extrêmes sont les principaux facteurs qui expliquent leur état de conservation.

A ces causes directes, il faut ajouter d'autres facteurs tout aussi importants qui, indirectement, ont des impacts négatifs sur les collines karstiques. Ainsi, la pauvreté des populations locales, l'absence de programmes d'éducation et d'information environnementales pour les différentes communautés vivant dans les collines karstiques, le manque de surveillance, la faiblesse des structures étatiques présentes dans la zone, l'absence de définition des objectifs vocationnels de ces zones sont entre autres paramètres importants à considérer pour aborder dans toutes leurs dimensions les menaces auxquelles les collines karstiques sont exposées.





Josef Grego, 2006

2.10.13. Citadelle des Platons

La Citadelle des Platons, comme son nom l'indique, se trouve dans la localité de Platons, zone tampon du Parc Macaya. Il s'agit d'un monument historique et culturel caractérisé par l'architecture typique des forteresses postcoloniales et qui domine les hauteurs de Platons à l'entrée Sud du Parc. Il s'agit aussi d'une localité typique d'espèces endémiques. Tout ceci combiné fait de la Citadelle des Platons et de ses environs immédiats un objet de conservation particulier et important pour le développement du tourisme culturel et écologique et de l'éducation environnementale.

Les problèmes auxquels fait face cet important objet de conservation qui se trouve globalement en bon état sont liés au tourisme incontrôlé, à l'usage abusif de graffitis, au prélèvement d'objets, à la transformation de l'habitat du monument et de ses environs, au déboisement, à la pollution par les déchets solides et à la perte de biodiversité.

Les causes de ces menaces sont fondamentalement les visites non contrôlées, le manque d'éducation et de sensibilisation, l'agriculture, l'absence de surveillance et de présence de structures de l'Etat.



Josef Grego, 2006



SECTION 3 : La problématique du Parc Macaya

3.1. La situation environnementale du Parc Macaya

L'analyse de l'état de conservation des objets de conservation révèle la situation environnementale du Parc Macaya. En considérant un indice allant de 1 à 5 basée essentiellement sur la conservation de la structure de base de l'objet et son occurrence au moment de l'élaboration du plan par rapport aux connaissances historiques de sa distribution 9 sur les quinze considérés se sont révélés en excellents et très bon état de conservation. Toutefois, les menaces sur les objets sont multiples et grandissantes et provoquent sur l'ensemble de l'aire protégée une réduction continue de la superficie forestière, la réduction des populations d'espèces mettant ainsi certaines d'entre elles en danger critique, la dégradation des sols et la diminution du débit des sources.

En effet, la couverture forestière représente 55% de la zone centrale. Le reste est occupé par des paysages anthropiques faits de cultures, d'habitats humains et de végétation arbustive représentant des reliques forestières. Cette dynamique risque de perturber l'équilibre des services écosystémiques dans l'ensemble de l'aire protégée. La réduction des populations de certaines espèces est une conséquence directe de la déforestation et de la fragmentation de la végétation. Les Mammifères (Zagouti et nez Long) en sont particulièrement victimes. L'expansion agricole ainsi que les établissements humains ne tiennent pas compte des risques liés à la topographie accidentée de la zone. Dans les zones de cultures, des déplacements de terrain et des éboulements sont fréquemment observés et des nouvelles ravines sont sans cesse en formation alors que les anciennes s'élargissent. L'amenuisement des ressources forestières et la dégradation des sols sont corollaires de la diminution du débit des sources et par conséquent des rivières. Des enquêtes récentes ont révélées que les habitants des régions se déplacent de plus en plus loin pour trouver une source pour puiser l'eau qui devient rares même dans des rivières connues pour leur permanence et qui se transforment maintenant en grandes ravines qui s'élargissent en aval emportant des communautés comme le cas de Dussape dans la rivière de Port à Piment ou de Canon dans la rivière l'Acul.

3.2. Les causes de la dégradation environnementale

Les données collectées, montrent que l'agriculture, l'élevage libre, l'exploitation des ressources ligneuses, le feu, la production de chaud, la présence d'espèces invasives, les glissements de terrain, les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatiques, l'exploitation inappropriée de certaines ressources génétiques et le développement des communautés dans l'aire du parc, constituent les principaux problèmes du Parc Macaya.

3.2.1. Les causes directes de la dégradation

L'agriculture représente plus de 4000 ha soit environ 30% de l'aire du parc et figure parmi les principales causes d'incendies, des poches d'érosion, la destruction d'habitats d'espèces endémiques, la fragmentation de la forêt et l'érosion. La production de bois d'œuvre, de charbon, de chaux affectent les paysages du parc et contribuent aussi à détérioration de la structure des peuplements forestiers.

Les agriculteurs utilisent le bois provenant du Parc pour clôturer leur résidence, leurs parcelles et pour préparer des tuteurs. De plus, ils mettent le feu aux espaces à mettre en culture pour les défricher. Cette pratique est destructrice et détruit plus d'espace de forêt que ce que l'exploitant est en mesure de mettre en valeur. Provoquant ainsi la fragmentation et la réduction rapide de la couverture forestière ainsi que les habitats de certaines espèces endémiques ou menacées. Les espaces dégagés pour l'agriculture se trouvent souvent sur des terrains à forte pente et contribuent ainsi à l'érosion. L'élevage facilite la dissémination des essences envahissantes (e.g., *Panicum maximum*, *Calliandra houstoniana* var. *calothyrsus*) dans la partie centrale du Parc et empêche la régénération naturelle dans les espaces dégradées.

Le sciage est une activité importante dans les régions de Grande Plaine, de Déglacis et dans les bois de feuillus à l'ouest de Formon. Lorsque

l'arbre à abattre se trouve dans un endroit où il est difficile de monter un échafaud pour le sciage, on le fait glisser sur la pente jusqu'au lieu propice, ce qui détruit des arbustes au passage. Près de 10 hectares de forêt sont détruites annuellement par le sciage (Alex Bellande, 2009).

La chaux est fabriquée dans la zone de Durand-Formon et se fait à partir de certaines espèces des forêts de feuillues entre 900 et 1200 mètres d'altitude. Ainsi, l'habitat de prédilection de certaines espèces endémiques ou menacées est en train de disparaître. Cette destruction entraîne une perte de la biodiversité. L'exploitation incontrôlée des arbres pour la production de planches, de bois gras et de charbon, jointe au remplacement des espaces ouverts par la culture du haricot et de la patate douce en association, engendrent l'érosion des sols notamment sur les fortes pentes. Ainsi, les eaux des rivières prenant leur source dans le parc causent des dégâts importants dans les villes en aval lors des crues et la disponibilité de l'eau sur les périmètres irrigués D'Avezac et de Dubreuil est réduite.

3.2.2. Les causes indirectes de la dégradation

Un ensemble de forces motrices à la base de la dégradation du parc a été identifié dans des synthèses des leçons apprises des interventions dans le Parc National Naturel de Macaya (Toussaint, 2008). Parmi ces forces motrices, trois principaux facteurs ont été dégagés : la croissance de la population qui favorise les mouvements d'entrée et de sortie de groupes dans le parc (facteur démographique), la demande en bois et en produits agricoles de consommation courante (facteur économique) et la faiblesse de la gouvernance tant locale qu'étatique (facteur d'ordre structurel). Partant de ce postulat et en y ajoutant la faiblesse des services sociaux de base, nous pouvons regrouper l'ensemble de ces facteurs sous un seul chapeau qui est la complexe problématique socio-économique du Parc Macaya.

3.2.2.1. La situation socioéconomique des populations

La présence humaine dans le parc comme par exemple à Déglacis et Julhomme constitue une menace pour l'équilibre des écosystèmes de la zone et la conservation des paysages. La précarité économique et la pauvreté des populations des zones centrale et tampon sont à la base des pressions anthropiques exercées sur les ressources naturelles du parc. En général, les principales activités génératrices de revenu connues sont l'agriculture, l'élevage, le petit commerce, l'exploitation des ressources ligneuses (production de charbon, de planches, de bois d'œuvre et de bois de feu).

3.2.2.2. Absence de l'état

Le premier constat porté en arrivant dans le Parc Macaya est la faible présence des structures de l'Etat. Ainsi, les différents services des ministères régaliens sont soit complètement absents soit ont des capacités trop faibles et des moyens si limités qu'ils ne peuvent venir en appui aux collectivités territoriales. Le ministère de la justice n'est pas présent ou n'est pas accessible à toute la population du Parc Macaya. Dans une grande majorité des localités de la zone tampon, seuls les CASEC administrent la justice.

Ces faiblesses et limitations sont à la de toutes sortes d'abus, de situations d'impunité et de délits non punis, lesquels sont à leur tour des sources d'insatisfaction et de conflits potentiels. Si, en outre, on prend en compte le fait que les mécanismes locaux de résolution de conflits ne sont pas toujours équitables, on peut conclure que la situation de la population du parc est fortement instable. Les résultats de la mise en œuvre d'un ensemble de projets de développement dans le parc et sa zone tampon sont en général très mitigés et n'ont pas permis de doter la zone tampon du Parc d'infrastructures et de services sociaux de base qui auraient permis aux populations locales de trouver ces services sur place à des frais plus faibles que ceux qu'elles doivent encourir pour aller se les procurer ailleurs. Ceci a un impact

négatif sur les ressources naturelles qui constituent la base principale de leurs revenus.

3.2.2.3. Le changement climatique

Le changement climatique a été identifié, pour la majorité des objets de conservation du Parc Macaya, comme l'une des causes de menaces sur leur intégrité. Les phénomènes extrêmes nés du changement climatique comme les sécheresses prolongées, les cyclones, les inondations et autres, en plus d'avoir des effets négatifs directs sur le parc mais aussi affectent les communautés frappées par les catastrophes naturelles et qui, pour se récupérer, doivent exercer davantage de pression sur ses ressources naturelles.

3.3. La capacité de gestion

3.3.1. Les limites de la structure de gestion actuelle

La structure de gestion actuelle du Parc Macaya se réduit à celle de gestion du projet comme on l'a présenté dans le premier chapitre. Celle-ci est localisée en dehors des limites de la zone centrale dans la ville de Camp-Perrin ne donnant accès sur aucune des principales communautés qui induisent la dégradation des ressources du parc. Ceci a pour conséquence de limiter les capacités d'intervention de l'équipe de gestion tant sur le point des réponses aux problématiques que sur leurs connaissances. De plus, l'absence de la structure de gestion au sein de l'aire protégée renforce la perception de l'absence de l'état laissant ainsi libre cours au vandalisme et aux pratiques destructrices des ressources naturelles.

3.3.2. Les interventions

De la publication du décret de 1983 déclarant le Parc National Macaya à l'arrêté de 2013 délimitant le Parc National Naturel de Macaya, différentes interventions ont eu lieu dans la région. Les acteurs ayant intervenu sont nombreux et ont œuvré à maintenir une dynamique de

protection et de conservation des ressources naturelles du parc. Au regard de la situation aujourd'hui, on peut conclure que les résultats sont mitigés, cependant force est de reconnaître que les interventions n'ont pas manqué dans le PNNM.

En effet, institutions comme le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), le Ministère de l'Environnement, l'Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN) et des organisations privées institutions universitaires, des groupes écologiques, des organisations internationales ont mené des actions au fil des années mais celles-ci sont très souvent trop sporadiques et isolées et n'obéissent pas fort souvent à une logique d'intervention cohérente et planifiée.

Parmi les premières interventions qui ont suivi la déclaration du parc national de Macaya se trouvent celles du MARNDR et de l'ISPAN chargées respectivement de la délimitation physique et de la mise en valeur de la Citadelle des Platons se trouvant actuellement dans la zone tampon. Par la suite, il y eut d'autres interventions de l'USAID avec le Projet SovéTè, le Projet Protection Parc Macaya et le Projet Réserve de la Biosphère du Pic Macaya.

Ces projets visaient globalement à arrêter l'exploitation et la dégradation incontrôlée du Parc Macaya et de ses bassins versants et à produire des informations sur le PNNM. Le projet Macaya Biodiversité de la SAH est un autre projet de recherche qui avait pour objectif d'inventorier la flore, la faune, de faire des relevés spécifiques des espèces endémiques, de développer et de vulgariser un plan directeur de conservation pour Macaya. Ces projets ont surtout permis de constituer la base de la littérature scientifique de la flore et de la faune disponible aujourd'hui sur le Parc.

Deux autres projets importants qu'il convient de mentionner sont les projets ATTPF et SNAP. Les deux projets portent sur l'ensemble des aires protégées du pays. Le premier avait pour objectif de renforcer la capacité du gouvernement à établir le système de protection des parcs et des forêts et d'initier des activités pour la protection et l'aménagement des Parcs nationaux de La Visite, de Macaya et de la Forêt des Pins alors que le SNAP a pour objectif principal de promouvoir les investissements de l'État dans les aires protégées en augmentant l'efficacité et le rendement des fonds disponibles et en diversifiant les sources de revenus des aires protégées.

3.4. Synthèse de la problématique du Parc Macaya

La problématique environnementale, analysée dans les étapes précédentes, montre que l'ensemble des problèmes environnementaux du parc sont liés à des causes anthropiques et naturelles. Les activités des communautés constituent des problèmes majeurs pour la pérennité du parc. Elles représentent, entre autres, le développement des communautés dans la zone centrale du parc (la pression démographique), l'agriculture, l'élevage libre, l'exploitation des ressources ligneuse, le feu, la production de chaud, l'exploitation inappropriée de certaines ressources génétiques (plantes médicinales), la présence d'espèces invasives.

Outre les problèmes susmentionnés, les glissements de terrain, les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes constituent aussi des menaces non négligeables pour le parc. Il faut aussi souligner que ces problèmes ont des corollaires sur le milieu particulièrement en termes de mutations associées (érosion/dégradation des terres, la fragmentation des écosystèmes, le modelage du paysage dans certains endroits du parc et la perte des ressources génétiques).

Sur le plan socioéconomique, la population se trouvant dans le parc et dans sa zone tampon est importante. Cette population en 2012 était

estimée à 116919 habitants (IHSI, 2012). La proportion d'hommes dans le parc semble plus importante dans les tranches d'âge allant de 10 à 30 ans, et les femmes semblent être en majorité dans les tranches d'âges allant de 30 et 40 ans. Cependant les communautés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parc, vivent dans une situation de précarité, ce qui est à la base des pressions que ces dernières exercent sur le Parc. Il n'y a pas d'accès à l'électricité et les communautés font face à une rareté d'eau potable tandis que les infrastructures sanitaires sont quasiment inexistantes. La situation n'est pas différente pour les services d'assainissement dans les agglomérations aux alentours du

Parc. Ces déficiences entraînent une forte mobilité au niveau des communautés des aires limitrophes du parc, car les gens vont souvent à la recherche de mieux-être.

Il faut aussi noter que les structures de l'Etat central et local sont faiblement représentées dans le parc. Leurs capacités semblent être très limitées y compris les différents services des ministères régaliens qui sont soit complètement absents soit ont des moyens si limités qu'ils ne peuvent appuyer les collectivités territoriales.

SECTION 4 : Règlements - les objectifs et zonage du Parc Macaya

4.1. Objectif général du Parc Macaya

L'objectif de la création du Parc National Naturel de Macaya est de restaurer et conserver les écosystèmes naturels de la Région de Macaya ainsi que les processus écologiques, y compris les espèces, les habitats spécifiques, les changements naturels et les services écosystémiques afin de permettre la continuité et l'évolution de la vie, le bien-être et le progrès des populations humaines, la protection des vies et des biens à travers un ensemble de politiques et de mesures de protection, de gestion, l'utilisation durable et la restauration par des procédés impliquant la recherche et l'éducation.

4.2. Objectifs généraux du plan de gestion

Le plan de gestion est le principal outil d'orientation devant permettre d'atteindre l'objectif du Parc Macaya. Il définit les actions qu'on doit mettre en œuvre pour les cinq prochaines années et poursuit les objectifs généraux suivants :

- Arriver à la conservation du patrimoine naturel et culturel de la région de Macaya à travers la préservation des écosystèmes, des paysages des bassins versants, des espèces, des habitats ainsi que les monuments géomorphologiques et historiques afin d'assurer le maintien du processus de régulation de l'eau et d'offrir un cadre propice au développement de l'écotourisme.
- Promouvoir la restauration de l'intégrité des écosystèmes naturels, des populations d'espèces ainsi que leur habitat, des zones dégradées, afin de faciliter la régénération des sols et la conservation de la biodiversité de la région de Macaya
- Faciliter la production de connaissances sur le milieu naturel, les processus écologiques et de développement durable, les dynamiques de dégradation et de restauration de la biodiversité à travers des activités de recherche-action dans l'aire du parc.
- Servir d'outils de sensibilisation et d'éducation à l'environnement pour faciliter la compréhension et l'appréciation des valeurs liées à la biodiversité et favoriser l'émergence de comportements responsables dans l'utilisation des ressources naturelles.
- Favoriser la mise en place d'un système de gouvernance environnementale participative à travers un modèle de mobilisation et d'intégration des acteurs étatiques et de la société civile locale pour garantir la pérennité des actions de conservation de la biodiversité.
- Servir d'outil de mobilisation de ressources économiques et financières pour la mise en œuvre d'actions de développement durable et le maintien de la diversité culturelle au bénéfice des communautés locales de la zone tampon de la région de Macaya.
- Augmenter la résilience des communautés et atténuer les effets néfastes du changement climatique par la récupération et le maintien de la capacité de séquestration de carbone organique afin de garantir l'approvisionnement en eau et de prévenir les inondations, les glissements de terrain, les pertes de vies et des biens.

4.3. Objectifs opérationnels du plan de gestion

Les objectifs généraux sont déclinés en un ensemble d'objectifs opérationnels qui sont présentés ci-dessous :

- Mettre en place et maintenir un système de gouvernance et de gestion permettant l'implémentation des activités et l'atteinte des objectifs du plan de gestion quinquennal ;

- Orienter, contrôler et approuver les différents projets à mettre en œuvre dans le parc et mettre en place des mécanismes d'évaluation et de suivi ;
- Renforcer et mettre en œuvre le cadre légal sur l'utilisation des ressources naturelles dans le parc ;
- Arrêter l'expansion des habitats humains et contrôler les mouvements des populations à l'intérieur du parc tout en limitant la croissance démographique ;
- Eliminer l'agriculture, l'élevage, la chasse et toutes activités humaines à impacts négatifs sur le parc en vue de freiner la fragmentation des écosystèmes et la destruction des habitats ;
- Protéger les éléments de conservation du parc et assurer leur intégrité en impliquant les agents de surveillance dans les activités de restauration, de recherche et monitoring dans le parc ;
- Restaurer et préserver la végétation des écosystèmes forestiers du parc ;
- Intégrer les outils d'adaptation au changement climatique dans les activités de développement intégré dans la zone tampon du parc
- Obtenir la collaboration et l'implication des communautés dans la mise en œuvre des différents objectifs de conservation et de développement afin de changer les perceptions négatives de la population tant de la zone centrale que de la zone tampon vis-à-vis des interventions étatiques.
- Valoriser les éléments de conservation comme produits écotouristiques en fonction de leur vulnérabilité et de leur capacité à accueillir les visiteurs en tenant compte du zonage ;
- Augmenter la couverture en service de base et contribuer à la planification du contrôle de la croissance démographique dans les communautés de la zone tampon ;
- Diversifier les sources de revenus et promouvoir l'agriculture durable pour la restauration des sols et l'augmentation de la couverture ligneuse dans la zone tampon du parc.
- Approfondir les connaissances sur l'état de conservation et la dynamique écologique des différents habitats et éléments de conservation du parc afin de produire des recommandations pour leur sauvegarde

4.4. Le Zonage du Parc Macaya

La mise en œuvre des objectifs de conservation qui permettraient de restaurer les objets identifiés doit être localisée en fonction de l'état actuel de l'aire protégée. La localisation de ces activités constitue le zonage du parc qui consiste en l'identification de zones devant faire l'objet ou faciliter la mise en œuvre des actions de gestion, de surveillance, de restauration, de protection et de valorisation économique des ressources dans la zone centrale et orienter les activités dans zone tampon.

4.4.1. Justification des limites

Le décret de 1983 établit la superficie du Parc Macaya à seulement 2000 hectares autour du pic Macaya. Ce qui rendait la délimitation physique impossible. Se rendant compte de cette complexité légale et même administrative par rapport à la mise en place de la gestion du parc, les responsables ont vite compris qu'il fallait des critères pour établir la délimitation. Plusieurs modifications des limites de la loi de 1983 ont été proposées à partir d'un ensemble de critères qui ont été retenus pour fixer la dernière délimitation énoncée dans l'arrêté du 27 mars 2013 établissant la superficie du parc à 8,166.34 hectares. Le bornage et la déclaration de la zone Grande Colline comme aire protégée font passer la superficie considérée à 13, 436 hectares pour la zone centrale.

4.4.2. Description des limites de la Zone Tampon

La zone tampon occupe 94 856 hectares. Elle commence au niveau de la ravine du Sud à cote de la ville de Camp Perrin en allant vers le nord-ouest longeant les collines surplombant le bassin Versant de Saut Mathurine jusqu' aux limites de la deuxième section de Baradères en tournant vers l'Ouest vers la 4^{ème} section Tozia et la 5^{ème} Duchiti de la commune de Pestel rejoignant la route nationale jusqu'à la 3^{ème} section Chardonnette de la commune de roseau en traversant le centre-ville de la commune Beaumont. Elle intègre toute la 2^{ème} section communale de Fond Cochon, 2^{ème} haute Voldrogue de la commune de Jérémie, haute Guinaudé, la 3^{ème} section Cas, 2^{ème} section Edelin, première section Vérone intégrant une deuxième partie de la section Déjoie de Chardonnières en allant vers 1^{ère} section de Paricot, 5^{ème} section Quentin commune Coteaux, 3^{ème} section carrefour Canon de Chantal intégrant la troisième section le Solon jusqu'au marché de Ducis pour remonter vers la ravine du Sud.

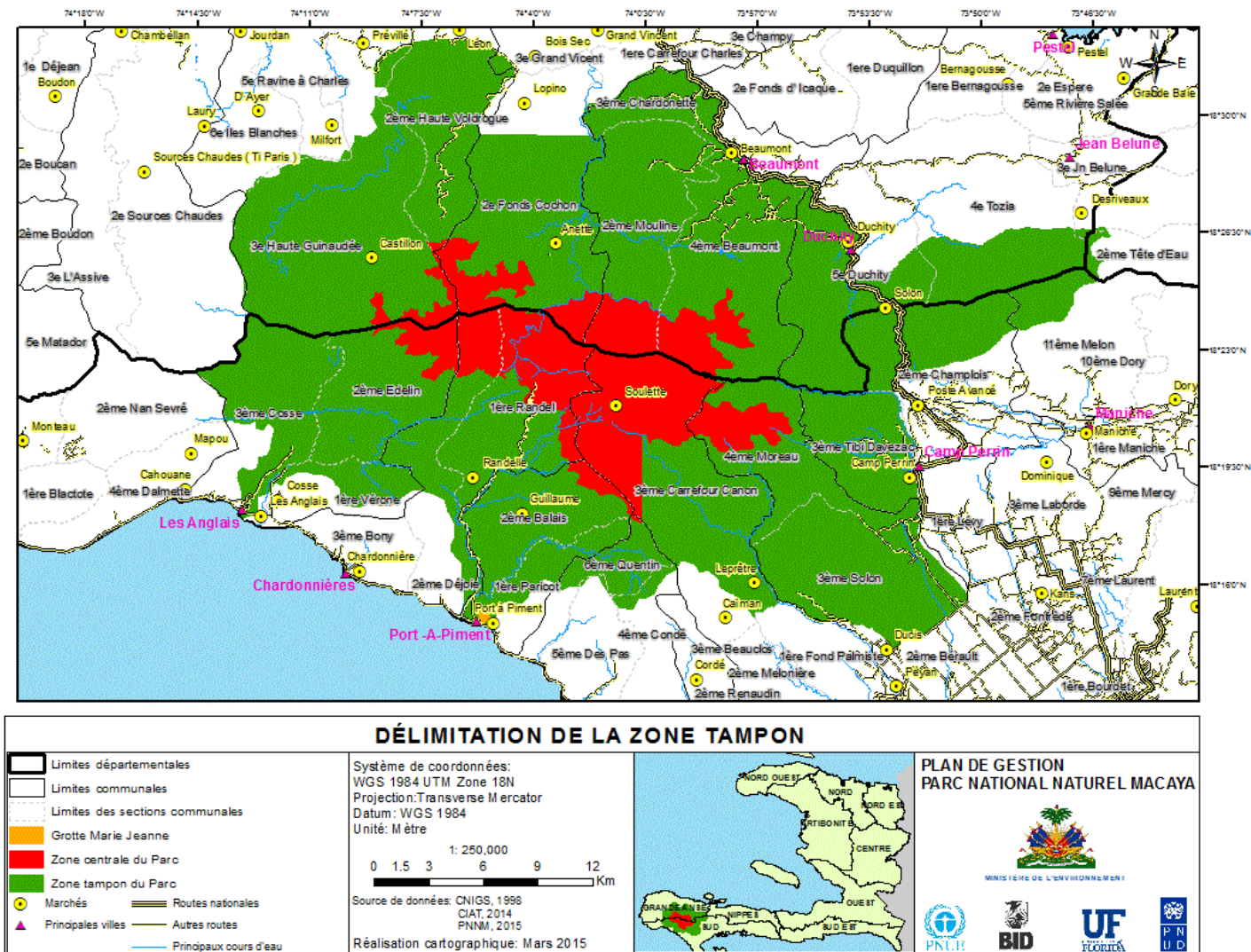


Figure 17: Délimitation de la zone tampon et de la zone centrale du parc Macaya

4.4.3. Description des limites de la Zone Centrale

Les limites de la zone centrale commencent à partir de la ravine Dales affluent de la rivière l'Acul, 3^{ème} section communale carrefour Canon commune de Chantal en suivant vers l'est la coupe de niveau de 1300 m en traversant les affluents en amont de la rivière Torbeck au niveau de la 4^{ème} section Moreau commune de Torbeck jusqu'à une petite partie de la 3^{ème} section Tibi Davezac de la commune de Camp Perrin. Elle tourne vers le nord en traversant l'affluent principal de la ravine du Sud ainsi que l'amont de la rivière glace de la commune de Beaumont. Elles tournent vers l'ouest en longeant l'affluent droit de la rivière roseau pour pénétrer dans l'affluent gauche jusqu'à la partie amont de cette rivière atteignant l'altitude de 1500m. Elles suivent cette coupe de niveau en traversant la rivière Voldroque de la commune de Jérémie ainsi que la rivière des Anglais et la rivière de Port à Piment en passant au bas de la ravine Baptichon en descendant vers le sud jusqu'à 700 m au même parallèle que le point de départ en coupant la communauté de Formon.

4.4.4. Zonage de l'aire centrale du parc

Quatre zones ont été identifiées au niveau de la Zone Centrale dans l'objectif d'accueillir des actions de conservation, de restauration, les infrastructures de gestion et de valorisation. Afin de faciliter leur socialisation et leur compréhension par la population, des codes de couleur seront utilisés dans la signalétique du parc. Le marron désignera les zones de conservation, le rouge pour les zones qui devront faire l'objet de restauration, le jaune et le vert respectivement pour les zones qui devront accueillir les infrastructures administratives et de valorisation. Ces zones sont : la zone de conservation ou zone marron, zone de restauration ou zone rouge, zone administrative ou jaune et zone économique ou vert. Les objectifs programmés, une fois atteints, permettront au bout des cinq années d'exécution du plan de gestion de faire passer la zone de conservation actuelle à 70% de la superficie totale du parc ; ainsi que l'élimination de la zone verte et une diminution de la zone jaune.

Table 5: Superficie des différentes zones de l'aire centrale.

Zones	Superficie en hectares	%
Zone marron	7 185	53
Zone rouge	2 281	17
Zone jaune	2 312	17
Zone verte	1 658	12

4.4.5. Zone de conservation ou Zone Marron

Ce sont les zones les mieux conservées du parc, c'est-à-dire celles qui représentent les atouts les plus importants et les plus fragiles. Elles comprennent seulement les zones bien conservées qui n'ont pas besoin d'amélioration ou de gestion active. Elles sont réservées à la recherche et aux observations et aucune autre activité n'y est permise. La pénétration humaine, l'agriculture, la coupe et l'extraction de bois gras, la construction d'habitats sont complètement interdits dans les endroits désignés comme zone marron. Les habitats et parcelles à proximité des zones marron sont automatiquement déclarés en zone rouge.

Description

Cette zone s'étend sur 7,184 hectares dans le parc soit 53% de la superficie totale de la zone centrale qui ne doit faire l'objet d'aucune forme d'exploitation et réservée aux activités scientifiques et d'éducation. Cette zone est constituée des réserves forestières les plus conservées et héberge des éléments de conservation comme la forêt karstique de la zone de Cavalier, les Pinèdes des Pics Macaya, Formon, Le Ciel, les forêts de feuillus de Plaine Bœuf, les Grenouilles, les Oiseaux et les Mammifères.

Objectif

Préserver l'intégrité des objets de conservation encore en excellent état dans la zone centrale.

Normes

- L'accès à la zone de conservation est complètement interdit sauf pour les activités de surveillance, de recherche, de restauration et d'éducation.
- L'extraction de bois gras y est interdite pour quelques causes que ce soit.
- La coupe pour la production de planche ou de bois ou à d'autres fins économiques quelconque y est formellement interdite.
- Les activités de gestion pour la conservation doivent éviter toute altération de ces écosystèmes.
- Des mesures de contrôle et de surveillance des ressources naturelles, géologiques et culturelles seront applicables à tout le personnel du parc ainsi que les scientifiques en visite.
- L'accès à ces zones par des scientifiques se fera seulement avec l'autorisation de l'ANAP/Direction du Parc pour une durée déterminée. Tous les résultats issus des recherches effectuées à Macaya doivent être communiqués à l'ANAP avant publication.
- L'extraction de spécimens scientifiques se fera sous le contrôle du personnel autorisé du parc après vérification du permis de l'ANAP.
- Les constructions d'infrastructures et de sentiers permettant le contrôle de la gestion de cette zone seront de très faible capacité et d'envergure.
- Les activités agricoles, forestières, minières, d'élevages, récréatives, touristiques, la chasse et la collection de quelque type de spécimen que ce soit de la faune ou de la flore sont prohibées.
- Les activités de restauration éventuelles doivent se confiner à la mise en défend et à l'éradication d'espèces invasives de la flore et de la faune.

4.4.6. Zone de restauration ou Zone Rouge

Description

Ce sont zones abimées par des activités humaines passées ou présentes qui doivent être conservées et dont l'usage et l'état actuel doivent être modifiés pour rétablir les conditions naturelles à travers des mesures de gestion appropriées. Elles ont une extension de 2,281 hectares soit environ 17% de la superficie de la zone centrale. Elles sont constituées de sites de pâturage et dégradés par les activités humaines ainsi que les ravines en activité et des sites de forte pente. Elles doivent faire l'objet d'activités bien caractérisées de restauration et d'éducation. Les parcelles se trouvant dans ces zones doivent faire l'objet de mise en défend, d'interdiction de pénétration et toute activité qui ne soit pas la restauration comme la mise en terre de plantules. Certaines seront sélectionnées comme parcelles d'observation et ou de démonstration pour les activités de recherche et d'éducation environnementale. Les habitats se trouvant dans cette zone doivent rapidement faire l'objet d'un plan de déplacement vers la zone tampon..

Objectifs

Les zones rouges doivent faire l'objet d'activités de restauration intensive et de mise en défend pour les cinq prochaines années. Elles devront permettre à la fin de la cinquième année du plan de gestion de vérifier une augmentation de la couverture forestière du parc et une amélioration de la structure des populations des animaux bénéficiant d'actions de conservation.

Normes

- Les activités de gestion et de conservation de sol afin de mitiger l'érosion sont permises à travers l'utilisation de systèmes et de technologies compatibles avec les objectifs de conservation.
- Les activités de recherche et de gestion forestière permises sont :
 - La régénération naturelle de la couverture végétale dans les aires dégradées
 - Le remplacement des espèces exotiques par des espèces indigènes avec l'autorisation de l'ANAP.
- Les activités orientées vers la récupération d'espèces indigènes de la flore et de la faune y sont permises.
- La présence de visiteurs y est interdite excepté dans le cas des visites guidées d'éducation environnementale, de référence à l'application de méthodes et techniques de gestion, de restauration et de conservation de sol.
- Toutes nouvelles constructions d'habitats humains, l'agriculture, l'élevage, l'extraction de bois gras, la coupe et toutes autres pratiques anthropiques y sont interdites.
- Un plan d'installation et de construction d'infrastructures spécialisées pour la recherche et l'expérimentation des techniques de restauration et de gestion des ressources naturelles doit être minutieusement élaboré.

4.4.7. Zone Administrative ou Jaune

Zone de concentration des infrastructures et les services de base qui facilitent l'administration du parc tels que les bureaux, entrepôts, ateliers, parkings et autres installations. Dans l'établissement de ces zones on a tenu compte des objectifs de conservation et des autres zones. Les zones d'habitation actuelle (Deglacié, Julhomme, Duran, etc.) sont intégrées dans cette zone. Toutes nouvelles constructions y sont également interdites même en cas de destruction spontanée par une catastrophe naturelle.

Description

Cette zone regroupe les villages à l'intérieur du parc comme Formon, Julhomme, Deglacié, etc. Elle présente une extension de 2,312 hectares soit 17% de la superficie totale de la zone centrale. Son extension devrait augmenter avec la cartographie des sentiers et infrastructures de gestion dans un premier temps. Cependant, elle doit diminuer à la fin de la cinquième année du plan avec l'abandon volontaire de certains habitats dans le parc en liaison aux objectifs programmés.

Objectifs

Rendre possible l'usage public de l'aire protégée à travers les activités d'éducation environnementale, d'écotourisme, de récréation et de recherche dans des zones relativement concentrées en complète harmonie avec le maintien des caractéristiques intrinsèques du parc Macaya.

Normes

- Les usages publics antérieurement cités se feront en fonction de la capacité de charge et des limites de changement acceptables dans les sites de développement sans mettre en question l'intégrité du paysage et des ressources naturelles.
- L'utilisation de sentiers carrossables, pédestres. Des sentiers d'interprétation et d'approvisionnement pour les services sont permis.
- Des installations spécifiques pour la recherche d'éducation environnementale, d'accueil des visiteurs, de tours d'observation sont permises.
- L'architecture de ces installations doit correspondre aux critères qui garantissent l'uniformité de style et l'harmonie paysagère.

4.4.8. Zone économique ou vert

La zone économique ou de valorisation et d'exploitation comprend les sites dans lesquels des activités agricoles sont encore permises à l'intérieur du parc ainsi que les sentiers écotouristiques et les infrastructures qui y sont associés comme les centres d'interprétation, les zones d'hébergement. L'élevage à la corde aux alentours des habitats humains est plus ou moins accepté, mais l'élevage libre est interdit.

Description

Les zones vertes représentent des zones à proximité des habitats faisant l'objet actuellement d'exploitations agricoles dont il est difficile d'interdire d'utilisation dans les années à venir. Elles représentent 1,657 hectares soit 12% de la superficie totale de la zone centrale pour lesquelles certaines pratiques agricoles seront interdites mais dont les cultures seront permises et orientées en fonction des objectifs de conservation du parc. A la fin de la cinquième année ou peut être après évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion, les zones vertes seront transformées en zones rouges donc interdites de toute exploitation.

Objectif

Orienter les pratiques agricoles afin de diminuer leur impact sur les ressources naturelles particulièrement l'érosion, limiter l'expansion de l'agriculture et l'élevage, freiner l'extraction des ressources ligneuses dans la zone centrale.

Normes

- Des pratiques agricoles comme les brulis, l'utilisation de produits chimiques, la plantation d'arbres fruitiers et autres espèces exotiques sont interdites.
- Les cultures dans les fortes pentes y sont entièrement interdites.
- Toutes nouvelles constructions d'habitats humains sont interdites.
- Les activités agricoles font l'objet d'autorisation expresse de la direction de l'aire protégée à travers la structure concernée.
- Les activités de développement y sont complètement interdites.
- Les activités de récréations, d'écotourisme, d'éducation environnementale, de recherche, de monitoring de manière programmée et avec l'autorisation préalable des autorités du parc sont autorisées.
- L'établissement de camps provisoires pour le personnel administratif et des chercheurs est permis avec l'autorisation préalable des autorités du parc.
- L'établissement de chantier de production de planches est interdit même dans cette zone.

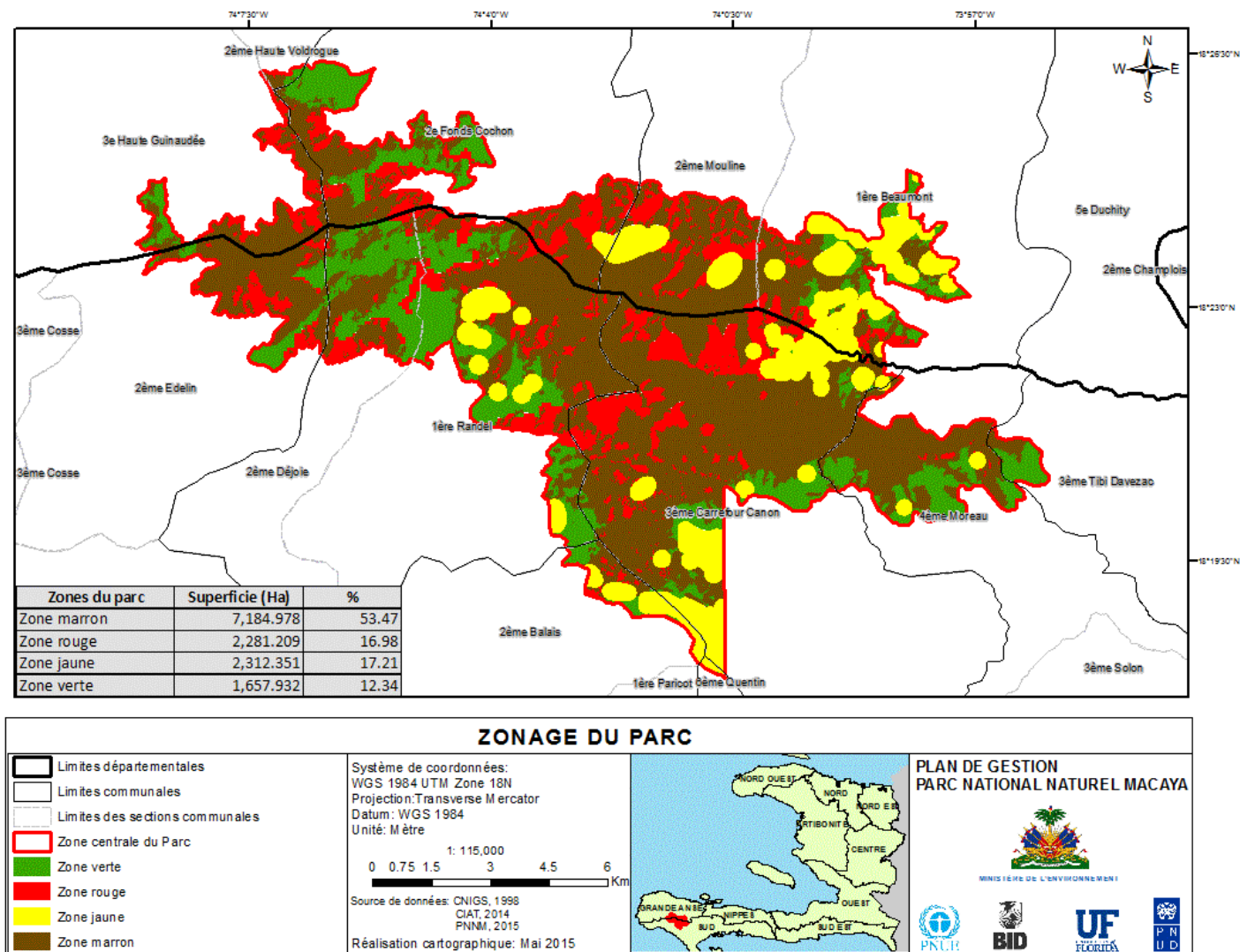


Figure 18: Carte de zonage de l'aire centrale du Parc Macaya.

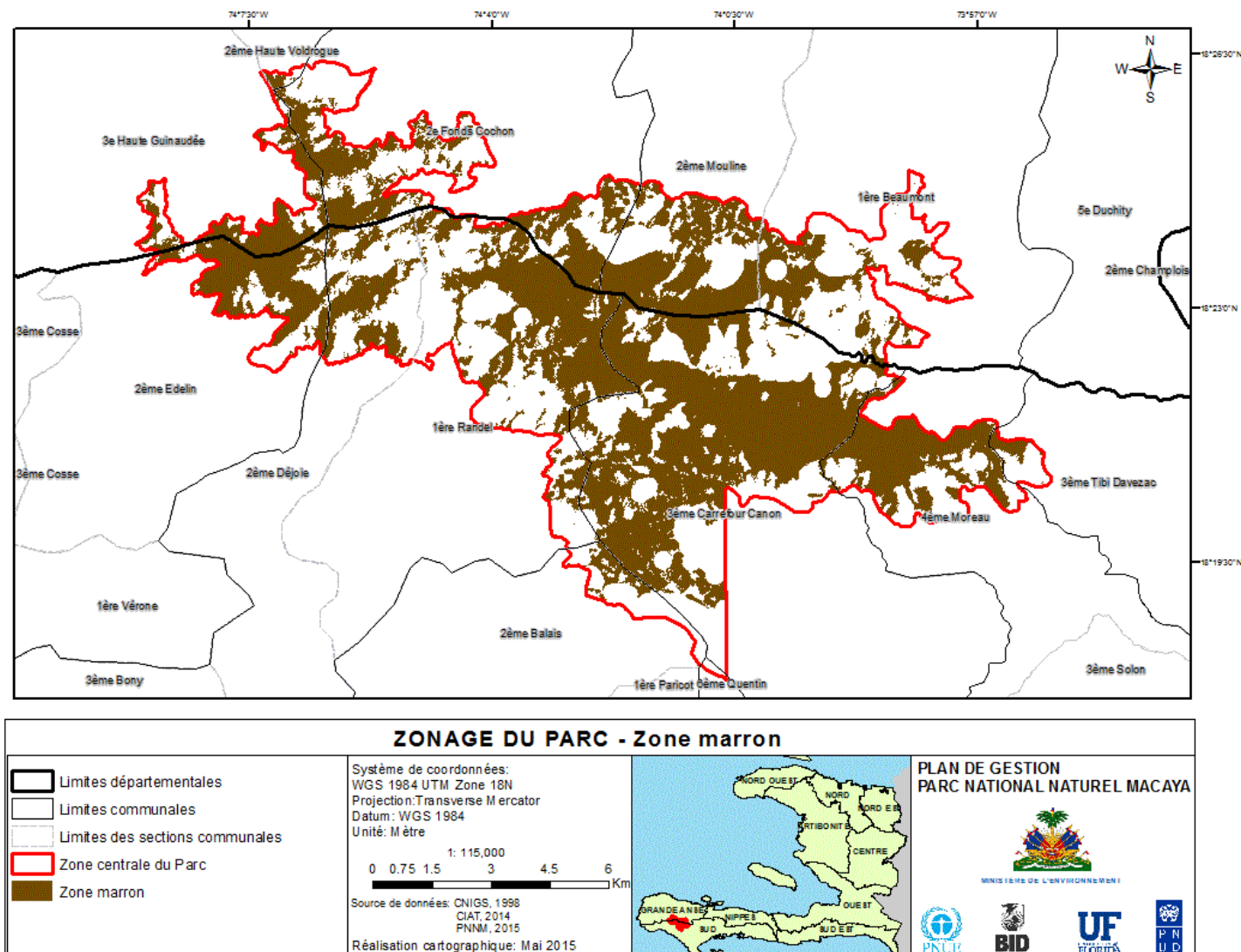


Figure 19: carte de la zone marron ou zone de conservation stricte.

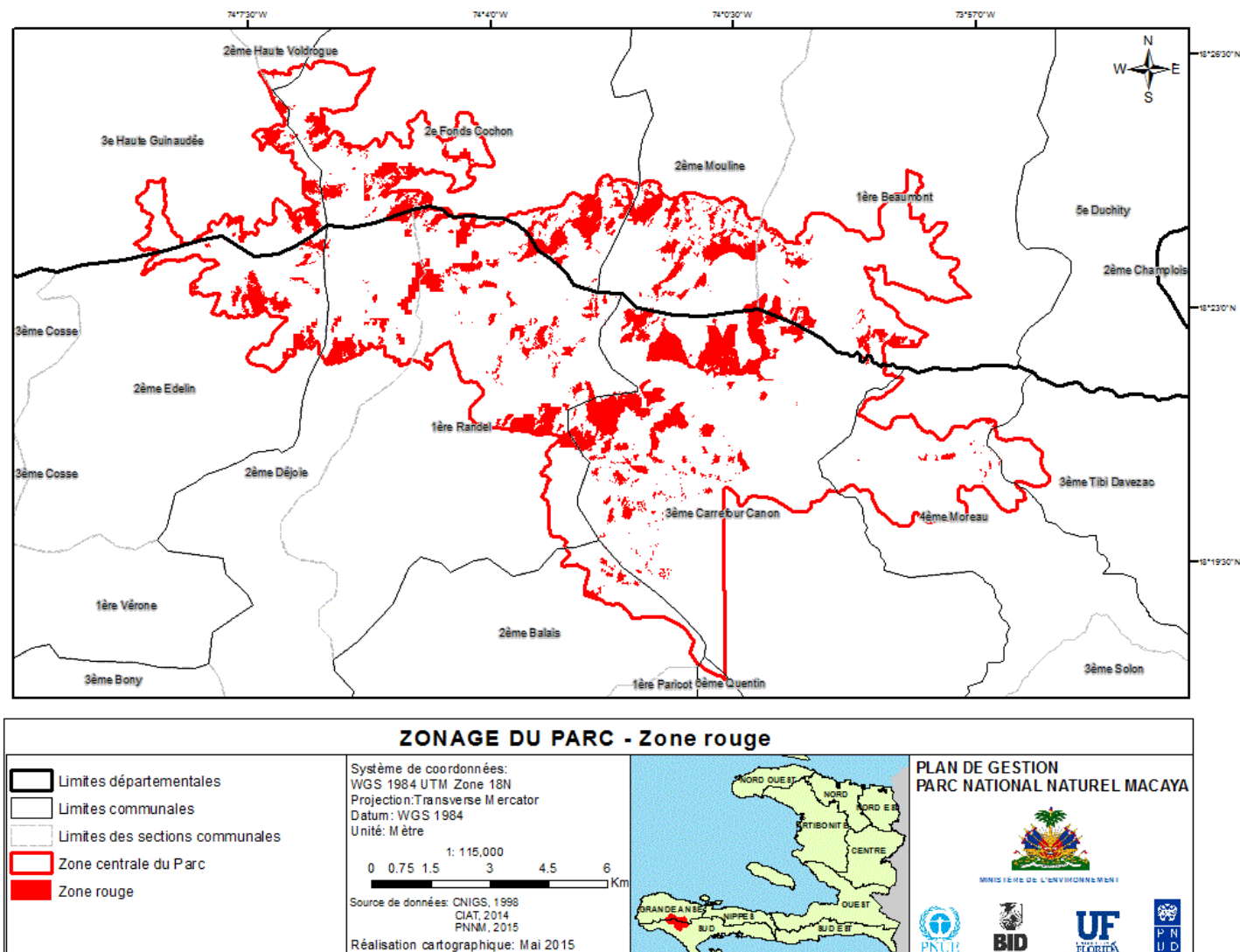


Figure 20: Carte de la zone rouge ou zone de restauration.

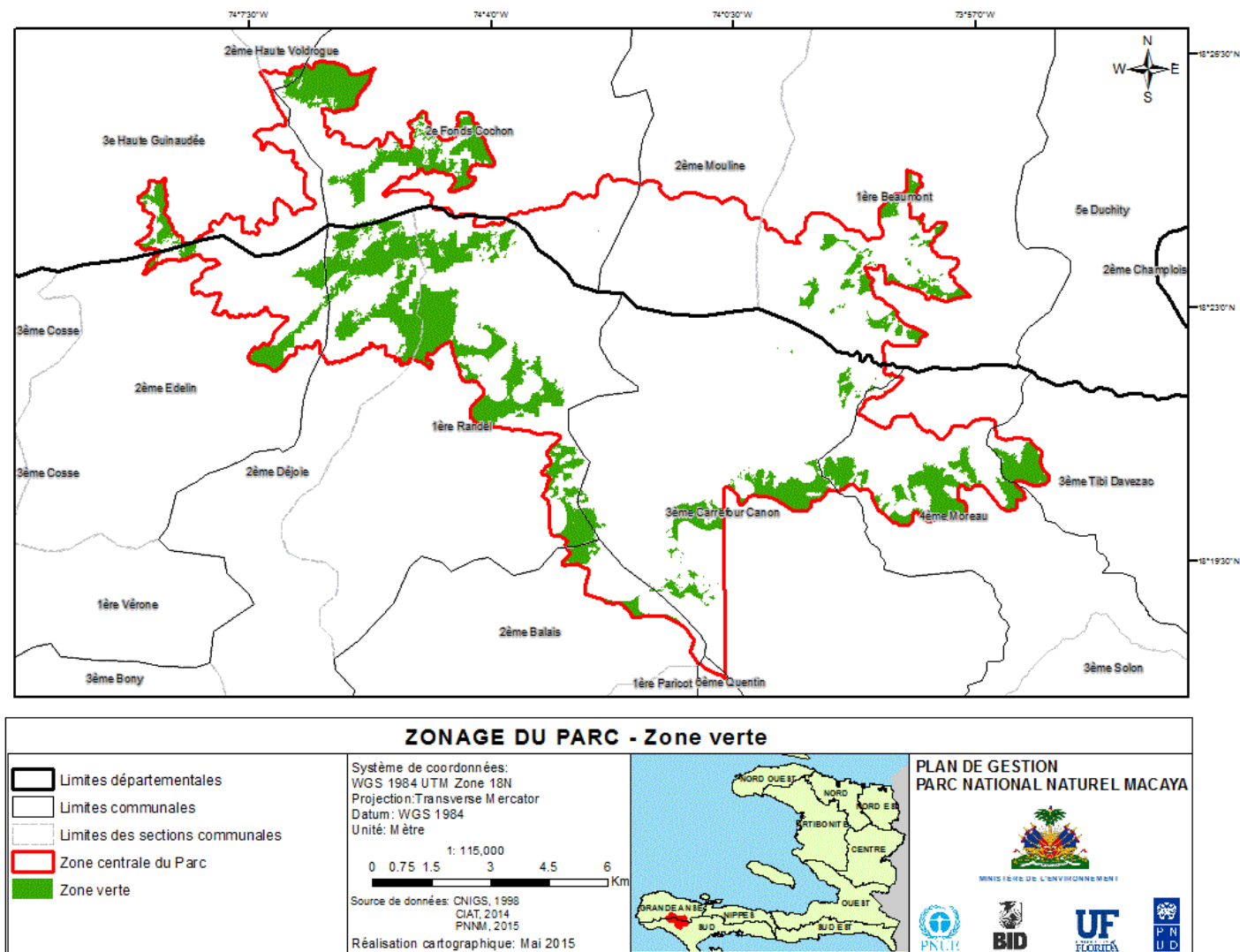


Figure 21: Carte de la zone verte ou zone d'extension.

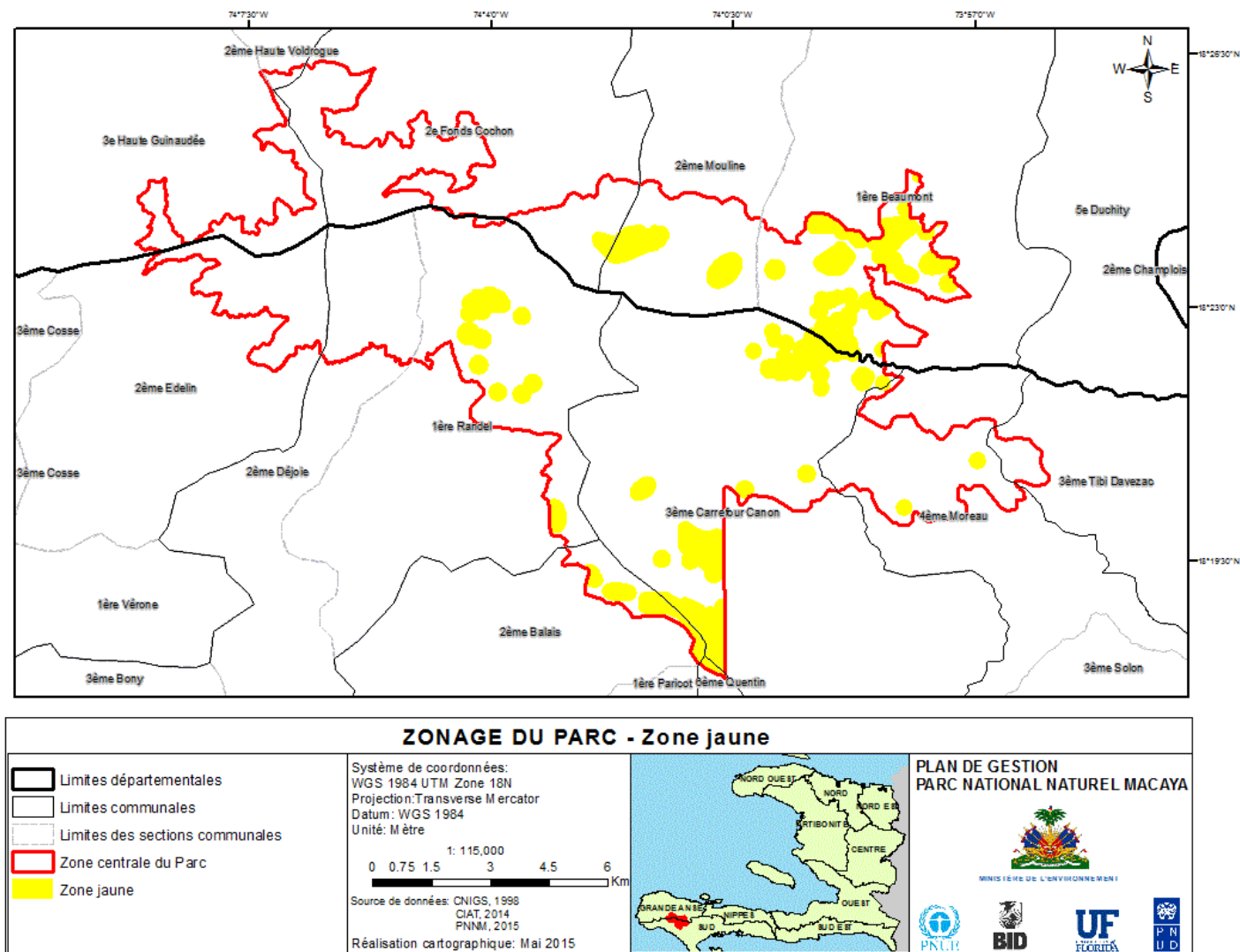


Figure 22: Carte de la zone jaune ou zone d'usage public.

SECTION 5 : Les programmes du plan de gestion

5.1. Groupes des programmes

5.1.1. La définition des programmes de gestion

L'ensemble des actions prévues dans le cadre de ce plan de gestion est divisé en neuf (9) programmes. Ces programmes regroupent de façon chronologique et cohérente les actions à mener pendant les cinq prochaines années pour atteindre les objectifs de conservation définis dans le plan de gestion. L'identification de ces programmes s'est faite de manière participative en cinq étapes au cours des ateliers d'élaboration du plan. Il s'agit de :

- 1- La caractérisation des objets de conservation - Cette première étape consiste en l'identification des objets de conservation telle que décrite dans le chapitre 2 de ce plan de gestion. Il est à rappeler que la sauvegarde de ces éléments naturels permettra de conserver toute la richesse naturelle de la région de Macaya.
- 2- L'état de conservation - Il consiste en une analyse de l'état de conservation actuelle des objets sélectionnés. Sur une échelle de 1 à 5, c'est à dire de mauvais à excellent, tous les éléments ont subi cette analyse effectuée avec la participation des acteurs ayant une connaissance pratique et actualisée de la réalité de la région de Macaya.
- 3- Suite à l'analyse des états de conservation de chaque élément, les services écosystémiques fournis par chacun d'eux ont été notés ainsi que les menaces qui expliquent leur état de conservation associées aux causes directes et indirectes de ces menaces.
- 4- Sur la base des menaces et les causes de celles-ci, des objectifs de conservation ont été identifiés ainsi que les actions qu'il convient de développer pour les atteindre.
- 5- Les objectifs ainsi que les actions, ont été regroupés sous des dénominations présélectionnées correspondant aux différents programmes.



Antonio Perera, 2014

5.1.2. Programme administration

Justificatif

La structure administrative est l'un des moteurs essentiels à la gestion efficace et efficiente du parc. La mise en place d'un système de gestion opérationnel est importante pour orienter, contrôler, approuver et évaluer les différents projets du parc. Certaines déficiences relatives à la signalétique du parc, l'actualisation et l'adaptation de la législation pour la région du parc en particulier sont importantes pour le renforcement de la capacité de la structure administration en matière prise de décision. L'opérationnalisation et le renforcement du système est aussi nécessaire pour une meilleure gestion des ressources financières, humaines et logistiques allouées au PARC MACAYA.

Objectifs

- Mettre en place et maintenir un système de gouvernance et de gestion permettant l'implémentation des activités et l'atteinte des objectifs du plan de gestion quinquennale ;
- Mettre en place un système de gouvernance participative et de partage des bénéfices de la valorisation des ressources du parc ;
- Orienter, contrôler et approuver les différents projets à mettre en œuvre dans le parc et mettre en place des mécanismes d'évaluation et de suivi ;
- Renforcer et mettre en œuvre le cadre légal sur l'utilisation des ressources naturelles dans le parc ;

Résultats

- Un système de gestion participative permettant l'implémentation des activités et l'atteinte des objectifs du plan de gestion est mis en œuvre.
- Un système de gouvernance participative et de partage des bénéfices de valorisation des ressources du parc est mis en place et maintenu.
- Un mécanisme d'orientation, de contrôle et suivi-évaluation des différents projets est mis en œuvre.
- Le cadre légal sur l'utilisation des ressources naturelles dans le parc est complété et mis en œuvre.

Responsable : Administration du parc

Participants : Le Conseil de Gestion, les coordinations, la Société Civile et les autorités des collectivités territoriales.

Coût : trois cent vingt et un mille deux vingt-cinq (321 225,00) USD

Table 6: Activités du programme administration.

Activités	1	2	3	4	5
1. Mettre en place le conseil de gestion du parc	x				
2. Mettre en place les différentes structures de gestion du parc	x				
3. Elaborer et mettre en œuvre des règlements de fonctionnement du conseil de gestion du parc	x	x	x	x	x
4. Elaborer et tester des propositions d'actualisation et d'adaptation de la législation sur l'utilisation des ressources naturelles (Lois et procédures sur les études d'impact des projets de développement touchant les aires protégées) ;		x	x	x	
5. Mettre en place un système d'approbation et de contrôle des projets à implémenter dans des zones susceptibles d'impacts sur le parc		x			
6. Mettre en place un groupe de travail et de discussion avec les parties prenantes sur le PARC MACAYA	x				
7. Construire les bureaux de gestion et des structures satellites du PARC MACAYA ainsi que les postes de surveillance du Parc	x				
8. Construire un circuit de sentiers ainsi que toutes les structures de valorisation économique des ressources du parc et établir la signalétique dans le parc		x			

5.1.3. Programme surveillance, protection et lutte contre les incendies

Justificatif

La pression anthropique représente une menace de grande envergure pour le parc et doit être contrôlée afin de prévenir ou mitiger les impacts négatifs liés à la fréquence des incendies, l'agriculture, l'élevage, la production de charbon et de bois d'œuvre et à l'extension communautés en général. Il faut aussi que le parc détienne des atouts majeurs à protéger contre les incendies notamment écosystèmes forestiers qui fournissent des services importants aux communautés même au-delà de l'aire du parc (habitat pour la biodiversité, Eau douce, Puits de carbone, Plantes médicinales, Ecotourismes, Recherche scientifique, source d'oxygène, protection du sol et diminution de la sédimentation dans les zones en aval, contrôle des inondations, esthétiques, spirituels, etc.). Il est essentiel d'assurer la pérennité et la qualité de ces services en protégeant principalement le parc Macaya.

Objectifs

- Arrêter l'expansion des habitats humains et contrôler les mouvements des populations à l'intérieur du parc tout en limitant la croissance démographique ;
- Eliminer l'agriculture, l'élevage, la chasse et toutes activités humaines à impacts négatifs sur le parc en vue de freiner la fragmentation des écosystèmes et la destruction des habitats ;
- Mettre en place un système de surveillance adéquat du parc incluant le renforcement des structures déjà en place ;
- Protéger les éléments de conservation du parc et assurer leur intégrité en impliquant les agents de surveillance dans les activités de restauration, de recherche et monitoring dans le parc ;
- Protéger les écosystèmes du parc contre les incendies et autres catastrophes.

Résultats

- L'expansion des habitats humains dans le parc est arrêtée et les mouvements de population ainsi que la croissance démographique sont mis sous contrôle.
- L'agriculture, l'élevage, la chasse et toutes activités humaines à impacts négatifs sur le parc sont arrêtées.
- Un système de surveillance efficace est mis en place et les structures actuelles sont renforcées.
- Les éléments de conservation du parc sont protégés contre les catastrophes et tout autre facteur nuisible à leur intégrité.
- Les écosystèmes et les éléments de conservation du parc sont protégés contre les incendies, les catastrophes et tout autre facteur nuisible à leur intégrité.

Responsable : Coordination chargée de la surveillance, protection et lutte contre les incendies.

Participants : Coordination scientifique et technique, société civile (OCB, ONG, etc.), les autorités des collectivités territoriales, Service de communication.

Coût : un million trois cent trente-deux mille cinq cent dix (1 332 510,00) USD

Table 7: Activités du programme Protection, Surveillance et lutte contre les incendies.

Activités	1	2	3	4	5
1. Mettre en œuvre des mesures d'interdiction de développement des établissements humains et toutes activités économique à impacts négatifs sur le parc (élevage, agriculture, bois gras, planche, chaux, etc.) ;	x	x	x	x	x
2. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de diminution progressive des communautés vivant dans le parc ;		x	x	x	x
3. Evaluer et actualiser (identification de postes, cartographie, plan de déploiement, etc.) le plan stratégique de surveillance ;	x				
4. Procéder au redéploiement des agents de surveillance pour assurer une meilleure couverture du PARC MACAYA ;		x			
5. Développer le plan opérationnel de surveillance ;		x			
6. Créer et/ou renforcer les capacités des équipes communautaires volontaires d'intervention en cas de catastrophes dans l'aire du parc en coordination et synergie avec le SNGRD ;		x	x	x	x
7. Mettre en œuvre des mesures de contrôle des mouvements humains dans la zone centrale du PARC MACAYA ;	x	x	x	x	x
8. Tenir à jour un registre des communautés établies à l'intérieur du parc et des personnes qui y vivent ;		x	x	x	x
9. Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation (éducation environnementale, sensibilisation, prévention et mitigation risque, tactique défensive, premier soin, etc.) à l'intention des agents de surveillance ;	x	x	x	x	x
10. Adapter et mettre en œuvre le système de surveillance du parc ;		x	x	x	x
11. Mettre en place un système de communication pour la surveillance du parc ;		x			
12. Mettre en place de nouvelles stations de surveillance (Accent sur les circuits de charbon, planches, bois gras) ;		x			
13. Elaborer et mettre en œuvre d'un plan de gestion (prévention, contrôle, lutte) des incendies dans le parc;	x	x	x	x	x
14. Développer un système signalétique sur la surveillance et la gestion des incendies dans le parc ;		x			
15. Identifier et cartographier les circuits de protection du parc ;	x				
16. Disséminer auprès de la population les mesures d'interdiction et règlements du parc ;	x	x	x	x	x
17. Elaborer et mettre en application un manuel de règlements spécifiques aux agents du corps de surveillance du parc ;		x	x	x	x

18. Mettre en œuvre un programme de formation visant la capacitation des agents de surveillance en opérateurs d'activités de restauration d'écosystèmes et de support à la recherche/monitoring.		x	x	x	x
--	--	---	---	---	---

5.1.4. Programme de gestion des ressources forestières

Justificatif

L'essentiel des services écosystèmes du parc provient des espaces forestiers. Ceux-ci représentent l'essence même du parc et sa raison d'être. Ils constituent des gîtes pour de nombreuses espèces et hébergent une biodiversité très riche. Cependant, les impacts des activités des communautés et les espèces invasives sont considérables tant sur ces écosystèmes (forêts karstiques, forêts de pin et feuillues) que sur la biodiversité faunique qu'ils abritent. Des actions à tous les niveaux (sensibilisation, protection, surveillance, plantations, etc.) sont indispensables pour la restauration des sites dégradés et la conservation des zones ayant une infime empreinte humaine.

Objectifs

- Restaurer et préserver la végétation des écosystèmes forestiers du parc
- Eliminer les espèces invasives de la flore et de la faune des écosystèmes forestiers du parc

Résultats

- Les espèces invasives de la flore et de la faune des écosystèmes forestiers du parc sont éliminées
- La végétation des écosystèmes forestiers du parc est restaurée et préservée

Responsable : Service Conservation

Participants : Recherche, éducation, surveillance, valorisation

Coût : trois million cinq cent trois mille quatre cent soixante-dix-sept (3 503 477,00) USD

Table 8: Activités du programme de gestion des ressources forestières.

Activités	1	2	3	4	5
1. Identifier et mettre en place des parcelles de régénération naturelle	x	x	x	x	X
2. Elaborer et mettre en œuvre des activités de reboisement de la forêt karstique		X	x	x	x
3. Evaluer et caractériser les écosystèmes forestiers existant	X	x			
4. Elaboration et mis en œuvre un programme de restauration des forêts dégradées		x	x	x	X

5. Mettre en place des pépinières pour la production de plantules d'espèces forestières natives ou endémiques	X	x	x	x	x
6. Former de pépiniéristes et des agents de surveillance sur les techniques de production de plantules et de reboisement	x		x		X
7. Mettre en place une banque de semences	x	x			

5.1.5. Programme conservation d'espèces et monuments géomorphologiques

Justificatif

L'agriculture, la production de charbon et de planches représentent des menaces tant pour les habitats des espèces que pour la biodiversité du parc. A cause de la dégradation excessive de certains habitats (forêts, grottes, collines karstiques,...), de nombreuses espèces sont menacées, vulnérables ou en voie d'extinction. Des actions favorables à leur protection et à la restauration de leur habitat sont importantes pour la pérennité du parc et des services qu'il fournit aux communautés.

Objectifs

- Conserver les habitats en bon état et les espèces en bonne santé et assurer leur intégrité ;
- Conserver les pics au-dessus de 2000 m en bon état et assurer leur intégrité comme les zones les plus significatives et les mieux conservées du PARC MACAYA et les protéger ;
- Réduire l'impact des actions humaines sur les habitats et les espèces ;
- Réhabiliter et préserver les grottes ;
- Restaurer et conserver les différents habitats dégradés des espèces phares ;
- Rétablir les populations des mammifères endémiques et assurer leur protection.

Résultats

- La structure des populations et le nombre d'individus des espèces menacées augmentent en qualité et en quantité ;
- L'Intégrité des pics au-dessus de 2000 mètres est assurée ;
- L'impact des actions humaines sur les habitats et les espèces est réduit ;
- Les grottes ciblées sont réhabilitées et préservées de l'action humaine ;
- Les habitats naturels de l'Agouti et du Nez Long sont restaurés et conservés ;
- Les populations de Zagouti et de Nez Long sont rétablies dans l'aire du parc et sont protégées des menaces ;

Responsable Conservation

Participants Surveillance, recherche, éducation, communication, valorisation

Coût : quatre-vingt-dix mille six vingt-deux (90 622,00) USD

Table 9: Activités du programme conservation des espèces et monument géomorphologiques.

Activités	1	2	3	4	5
1. Reproduire en captivité certaines espèces et les réintroduire dans leur milieu naturel ;			x	x	X
2. Mise en place de nids artificiels pouvant favoriser la multiplication de certaines espèces ;			X	x	x
3. Évaluation de la possibilité de réintroduction des espèces indigènes (Zagouti, Nez long) ;		X			
4. Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre les espèces nuisibles de la flore ;		x	x	x	X
5. Elaboration et mise en œuvre d'un plan de restauration des différents habitats dégradés ;		X	x	x	x
6. Elaboration et mise en œuvre d'un plan de lutte contre les rongeurs et les espèces invasives ;	x	x	x	X	
7. Elaboration et mise en œuvre d'un plan de conservation des habitats qui se trouvent en bon état ;	X	x	x	x	x
8. Développement d'un programme de recherche et d'exploration sur les grottes ;	x	x	x	x	X
9. Développement d'un programme de reboisement des sites aux alentours des grottes ;	x	x	x	x	x

5.1.6. Programme de lutte contre les catastrophes

Justificatif

Au niveau national, le département du sud est le plus vulnérable face aux ouragans et se trouvent en troisième position en matière de la fréquence des inondations. Les événements hydrométéorologiques au cours de la dernière décennie ont augmenté considérablement (près de 10 fois plus importantes que la décennie 80) et la situation n'a été différente pour la région sud. Les projections des changements climatiques pour la région montrent une réduction des précipitations, ce qui représentera une source de pression additionnelle en matière de risques de tarissement des sources, d'incendies de forêt, etc. L'agriculture peut aussi être affectée par les changements dans le régime de précipitations. L'adaptation du système de cultures, la restauration écosystèmes dégradés (aquatiques, forestiers) constitueraient des outils de grande importance pour réduire les effets des événements d'origine naturelle sur le parc, les services éco systémiques associés et les communautés en général.

Objectifs

- Intégrer les outils d'adaptation au changement climatique dans les activités de développement intégré dans la zone tampon du parc
- Atténuer les effets adverses nés du changement climatique sur les ressources de la zone centrale du parc
- Augmenter la résilience des communautés aux effets et aux variations du climat

Résultats

- Les outils d'adaptation au changement climatique sont intégrés dans les activités de développement intégré de la zone tampon
- Les effets adverses nés du changement climatique sur les ressources de la zone centrale du parc sont atténués.
- Les communautés sont résilientes aux effets et aux variations du climat

Responsable Développement

Participants Conservation, éducation, communication, recherche, surveillance, société civile, collectivité

Coût : seize mille cinq cent vingt-quatre (16 524,00) USD

Table 10: Activités du programme de lutte contre les catastrophes.

Activités	1	2	3	4	5
1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d'adaptation au changement climatique pour la zone de Macaya (zone tampon et zone centrale)	x	x	x	x	X
2. Mettre en place de système d'alerte précoce dans les différentes communautés du parc		x	X		
3. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d'atténuation des effets du changement climatique sur les points d'eau, les écosystèmes forestiers et les systèmes de cultures de la zone tampon;	X	x	X	x	x
4. Organiser des ateliers de formation sur les phénomènes extrêmes associés au changement climatique et susceptibles d'avoir des incidences sur l'équilibre écologique du parc et la vie des communautés locales	x	x			
5. Mettre en œuvre un programme de séquestration de carbone dans la zone tampon du parc	X	x	x	x	x

5.1.7. Programme éducation, sensibilisation et communication

Justificatif

Le comportement négatif des gens par rapport aux divers éléments naturels et biologiques du parc sont de toute évidence liés aussi à un manque de sensibilisation et d'éducation. Les incendies, la pression démographique due à l'accroissement de la population et le mode d'exploitation des ressources du parc sont, entre autres, des aspects importants en matière d'éducation et de sensibilisation si l'on veut améliorer les attitudes des gens vis-à-vis du parc.

Objectifs

- Obtenir la collaboration et l'implication des communautés dans la mise en œuvre des différents objectifs de conservation et de développement afin de changer les perceptions négatives de la population tant de la zone centrale que de la zone tampon vis-à-vis des interventions étatiques.
- Amener les communautés locales et les individus à adopter des comportements et des attitudes valorisant par rapport aux éléments de la biodiversité et autres richesses du parc.

Résultats

- La collaboration et l'implication des communautés dans la mise en œuvre des différents objectifs de conservation et de développement sont obtenues
- Les communautés locales et les individus ont adopté des comportements et des attitudes valorisant par rapport aux éléments de la biodiversité et autres richesses du parc

Responsable

Education

Participants

Conservation, recherche, développement, surveillance, logistique, Société civile et collectivité

Coût : neuf cent trente-neuf mille six cent soixante (939 660,00) USD

Table 11: Activités du programme éducation, sensibilisation et communication.

Activités	1	2	3	4	5
1. Mettre en œuvre des activités de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des communautés de la zone tampon sur la protection du parc et des objets de conservation	x	X	x	x	X
2. Réaliser des séances de formation à l'intention des agents de la fonction publique et autorités des collectivités de la région sur l'utilisation et l'application des lois relatives à la gestion du parc	X		x		x
3. Réaliser des campagnes d'information, de sensibilisation et de valorisation du parc et des objets de conservation auprès du grand public, des autorités publiques et opérateurs touristiques (focus les medias communautaires)	x	X	x	x	X
4. Réaliser des campagnes de promotion sur l'utilisation des énergies renouvelables dans les deux départements ;	X	X	x	x	x
5. Mettre en place un système d'informations publiques sur les ressources naturelles du parc	x	X			
6. Former les guides et les agents de surveillance du Parc sur l'importance et les caractéristiques de la biodiversité et la gestion des feux de forêt	x	X	x	x	X
7. Mettre en œuvre des activités de promotion des services d'hygiène de l'eau et santé reproductive.		X	x	x	x

5.1.8. Programme loisirs et valorisation des ressources

Justificatif

Le parc constitue l'une des points saillants de la biodiversité du pays, de l'île d'Hispaniola et de la région caribéenne en général. Les activités d'écotourisme (loisirs, promenade ou randonnées) semblent être l'une des meilleurs moyens de valorisation du parc. Il détient aussi de vues panoramiques fascinantes à partir des différents pics (Formon, Le ciel, Cavalier, grande Colline, Macaya) et des sites naturels et géomorphologiques spécifiques. Un programme de loisir et de valorisation est essentiel pour rehausser la valeur unique du parc, intégrer la population dans la promotion de ce patrimoine écologique et mettre en place des infrastructures et services verts appropriés.

Objectifs

- Valoriser les éléments de conservation comme produits écotouristiques en fonction de leur vulnérabilité et de leur capacité à accueillir les visiteurs en tenant compte du zonage ;
- Elaborer et mettre en œuvre un programme de développement contrôlé en tenant compte du zonage de l'écotourisme dans le Parc Macaya.

Résultats

- Les éléments de conservation sont valorisés et utilisés comme produits écotouristiques en fonction de leur vulnérabilité et de leur capacité à accueillir les visiteurs ;
- Un programme de développement contrôlé et tenant compte du zonage de l'écotourisme dans le PARC MACAYA est élaboré et mis en œuvre.

Responsable : Service Valorisation

Participants : Education, communication, administration, écotourisme, entrepreneurs, Société Civile, collectivité

Coût : un million quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt (1 094 720,00) USD

Table 12: Activités du programme loisir et valorisation.

Activités	1	2	3	4	5
1. Promouvoir les espèces en utilisant leur spécificité (unicité, endémisme, caractéristiques propres, et autres) ;		x	x	x	X
2. Organiser des visites, des séances de formation pour les guides en prenant en compte la capacité de charge ;		X	x	x	x
3. Organiser des visites guidées pour les opérateurs touristiques ;		x	x	x	X
4. Développer un programme de formation pour les guides;	X	x			
5. Equiper les guides et les agents de surveillance en matériel adéquat en fonction des difficultés d'accès, des dangers et de la capacité de charge du canyon ;		x	X		
6. Mettre en place dans le parc au moins un centre d'accueil et d'interprétation ainsi qu'un circuit de sentiers ;	X	x			
7. Mettre les éléments géomorphologiques en valeur dans le zonage du PARC MACAYA ;		X			
8. Intégrer les objets de conservation dans le plan d'affaire du PARC MACAYA ;		X			
9. Elaborer et adopter un règlement d'utilisation incluant l'assainissement ;		X			
10. Développer des activités de valorisation des grottes suivant leurs aspects naturels et selon leurs capacités à supporter l'utilisation publique et la recherche ;	X	x	x	x	X
11. Développer des activités de valorisation de la Citadelle des Platons suivant ses aspects naturels, historiques, culturels et architecturales, selon ses capacités à supporter l'utilisation publique ;	X	x	x	x	x
12. Développer des sentiers interprétatifs stricts et réaliser la signalétique du parc ;	X	X			
13. Développer des activités d'écotourisme (centre d'accueil, formation de guides, intégration des anciens bénévoles (agents et guides);	X	x	x	x	X
14. Développer un plan d'affaires pour l'utilisation durable des grottes ;	X	x			

5.1.9. Programme de développement socioéconomique intégré

Justificatif

Les services de base sont déficients dans la région du parc. Il y a très peu d'écoles, de routes, d'infrastructures, d'adduction d'eau potable, d'infrastructures de santé. En se basant sur le diagnostic de la situation socioéconomique actuelle, ces services sont quasiment inexistants dans certaines zones du parc. Les activités économiques (agriculture, élevage, production de charbon et de bois d'œuvre, production de bois-gras) mises en œuvre dans la région du parc constituent des sources de revenus pour la population mais ont des impacts très négatifs par rapport à l'existence même du parc. La promotion et la mise en œuvre, de concert avec toutes les parties prenantes, d'autres activités plus ou moins compatibles sont incontournables pour l'intégration de la population dans le processus de protection et de valorisation de façon durable des ressources du parc. La région du parc Macaya ne bénéficie pas non plus d'une bonne couverture en termes de service de télécommunication (téléphonie mobile, radio et télévision) et l'électricité est entièrement absente dans la région centrale du parc. La situation foncière reste floue et relativement complexe quant au statut des gens des communautés vivant dans le parc. Il faut cependant souligner qu'un ensemble de structures organisationnelles existent dans la région du parc et constituent des atouts pour la promotion de méthodes d'utilisation de l'espace et des ressources naturelles innovantes et respectueuses de l'environnement dans la zone tampon du parc. Elles représentent des acteurs clés dans le processus de mise en place des activités socioéconomiques intégrées.

Objectifs

- Augmenter la couverture en service de base et contribuer à la planification du contrôle de la croissance démographique dans les communautés de la zone tampon ;
- Développer d'autres alternatives à la production et l'utilisation du charbon dans les zones centrale et tampon ;
- Diversifier les sources de revenus et promouvoir l'agriculture durable pour la restauration des sols et l'augmentation de la couverture ligneuse dans la zone tampon du parc.

Résultats

- La couverture en service de base a augmenté et contribution est apportée à la planification de la croissance démographique dans les communautés de la zone tampon ;
- Des alternatives à la production et l'utilisation du charbon dans les zones centrale et tampon sont promues ;
- Les sources de revenus sont diversifiées, l'agriculture durable pour la restauration des sols dans la zone tampon du parc est pratiquée.

Responsable : Service de développement durable, écotourisme et valorisation

Participants : Communication, Surveillance, recherche, Société civile et collectivité

Coût : deux million six cent soixante-dix-huit mille soixante (2 678 060,00) USD

Table 13: activités du programme socioéconomique intégré.

Activités	1	2	3	4	5
1. Mettre en œuvre des programmes incitatifs capables d'encourager la population vivant à l'intérieur du parc à se déplacer	x	x	x	x	X
2. Appuyer les écoles établies aux alentours du parc (liaison avec le projet Education) ;	X	x	x	x	x
3. Mettre à la disposition des acteurs de la zone tampon de paquets technologiques liés aux filières agricoles prioritaires;	x	x	x	X	x
4. Développer des filières vertes à haute valeur ajoutée ;	X	x	x	x	x
5. Développer un programme de produits locaux et artisanaux en lien avec la Citadelle des Platons		x	x	x	X
6. Mettre en œuvre des activités de promotion de l'artisanat dans les communautés de la zone tampon du parc ;		X	x	x	x
7. Développer un programme de formation sur les techniques agricoles durables, le financement et la subvention pour le développement de filières porteuses et respectueuses de l'environnement en faveur des agriculteurs de la zone tampon	X	x			

5.1.10. Programme recherche, monitoring et évaluation

Justificatif

Beaucoup de données existent sur le parc mais elles sont produites en majorité par les institutions étrangères et généralement sans la participation ni la restitution locale. Peu d'institutions locales sont impliquées dans les activités de recherche scientifique dans le parc et des affectations non négligeables en découlant sont constatées sur la plupart des habitats et des espèces spécifiques de faune (reptiles, mollusques, papillons, ...) et de flore (Orchidées endémiques, des fougères arbustives, des arbustes et herbes de la forêt karstique, entre autres). Donc, une meilleure connaissance scientifique du parc se révèle importante en matière de diversité d'habitats, de richesse floristique et faunistique qu'en termes d'impact relatif aux différentes sources de pression naturelle (incendie, cyclone,..) et anthropique (population/communautés, incendies, changements climatiques, changements d'utilisation du sol, etc.). Un programme de recherche en ce sens serait nécessaire pour rehausser la valeur du parc à l'échelle locale et internationale et faciliter ou orienter la prise de décision.

Objectifs

- Approfondir les connaissances sur l'état de conservation et la dynamique écologique des différents habitats et éléments de conservation du parc afin de produire des recommandations pour leur sauvegarde
- Mettre en place et gérer un système de suivi-évaluation et de contrôle des utilisations publiques du parc

Résultats

- Les connaissances sur l'état de conservation et la dynamique écologique des différents habitats et éléments de conservation du parc sont approfondies
- Un système de suivi-évaluation et de contrôle des utilisations publiques du parc est mis en place et géré

Responsable : Recherche

Participants : Les coordinations, Société Civile, Universités

Coût : deux million quatre cent quarante-six mille quatre cent neuf (2 446 409,10)

Table 14: Activité du programme recherche, suivi et évaluation.

Activités	1	2	3	4	5
-----------	---	---	---	---	---

• Caractériser du point de vue socioéconomique les communautés vivant dans les environs des objets de conservation tant au niveau de la zone centrale que la zone tampon;	X				
• Compléter l'identification, la caractérisation et la cartographie des éléments de conservation de la zone centrale et de la zone tampon ;	X				
• Identifier les bonnes pratiques agricoles ainsi que les systèmes de production adaptés aux objectifs de conservation et de développement de la zone tampon ;	X				
• Etablir et maintenir à jour une base de données sur l'ensemble des espèces de la flore et de la faune du parc en tenant compte des usages, menaces, invasivité, densité, etc. ;	x	x	x	x	X
• Etablir un registre des personnes vivant dans les communautés à l'intérieur du parc ;	X				
• Mettre en œuvre des activités de recherche et monitoring sur la dynamique de l'eau dans les systèmes hydrologiques du parc ;	x	x	x	x	X
• Mettre en œuvre des activités de recherche et monitoring sur les monuments historiques et culturels du parc ;	X	x	x	x	x
• Mettre en œuvre des activités de recherche et monitoring sur les éléments géomorphologiques du parc ;	x	x	x	x	X
• Développer un réseau de stations écologiques autour et dans le parc ;	X	x			
• Procéder à la délimitation de la zone d'influence et d'impact de chaque objet de conservation géomorphologique ;	X				
• Mettre en œuvre un système de monitoring et d'évaluation des actions de conservation ainsi que l'évolution des menaces afin d'ajuster les objectifs/mesures de conservation ainsi que le zonage ;	x	x	x	x	x

5.2. Mise en œuvre du plan de gestion

5.2.1. La structure administrative

Une aire protégée est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés » (UICN 2007). Dans cette perspective, la gestion du Parc Macaya doit permettre la mise en œuvre des différents programmes du plan de gestion et devra s'insérer dans le cadre global de gouvernance des aires protégées telles que définies dans les documents officiels de l'ANAP et en référence au chapitre III du décret d'octobre 2005 sur l'environnement.

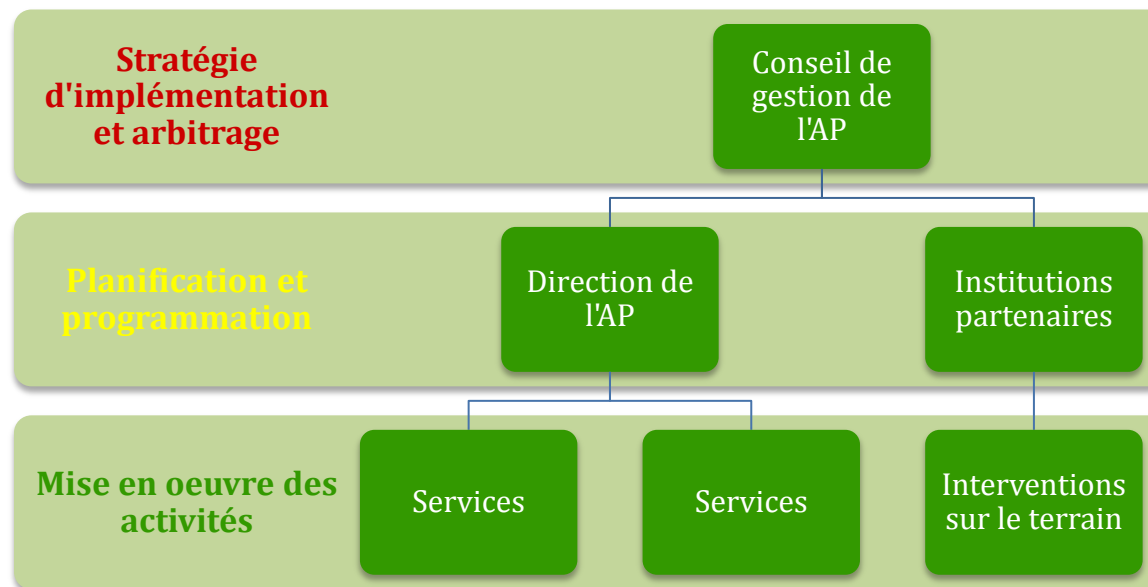


Figure 23: Structure de gouvernance du Parc Macaya

Une Aire Protégée est administrée par un conseil de gestion qui s'assure de l'implémentation du plan de gestion dans un souci de gouvernance participative et partage équitable des bénéfices. Dans le cas du Parc Macaya, ce conseil sera composé de 9 membres dont:

- le directeur du parc qui en est le secrétaire permanent,
- de 4 représentants des collectivités territoriales (2 Maires et 2 CASEC), un pour chaque département ;

- deux représentants des chambres de commerce, dont un pour chaque département ;
- deux représentants des ONG intervenant dans la cogestion du parc dont un pour chaque département.

Ces représentants sont élus pour une période déterminée lors de **l'Assemblée Générale de l'AP (AGAP)** regroupant les différentes parties prenantes locales concernées par la gestion de l'AP. Dans l'objectif de renforcement de la structure administrative et de la stabilité dans la coopération pour la gestion l'aire protégée, un accord de partenariat pouvant prendre la forme d'une cogestion devra être signé avec les organisations de la société civile qui interviennent traditionnellement dans la mise en œuvre d'activités de développement dans les parties de la zone tampon attenante à l'aire centrale du parc. L'AGAP est composée de 39 personnes qui sont:

- 10 maires de toutes les communes du parc
- 13 représentant ses CASEC de toutes les sections communales du parc
- 12 représentants des organisations de la société civile (quatre personnes des chambres de commerce du Sud et de la Grande Anse, deux de la Société Audubon Haïti, deux de Organisation pour la Réhabilitation de l'Environnement, deux de Fondation Macaya pour le Développement Local et deux de la Fondation Nouvelle Grande Anse.
- Les quatre membres du conseil de direction du parc (Le conservateur et les trois coordonnateurs).

Le conseil de direction assure le secrétariat de l'assemblée générale à travers le conservateur. La présidence de l'assemblée est assurée par l'un des maires.

5.2.1.1. L'administration du Parc Macaya

La structure administrative à mettre en place contient trois niveaux : le directeur, trois assistants ayant le titre de coordonnateur dont un pour la technique, un pour la surveillance et un administratif. Les quatre constituent le conseil de direction du parc qui doit se réunir au moins une fois par semaine pour planifier l'exécution des différentes activités prévues. Le coordonnateur technique se charge des différents services techniques, le coordonnateur de la surveillance est en charge des opérations du corps de surveillance du parc et le coordonnateur administratif gère la comptabilité, les finances, la logistique et le personnel.

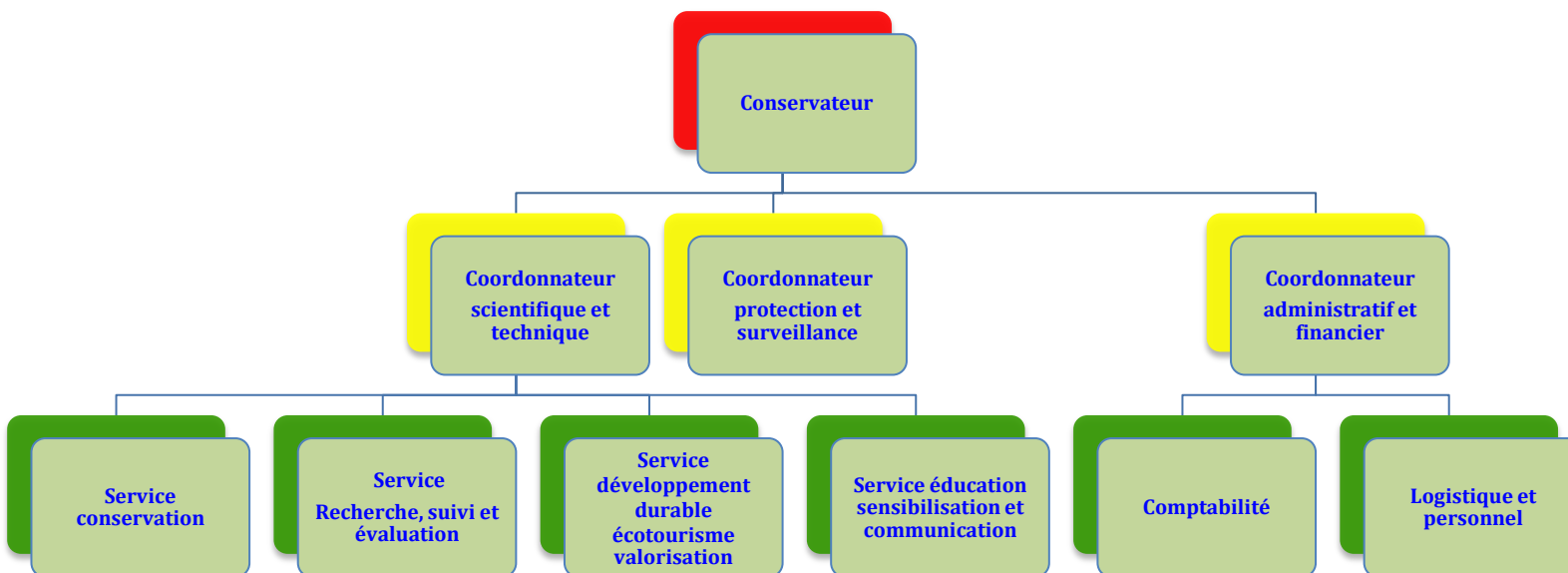


Figure 24: La structure administrative à mettre en œuvre

5.2.1.2. Le personnel de gestion

Le personnel actuel de l'UGP sera renforcé par le truchement de nouveaux cadres qui seront recrutés afin de mettre en place la nouvelle structure administrative qui aura 68 personnes dont 13 auront que des responsabilités techniques. Les plus importants responsables de la mise en œuvre du plan de gestion sont :

1. Le conservateur (directeur) du parc Macaya

Il coordonne toutes les activités de l'ANAP dans le parc et représente le parc auprès des partenaires en s'assurant d'une grande synergie entre les différents acteurs intervenants dans l'AP. Il travaille en coordination avec les directeurs centraux de l'ANAP et sous la supervision du directeur général de l'ANAP. Il aura les responsabilités suivantes :

- Assurer la mise en œuvre du plan de gestion et opérationnel ;
- Assurer la mise en place du conseil de gestion du parc ;
- Préparer de concert avec les membres du conseil Gestion de l'AP le plan opérationnel ainsi que le plan annuel de travail ;
- Diriger l'administration et les finances du parc ;
- Responsable de la protection et la surveillance ;
- Coordonner toutes les activités dans le parc ainsi que les projets et programmes ;
- Appliquer les décisions et politiques formulées par l'ANAP dans le parc ;
- Superviser les employés du parc ainsi que le travail des consultants ;
- Participer directement à la conception et la rédaction des documents produits sur le parc (brochures, communiqués de presse, etc.) ;
- S'assurer de la synergie et la collaboration entre tous les acteurs du parc, et service de secrétaire exécutif du conseil de gestion du parc dont il assure le fonctionnement ;
- Préparer et diffuser les rapports des réunions du conseil de gestion ;
- S'assurer de la non duplication des activités des différents acteurs intervenants dans le parc ;
- Superviser les travaux de recherche effectués dans le parc ;
- Favoriser l'intégration de tous les acteurs membres dans la gestion du parc et s'assurer de la participation de tous dans les décisions ;
- Représenter le Parc Macaya au niveau central et dans les processus pertinents du SNAP.

2. Le coordonnateur technique

Il gère directement toutes les activités techniques du plan gestion dont il assure la mise en œuvre et la coordination des programmes du plan de gestion à l'exception de la surveillance et l'administration. Il doit être perçu comme le conservateur adjoint du parc, s'il n'est pas nommé comme tel. Il a sous sa responsabilité directe les quatre responsables des services, un informaticien et un cartographe. Il doit, entre autre :

- Coordonner l'élaboration des plans de travail du personnel technique ;
- Participer au conseil de direction du parc ;
- Participer au besoin au conseil de gestion ;

- Veiller à l'impact de chaque activité sur la conservation du parc
- Accompagner les techniquement les acteurs dans l'exécution d'activités dans la zone tampon ;
- Participer dans l'élaboration des bulletins du parc
- Assurer une parfaite synergie entre les programmes et veiller à l'obtention de valeurs ajoutées dans les activités
- Etc.

3. Le coordonnateur de la surveillance

Il est le troisième personnage technique du parc qui doit faire preuve de grand leadership auprès des communautés et des agents du corps de surveillance du parc. Il participe aux réunions du conseil de direction du parc et peut être invité au conseil de gestion. Il est un agent de la DISE en détachement dans le parc et travaille sous la supervision du conservateur. Sa juridiction de travail est la zone centrale dont il assure l'intégrité. Il peut amener à participer dans des opérations de la DISE uniquement avec l'autorisation expresse du conservateur. Il est souhaitable qu'il ait une certaine compétence en droit car il est responsable de l'application des normes et directives par rapport à l'intégrité du territoire de la zone centrale. Il doit :

- Planifier et assurer le déploiement des agents ;
- Superviser les points de surveillance et les activités des agents;
- Gérer le système d'intelligence ;
- Assurer l'intégration active des agents dans les activités de collecte de données scientifique;
- Il est personnellement responsable de la collecte des données sur les activités dans les zones rouges, jaunes et vertes.

4. L'administrateur

Il siège au conseil de direction et peut être invité aux réunions du conseil de gestion au besoin. Il gère les finances, la comptabilité et le personnel. Il ne fait que superviser le logisticien car les décisions et la planification de la logistique se fait en conseil de direction. Il accomplit toutes les opérations régulières d'un directeur administratif et doit participer à la définition et mise en œuvre de la stratégie de valorisation économique du parc.

Table 15: Profil du personnel de gestion à mettre en place dans le parc Macaya.

	Fonction	Nombre	Responsabilités	Profil
Direction	Directeur	1	Coordonne toutes les activités du parc	Compétence en environnement ou disciplines connexes, développement

Fonction		Nombre	Responsabilités	Profil
				durable, gestion de conflits, administration, etc. Bonne expérience dans le développement communautaire et la coordination d'équipe
	Assistant administratif	1	Gérer la correspondance de l'unité de gestion.	Compétence en secrétariat
Les coordinations	Coordonnateur	3		
	Technique	1	Joue le rôle de directeur adjoint du parc. Il remplace le directeur en son absence. Il s'assure de l'exécution et coordonne les actions.	Compétence en biologie ou disciplines connexes, développement durable, gestion de conflits, administration, etc.
	Informaticien	1		Compétence en informatique
	Cartographe	1	Accompagner dans la gestion de la collecte des données géo référencées et élaborer des cartes facilitant la mise en œuvre des activités.	Compétence en collecte de données scientifique et en cartographie
	Surveillance	1	Concevoir, organiser et superviser les actions concernant la sécurité et la surveillance, l'accueil et l'accompagnement des visiteurs.	Compétence en droit, en planification, leadership, gestion de conflit et en logistique
	Superviseurs	5	Coordination des équipes, gèrent le roulement de la garde et des patrouilles	Compétence en sécurité et coordination d'équipe
	Agents	45	Assurent la surveillance et accompagnent dans les travaux de recherche, prévient et combat les feux de forêt	RS
	Administratif	1	Supervise l'administration, comptabilité et les finances du parc. Conseille aussi le directeur dans sa stratégie de gestion.	Compétence en administration publique, gestion de personnel
	Comptable	1	Enregistre et centralise les données comptables pour établir les balances de comptes, comptes de résultat, bilans, ... selon les obligations légales. Contrôle l'exactitude des écritures comptables et	Compétence en finance et comptabilité

Fonction	Nombre	Responsabilités	Profil
		rend compte de la situation économique et financière du parc. Il réalise des activités ayant trait à la paye.	
Logisticien	1	Coordonner la gestion des flux logistiques, (achats, approvisionnement, stockage/distribution, planning de l'utilisation de matériels)	Compétence en gestion de matériel et coordination d'équipe
Chauffeurs	3		
Ménagères	2		
Les services	Responsable de service	4	
Conservation	1	S'assure de la mise en œuvre et coordonne les activités de restauration habitats et conservation d'espèces. Il gère les programmes « écosystèmes forestiers » et « espèces et habitats »	Compétence en planification et en gestion d'activités de conservation
Recherche/suivi/évaluation	1	S'assure de la mise en œuvre et coordonne les activités de recherche suivi et évaluation	Compétence dans la gestion de la recherche scientifique dans les sciences de la nature et sociales
Développement/valorisation	1	S'assure de la mise en œuvre et coordonne les activités de développement et de valorisation des ressources du parc	Compétence en économie, agriculture, tourisme, anthropologie, génie rurale, etc.
Education	1	S'assure de la mise en œuvre et coordonne les activités de sensibilisation, de sensibilisation et de capacitation du personnel du parc et des agents communautaires	Compétence globale dans la gestion de l'éducation, notamment l'ERE , communication
Total	68		

5.2.2. Gestion et financement du plan

5.2.2.1. La gestion du plan

Le conseil de gestion doit s'assurer de la mise en œuvre du plan de gestion alors que le conservateur assure la coordination de l'ensemble des activités des programmes de gestion. Il est aidé par trois coordonnateurs qui dirigent les services qui exécutent la programmation validée par le conseil de direction. Chaque service a la gestion directe d'un ou plusieurs programmes du plan de gestion (Table 16).

Table 16: Responsabilités des différents services de la structure administrative dans l'exécution du plan de gestion.

Directeur	Coordinations	Services	Programmes
Conservateur	Coordonnateur scientifique et technique	Service conservation	Lutte contre les catastrophes
			Gestion ressources forestières
			Conservation d'espèces et monuments géomorphologiques
		Service Recherche, suivi et évaluation	Recherche, monitoring et évaluation
		Service développement durable écotourisme valorisation	Loisirs et valorisation des ressources
			Développement socioéconomique intégré
		Service éducation sensibilisation et communication	Education, sensibilisation et communication
	Coordonnateur protection et surveillance	Protection et surveillance	Surveillance, Protection et lutte contre les incendies
	Coordonnateur administratif et financier	Comptabilité, logistique et personnel	Administration

5.2.2.2. Budget et financement du plan

Le budget total prévu pour les cinq années de mise en œuvre du plan de gestion totalise quatorze million neuf cent treize mille trois cent quatre-vingt onze et 72 centimes (14 913 391,72). Le décaissement sera de 22.5% à la première année pour augmenter à la seconde année et dégraisser jusqu'à la fin du plan (Table 17). Le financement des activités sera assuré par le projet en cours au sein de l'UGP. Un autre projet, dont le financement passera pas le PNUE viendra compléter les fonds d'investissement. Il est souhaitable qu'à terme l'état haïtien prenne en charge le

salaire du personnel de l'administration du parc. L'application de la stratégie financière du SNAP et la mise en branle d'une stratégie de valorisation des ressources du parc, notamment à travers le développement de l'écotourisme intégré dans la prise en main par l'ANAP des salaires devraient permettre d'arriver à une certaine autonomie financière dans la gestion du parc.

Table 17: Budget total du plan de gestion.

Rubriques	Totaux	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Salaires	2 215 384,62	443 076,92	443 076,92	443 076,92	443 076,92	443 076,92
Fonctionnement	274 800,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00
Total	14 913 391,72	3 355 123,84	5 121 151,09	2 710 678,34	1 826 705,59	1 689 732,84
%		22,50	34,34	18,18	12,25	11,33

5.2.2.3. Le fonctionnement

Le personnel de l'aire protégée est pris en charge par le projet actuel. Les dépenses mensuelles actuelles de fonctionnement sont autour de trente-sept mille (37 000) USD soit un peu moins de deux million (2 000 000) de gourdes. Le budget mensuel couvrant les salaires et le fonctionnement sera de plus de deux millions de gourdes (2 158 160) selon les estimations actuelles donnant un budget annuel de plus vingt-cinq millions (25 897 920) de gourdes.

Table 18: Budget mensuel pour les salaires de l'administration du parc.

Salaire personnel		
Fonction	Nombre	Salaire
Directeur	1	\$3 269,23
Assistant administratif	1	\$769,23
Coordonnateur	3	
Technique	1	\$2 307,69
Informaticien	1	\$1 442,31
Cartographe	1	\$1 538,46
Surveillance	1	\$2 307,69
Superviseurs	5	\$3 846,15
Agents	45	\$8 653,85
Administrateur	1	\$2 307,69

Comptable	1	\$1 538,46
Logisticien	1	\$1 538,46
Chauffeurs	3	\$865,38
Ménagères	2	\$384,62
<i>Responsable de service</i>	4	
Conservation	1	\$1 538,46
Recherche/suivi/évaluation	1	\$1 538,46
Développement/valorisation	1	\$1 538,46
Education	1	\$1 538,46
Total	68	\$36 923,08

Table 19: Budget mensuel de fonctionnement de l'administration.

Fonctionnement		
Réunions du conseil de gestion	1	\$150,00
Assemblée générale	1	\$6 000,00
Perdiem		\$1 250,00
Carburant		\$1 200,00
Entretien matériel		\$1 000,00
Internet		\$275,00
Téléphone		\$455,00
Eau		\$30,00
Fournitures de bureau		\$220,00
Autres produits		\$150,00
Total		\$4 580,00

5.2.2.4. Investissement

Le budget d'investissement pour les cinq années monte à douze million quatre cent vingt-trois mille deux cent sept dollars et 10 centimes (**12 423 207,10**).

Table 20: Budget d'investissement par programme de gestion.

Programmes	Matériel et équipements	Infrastructures	Activités de gestion et conservation	Total USD
Surveillance, protection et lutte contre incendie	732 510,00	600 000,00		1 332 510,00
Prévention et réponse catastrophe Naturelle	16 524,00			16 524,00
Administration	121 225,00		200 000	321 225,00
Ecosystèmes forestiers	143 477,00		3 360 000	3 503 477,00
Espèces et Habitat	90 622,00			90 622,00
Loisir et Ecotourisme	94 720,00	1 000 000,00		1 094 720,00
Education environnementale, sensibilisation et communication	214 660,00		725 000	939 660,00
Recherche et monitoring	147 657,00	450 000,00	1 848 752	2 446 409,10
Développement socioéconomique intégré	178 060,00		2 500 000	2 678 060,00
Total	1 739 455,00	2 050 000,00	8 633 752,10	12 423 207,10

SECTION 6 : Système de suivi de l'évaluation du plan

Le Parc Macaya constitue un système de conservation dont les éléments constitutifs sont le territoire occupé par le parc, la population et le cadre institutionnel. A ces trois éléments on peut ajouter le contexte national de gestion de la biodiversité dans lequel les organisations de la société civile et la communauté internationale apportent un soutien significatif pour l'atteinte des objectifs fixés par l'Etat haïtien. Aussi, les projets mis en œuvre visent-ils à répondre à la problématique environnementale née de l'exploitation inappropriée des ressources naturelles de l'aire protégée. Ces projets répondent de manière globale au double objectif de restauration et de maintien des services écosystémiques. Il est donc nécessaire d'assurer un suivi continu des activités du plan de gestion afin d'évaluer si les objectifs fixés et les stratégies identifiées permettent de résoudre les problèmes auxquels fait face le Parc Macaya.

Le suivi est un processus continu de collecte et d'analyse de l'information relative à la mise en œuvre du plan de gestion. Il a pour objectif d'apprécier cette mise en œuvre au regard des résultats escomptés. Par contre l'évaluation sera une appréciation systématique et objective du plan de gestion, quant à sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats et effets/impacts. Ces deux outils complémentaires seront utilisés pour s'assurer si le plan est réellement mis en œuvre et si ses objectifs sont atteints afin de tirer les leçons de l'observation des impacts et adapter les interventions en conséquence.

Un plan détaillé de suivi/évaluation sera élaboré dès le premier trimestre de la mise en œuvre du plan de gestion. Il prendra en compte les indicateurs définis dans cadre de suivi-évaluation (Table 12 du présent chapitre). Il fixera les protocoles de collectes d'informations et affinera les périodicités.

Table 21: Cadre de suivi-évaluation du plan de gestion.

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
Mettre en place et maintenir un système de gestion participative permettant l'implémentation des activités et l'atteinte des objectifs du plan de gestion quinquennale.	Un système de gestion participative permettant l'implémentation des activités et l'atteinte des objectifs du plan de gestion est mis en œuvre.	Le comité de gestion	Procès-verbaux des réunions du conseil	Semestrielle	Suivi/évaluation	Direction du Parc
Mettre en place un système de gouvernance participative et de partage des bénéfices de la valorisation des ressources du	Un système de gouvernance participative et de partage des bénéfices de valorisation des	L'assemblée du Parc Macaya	Procès-verbaux des réunions de l'assemblée du parc	Annuelle	Suivi/évaluation	Direction du Parc

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
parc.	ressources du parc est mis en place et maintenu.					
Orienter, contrôler et approuver les différents projets à mettre en œuvre dans le parc et mettre en place des mécanismes d'évaluation et de suivi.	Un mécanisme d'orientation, de contrôle et suivi-évaluation des différents projets est mis en œuvre.	Liste des projets approuvés	Procès-verbaux des réunions du conseil	Annuelle	Suivi/évaluation	Direction du Parc
Renforcer et mettre en œuvre le cadre légal sur l'utilisation des ressources naturelles dans le parc	Le cadre légal sur l'utilisation des ressources naturelles dans le parc est complété et mis en œuvre.	Le document légal et réglementaire du parc.	Direction	Une fois	Suivi/évaluation	Direction du Parc
		Liste des mesures et sanctions appliquées	Direction, Services surveillance	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
Arrêter l'expansion des habitats humains et contrôler les mouvements des populations à l'intérieur du parc tout en limitant la croissance démographique.	L'expansion des habitats humains dans le parc est arrêtée et les mouvements de population ainsi que la croissance démographique sont mis sous contrôle.	Nombre de maisons dans le parc	Enquêtes	Annuelle	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre de personnes vivant dans le parc	Enquêtes	Annuelle	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre ou mètres de sentiers éliminés	Rapports d'activités	Annuelle	Suivi/évaluation	Administration
Éliminer l'agriculture, l'élevage, la chasse et toutes activités humaines à impacts négatifs sur le parc en vue de freiner la fragmentation des écosystèmes et la destruction des habitats	L'agriculture, l'élevage, la chasse et toutes activités humaines à impacts négatifs sur le parc sont arrêtées.	Nombre de parcelles en culture dans le parc	Rapports	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Quantité de bétails dans le parc	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre de parcelles mises en défend	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service restauration
Mettre en place un système de surveillance adéquat du parc	Un système de surveillance efficace est mis en place et	Nombre de poste de surveillance	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
incluant le renforcement des structures déjà en place	les structures actuelles sont renforcées	Nombre d'agents de surveillance	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
Protéger les éléments de conservation du parc et assurer leur intégrité en impliquant les agents de surveillance dans les activités de restauration, de recherche et monitoring dans le parc	Les éléments de conservation du parc sont protégés contre les catastrophes et tout autre facteur nuisible à leur intégrité.	Nombre d'arbres abattus	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre de rapport de recherche impliquant les agents	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
Protéger les écosystèmes du parc contre les incendies et autres catastrophes	Les écosystèmes et les éléments de conservation du parc sont protégés contre les incendies, les catastrophes et tout autre facteur nuisible à leur intégrité.	Quantité de feux éteints	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre de personnes verbalisées	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre d'arbres tombés pendant extrêmes climatiques	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service Recherche
Restaurer et préserver la végétation des écosystèmes forestiers du parc	La végétation des écosystèmes forestiers du parc est restaurée et préservée	Nombre de fragments éliminés	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service Recherche
		Nombre de parcelles nouvellement créées dans la forêt	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service Restauration
Eliminer les espèces invasives de la flore et de la faune des écosystèmes forestiers du parc	Les espèces invasives de la flore et de la faune des écosystèmes forestiers du parc sont éliminées	Densité et abondance des espèces invasives de la flore	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service Restauration
		Densité et abondance des espèces invasives de la faune	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service Restauration

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
Conserver les habitats en bon état et les espèces en bonne santé et assurer leur intégrité.	La structure des populations et le nombre d'individus des espèces menacées augmentent en qualité et en quantité.	Nombre de populations des espèces menacées	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service Restauration
		Nombre d'individus mâle et femelle par population	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service Restauration
		Nombre d'individus par population	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service Restauration
Conserver les pics au-dessus de 2000 m en bon état et assurer leur intégrité comme les zones les plus significatives et les mieux conservées du PARC MACAYA et les protéger	l'Intégrité des pics au-dessus de 2000 mètres est assurée	Nombre de parcelles dans les pics	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre de feux qui atteignent les pics	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre d'arbres coupés	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombres de pins avec traces de bois gras	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
Réduire l'impact des actions humaines sur les habitats et les espèces	L'impact des actions humaines sur les habitats et les espèces est réduit	Nombre de feux de forêt	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre de parcelles cultivées	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
Réhabiliter et préserver les grottes	Les grottes ciblées sont réhabilitées et préservées de l'action humaine.	Nombre de graffitis dans les grottes	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance
		Nombre de traces d'objets prélevés dans les grottes	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
Restaurer et conserver les différents habitats dégradés des espèces phares	Les habitats naturels de l'Agouti et du Nez Long sont restaurés et conservés	Superficie de forêt karstique restaurée	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service restauration
Rétablir les populations des mammifères endémiques et assurer leur protection	Les populations de Zagouti et de Nez Long sont rétablies dans l'aire du parc et sont protégées des menaces	Nombre de populations de Zagouti observé	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
		Nombre de populations de Nez long observé	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
Intégrer les outils d'adaptation au changement climatique dans les activités de développement intégré dans la zone tampon du parc	Les outils d'adaptation au changement climatique sont intégrés dans les activités de développement intégré de la zone tampon	Nombre d'activités liées au changement climatique dans les projets de développement dans la zone tampon.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
Atténuer les effets adverses nés du changement climatique sur les ressources de la zone centrale du parc	Les effets adverses nés du changement climatique sur les ressources de la zone centrale du parc sont atténués.	Nombre d'arbres abattus pendant le passage des cyclones.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
		Débit des sources	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
Augmenter la résilience des communautés aux effets et aux variations du climat	Les communautés sont résilientes aux effets et aux variations du climat	Quantité d'eau stockée	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
		Rendement agricole	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
		Superficie totale des parcelles détruites lors des passages des cyclones	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
		Superficie des parcelles atteinte par la sécheresse.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
Obtenir la collaboration et l'implication des communautés dans la mise en œuvre des différents objectifs de conservation et de développement afin de changer les perceptions négatives de la population tant de la zone centrale que de la zone tampon vis-à-vis des interventions étatiques.	La collaboration et l'implication des communautés dans la mise en œuvre des différents objectifs de conservation et de développement sont obtenues	Nombre de volontaires participant dans les actions de restauration.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service éducation
		Nombre de communautés impliqué volontairement dans les activités de surveillance.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service éducation
		Nombre d'initiatives communautaires visant la préservation du parc Macaya.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service éducation
Amener les communautés locales et les individus à adopter des comportements et des attitudes valorisant par rapport aux éléments de la biodiversité et autres richesses du parc.	Les communautés locales et les individus ont adopté des comportements et des attitudes valorisant par rapport aux éléments de la biodiversité et autres richesses du parc	Nombre d'initiatives individuelles visant la valorisation des ressources du parc	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service éducation
		Nombre d'initiatives communautaires visant la valorisation des ressources du parc.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service éducation
Valoriser les éléments de conservation comme produits écotouristiques en fonction de leur vulnérabilité et de leur capacité à accueillir les visiteurs en tenant compte du zonage	Les éléments de conservation sont valorisés et utilisés comme produits écotouristiques en fonction de leur vulnérabilité et de leur capacité à accueillir les visiteurs.	Nombre de visiteurs dans le parc	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
Elaborer et mettre en œuvre un programme de développement contrôlé en tenant compte du zonage de l'écotourisme dans le PARC MACAYA	Un programme de développement contrôlé et tenant compte du zonage de l'écotourisme dans le PARC MACAYA est élaboré et mis en œuvre	Le document de programme de développement de l'écotourisme	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Nombre d'infrastructures écotouristiques mise en place.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
Augmenter la couverture en service de base et contribuer à la planification du contrôle de la croissance démographique dans les communautés de la zone tampon	La couverture en service de base a augmenté et contribution est apportée à la planification de la croissance démographique dans les communautés de la zone tampon	Nombre d'écoles soutenues	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Nombre de centres de santé	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Nombre de dispensaires	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Nombre de communautés ayant accès à un système d'adduction en eau	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Nombre de kilomètre de pistes rurales réhabilitées	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Pourcentage de maison possédant un sanitaire	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
Développer d'autres alternatives à la production et l'utilisation du charbon dans les zones centrale et tampon	Des alternatives à la production et l'utilisation du charbon dans les zones centrale et tampon sont promues	Nombre d'activité de promotion visant la réduction de la production du charbon	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Nombres d'aires de falde	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service surveillance

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
Diversifier les sources de revenus et promouvoir l'agriculture durable pour la restauration des sols et l'augmentation de la couverture ligneuse dans la zone tampon du parc	Les sources de revenus sont diversifiées, l'agriculture durable pour la restauration des sols dans la zone tampon du parc est pratiquée.	Nombre d'activités économiques à impact positif sur la conservation des sols mise en œuvre	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Nombre d'activités liées à l'agriculture durable mise en œuvre	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service développement
		Pourcentage de couverture arborée dans la zone tampon	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service conservation
Approfondir les connaissances sur l'état de conservation et la dynamique écologique des différents habitats et éléments de conservation du parc afin de produire des recommandations pour leur sauvegarde	Les connaissances sur l'état de conservation et la dynamique écologique des différents habitats et éléments de conservation du parc sont approfondies	Nombre de publications scientifiques sur la dynamique écologique dans le parc.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
		Nombre de publications de vulgarisation des connaissances sur le parc.	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche
Mettre en place et gérer un système de suivi-évaluation et de contrôle des utilisations publiques du parc	Un système de suivi-évaluation et de contrôle des utilisations publiques du parc est mis en place et géré	Le service de suivi-évaluation	Rapports d'activités	Une fois	Suivi/évaluation	Service recherche
		Le document de procédures de suivi-évaluation	Rapports d'activités	Une fois	Suivi/évaluation	Service recherche
		Nombre de rapports de suivi-évaluation	Rapports d'activités	Annuelle	Suivi/évaluation	Service recherche
		Nombre d'entrées dans les fiches de	Rapports d'activités	Semestre	Suivi/évaluation	Service recherche

Objectifs	Résultats	Indicateurs	Sources	Périodicité	Responsable	Lieu
		suivi-évaluation				

SECTION 7 : Bibliographie

- Ackerman, J. D., P. M. Brown, M. A. Diaz, E. Greenwood, E. Hagsater, C. A. Luer, E. M. Benitez, M. Nir, G. Romero-Gonzalez et V. Sosa. 2014. *Orchid Flora of the Greater Antilles*. Memoirs of the New York Botanical Garden, Vol. 109, Bronx, NY. 625 pp.
- BAYARD, Budry. 2013. Projet de gestion durable de la partie haute des Bassins Versants du Sud-ouest d'Haïti-Parc National de Macaya. Analyse économique.
- Corps d'Ingénieurs des Etats-Unis. 1999. L'évaluation des ressources d'eau d'Haïti. 89P
- AVSI. 2012. *Analyse et étude du contexte socio-économique et environnementale du Parc Nationale de Macaya, Haiti*. Associazione Volontari per Servizio Internazionale, Port-au-Prince. 70 pp.
- Chen, A., M. Taylor, A. Centella et D. Farrell. 2008. *Climate trends and scenarios for climate change in the insular Caribbean*. CANARI Technical Report No. 381. Trinidad. 63 p.
- Critical Ecosystem Partnership Fund. 2010. *The Caribbean Islands Biodiversity Hotspot*. Conservation International, Washington DC. 145 pp.
- Dod, D. D. and W. S. Judd. 1986. *Orchids of the National Parks of Haiti*. Prepared for USAID/Haiti under Contract 521-0619-C-00-3083-00, Gainesville. 5 pp.
- Gali, F. et A. Schwartz. 1986. The butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of Morne La Visite and Pic Macaya, Haiti. Prepared for USAID/Haiti under Contract 521-0619-C-00-3083-00, Gainesville. 21 pp.
- Grego, J. & J. Steffek. 2007. Biodiversity of Macaya National Park and Biosphere Reserve in condition of global changes. Pp. 85-112 in *Proc. Priorities for Conservation of Biodiversity Reserves in Changing Conditions*. June 2-6, Slovak Acad. Sci., Bratislava. 135 pp.
- Hedges, S. B. 2012. *Etudes sur les amphibiens et les reptiles d'Haïti – Rapport d'activités 2009-2012*. Pennsylvania State University, University Park. 17 pp.
- Henderson, R. W. et R. Powell. 2009. *Natural History of West Indian Reptiles and Amphibians*. University Press of Florida, Gainesville. 495 pp.
- Herron, H., B. Bohn, S. Roy et W. Evans. 2014. *Climate Change Data and Risk Assessment Methodologies for the Caribbean*. Inter-American Development Bank, Washington, DC.
- Holdridge, L. R. 1967. *Life Zone Ecology*. Tropical Science Center, San Jose. 206 pp.
- Jardin Botánico Santo Domingo. 2006. Lista de especies colectadas Pico Macaya (identificadas de Haiti ordenada en orden de colecta. Viaje 2006.

- Jean, A. 2014. Recensement du Pétrel diabolotin (*Pterodroma hasitata*) dans le massif de La Hotte par le biais d'un radar maritime. Rapport de Mission No. 42, Société Audubon Haïti, Port-au-Prince. 2 pp.
- Johnson, K. et S. B. Hedges. 1998. Three new species of *Calisto* from southwestern Haiti. *Tropical Lepidoptera* 9 (2): 45-53.
- Judd, W. S. 1987. Floristic study of Morne La Visite and Pic Macaya National Park, Haiti. *Bull. Florida Mus. Nat. Hist., Biol. Sci.* 32 : 1-136.
- Judd, W. S., J. D. Skee, Jr. et C. K. McMullen. 1990. The flora of Macaya Biosphere Reserve : Additions, taxonomic and nomenclatural changes. *Moscoco* 6:124-133.
- Judd, W. S., J. D. Skee, Jr. et Dana G. Griffin, III. 1998. The flora of Macaya Biosphere Reserve : Additions, taxonomic and nomenclatural changes, II. *Moscoco* 10:114-120.
- Judd, W. S. and J. C. Timyan. 2005. A compilation of herbarium specimens representing the vascular plant species collected in floristic inventories of Morne La Visite and Pic Macaya National Parks, Haiti. 850 p.
- Karmalkar, A. V., M. A. Taylor, J. Campbell, T. Stephenson, M. New, A. Centella, A. Bezanilla et J. Charlery. 2013. A review of observed and projected changes in climate for the islands in the Caribbean. *Atmósfera* 26: 283-309.
- Khelawan, 2013. TT companies search for oil in Haiti. Trinité-et-Tobago. Newsday. [Article publié en ligne] Disponible sur le site internet : <http://www.newsday.co.tt/businessday/0,179094.html> consulté le 27/04/15
- Latta, S. C., C. C. Rimmer, A. R. Keith, J. W. Wiley, H. A. Raffaele, E. M. Fernández & K. P. McFarland. 2006. Birds of the Dominican Republic and Haiti. Princeton University Press, Princeton.
- Le Moniteur. 1962. Loi du 24 mai 1962 – Code Rural. No. 51 du 28 mai 1962.
- Le Moniteur. 1968. Décret du 18 mars 1968 dénommant Parcs Nationaux, Sites Nationaux, Sites Naturels. No. 23 du 18 mars 1968.
- Le Moniteur. 1983. Décret du 4 avril 1983 déclarant « Parcs Nationaux Naturels » les aires entourant le morne La Visite et le morne Macaya entourant le Pic Macaya au massif de La Hotte. No. 41 du 23 juin 1983.
- La Constitution. 1987. Constitution de la République d'Haïti. 29 mars 1987.
- Le Moniteur. 2006. Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l'Environnement et la Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable. No. 11 du 26 janvier 2006.
- Le Moniteur. 2013. Arrête délimitant le Parc Macaya. No. 53, 27 mars 2013.

- Majure, L. C., G. M. Ionta, J. D. Slean, Jr. et W. S. Judd. 2013. New records and notes on species from Parc National Pic Macaya, Massif de La Hotte, Haiti, including a new species of *Pilea* (Urticaceae). *J. Bot. Res. Inst. Texas* 7 (2): 681-691.
- Martinez Rivera, C. 2015. Communication personnelle, données non publiées. Philadelphia Zoo, Philadelphia.
- McPherson, H., C. Fondots & C. Graham. 1993. Status of Bird Populations of Parc National Pic Macaya and Macaya Biosphere Reserve, Haiti. University of Florida, Gainesville. 17 pp.
- Ministère de l'Agriculture. 2012. Courbes isohyètes d'Haïti. Recensement Générale d'Agriculture et Centre National d'Information Géo-Spatiale, Port-au-Prince.
- Neptune-Rouzier, M. 1997. *Plantes Médicinales d'Haïti: Descriptions, Usages et Propriétés*. Editions Regain, Port-au-Prince. 397 pp.
- Peguro, B., T. Clase et J. V. Hilaire. 2006. Plantes observées lors de l'expédition scientifique dans la Réserve de la Biosphère de Macaya, Haïti. Pp. 58 – 73. *Macaya Biodiversité, 2006*. Expédition scientifique de 2-10 février 2006, Société Audubon Haiti, Port-au-Prince. 101 p.
- Peguro, B. & F. Jiménez. 2011. Inventario y estado de conservación de plantas exclusivas de la República Dominicana. *Moscosa* 17: 29–57.
- Pichon, X., C. Rangin, T. Zitter et A. Crespy. 2010. « La catastrophe sismique de Haïti », La lettre du Collège de France, 28 avril 2010. Mis en ligne le 24 mai 2011, consulté le 26 février 2015. URL : <http://lettre-cdf.revues>.
- Rimmer, C. C., J. M. Townsend, A. K. Townsend, E. M. Fernández, J. Almonte. 2004. Ornithological Field Investigations in Macaya Biosphere Reserve, Haiti, 7-14 February 2004. Vermont Institute of Natural Science, Woodstock. 19 pp.
- Rimmer, C. C., J. Klavins, J. A. Gerwin, J. E. Goetz & E. M. Fernández. 2006. Ornithological Field Investigations in Macaya Biosphere Reserve, Haiti, 2-10 February 2006. Vermont Institute of Natural Science, Woodstock. 21 pp.
- Schwartz, A. E. 1989. *The butterflies of Hispaniola*. University of Florida Press, Gainesville. 580 pp.
- Sergile, F. 1994. *Arbres et arbustes de Macaya*. Florida Museum of Natural History, Gainesville, FL. 31 pp.
- Société Audubon Haïti, 2006. *Macaya Biodiversité. Expédition scientifique dans la Réserve de la Biodiversité de Macaya, 2006*. Port-au-Prince, 102 pp.
- Société Audubon Haïti. 2012. *Funding strategies and alternatives for Formon Community School*. Société Audubon Haïti, Port-au-Prince. 17 pp.
- Société Audubon Haïti. 2012. *Projet de réhabilitation du système d'adduction d'eau potable de Formond, 3eme section de la Commune de Chantal*. Société Audubon Haïti, Port-au-Prince. 9 pp.
- Société Audubon Haïti. 2015. Unpublished data compiling bird surveys in Macaya National Park.

- Thompson, F. G. 1986. *Land Mollusks of the Proposed National Parks of Haiti*. Florida State Museum, University of Florida, Gainesville. 17 pp.
- Thompson, F. G. 1989. Clausliid land snails from Hispaniola and their relationships to other New World genera. *Arch. Molluskenkunde* 127 (1/2): 33-41.
- Timyan, J. C. 1996. *Bwa Yo: Important Trees of Haiti*. South-east Consortium for International Development, Washington D. C. 418 pp.
- Timyan, J. C. 2000. *GIS Analysis of the Endemic Flora of Pic Macaya National Park, Haiti*. Duke University, Durham. 24 pp.
- Timyan, J. C. 2015. Checklist of vascular plants of Parc National Naturel Macaya and Parc National La Visite, Haiti. Unpublished data based on vouchered specimens at FLAS (University of Florida), JBSD (Santo Domingo), EHH (Port-au-Prince), NYBG (New York City) and S (Stockholm).
- Timyan, J. C. 2015. Orchid checklist of Parc National Naturel Macaya. Unpublished data, Oak Hill, FL. 2 pp.
- UICN. 2012. Catégories et Critères de la Liste rouge de l'UICN: Version 3.1. Deuxième édition. Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni :UICN. Vi + 32 pp.
- UICN 2014. *The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3*. <<http://www.iucnredlist.org>>. Téléchargé 22 février 2015.
- Vilmont, E. J., R. Rozefort et N. Charles. 2013. Etude Pédologique. Projet de Reduction de la Vulnérabilité de la Population et des Infrastructures dans le Département du Sud, Direction Départementale du Sud, Ministère de l'Environnement, Cayes. 41 pp.
- Woods, C. A. et J. A. Ottenwalder. 1986. *The Birds of Parc National La Visite and Parc National Pic Macaya, Haiti*. University of Florida, Gainesville. 241 pp.
- Woods, C. A. et J. A. Ottenwalder. 1992. *The Natural History of Southern Haiti*. Florida Museum of Natural History, Gainesville. 211 pp.

Annexe 1 : Flore du Parc Macaya

I.1 Orchidaceae

Nom Scientifique	Endémique de l'Hispaniola	Type d'endémisme HI = Hispaniola LH = La Hotte	Niveau de menace (UICN)	Niveau de menace après Peguero & Jimenez (2011), Ackerman et al. (2014)
<i>Calanthe calanthoides</i> (A. Rich) Hamer & Garay	No	No	NE	Inconnue
<i>Camaridium micranthum</i> M. A. Blanco	No	No	NE	Pas menacé
<i>Campylocentrum</i> sp.	No	No	NE	Inconnue
<i>Cochleanthes flabelliformis</i> Schult. & Garay	No	No	NE	Inconnue
<i>Comparettia falcata</i> Poepp. & Endl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Corymborkis</i> sp.	No	No	NE	Inconnue
<i>Cranichis galatea</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Cranichis muscosa</i> Sw.	No	No	NE	Inconnue
<i>Cranichis wagneri</i> Rchb. f.	No	No	NE	Inconnue
<i>Cyclopogon elatus</i> (Sw.) Schltr.	No	No	NE	Inconnue
<i>Cyclopogon laxiflorus</i> Ekm. & Mansf.	No	No	NE	Inconnue
<i>Dendrophylax sallei</i> (Reichenbach f.) Benth. ex Rolfe	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Dichaea glauca</i> (Sw.) Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Dichaea graminoides</i> (Sw.) Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Dichaea morrisii</i> Fawc. & Rendle	No	No	NE	Inconnue
<i>Dichaea pendula</i> (Aubl.) Cogn.	No	No	NE	Inconnue
<i>Dichaea trichocarpa</i> (Sw.) Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Dilomilis montana</i> (Sw.) Summerhayes	No	No	NE	Inconnue
<i>Elleanthus cordidactylus</i> Ackerman	No	No	NE	Inconnue
<i>Elleanthus cephalotus</i> Garay & Sweet	No	No	NE	Inconnue

<i>Encyclia gravida</i> (Lindl.) Schlechter	No	No	NE	Inconnue
<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Epidendrum annabellae</i> Nir	Yes	HI	NE	En danger
<i>Epidendrum blancheanum</i> Urb.	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Epidendrum caribiorum</i> Ackerman & Acevedo-Rodriguez	No	No	NE	Pas menacé
<i>Epidendrum jamaicense</i> Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Epidendrum nocturnum</i> Jacq.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Epidendrum polygonatum</i> Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Epidendrum portoricense</i> Hagsater & Ackerman	No	No	NE	Inconnue
<i>Epidendrum ramosum</i> Jacq.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Epidendrum repens</i> Cogn.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Epidendrum strobiliferum</i> Rchb. f.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Eulophia alta</i> (L.) Fawc. & Rendle	No	No	NE	Pas menacé
<i>Goodyera hispaniolae</i> Dod	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Habenaria monorrhiza</i> (Sw.) Rchb.	No	No	LC	Pas menacé
<i>Hapalorchis lineatus</i> (Lindl.) Schltr.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R. Br.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Jacquinella globosa</i> (Jacq.) Schleter.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Jacquinella teretifolia</i> (Sw.) Britt. & Wils.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Lankesterella alainii</i> Nir	No	No	NE	En danger
<i>Lepanthes furcatipetala</i> Garay	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthes hotteana</i> Hespenh. & Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthes magnipetala</i> Dod ex Luer	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthes politilabia</i> Dod ex Luer	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthes pteroglossa</i> Dod ex Luer	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthes quadrispatulata</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue

<i>Lepanthes semperflorens</i> Dod ex Luer	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis anthoctenium</i> (Rchb. f.) Ames	Yes	Hi	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis aristata</i> Dod	Yes	LH	NE	En danger
<i>Lepanthopsis atrosetifera</i> Dod	Yes	LH	NE	En danger
<i>Lepanthopsis calva</i> Dod ex Luer	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis constanzensis</i> (Cogn.) Garay	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis cucullata</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis hotteana</i> (Mansf.) Garay	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis lingulata</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis micheliae</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis ornipteridion</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis purpurata</i> Dod ex Luer	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis pygmaea</i> C. Schweinf.	No	No	NE	Inconnue
<i>Lepanthopsis woodsiana</i> Dod ex Luer	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Liparis cardiophylla</i> Ames	No	No	NE	Inconnue
<i>Macradenia lutescens</i> R. Br.	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Malaxis dodii</i> Acevedo-Rodríguez & Ackerman	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Malaxis domingensis</i> Ames	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Malaxis hispaniolae</i> (Schlechter) L. O. Williams	No		NE	Inconnue
<i>Malaxis massonii</i> (Ridl.) Kuntze	No		NE	Pas menacé
<i>Microchilus</i> sp.			NE	
<i>Microchilus plantagineus</i> (L.) D. Dietr.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Mormolyca pudica</i> (Carnevali & J. L. Tapia) M. A. Blanco	No	No	NE	Pas menacé
<i>Neocogniauxia hexaptera</i> (Cogn.) Schlter.	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Intro	No	NE	Pas menacé
<i>Ornithidium adendrobium</i> (Rchb. f.) Blanco & Ojeda	No	No	NE	Inconnue

<i>Ornithidium donaldeenodii</i> Ackerman & Whitten	Yes	LH	NE	En danger
<i>Pelexia</i> sp.	No	No	NE	Inconnue
<i>Platanthera replicata</i> (A. Richard) Ackerman	No	No	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis appendiculata</i> Cogn.	No	No	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis atrohiata</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis brighamii</i> S. Watson	No	No	LC	Inconnue
<i>Pleurothallis compressicaulis</i> Dod	Yes	HI	EN	Inconnue
<i>Pleurothallis cordatifolia</i> Dod	Yes	HI	NE	Vulnérable
<i>Pleurothallis corniculata</i> (Sw.) Lindl.	No	No	LC	Inconnue
<i>Pleurothallis curtisii</i> Dod	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis denticulata</i> Cogn.	No	No	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis domingensis</i> Cogn.	No	No	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis erosa</i> Urb.	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis formondii</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis gelida</i> Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis lichenicola</i> Griseb.	No	No	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis miguellii</i> Schltr.	Yes	HI	NE	En danger critique
<i>Pleurothallis mitchellii</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis mornicola</i> Mansf.	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis oblongifolia</i> Lindl.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Pleurothallis quadrifida</i> (La Llave & Lexarza) Lindley	No	No	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis ruscifolia</i> (Jacq.) R. Br.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Pleurothallis schaeferi</i> Ames	No	No	NE	Pas menacé
<i>Pleurothallis stillsonii</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis testifolia</i> (Sw.) Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Pleurothallis tribuloides</i> (Sw.) Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & Sweet	No	No	NE	Pas menacé

<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Prosthechea cochleata</i> (L.) W. E. Higgins	No	No	NE	Pas menacé
<i>Prosthechea fuertesii</i> (Cogn.) E. A. Christenson	No	No	NE	Inconnue
<i>Prosthechea pygmaea</i> (Hook.) W. E. Higgins	No	No	NE	Pas menacé
<i>Psychilis</i> sp. 1			NE	Inconnue
<i>Sacoila lanceolata</i> Aubl.	No	No	NE	Pas menacé
<i>Scaphyglottis reflexa</i> Lindl.	No	No	NE	Inconnue
<i>Spiranthes torta</i> (Thunb.) Garay & Sweet	No	No	NE	Pas menacé
<i>Stelis choriantha</i> Dod	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Stelis glacensis</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Stelis jenssenii</i> Urb.	Yes	HI	NE	Inconnue
<i>Stelis magnicava</i> Dod	Yes	LH	NE	Inconnue
<i>Stelis pygmaea</i> Cogn.	No	No	NE	Inconnue
<i>Stelis triapiculata</i> Dod	Yes	LH	NE	En danger
<i>Stenorrhynchus speciosus</i> (Jacq.) Rich.	No	No	NE	Inconnue
<i>Sudamerlycaste pegueroi</i> Archila	No	No	NE	Vulnérable
<i>Tolumnia arizajuliana</i> (Withner & J. Jiménez Alm.) Ackerman	Yes	HI	NE	En danger critique
<i>Tolumnia compressicaulis</i> (Withner) Braem	Yes	HI	NE	Pas menacé
<i>Tolumnia variegata</i> (Sw.) Braem	No	No	LC	Pas menacé
<i>Tomzanonia filicina</i> (Dod) Nir	Yes	LH	NE	En danger
<i>Trichopilia fragrans</i> (Lindb.) Rchb.	No	No	NE	Inconnue
<i>Trichosalpinx dura</i> (Lindl.) Luer	No	No	NE	Inconnue
<i>Xylobium palmifolium</i> (Sw.) Benth. ex Fawcett	No	No	NE	Inconnue

Références:

Dod, D. and W. Judd. 1986. The Orchidae of Macaya and La Visite National Park. University of Florida, Gainesville. 5 p.

Ackerman, J. D. 2014. Orchid flora of the Greater Antilles. Memoirs of the New York Botanical Garden Volume 109, New York Botanical Garden

Press, Bronx. 625 p.

Peguero, B. & R. Jiménez. 2011. Inventario y estado de conservación de plantas exclusivas e la República Dominicana. Moscosoa 17: 29-57.

Timyan, J. C. 2015. Orchid checklist of Parc National Naturel Macaya. Unpublished data, Oak Hill. 2 p.

I.2 Plantes vasculaires

Famille	Nom Scientifique	Nom Commun	Endémique de l'Hispaniola	Type d'endémisme HI = Hispaniola LH = La Hotte S = Sud Hispaniola	Niveau de menace (UICN)	Essence Forestiere	Plante Medicinale	Utilisation econ.
Alstroemeriaceae	Bomarea edulis (Tuss.) Herb.		N		NE			
Amaranthaceae	Amaranthus viridis L.		N		NE		x	
Amaranthaceae	Chamissoa altissima (Jacq.) HBK.	Liane panier	N		NE			
Amaranthaceae	Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants		N		NE			
Amaryllidaceae	Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss		N	Intro	NE			
Anacardiaceae	Comocladia pinnatifolia L.	Bois pagnol, brésillet	N		NE			x
Apiaceae	Centella asiatica (L.) Urban		N		NE			
Apiaceae	Daucus carota L.	Carotte	N	Intro	NE		x	

Apiaceae	Foeniculum vulgaris L.	Anise	N	Intro	NE		x	
Apiaceae	Hydrocotyle hirsuta Sw.		N		NE			
Apiaceae	Hydrocotyle pusilla A. Rich.		N		NE			
Apiaceae	Pedinopetalum sp.		Y	HI	NE			
Apiaceae	Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill		N	Intro	NE			
Apiaceae	Petroselinum sativum Hoffm.	Persil	N	Intro	NE		x	
Apocynaceae	Asclepias nivea L.		N		NE			
Apocynaceae	Asketanthera picardae (Urb.) Woodson		Y	LH	NE			
Apocynaceae	Cynanchum leptocladum (Decne.) Jimenez		N		NE			
Apocynaceae	Pentalinon luteum (L.) B. F. Hansen & Wunderlin		N		NE			
Apocynaceae	Pinochia corymbosa (Jacq.) M.E. Endress & B.F. Hansen		N		NE			
Apocynaceae	Rauwolfia nitida Jacq.	Bois lait, bois saisissement	N		NE		x	

Aquifoliaceae	Ilex cf. fuertesiana (Loes.) Loes.		Y	HI	NE			
Aquifoliaceae	Ilex formonica Loes. & Urb.		Y	LH	NE			
Aquifoliaceae	Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder	Feuilles houx, petit houx	N		NE			
Aquifoliaceae	Ilex obcordata Sw.		N		NE			
Araceae	Anthurium scandens (Aubl.) Engl.		N		NE			
Araceae	Philodendron consanguineum Schott.		N		NE			
Araliaceae	Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch.	Bois négresse, salsepareille bâtard	N		NE			
Araliaceae	Dendropanax selleanus (Urb. & Ekm.) A. C. Smith	Bois négresse	Y	S	NE			
Araliaceae	Schefflera tremula (Krug & Urb.) Alain	Bois trembler, Bois d'anjou	Y	HI	NE	x		
Arecaceae	Bactris plumeriana Mart.	Coco macaque	Y	HI	NE			x
Arecaceae	Calyptronoma plumeriana (Mart.) Lourtieg	Chapelet	N		NE			

Arecaceae	Coccothrinax cf. montana Burret	Latanier balai	Y	HI	NE			x
Arecaceae	Prestoea acuminata var. montanum (Graham) A. Hend. & G. Galeano	Palmiste-à-chapelet	N		NE			x
Aristolochiaceae	Aristolochia elongata (Ducharte) Nardi		N		NE			
Aristolochiaceae	Aristolochia oblongata Jacq.		N		NE			
Asparagaceae	Agave antillarum Desc.		Y	HI	NE			
Asparagaceae	Agave sisalana Perrine	Pite	N	Intro	NE			x
Aspleniaceae	Asplenium auriculatum Sw.		N		NE			
Aspleniaceae	Asplenium diplosceum Hieron.		N		NE			
Aspleniaceae	Asplenium juglandifolium Lam.		N		NE			
Aspleniaceae	Asplenium myriophyllum (Sw.) Presl.		N		NE			
Aspleniaceae	Asplenium praemorsum Sw.		N		NE			
Aspleniaceae	Asplenium serra		N		NE			

	Langsd. & Fisch.							
Asteraceae	Ageratum conyzoides L.		N		NE			
Asteraceae	Artemisia domingensis Urban		Y	HI	NE			
Asteraceae	Baccharis myrsinites (Lam.) Pers.		N		NE			
Asteraceae	Bidens alba (L.) DC. var. radiata (Sch. Bip.) Ballard ex T.E. Melch.	Aiguille	N		NE		x	
Asteraceae	Chaptalia albicans (Sw.) Vent. ex B.D. Jacks		N		NE			
Asteraceae	Chaptalia flavicans Urb. & Ekm.		N		NE			
Asteraceae	Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.	Langue chat	N		NE		x	
Asteraceae	Conyza apurensis HBK.		N		NE			
Asteraceae	Conyza canadensis (L.) Cronq. var. pusilla (Nutt.) Cronq.		N		NE			
Asteraceae	Conyza primulifolia (Lam.) Cuatr. &		N		NE			

	Lourteig							
Asteraceae	Crassocephalum sp.		N	Intro	NE			
Asteraceae	Eclipta prostrata (L.) L.		N		NE			
Asteraceae	Ekmaniopappus mikanoides (Ekm. & Urb.) Borhidi		Y	HI	NE			
Asteraceae	Elekmania stenodon (Urb.) B. Nord.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Elephantopus mollis Kunth		N		NE			
Asteraceae	Emilia fosbergii Nicolson		N		NE			
Asteraceae	Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC.		N		NE			
Asteraceae	Erigeron domingensis Urban		Y	HI	NE			
Asteraceae	Erigeron sp.		N		NE			
Asteraceae	Eupatorium buchii Urb.		Y	S	NE			
Asteraceae	Eupatorium cf. nervosum Sw.		N		NE			
Asteraceae	Eupatorium heterosquameum Urb. & Ekm.		Y	HI	NE			

Asteraceae	Eupatorium ileophyllum Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Eupatorium sp.		N		NE			
Asteraceae	Eupatorium stigmaticum Urb. & Ekm.		Y	HI	NE			
Asteraceae	Eupatorium urbanii Ekman		Y	LH	NE			
Asteraceae	Galinsoga ciliata (Raf.) Blake		N		NE			
Asteraceae	Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon		N		NE			
Asteraceae	Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera		N		NE			
Asteraceae	Gnaphalium domingense Lam.		N		NE			
Asteraceae	Koanophyllon flavidulum (Urb. & Ekm.) R.M. King & H. Rob.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Koanophyllon hotteanum (Urb. & Ekm.) R.M. King & H. Rob.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Koanophyllon microchaetum (Urb. & Ekm.) R.M. King & H.		Y	S	NE			

	Rob							
Asteraceae	Koanophyllon porphyrocladum (Urb. & Ekm.) R.M. King & H. Rob.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Koanophyllon triradiatum (Urb.) R.M. King & H. Rob.		Y	HI	NE			
Asteraceae	Lantanopsis hispidula C. Wright		N		NE			
Asteraceae	Leonis trineura (Griseb.) B. Nord.		N		NE			
Asteraceae	Leontodon taraxacoides (Vill.) Willd. ex Mérat	Pissenlit	N	Intro	NE		x	
Asteraceae	Lepidaploa ekmanii (Urb.) H. Rob.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Mikania cf. platyloba Urb. & Ekm.		Y	HI	NE			
Asteraceae	Mikania cyanosma Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			

Asteraceae	Mikania dissecta Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Mikania hotteana Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Mikania lepidophora Urb.		Y	HI	NE			
Asteraceae	Mikania polychaeta Urb.		Y	HI	NE			
Asteraceae	Mikania sp.		N		NE			
Asteraceae	Mikania tripartita Urb. & Nied.		Y	HI	NE			
Asteraceae	Narvalina domingensis (Cass.) Less.		Y	HI	NE			
Asteraceae	Nesampelos hotteana (Urb. & Ekm.) B. Nord.		Y	LH	NE			
Asteraceae	Neurolaena lobata (L.) R. Br. ex Cass.		N		NE			
Asteraceae	Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don		N		NE			
Asteraceae	Pluchea symphytifolia (Mill.) Gillis	Grande saue	N		NE		x	
Asteraceae	Sonchus asper (L.) Hill		N	Intro	NE			
Asteraceae	Sonchus oleraceus (L.) L.		N		NE			

Asteraceae	Vernonanthura buxifolia (Lees.) H. Rob.		Y	HI	NE			
Asteraceae	Vernonia saepium Ekman		N		NE			
Asteraceae	Vernonia sp.		N		NE			
Asteraceae	Youngia japonica (L.) DC.		N	Intro	NE			
Athyriaceae	Diplazium centripetale (Baker) Maxon		N		NE			
Athyriaceae	Diplazium lherminieri Hieron.		N		NE			
Athyriaceae	Diplazium pectinatum (Fée) C. Chr.		N		NE			
Athyriaceae	Diplazium plantaginifolium (L.) Urb.		N		NE			
Athyriaceae	Diplazium unilobum (Poir.) Hieron.		N		NE			
Begoniaceae	Begonia cf. bolleana Urb. & Ekman		Y	HI	NE			
Begoniaceae	Begonia notiophila Urb.		Y	HI	NE			
Begoniaceae	Begonia plumieri Kunth ex A. DC.		Y	HI	NE			
Begoniaceae	Begonia		Y	HI	NE			

	<i>pycnantha</i> Urb. & Ekm.							
Bignoniaceae	<i>Catalpa</i> sp. nov.				NE			
Bignoniaceae	<i>Tabebuia berteroi</i> (DC.) Britt.	Bois sip	Y	HI	NE	x		
Bignoniaceae	<i>Tabebuia conferta</i> Urban	Calebassier	Y	LH	NE	x		
Blechnaceae	<i>Blechnum divergens</i> (Kuntze) Mett.		N		NE			
Blechnaceae	<i>Blechnum fragile</i> (Liebm.) Morton & Lell.		N		NE			
Blechnaceae	<i>Blechnum lherminieri</i> (Bory) C. Chr.		N		NE			
Blechnaceae	<i>Blechnum occidentale</i> L.		N		NE			
Blechnaceae	<i>Blechnum tuerckheimii</i> Brause.		Y	HI	NE			
Blechnaceae	<i>Blechnum underwoodianum</i> (Broudh.) C. Chr.		N		NE			
Boraginaceae	<i>Bourreria</i> sp.		N		NE			
Boraginaceae	<i>Cordia lima</i> (Desv.) Roem. & Schult.		N		NE			
Boraginaceae	<i>Cordia</i> sp. 1		N		NE			
Boraginaceae	<i>Cordia</i> sp. 2		N		NE			
Boraginaceae	<i>Cordia</i> sp. 3		N		NE			

Boraginaceae	Cynoglossum amabile Stapf & J. R. Drumm.		N	Intro	NE			
Boraginaceae	Heliotropium dichroum Urb.		Y	HI	NE			
Boraginaceae	Heliotropium sp.		N		NE			
Boraginaceae	Tournefortia bicolor Sw.		N		NE			
Boraginaceae	Tournefortia glabra L.		N		NE			
Boraginaceae	Wigandia crispa (Tafalla ex Ruiz & Pav.) Kunth		N		NE			
Brassicaceae	Brassica oleracea L.	Chou	N	Intro	NE		x	
Brassicaceae	Brassica rapa L.		N	Intro	NE			
Brassicaceae	Lepidium virginicum L.	Cresson danois	N		NE			
Bromeliaceae	Catopsis floribunda (Brongn.) Smith		N		NE		x	
Bromeliaceae	Catopsis nitida (Hook.) Griseb.		N		NE			
Bromeliaceae	Guzmania ekmanii (Harms) Harms ex Mez		Y	HI	NE			
Bromeliaceae	Guzmania lingulata (L.) Mez		N		NE			
Bromeliaceae	Pitcairnia elizabethae L. B. Smith		Y	S	NE			

Bromeliaceae	Racinaea jenmanii (Baker) M. A. Spencer & L. B. Sm.		N		NE			
Bromeliaceae	Racinaea sp. 1		N		NE			
Bromeliaceae	Tillandsia compressa Bert. & Schult.		N		NE			
Bromeliaceae	Tillandsia didistichoides Mez		N		NE			
Bromeliaceae	Tillandsia fasciculata Sw. var. laxispica Mez		N		LC			
Bromeliaceae	Tillandsia fendleri Griseb.		N		NE			
Bromeliaceae	Tillandsia hotteana Urban		Y	HI	NE			
Bromeliaceae	Tillandsia recurvata L.		N		NE			
Bromeliaceae	Tillandsia sp.		N		NE			
Bromeliaceae	Vriesea macrostachya (Bello) Mez		N		NE			
Bromeliaceae	Vriesea sintenisii (Baker) L.B. Smith & Pittendr.		N		NE			
Brunelliaceae	Brunellia comocladifolia Humb. & Bonpl. subsp.	Bois mabel, bois taco	N		NE	x		

	domingensis Cuartr.							
Cactaceae	Rhipsalis baccifera (Soland. ex J. Mill.) Stearn		N		LC			
Campanulaceae	Lobelia cliffortiana L.		N		NE			
Campanulaceae	Lobelia hotteana Judd & Skee		Y	LH	NE			
Campanulaceae	Lobelia robusta Graham		N		NE			
Campanulaceae	Lobelia rotundifolia Juss. ex A. DC.		N		NE			
Campanulaceae	Siphocampylus sonchifolius (Sw.) McVaugh		Y	S	NE			
Campanulaceae	Siphocampylus leptophyllus Urb.		Y	LH	NE			
Cannabaceae	Trema lamarckiana (R. & Sch.) Blume		N		NE			
Cannabaceae	Trema micrantha (L.) Blume		N		NE			
Cannaceae	Canna indica L.		N	Intro	NE			
Cannaceae	Canna jaegeriana Urban		N		NE			
Caprifoliaceae	Valeriana scandens Loebl.		N		NE			

Caryophyllaceae	Cerastium glomeratum Thuill.		N		NE			
Caryophyllaceae	Drymaria cordata (L.) Willd. ex R. & S.		N		NE			
Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill.		N		NE			
Celastraceae	Maytenus hotteana Urban		Y	LH	NE			
Chloranthaceae	Hedyosmum domingense Urb.		N		NE			
Chloranthaceae	Hedyosmum nutans Sw.		N		NE			
Clusiaceae	Clusia clusioides (Griseb.) D'Arcy		N		NE			
Clusiaceae	Clusia major L.	Figuier maudit, bois pâle	N		NE			
Clusiaceae	Garcinia barkeriana (Urb. & Ekm) Alain		N		NE			
Combretaceae	Terminalia chicharronia subsp. domingensis (Urb.) Alwan & Stace	Amandier d'Hispaniola	Y	HI	NE	x		
Commelinaceae	Callisia repens (Jacq.) L.		N		NE			
Commelinaceae	Commelina		N		NE			

	diffusa Burm. f.							
Convolvulaceae	Dichondra repens J. R. & G. Forst.		N		NE			
Convolvulaceae	Ipomoea furcyensis Urban		N		NE			
Crassulaceae	Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken		N		NE			
Cucurbitaceae	Cayaponia americana (Lam.) Cogn.		N		NE			
Cucurbitaceae	Psiguria pedata (L.) Howard		N		NE			
Cunoniaceae	Weinmannia pinnata L.		N		NE			
Cyatheaceae	Alsophila hotteana (C. Chr. & Ekm.) Tryon	Homard	Y	LH	NE			
Cyatheaceae	Alsophila minor (D. C. Eaton) Tryon	Homard	N		NE			
Cyatheaceae	Alsophila sp.	Homard	N		NE			
Cyatheaceae	Alsophila woodwardioides (Kaulf.) Conant	Homard	N		NE			
Cyatheaceae	Cnemidaria horrida (L.) Presl.	Homard	N		NE			
Cyatheaceae	Cyathea furfuracea Baker	Homard	N		NE			
Cyatheaceae	Cyathea harrisii	Homard	N		NE			

	Baker							
Cyatheaceae	Cyathea hirsuta C. Presl.	Homard	N		NE			
Cyperaceae	Cyperus lanceolatus Poir. var. compositus J. & C. Presl.		N		NE			
Cyperaceae	Cyperus mutisii (Kunth) Griseb.		N		NE			
Cyperaceae	Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult.		N		NE			
Cyperaceae	Eleocharis flavescens (Poir.) Urban		N		NE			
Cyperaceae	Eleocharis interstincta (Vahl.) Roem. & Schult.		N		NE			
Cyperaceae	Eleocharis sp.		N		NE			
Cyperaceae	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl		N		LC			
Cyperaceae	Kyllinga brevifolia Rottb.		N		NE			
Cyperaceae	Rhynchospora domingensis Urb.		Y	HI	NE			
Cyperaceae	Rhynchospora elongata Boeck. var. ekmanii (Urb.) Kük		N		NE			

Cyperaceae	Rhynchospora sp. 1		N		NE			
Cyperaceae	Rynchospora uniflora Boeck. var. ekmanii (Urban) Kuk.		N		NE			
Cyperaceae	Uncinia hamata (Sw.) Urban		N		NE			
Cyrtaceae	Cyrtilla racemiflora L.		N		NE			x
Dennstaedtiaceae	Histiopteris incisa (Thunb.) J. Smith		N		NE			
Dennstaedtiaceae	Hypolepis hispaniolica Maxon		Y	HI	NE			
Dennstaedtiaceae	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. var. caudatum (L.) Sadeb.		N		NE			
Dicksoniaceae	Culcita coniifolia (Hook.) Maxon		N		NE			
Dicksoniaceae	Lophosoria quadripinnata (Germ.) C. Chr.		N		NE			
Dioscoreaceae	Rajania ovata Sw.		N		NE			
Dryopteridaceae	Ctenitis cheilanthina C. Chr.		N		NE			
Dryopteridaceae	Dryopteris denticulata (Sw.)		N		NE			

	O. Ktze.							
Dryopteridaceae	Dryopteris paleacea (Sw.) Hand.-Mazz.		N		NE			
Dryopteridaceae	Dryopteris sp.		N		NE			
Dryopteridaceae	Elaphoglossum chartaceum (Baker ex Senman) C. Chr.		N		NE			
Dryopteridaceae	Elaphoglossum crinitum (L.) Christ		N		NE			
Dryopteridaceae	Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urban		N		NE			
Dryopteridaceae	Elaphoglossum revolutum (Liebm.) Moore		N		NE			
Dryopteridaceae	Elaphoglossum sp.		N		NE			
Dryopteridaceae	Olfersia cervina (L.) Kunze		N		NE			
Dryopteridaceae	Polystichum echinatum (Gmel.) Christ		N		NE			
Dryopteridaceae	Polystichum ekmanii Maxón		N		NE			
Dryopteridaceae	Polystichum juniperinum		N		NE			

Dryopteridaceae	Polystichum polystichiforme (Fee) Maxon		N		NE			
Dryopteridaceae	Polystichum sp.		N		NE			
Elaeocarpaceae	Sloanea ilicifolia Urb.	Chapeau carré, châtaignier à petites feuilles	N		NE			
Ericaceae	Gaultheria domingensis Urban		Y	HI	NE			
Ericaceae	Lyonia stahlia var. costata (Urb.) W. Judd		Y	HI	NE			
Ericaceae	Sphyrropermum cordifolium Benth.		N		NE			
Ericaceae	Vaccinium racemosum (Vahl) Wilbur & Luteyn		N		NE			
Euphorbiaceae	Alchornea latifolia Sw.	Bois crapaud, bois mal aux dents, bois vache	N		NE			
Euphorbiaceae	Chaetocarpus sp.		N		NE			
Euphorbiaceae	Chamaesyce cicifolia (L.) Millsp.		N		NE			

Euphorbiaceae	Croton glabellus L.	Bois blanc, bois guêpes	N		NE			
Euphorbiaceae	Gymnanthes lucida Sw.	Bois marbré	N		NE			
Euphorbiaceae	Gymnanthes recurva Urb.		Y	HI	NE			
Euphorbiaceae	Hyeronima domingensis Urban		N		NE			
Euphorbiaceae	Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. ssp. tithymaloides		N		NE			
Euphorbiaceae	Poinsettia cyathophora (Murr.) Kl. & Gke.		N		NE			
Euphorbiaceae	Poinsettia heterophylla (L.) Kl. & Gke.		N		NE			
Euphorbiaceae	Sapium cf. daphnoides Griseb.		N		NE			
Euphorbiaceae	Sapium haitense Urban		N		NE			
Fabaceae	Abarema oppositifolia (Urb.) Barneby & J.W. Grimes		Y	HI	NE			
Fabaceae	Aeschynomene villosa Poir.		N		NE			

Fabaceae	Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. var. calothyrsus (Meisn.) Barneby	Calliandra	N	Intro	NE			x
Fabaceae	Centrosema virginianum (L.) Benth.		N		NE			
Fabaceae	Chamaecrista nictitans (L.) Moench ssp. patellaria (Colladon) Irwin & Barneby		N		NE			
Fabaceae	Crotalaria falcata Vahl ex DC.		N		NE			
Fabaceae	Crotalaria incana L.		N		NE			
Fabaceae	Desmodium adscendens (Sw.) DC.		N		NE			
Fabaceae	Desmodium axillare (Sw.) DC.		N		NE			
Fabaceae	Desmodium incanum DC.		N		NE			
Fabaceae	Inga vera Willd.	Sucrin, pois doux	N		NE	x	x	x
Fabaceae	Phaseolus lunatus L.		N		NE			
Fabaceae	Rhynchosia erythrinoides		N		NE			

	Schlecht. & Cham.							
Fabaceae	Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC.		N		NE			
Fabaceae	Senna ligustrina (L.) Irwin & Barneby		N		NE			
Fabaceae	Teramnus uncinatus (L.) Sw.		N		NE			
Garryaceae	Garrya fadyenii Hook.	Bois amer	N		NE			
Gesneriaceae	Besleria lutea L.		N		NE			
Gesneriaceae	Columnnea domingensis (Urb.) B. D. Morley		Y	HI	NE			
Gesneriaceae	Columnnea scandens L.		N		NE			
Gesneriaceae	Columnnea tulae Urban		N		NE			
Gesneriaceae	Gesneria aff. hypoclada Urb. & Ekm.		N	S	NE			
Gesneriaceae	Gesneria aspera Urb. & Ekm.		N	S	NE			
Gesneriaceae	Gesneria ekmanii Urban		Y	HI	NE			
Gesneriaceae	Gesneria fruticosa (L.) Kuntze		Y	HI	NE			

Gesneriaceae	Gesneria reticulata (Griseb.) Urb.		N		NE			
Gesneriaceae	Gesneria sp.		N		NE			
Gesneriaceae	Gesneria viridiflora (Decaisne) Kuntz ssp. acrochordonanth e L. Skog		N	S	NE			
Gesneriaceae	Rhytidophyllum auriculatum Hook.		N		NE			
Gesneriaceae	Rhytidophyllum bicolor Urban		N	LH	NE			
Gesneriaceae	Rhytidophyllum sp.		N		NE			
Gleicheniaceae	Gleichenia bifida (Willd.) Spreng.		N		NE			
Gleicheniaceae	Gleichenia revoluta HBK.		N		NE			
Heliconiaceae	Heliconia bihai L.	Fleur paradise	N		NE			x
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.		N		NE			
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum microcarpum Desv.		N		NE			
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum polyanthos Sw.		N		NE			
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum		N		NE			

	trapezoidale Copel.							
Hymenophyllaceae	Hymenophyllum urbani Brause.		N		NE			
Hymenophyllaceae	Trichomanes alatatum Sw.		N		NE			
Hymenophyllaceae	Trichomanes crispum L.		N		NE			
Hymenophyllaceae	Trichomanes holopterum Kunze.		N		NE			
Hymenophyllaceae	Trichomanes rigidum Sw.		N		NE			
Hymenophyllaceae	Trichomanes sp.		N		NE			
Hypoxidaceae	Hypoxis cf. wrightii		N		NE			
Lamiaceae	Aegiphila nervosa Urb.		N		NE			
Lamiaceae	Clerodendrum picardae Urb.		Y	HI	NE			
Lamiaceae	Clinopodium ekmanianum (Epling & Alain) Harley		Y	S	NE			
Lamiaceae	Clinopodium schusteri (Urb.) Govaerts		Y	S	NE			
Lamiaceae	Hyptis mutabilis (L. C. Rich.) Briq.		N		NE			
Lamiaceae	Hyptis pectinata		N		NE			

	(L.) Poit.							
Lamiaceae	Leonurus sibiricus L.		N		NE			
Lamiaceae	Ocimum gratissimum L.		N		NE			
Lamiaceae	Salvia cf. arborescens Urb. & Ekm.		Y	HI	NE			
Lamiaceae	Salvia foveolata Urb. & Ekm.		Y	HI	NE			
Lamiaceae	Salvia paryskii Skean & Judd		Y	LH	NE			
Lamiaceae	Salvia sp.		N		NE			
Lamiaceae	Satureja hortensis L.		N	Intro	NE			
Lamiaceae	Scutellaria havanensis Jacq.		N		NE			
Lauraceae	Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl.	Bois noir	N		NE	x		
Lauraceae	Licaria sp.		N		NE			
Lauraceae	Nectandra coriacea (Sw.) Griseb.	Laurier blanc	N		NE	x		
Lauraceae	Nectandra cuspidata Nees & Mart.		N		NE			
Lauraceae	Nectandra pulchra Ekman & O.C. Schmidt		Y	HI	NE			

Lauraceae	Ocotea acarina C. K. Allen		Y	HI	NE			
Lauraceae	Ocotea floribunda Mez	Laurier puant	N		NE	x		
Lauraceae	Ocotea foeniculacea Mez	Cannelle marron	N		NE	x		
Lauraceae	Ocotea sp.		N		NE			
Lauraceae	Ocotea sp. 1		N		NE			
Lauraceae	Persea americana Mill.	Avocatier	N		NE	x	x	x
Lauraceae	Persea anomala Britt. & Wilson	Avocatier marron	N		NE	x		
Lauraceae	Persea krugii Mez	Pêche marron	N		NE	x		
Lauraceae	Phoebe cf. montana Griseb.	Laurier rose	N		NE	x		
Lindsaeaceae	Odontosoria aculeata (L.) J. Smith		N		NE			
Lindsaeaceae	Odontosoria fumarioides (Sw.) J. Smith		N		NE			
Lomariopsidaceae	Lomariopsis amydrophlebia (Slosson) Holttum		N		NE			
Loranthaceae	Dendropemon picardae Krug & Urban.		N		NE			
Lycopodiaceae	Huperzia acerosa (Sw.) Holub.		N		NE			

Lycopodiaceae	Huperzia dichotoma (Jacq.) Trevis.		N		NE			
Lycopodiaceae	Huperzia hippuridea (Christ) Holub.		N		NE			
Lycopodiaceae	Huperzia myrsinites (Lam.) Trevis.		N		NE			
Lycopodiaceae	Huperzia pithyoides (Schltdl. & Cham.) Holub.		N		NE			
Lycopodiaceae	Huperzia reflexa (Lam.) Trevis.		N		NE			
Lycopodiaceae	Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis.		N		NE			
Lycopodiaceae	Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.		N		NE			
Lycopodiaceae	Lycopodium clavatum L.		N		NE			
Malpighiaceae	Bunchosia haitiensis Urb. & Ndz.		Y	LH	NE			
Malpighiaceae	Byrsonima lucida (Mill.) DC.		N		NE			
Malpighiaceae	Malpighia megacantha (A. Juss.) Urban	Capitaine	N		NE			

Malpighiaceae	Stigmaphyllon angulosum (L.) A. Juss.		Y	HI	NE			
Malpighiaceae	Stigmaphyllon emarginatum (Cav.) Juss.		N		NE			
Malpighiaceae	Tetrapteryx haitiensis Urb. & Ndz.		Y	HI	NE			
Malvaceae	Anoda hastata Cav.		N		NE	x		x
Malvaceae	Pachira emarginata A. Rich.	Colorade	N		NE			
Malvaceae	Pavonia leiocarpa Urb.		Y	HI	NE			
Malvaceae	Sida acuta Burm. f.		N		NE			
Malvaceae	Sida glomerata Cav.		N		NE			
Malvaceae	Sida rhombifolia L.		N		NE			
Malvaceae	Sida urens L.		N		NE			
Malvaceae	Taliparti tiliaceum (L.) Fryxell		N		NE			
Malvaceae	Triumfetta semitriloba Jacq.		N		NE			
Malvaceae	Urena lobata L.		N		NE			
Malvaceae	Wercklea horrida (Urb.) Fryxell		N		NE			

Malvaceae	Wercklea hottensis (Helwig ex Urb.) Fryxell		Y	LH	NE			
Marattiaceae	Danaea elliptica J. Smith		N		NE			
Marattiaceae	Danaea urbanii Maxon		N		NE			
Marcgraviaceae	Marcgravia oligandra Wr. ex Griseb.		N		NE			
Marcgraviaceae	Marcgravia trinitatis K. Presl		N		NE			
Melastomataceae	Calycogonium apiculatum Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Calycogonium ekmanii Urb.		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Calycogonium formonense Judd, Skean & Clase		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Calycogonium formonense Judd, Skean & Clase		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Calycogonium formonense Judd, Skean & Clase		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Calycogonium sp.		N		NE			
Melastomataceae	Calycogonium torbecianum Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			

Melastomataceae	Clidemia hirta (L.) D. Don		N		NE			
Melastomataceae	Conostegia icosandra (Sw.) Urban		N		NE			
Melastomataceae	Henriettea barkeri (Urb. & Ekm.) Alain		Y	HI	NE			
Melastomataceae	Henriettea hotteana (Urb. & Ekm.) Alain		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Henriettea megaloclada (Urb. & Ekm.) Alain		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Henriettea sp.		N		NE			
Melastomataceae	Leandra lima (Ders.) Judd & Skean		N		NE			
Melastomataceae	Leandra sp.		N		NE			
Melastomataceae	Mecranium alpestre Urban	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Mecranium birimosum (Naud.) Triana	Macrio	Y	S	NE			
Melastomataceae	Mecranium crassinerve (Urban) Skean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Mecranium haitiense Urban	Macrio	Y	LH	NE			

Melastomataceae	Mecranium juddii Skean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Mecranium microdictyum Urb. & Ekm.	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Mecranium revolutum Skean & Judd	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Mecranium revolutum Skean & Judd x M. haitense Urban hybrid	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Mecranium tricoatum Urb. & Ekm.	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Mecranium tuberculatum Urban	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	Meriania brevipedunculata Judd & Skean		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Meriania ekmanii Urb.		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Meriania parvifolia Judd & Skean		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Meriania squamulosa Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			

Melastomataceae	Miconia alloeotricha (Urb.) Judd, Penneys & Slean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia angustilamina (DC.) Judd & Ionta	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	Miconia apiculata Urb. & Ekm.	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia barkeri Urb. & Ekm.	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia calycina Cogn.	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	Miconia capillaris (Sw.) M. Gomez	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	Miconia cineana	Macrio	y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia cinereiformis Ionta, Judd & Slean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia cordieri Ionta & Judd	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia curvipila (Urb. & Ekm.) Ionta, Judd & Slean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia ellipsoidea (Urb. & Ekm.) Ionta, Judd & Slean	Macrio	Y	HI	NE			

Melastomataceae	<i>Miconia hottensis</i> Ionta, Judd & Skean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	<i>Miconia hypiodes</i> Urb. & Ekm.	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	<i>Miconia hypiodes</i> Urb. & Ekm.	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	<i>Miconia laevigata</i> (L.) DC.	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	<i>Miconia macayana</i> Judd & Skean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	<i>Miconia mirabilis</i> (Aubl.) L. O. Williams	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	<i>Miconia navifolia</i> Ionta, Judd & Skean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	<i>Miconia ossaeifolia</i> Urb. & Ekm.	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	<i>Miconia polychaete</i> (Urb. & Ekm.) Ionta, Judd & Skean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	<i>Miconia pyramidalis</i> (Desr.) DC.	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	<i>Miconia rubrisetulosa</i> Ionta, Judd &	Macrio	Y	LH	NE			

	Skean							
Melastomataceae	Miconia sp.	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	Miconia sp. 1	Macrio	Y	HI	NE			
Melastomataceae	Miconia subcompressa Urb. & Ekm.	Macrio	Y	HI	NE			
Melastomataceae	Miconia subcompressa Urb. & Ekm.	Macrio	Y	HI	NE			
Melastomataceae	Miconia tetrandra Naud.	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	Miconia tetrastoma Naudin	Macrio	Y	HI	NE			
Melastomataceae	Miconia tetrazygioides Urb. & Ekm.	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia umbellata (Mill.) Judd & Ionta	Macrio	N		NE			
Melastomataceae	Miconia woodsii (Judd & Skean) Ionta, Judd & Skean	Macrio	Y	LH	NE			
Melastomataceae	Miconia xenotricha Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Melastomataceae	Pachyanthus blancheanus Urb.		Y	LH	NE			

	& Ekm.							
Melastomataceae	Sagraea sp.		N		NE			
Melastomataceae	Sagraea spp.		N		NE			
Melastomataceae	Tibouchina longifolia (Vahl) Baill.		N		NE			
Meliaceae	Cedrela odorata L.	Cèdre	N		NE	x		
Meliaceae	Guarea guidonia (L.) Sleumer	Bois rouge, palmiste	N		NE	x		
Meliaceae	Guarea sphenophylla Urban		Y	HI	NE			
Meliaceae	Trichilia cf. pallida Sw.	Bois arada, Boudou, Dombou, Marie-Jeanne, Trois paroles	Y	HI	NE	x		
Meliaceae	Trichilia havanense Jacq.	Bois loraille	N		NE	x		
Menispermaceae	Cissampelos pareira L.		N		NE			
Menispermaceae	Hyperbaena laurifolia (Poir.) Urban		N		NE			
Moraceae	Ficus americana Aubl.	Figuier	N		NE			x

Moraceae	Ficus citrifolia Mill.	Figuier	N		NE			
Moraceae	Ficus maxima Miller	Figuier	N		NE			
Myricaceae	Myrica picardae Krug & Urban		Y	HI	NE			
Myrtaceae	Calyptranthes cf. terniflora Urb. & Ekm.		Y	S	NE			
Myrtaceae	Calyptranthes hotteana Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Myrtaceae	Calyptranthes nummularia O. Berg. & Urb.		Y	HI	NE			
Myrtaceae	Calyptranthes sintenisii Kiaersk.		N		NE			
Myrtaceae	Calyptranthes sp. 1		N		NE			
Myrtaceae	Calyptranthes sp. 2		N		NE			
Myrtaceae	Calyptranthes terniflora Urb. & Ekm.		Y	S	NE			
Myrtaceae	Calyptrogenia ekmanii (Urb.) Burret		N		NE			
Myrtaceae	Eugenia christii Urban		Y	LH	NE			
Myrtaceae	Eugenia foetida Pers.	Bois petites feuilles	N		NE			

Myrtaceae	<i>Eugenia glabrata</i> (Sw.) DC.		N		NE			
Myrtaceae	<i>Eugenia picardae</i> Krug & Urban		Y	HI	NE			
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp. 1		N		NE			
Myrtaceae	<i>Eugenia</i> sp. 2		N		NE			
Myrtaceae	<i>Gomidesia lindeniana</i> Berg.		N		NE			
Myrtaceae	<i>Hottea</i> sp.		N		NE			
Myrtaceae	<i>Hottea torbeciana</i> Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Myrtaceae	<i>Mosiera</i> cf. <i>tiburona</i> (Urb. & Ekm.) Borhidi		Y	LH	NE			
Myrtaceae	<i>Myrcia</i> sp.		N		NE			
Myrtaceae	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.		N		NE			
Myrtaceae	<i>Myrcia tiburoniana</i> Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Myrtaceae	<i>Pimenta racemosa</i> var. <i>hispaniolensis</i> (Urb.) Landrum	Bois d'ine, bois bay-rhum	Y	HI	NE			
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	Goyavier	N	Intro	NE		x	x
Myrtaceae	<i>Psidium</i> sp.		N		NE			
Myrtaceae	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	Pomme rose	N	Intro	NE			x
Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis multiflora</i> (Roxb.)		N		NE			

	Jarrett ex Morton							
Nephrolepidaceae	Nephrolepis pectinata (Willd.) Schot.		N		NE			
Nephrolepidaceae	Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett.		N		NE			
Nyctaginaceae	Pisonia aculeata L.		N		NE			
Oleaceae	Chionanthus sp.		N		NE			
Oleaceae	Haenianthus salicifolius Griseb. var. obovatus (Krug & Urb.) Knobl.		N		NE			
Onagraceae	Fuchsia pringsheimii Urban		Y	HI	NE			
Onagraceae	Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven		N		NE			
Onagraceae	Ludwigia peruviana (L.) Hara		N		NE			
Ophioglossaceae	Ophioglossum palmatum L.		N		NE			
Orobanchaceae	Castilleja arvensis Schlecht. & Cham.		N		NE			
Oxalidaceae	Oxalis corniculata L.	Oseille marron,	N		NE		x	

		trefle						
Papaveraceae	Bocconia frutescens L.	Kodenn	N		NE			
Passifloraceae	Passiflora murucuja L.		N		NE			
Passifloraceae	Passiflora rubra L.	Liane caleçon	N		NE		x	
Passifloraceae	Passiflora sexflora Juss.		N		NE			
Passifloraceae	Passiflora sp.		N		NE			
Passifloraceae	Passiflora suberosa L.		N		NE			
Pentaphylacaceae	Cleyera bolleana (O.C. Schmidt) Kobuski		Y	HI	NE			
Pentaphylacaceae	Cleyera sp.		N		NE			
Pentaphylacaceae	Cleyera ternstroemioides (O. E. Schmidt) Kobuski		Y	LH	NE			
Pentaphylacaceae	Cleyera vaccinioides (O. C. Schmidt) Kobuski		Y	HI	NE			
Pentaphylacaceae	Laplacea sp. 1		N		NE			
Pentaphylacaceae	Ternstroemia barkeri Ekman & Schmidt		Y	LH	NE			
Pentaphylacaceae	Ternstroemia nashii Urb.		Y	HI	NE			

Pentaphragmaceae	Ternstroemia sp.		N		NE			
Phyllanthaceae	Phyllanthus caroliniensis Walter ssp. saxicola (Small) Webster		N		NE			
Phyllanthaceae	Phyllanthus myriophyllus Urban		Y	LH	NE			
Phytolaccaceae	Petiveria alliacea L.		N		NE			
Phytolaccaceae	Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché		N		NE			
Picramniaceae	Picramnia dictyoneura (Urb.) Urb. & Ekm.		Y	HI	NE			
Picramniaceae	Picramnia sp.		N		NE			
Pinaceae	Pinus occidentalis Sw.	Bois pin	Y	HI	NE	x	x	
Piperaceae	Lepianthes umbellata (L.) Raf.	Collet à Dame, feuille à cœur	N		NE		x	
Piperaceae	Manekia urbanii Trel.		Y	LH	NE			
Piperaceae	Peperomia acuminata Ruiz & Pavon		N		NE			

Piperaceae	Peperomia alata Ruiz & Pavon		N		NE			
Piperaceae	Peperomia distachya (L.) Dietr.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia dominicana C. DC.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia galioides HBK.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia glabella (Sw.) Dietr.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia hernandiifolia (Vahl) Dietr.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia hispidula (Sw.) Dietr.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia magnoliifolia (Jacq.) Dietr. var. microphylla Dahlst.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia obtusifolia (L.) Dietr.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia sp.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia sp. 2		N		NE			
Piperaceae	Peperomia spathophylla Dahlst.		Y	HI	NE			

Piperaceae	Peperomia subbasellifolia Trel.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia tenella (Sw.) Dietr.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn.		N		NE			
Piperaceae	Peperomia unguiculata Trel.		N		NE			
Piperaceae	Piper aduncum L.	Bois sureau, bois major	N		NE			
Piperaceae	Piper confusum DC.		N		NE			
Piperaceae	Piper hispidum Sw.		N		NE			
Piperaceae	Piper oviedoi Urb.		Y	HI	NE			
Piperaceae	Piper picardae C. DC.		Y	HI	NE			
Piperaceae	Piper rugosum Lam.		Y	HI	NE			
Piperaceae	Piper sp.		N		NE			
Piperaceae	Piper swartzianum (Miq.) C. DC.		N		NE			
Piperaceae	Piper vanderveldeanum Trel.		Y	HI	NE			

Plagiogyriaceae	Plagiogyria semicordata (Presl.) Christ.		N		NE			
Plantaginaceae	Plantago lanceolata L.		N		NE			
Plantaginaceae	Plantago major L.	Plantain	N		NE		x	
Poaceae	Andropogon bicornis L.		N		NE			
Poaceae	Andropogon glomeratus (Walt.) BSP. var. pumilis Vasey		N		NE			
Poaceae	Andropogon leucostachyus HBK.		N		NE			
Poaceae	Andropogon virginicus L. var. virginicus		N		NE			
Poaceae	Arthrostylidium haitiense (Pilger) Hitchc. & Chase		Y	HI	NE			
Poaceae	Arthrostylidium multispicatum Pilger		N		NE			
Poaceae	Axonopus compressus (Sw.) Beauv.		N		NE			
Poaceae	Bambusa vulgaris Schrader.		N	Intro	NE			
Poaceae	Chusquea abietifolia Griseb.		N		NE			

Poaceae	Dichanthelium aff. dichotomum (L.) Gould		N		NE			
Poaceae	Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.		N		NE			
Poaceae	Eleusine indica (L.) Gaertn.		N		NE			
Poaceae	Hypolepis hispaniolica Maxon		N		NE			
Poaceae	Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.		N		NE			
Poaceae	Isachne rigidifolia (Poir.) Urban		N		NE			
Poaceae	Lasiacis divaricata (L.) Hitchc.		N		LC			
Poaceae	Melinis repens (Willd.) Zizka		N	Intro	NE			
Poaceae	Oplismenus compositus (L.) Beauv.		N		NE			
Poaceae	Panicum glutinosum Sw.		N		NE			
Poaceae	Panicum maximum Jacq.		N	Intro	NE			
Poaceae	Panicum sp.		N		NE			
Poaceae	Paspalum conjugatum Bergius		N		NE			

Poaceae	Paspalum fimbriatum HBK.		N		NE			
Poaceae	Paspalum minus Fourn.		N		NE			
Poaceae	Paspalum paniculatum L.		N		NE			
Poaceae	Poa annua L.		N	Intro	NE			
Poaceae	Setaria corrugata (Ell.) Schult.		N		NE			
Poaceae	Setaria scandens Schrad.		N		NE			
Poaceae	Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor		N	Intro	NE			
Poaceae	Sporobolus indicus (L.) R. Br.		N		NE			
Poaceae	Zeugites americana Willd. var. haitiensis Pilger		Y	HI	NE			
Podocarpaceae	Podocarpus aristulatus Parl.		Y	HI	NE			
Podocarpaceae	Podocarpus hispaniolensis de Laub.		Y	HI	NE			
Polygalaceae	Badiera subrhombifolia Abbott		Y	HI	NE			
Polygalaceae	Polygala cf. penaea L.	Buis bénit, petit buis	N		NE			
Polygalaceae	Polygala sp.		N		NE			

Polygalaceae	Securidaca virgata Sw.		N		NE			
Polygonaceae	Coccoloba costata Wr. ex Sauv.	Raisinier	N		NE			
Polygonaceae	Coccoloba pauciflora Urban		Y	HI	NE			
Polygonaceae	Coccoloba picardae Urban		Y	HI	NE			
Polygonaceae	Coccoloba sp.		N		NE			
Polygonaceae	Rumex crispus L.		N		NE			
Polypodiaceae	Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée		N		NE			
Polypodiaceae	Campyloneurum vexatum Easton		N		NE			
Polypodiaceae	Cochlidium furcatum (Hook. & Grev.) C. Chr.		N		NE			
Polypodiaceae	Grammitis marginella (Sw.) Sw.		N		NE			
Polypodiaceae	Grammitis sp.		N		NE			
Polypodiaceae	Lellingeria apiculata (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. & R.C. Moran		Y	HI	NE			
Polypodiaceae	Lellingeria pendula (Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran		N		NE			

Polypodiaceae	Melpomene firma (J. Sm.) A.R. Sm. & R.C. Moran		N		NE			
Polypodiaceae	Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. Moran		N		NE			
Polypodiaceae	Microgramma lycopodioides (L.) Copel.		N		NE			
Polypodiaceae	Microgramma piloselloides (L.) Copel.		N		NE			
Polypodiaceae	Neurodium lanceolatum (L.) Fee		N		NE			
Polypodiaceae	Niphidium crassifolium (L.) Lell.		N		NE			
Polypodiaceae	Pecluma pectinata (L.) M.G. Price		N		NE			
Polypodiaceae	Phlebodium aureum (L.) J. Sm.		N		NE			
Polypodiaceae	Pleopeltis macrocarpa (Cav.) Maxon		N		NE			
Polypodiaceae	Pleopeltis squamata (L.) J. Sm.		N		NE			
Polypodiaceae	Polypodium		N		NE			

	dis simile L.							
Polypodiaceae	Polypodium loriceum L.		N		NE			
Polypodiaceae	Polypodium polypodioides (L.) Watt.		N		NE			
Polypodiaceae	Serpocaulon lasiopus (Klotzsch) A.R. Sm.		N		NE			
Polypodiaceae	Terpsichore asplenifolia (L.) A.R. Sm.		N		NE			
Polypodiaceae	Terpsichore cretata (Maxon) A.R. Sm.		N		NE			
Polypodiaceae	Terpsichore cultrata (Willd.) A.R. Sm.		N		NE			
Polypodiaceae	Terpsichore mollissima (Fée) A.R. Sm.		N		NE			
Primulaceae	Ardisia fuertesii Urban		Y	HI	NE			
Primulaceae	Ardisia obovata Desv. ex Ham.		N		NE			
Primulaceae	Jacquinia eggersii Urb.		Y	HI	NE			
Primulaceae	Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.	Mangle, bois savane	N		NE			

Primulaceae	Myrsine cubana A. DC.		N		NE			
Primulaceae	Myrsine magnoliifolia (Urban & Ekman) Alain		Y	HI	NE			
Primulaceae	Myrsine sp.		N		NE			
Primulaceae	Wallenia aquifolia Urb. & Ekm.		Y	S	NE			
Primulaceae	Wallenia ekmanii Urb.		Y	LH	NE			
Primulaceae	Wallenia formonensis Judd		Y	S	NE			
Psilotaceae	Psilotum complanatum Sw.		N		NE			
Psilotaceae	Psilotum nudum (L.) Beauv.		N		NE			
Pteridaceae	Adiantum pyramidale (L.) Willd.		N		NE			
Pteridaceae	Adiantum raddianum Presl.		N		NE			
Pteridaceae	Adiantum tenerum Sw.		N		NE			
Pteridaceae	Cheilanthes farinosa (Forssk.) Kaulf.		N		NE			
Pteridaceae	Jamesonia flexuosus (Kunth) Christenh.		N		NE			

Pteridaceae	Pityrogramma tartarea (Cav.) Maxon		N		NE			
Pteridaceae	Pteris longifolia L.		N		NE			
Pteridaceae	Radiovittaria moritziana (Mett.) E.H. Crane		N		NE			
Ranunculaceae	Clematis dioica L.		N		NE			
Ranunculaceae	Ranunculus recurvatus Poir. var. tropicus (Griseb.) Fawc. & Rendle		N		NE			
Rhamnaceae	Colubrina verrucosa (Urb.) M. C. Johnst.		N		NE			
Rosaceae	Malus pumila Mill.		N	Intro	NE			
Rosaceae	Prunus myrtifolia (L.) Urb.	Amandier petites feuilles	N		NE			
Rosaceae	Prunus occidentalis Sw.	Amandier grandes feuilles	N		NE			
Rosaceae	Rubus eggersii Rydh.	Murier	Y	HI	NE			
Rosaceae	Rubus niveus Thunb.	Murier	N	Intro	NE			
Rosaceae	Rubus selleanus Helwig.	Murier	Y	S	NE			
Rubiaceae	Antirhea sp.		N		NE			

Rubiaceae	Chimarrhis ekmanii Borhidi		Y	LH	NE			
Rubiaceae	Chiococca alba (L.) Hitch.	Croc souris, quimaque	N		NE		x	
Rubiaceae	Chione venosa (Sw.) Urban		N		NE			
Rubiaceae	Coccocypselum herbaceum Aubl.		N		NE			
Rubiaceae	Exostema cf. elegans Krug & Urban		Y	HI	NE			
Rubiaceae	Exostema cf. lineatum (Vahl.) Schult.		Y	HI	NE			
Rubiaceae	Exostema parviflorum A. Rich. ex Humb. & Bonpl.		N		NE			
Rubiaceae	Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. ssp. hypocarpium		N		NE			
Rubiaceae	Gonzalagunia haitiensis Urb. & Ekm.		Y	HI	NE			
Rubiaceae	Guettarda lindeniana A. Rich.		N		NE			
Rubiaceae	Guettarda ovalifolia Urban		N		NE			
Rubiaceae	Guettarda sp.		N		NE			

Rubiaceae	<i>Hamelia cuprea</i> Griseb. x <i>H. patens</i> Jacq. hybrid		N		NE			
Rubiaceae	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	Corail, corail rouge	N		NE		x	x
Rubiaceae	<i>Hamelia ventricosa</i> Sw.		N		NE			
Rubiaceae	<i>Hillia parasitica</i> Jacq.		N		NE			
Rubiaceae	<i>Lasianthus bahorucanus</i> Zanoni		Y	HI	NE			
Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce		Y	HI	NE			
Rubiaceae	<i>Notopleura guadalupensis</i> (DC.) C.M. Taylor ssp. <i>guadalupensis</i>		N		NE			
Rubiaceae	<i>Notopleura uliginosa</i> (Sw.) Bremek.		N		NE			
Rubiaceae	<i>Palicourea alpina</i> (Sw.) DC.		N		NE			
Rubiaceae	<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Schult.		N		NE			
Rubiaceae	<i>Psychotria alpestris</i> Urb. &		Y	LH	NE			

	Ekm.							
Rubiaceae	Psychotria berteroana DC.	Bois cabrit	N		NE			
Rubiaceae	Psychotria cf. coelocalyx Urban		Y	LH	NE			
Rubiaceae	Psychotria fuertesii Urban		Y	HI	NE			
Rubiaceae	Psychotria holoxantha Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Rubiaceae	Psychotria liogieri Steyermark		Y	HI	NE			
Rubiaceae	Psychotria plumieri Urb.		Y	HI	NE			
Rubiaceae	Psychotria pubescens Sw.		N		NE			
Rubiaceae	Psychotria sp.		N		NE			
Rubiaceae	Randia parvifolia Lam.		Y	HI	NE			
Rubiaceae	Randia sp.		N		NE			
Rubiaceae	Rondeletia formonia Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Rubiaceae	Schradera exotica (J.F. Gmel.) Standl.		N		NE			
Rubiaceae	Spermacoce remota Lam.		N		NE			

Rubiaceae	Stenostomum radiatum (Griseb.) ssp. haitiensis (Borhidi) Borhidi		Y	HI	NE			
Rubiaceae	Stenostomum sp.		N		NE			
Rubiaceae	Stevensia hotteana Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Rutaceae	Amyris apiculata Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Rutaceae	Amyris sp.		N		NE			
Rutaceae	Citrus aurantium L.	Orange sûre	N	Intro	NE		x	x
Rutaceae	Glycosmis parviflora (Sims) Little		N		NE			
Rutaceae	Zanthoxylum haitense (Urban) Jiménez		Y	LH	NE			
Rutaceae	Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC.	Bois piné	N		NE	x		
Rutaceae	Zanthoxylum sp.		N		NE			
Rutaceae	Zanthoxylum spinosum subsp. venosum (Leonard) Reynel		Y	HI	NE			
Sabiaceae	Meliosma abbreviata Urban	Acomat, acomat jaune	Y	LH	NE			

Sabiaceae	Meliosma impressa Krug & Urban	Gounelle	Y	HI	NE			
Sabiaceae	Meliosma recurvata Urban		Y	HI	NE			
Sabiaceae	Meliosma sp.		N		NE			
Salicaceae	Banara splendens Urban		Y	HI	NE			
Salicaceae	Casearia sp.		N		NE			
Salicaceae	Casearia sylvestris Sw.		N		NE			
Salicaceae	Lunania dentata Urban		Y	HI	NE			
Salicaceae	Lunania mauritii Urban		Y	HI	NE			
Salicaceae	Samyda dodecandra Jacq.	Casser sec, rose marron	N		NE			
Santalaceae	Dendrophthora brachystacha Urb.		Y	HI	NE			
Santalaceae	Dendrophthora carnosa Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Santalaceae	Dendrophthora cf. buxifolia (Lam.) Eichler		N		NE			
Santalaceae	Dendrophthora cupressoides (Macf.) Eichl.		N		NE			
Santalaceae	Dendrophthora remotiflora Urb.		N		NE			

Santalaceae	Dendrophthora serpyllifolia (Griseb.) Krug & Urb.		N		NE			
Santalaceae	Dendrophthora sp.		N		NE			
Santalaceae	Phoradendron anceps (Spreng.) M. Gomez		N		NE			
Santalaceae	Phoradendron piperoides (HBK.) Trel.		N		NE			
Sapindaceae	Allophylus haitiensis Radlk. & Ekman		Y	S	NE			
Sapindaceae	Allophylus rigidus Sw.	Bois nègre, chic-chic	Y	HI	NE			
Sapindaceae	Cupania americana L.	Bois satanier	N		NE		x	
Sapindaceae	Serjania diversifolia (Jacq.) Radlk.		N		NE			
Sapindaceae	Serjania polyphylla (L.) Radlk.		N		NE			
Sapotaceae	Chrysophyllum argenteum Jacq.	Petite caïmite	N		NE			
Sapotaceae	Micropholis polita (Griseb.) Pierre ssp. hotteana Judd	Sapotille marron	Y	LH	NE	x		

Sapotaceae	Sapotaceae sp. (Dipholis/Bumelia , Sideroxylon??)		N		NE	x		
Sapotaceae	Sideroxylon cubense (Griseb.) T. D. Penn.	Bois d'Inde, tiquimite	N		NE			
Sapotaceae	Sideroxylon sp.		N		NE			
Schisandraceae	Illicium hottense Guerrero, Judd & Morris	Anise étoilé marron, bois graine	Y	LH	NE			x
Schlegeliaceae	Schlegelia brachyantha Griseb.		N		NE			
Scrophulariaceae	Castilleja arvensis Cham. & Schltdl.		N	Intro	NE			
Scrophulariaceae	Scrophularia minutiflora Pennell		N		NE			
Selaginellaceae	Selaginella leonardii Schmidt		Y	HI	NE			
Selaginellaceae	Selaginella plumieri Hieron.		Y	HI	NE			
Simaroubaceae	Picrasma excelsa (Sw.) Planch.	Frêne amer	N		NE	x		
Smilacaceae	Smilax balbisiana Kunth		N		NE			
Smilacaceae	Smilax havanensis Jacq.		N		NE			
Solanaceae	Acnistus arborescens (L.) Schltdl.	Feuille douleur, belladone	N		NE			

Solanaceae	Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl		N	Intro	NE			
Solanaceae	Brunfelsia americana L.		N		NE			
Solanaceae	Brunfelsia picardae Krug & Urban		Y	HI	NE			
Solanaceae	Cestrum bicolor Urban		Y	LH	NE			
Solanaceae	Cestrum coelophlebium O. E. Schulz		Y	HI	NE			
Solanaceae	Cestrum filipes Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Solanaceae	Cestrum hotteanum Urb. & Ekm. ex Descr.		Y	LH	NE			
Solanaceae	Cestrum inclusum Urban		Y	HI	NE			
Solanaceae	Cestrum linearifolium Urb.		Y	HI	NE			
Solanaceae	Cestrum picardae Alain		N		NE			
Solanaceae	Lycianthes virgata (Lam.) Bitter		N		NE			
Solanaceae	Solanum antillarum O. E. Schulz		N		NE			

Solanaceae	Solanum aphyodendron S. Knapp		N		NE			
Solanaceae	Solanum capsicoides All.		N		NE			
Solanaceae	Solanum erianthum D. Don	Amorette marron, tabac marron	N		NE			
Solanaceae	Solanum formonense O. E. Schulz		Y	LH	NE			
Solanaceae	Solanum hotteanum Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Solanaceae	Solanum nigrescens Mart. & Gal.		N		NE			
Solanaceae	Solanum selleanum Urb. & Ekm.		Y	HI	NE			
Solanaceae	Solanum sp. 1		N		NE			
Solanaceae	Solanum sp. 2		N		NE			
Solanaceae	Solanum sp. 3		N		NE			
Solanaceae	Solanum torvum Sw.	Amorette	N		NE		x	
Solanaceae	Witheringia filipes Alain		Y	HI	NE			
Staphyleaceae	Turpinia picardae Urban		Y	S	NE			

Symplocaceae	Symplocos hotteana Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Symplocaceae	Symplocos sp.		Y	HI	NE			
Tectariaceae	Tectaria cicutaria (L.) Copel.		N		NE			
Tectariaceae	Tectaria fimbriata (Willd.) Proctor & Lourteig		N		NE			
Tectariaceae	Tectaria hippocrepis (Jacq.) Copel.		N		NE			
Thelypteridaceae	Christella serra (Sw.) Pic. Serm.		N		NE			
Thelypteridaceae	Goniopteris asterothrix Fee		N		NE			
Thelypteridaceae	Goniopteris sagittata (Sw.) Pic. Serm.		N		NE			
Thelypteridaceae	Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris cf. imitata Alain		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris decussata (L.) Proctor		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris hispidula (Decne.) Reed		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris		N		NE			

	patens (Sw.) Small							
Thelypteridaceae	Thelypteris pellita (Willd.) Proctor & Lourteig		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris retroflexa (L.) Proctor & Lourteig		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris rheophyta Proctor		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris rudis (Kunze) Proctor		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris sancta (L.) Ching		N		NE			
Thelypteridaceae	Thelypteris sp.		N		NE			
Thymeliaceae	Daphnopsis americana (Mill.) Johnst. ssp. tinifolia (Sw.) Nevl.		N		NE			
Thymeliaceae	Daphnopsis crassifolia (Poir.) Meissn.		Y	HI	NE			
Urticaceae	Cecropia schreberiana Miq.	Trompette	N		NE			
Urticaceae	Gyrotaenia myriocarpa Griseb.		N		NE			
Urticaceae	Phenax erectus		Y	HI	NE			

	Urb.							
Urticaceae	Pilea baltenweckii Urban		Y	HI	NE			
Urticaceae	Pilea cf. torbeciana Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Urticaceae	Pilea distantifolia Urban		Y	LH	NE			
Urticaceae	Pilea domingensis Urban		Y	HI	NE			
Urticaceae	Pilea foetida Urb. & Ekm.		Y	LH	NE			
Urticaceae	Pilea formonensis Urban & Ekman		Y	HI	NE			
Urticaceae	Pilea hepatica Urban & Ekman		Y	S	NE			
Urticaceae	Pilea howardiana Skean & Judd		Y	LH	NE			
Urticaceae	Pilea leptocardia Urban		Y	S	NE			
Urticaceae	Pilea microphylla (L.) Liebm.		N		NE			
Urticaceae	Pilea parietaria (L.) Blume		N		NE			
Urticaceae	Pilea setigera Urb.		Y	HI	NE			
Urticaceae	Pilea sp.		N		NE			
Urticaceae	Pilea sp. (Judd 3624)		N		NE			
Urticaceae	Pilea spathulifolia Groult		Y	HI	NE			

Urticaceae	<i>Pilea stolonifera</i> (Sw.) Wedd.		N		NE			
Urticaceae	<i>Pilea vermicularis</i> Majure, Skean & Judd		N		NE			
Urticaceae	<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich.	Maman guêpes, feuilles enragées	N		NE			
Verbenaceae	<i>Citharexylum caudatum</i> L.		N		NE			
Verbenaceae	<i>Clerodendrum</i> sp.		N		NE			
Verbenaceae	<i>Clerodendrum spinosum</i> (L.) Spreng.		Y	HI	NE			
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> L.	Bonbonnier	N		NE		x	
Verbenaceae	<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.		N		NE			
Verbenaceae	<i>Lantana trifolia</i> L.		N		NE			
Verbenaceae	<i>Lantana urticifolia</i> Mill.		N		NE			
Verbenaceae	<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (L. C. Rich.) Vahl		N		NE			
Verbenaceae	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	Verveine violette	N		NE		x	
Verbenaceae	<i>Verbena urticifolia</i> L.		N		NE			

Vitaceae	Ampelocissus robinsonii Tr. & Planch		N		NE			
Vitaceae	Cissus obovata Vahl		N		NE			
Vitaceae	Cissus sp.		N		NE			
Vitaceae	Cissus verticillata (L.) Nichols & Jarvis		N		NE			
Vitaceae	Cissus verticillata ssp. micrantha (Poir.) Lombardi		Y	HI	NE			
Zingiberaceae	Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith		N	Intro	NE			
Zingiberaceae	Hedychium coronarium Koenig		N	Intro	NE			
Zingiberaceae	Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb.		N		NE			
Zingiberaceae	Renealmia densiflora Urban		Y	LH	NE			
Zingiberaceae	Renealmia jamaicensis (Gaertn.) Horaniow. var. puberula (Gagnepain) Mass		N		NE			
Noter que les espèces cultivée ne sont pas inclus dans la flore, sauf s'ils sont naturalisées, comme Grevillea robusta, Gliricidium sepium, Leucaena diversifolia, Eriobotrya japonica. Confirmer la présence de Pinus caribaea.								

Références : Jardin Botánico Santo Domingo. 2006. Lista de especies colectadas Pico Macaya (identificadas de Haiti ordenada en orden de colecta. Viaje 2006. Judd, W. S. 1987. Floristic study of Morne La Visite and Pic Macaya National Park, Haiti. Bull. Florida Mus. Nat. Hist., Biol. Sci. 32 : 1-136. Judd, W. S., J. D. Skee, Jr. et C. K. McMullen. 1990. The flora of Macaya Biosphere Reserve : Additions, taxonomic and nomenclatural changes. Moscoso 6:124-133. Judd, W. S., J. D. Skee, Jr. et Dana G. Griffin, III. 1998. . The flora of Macaya Biosphere Reserve : Additions, taxonomic and nomenclatural changes, II. Moscoso 10:114-120. Judd, W. S. and J. C. Timyan. 2005. A compilation of herbarium specimens representing the vascular plant species collected in floristic inventories of Morne La Visite and Pic Macaya National Parks, Haiti. 850 p. Majure, L. C., G. M. Ionta, J. D. Skee, Jr. et W. S. Judd. 2013. New records and notes on species from Parc National Pic Macaya, Massif de La Hotte, Haiti, including a new species of <i>Pilea</i> (Urticaceae). J. Bot. Res. Inst. Texas 7 (2): 681-691. Timyan, J. C. 2015. Checklist of vascular plants of Parc National Naturel Macaya and Parc National La Visite, Haiti. Unpublished data based on vouchered specimens at FLAS (University of Florida), JBSD (Santo Domingo), EHH (Port-au-Prince), NYBG (New York City) and S (Stockholm).
--

I.3 Plantes vasculaires endemique du massif de La Hotte, présente dans le Parc

Famille	Especie endemique de la Hotte
Apocynaceae	Asketanthera picardae (Urb.) Woodson
Aquifoliaceae	Ilex formonica Loes. & Urb.
Asteraceae	Elekmania stenodon (Urb.) B. Nord.
Asteraceae	Eupatorium urbanii Ekman
Asteraceae	Koanophyllon flavidulum (Urb. & Ekm.) R.M. King & H. Rob.
Asteraceae	Koanophyllon hotteanum (Urb. & Ekm.) R.M. King & H. Rob.
Asteraceae	Koanophyllon porphyrocladum (Urb. & Ekm.) R.M. King & H. Rob.
Asteraceae	Lepidaploa ekmanii (Urb.) H. Rob.
Asteraceae	Mikania cyanosma Urb. & Ekm.
Asteraceae	Mikania dissecta Urb. & Ekm.
Asteraceae	Mikania hotteana Urb. & Ekm.
Asteraceae	Nesampelos hotteana (Urb. & Ekm.) B. Nord.

Bignoniaceae	Tabebuia conferta Urban
Campanulaceae	Lobelia hotteana Judd & Skee
	Siphocampylus leptophyllus Urb.
Celastraceae	Maytenus cf. hotteana Urban
Celastraceae	Maytenus hotteana Urban
Cyatheaceae	Alsophila hotteana (C. Chr. & Ekm.) Tryon
Gesneriaceae	Rhytidophyllum bicolor Urban
Lamiaceae	Salvia paryskii Skee & Judd
Malpighiaceae	Bunchosia haitiensis Urb. & Ndz.
Malvaceae	Wercklea hottensis (Helwig ex Urb.) Fryxell
Melastomataceae	Calycogonium apiculatum Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Calycogonium ekmanii Urb.
Melastomataceae	Calycogonium formonense Judd, Skee & Clase
Melastomataceae	Calycogonium formonense Judd, Skee & Clase
Melastomataceae	Calycogonium formonense Judd, Skee & Clase
Melastomataceae	Calycogonium torbecianum Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Henriettea hotteana (Urb. & Ekm.) Alain
Melastomataceae	Henriettea megaloclada (Urb. & Ekm.) Alain
Melastomataceae	Mecranium alpestre Urban
Melastomataceae	Mecranium crassinerve (Urban) Skee
Melastomataceae	Mecranium haitiense Urban
Melastomataceae	Mecranium juddii Skee
Melastomataceae	Mecranium microdictyum Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Mecranium revolutum Skee & Judd
Melastomataceae	Mecranium revolutum Skee & Judd x M. haitense Urban hybrid
Melastomataceae	Mecranium tricostatum Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Meriania brevipedunculata Judd & Skee
Melastomataceae	Meriania ekmanii Urb.
Melastomataceae	Meriania parvifolia Judd & Skee
Melastomataceae	Meriania squamulosa Urb. & Ekm.

Melastomataceae	Miconia alloeotricha (Urb.) Judd, Penneys & Slean
Melastomataceae	Miconia apiculata Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Miconia barkeri Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Miconia cinereiformis Ionta, Judd & Slean
Melastomataceae	Miconia cordieri Ionta & Judd
Melastomataceae	Miconia hottensis Ionta, Judd & Slean
Melastomataceae	Miconia hypiodes Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Miconia hypiodes Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Miconia macayana Judd & Slean
Melastomataceae	Miconia navifolia Ionta, Judd & Slean
Melastomataceae	Miconia ossaeifolia Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Miconia polychaete (Urb. & Ekm.) Ionta, Judd & Slean
Melastomataceae	Miconia rubrisetulosa Ionta, Judd & Slean
Melastomataceae	Miconia tetrazygioides Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Miconia woodsii (Judd & Slean) Ionta, Judd & Slean
Melastomataceae	Miconia xenotricha Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Pachyanthus blanchianus Urb. & Ekm.
Melastomataceae	Miconia curvipila (Urb. & Ekm.) Ionta, Judd & Slean
Myrtaceae	Calyptanthus hotteana Urb. & Ekm.
Myrtaceae	Eugenia cf. picardae Krug & Urb.
Myrtaceae	Eugenia christii Urban
Myrtaceae	Eugenia christii Urban
Myrtaceae	Hottea cf. torbeciana Urb. & Ekm.
Myrtaceae	Hottea torbeciana Urb. & Ekm.
Myrtaceae	Mosiera cf. tiburona (Urb. & Ekm.) Borhidi
Myrtaceae	Myrcia tiburoniana Urb. & Ekm.
Pentaphylacaceae	Cleyera ternstroemioides (O. E. Schmidt) Kobuski
Pentaphylacaceae	Ternstroemia barkeri Ekman & Schmidt
Phyllanthaceae	Phyllanthus myriophyllus Urban
Piperaceae	Manekia urbanii Trel.

Primulaceae	Wallenia ekmanii Urb.
Rubiaceae	Chimarrhis ekmanii Borhidi
Rubiaceae	Psychotria cf. coelocalyx Urban
Rubiaceae	Psychotria holoxantha Urb. & Ekm.
Rubiaceae	Rondeletia formonia Urb. & Ekm.
Rubiaceae	Stevensia hotteana Urb. & Ekm.
Rubiaceae	Psychotria alpestris Urb. & Ekm.
Rutaceae	Amyris apiculata Urb. & Ekm.
Rutaceae	Zanthoxylum haitense (Urban) Jiménez
Sabiaceae	Meliosma abbreviata Urban
Santalaceae	Dendrophthora carnosa Urb. & Ekm.
Sapotaceae	Micropholis polita (Griseb.) Pierre ssp. hotteana Judd
Schisandraceae	Illicium hottense Guerrero, Judd & Morris
Solanaceae	Cestrum bicolor Urban
Solanaceae	Cestrum filipes Urb. & Ekm.
Solanaceae	Cestrum hotteanum Urb. & Ekm. ex Descr.
Solanaceae	Solanum formonense O. E. Schulz
Solanaceae	Solanum hotteanum Urb. & Ekm.
Symplocaceae	Symplocos hotteana Urb. & Ekm.
Urticaceae	Pilea cf. torbeciana Urb. & Ekm.
Urticaceae	Pilea distantifolia Urban
Urticaceae	Pilea foetida Urb. & Ekm.
Urticaceae	Pilea howardiana Skean & Judd
Zingiberaceae	Renealmia densiflora Urban

Annexe 2 : Faune du Parc Macaya

II.1 Amphibiens

Famille	Nom Scientifique	Nom Commun	Endémique de l'Hispaniola	Type d'endémisme LH = La Hotte S = Sud Hispaniola	Niveau de menace (UICN)
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus abbotti</i>		Y	HI	LC
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus amadeus</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus aporostegus</i>		Y	HI	EN
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus apostates</i>		Y	HI	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus audanti</i>		Y	HI	LC
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus bakeri</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus brevirostris</i>		Y	HI	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus chlorophenax</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus corona</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus diplasius</i>		Y	LH	VU
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus dolomedes</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus eunaster</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus glandulifer</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus glaphycompus</i>		Y	LH	EN
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus heminota</i>		Y	HI	EN
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus lamprotes</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus oxyrhynchus</i>		Y	S	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus parapelates</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus paulsoni</i>		Y	HAITI	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus pictissimus</i>		Y	HI	VU
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus semipalmatus</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus thorectes</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus ventrilineatus</i>		Y	LH	CR
Eleutherodactylidae	<i>Eleutherodactylus wetmorei</i>		Y	LH	VU
Hylidae	<i>Hypsiboas heilprini</i>		Y	HI	VU

Hylidae	<i>Osteopilus dominicensis</i>		Y	HI	LC
Hylidae	<i>Osteopilus pulchrilineatus</i>		Y	HI	EN
Hylidae	<i>Osteopilus vastus</i>		Y	HI	EN
Eleutherodactylidae	<i>Pelorius inoptatus</i>		Y	HI	LC
Eleutherodactylidae	<i>Pelorius nortoni</i>		Y	S	CR
Bufo	<i>Rhinella marina</i>	boga	N	Intro	LC
Eleutherodactylidae	<i>Schwartzius counouspeus</i>		Y	LH	EN

Références:

Hedges, S. B. 2012. Etudes sur les amphibiens et les reptiles d'Haiti. Pennsylvania State University, University Park. 17 p.

Henderson, R. W. & R. Powell. 2009. Natural History of West Indian Reptiles and Amphibians. University Press of Florida, Gainesville. 495 p.

IUCN. 2014. IUCN Red List 2014.3 www.redlist.org/

Martinez Rivera, C. 2015. Personal communication based on unpublished data. Philadelphia Zoo, Philadelphia.

Schwartz, A. & R. W. Henderson. 1991. Amphibians and Reptiles of the West Indies: Descriptions, Distributions and Natural History. University of Florida Press, Gainesville. 720 p.

Timyan, J., S. B. Hedges and A. Jean. 2015. Biological inventory of selected forests of Massif de la Hotte and Massif de la Selle, Haiti. Trip Report No. 70, Société Audubon Haiti, Port-au-Prince. 8 p.

II.2 Reptiles

Famille	Nom Scientifique	Endémique de l'Hispaniola	Type d'endémisme BA = Bahamas ; C=Cuba ; HI = Hispaniola ; LH = La Hotte S = Sud Hispaniola	Niveau de menace (UICN)
Teiidae	<i>Ameiva taeniura</i>	Y	HI	NE

Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena innocens</i>	Y	HI	NE
Polychrotidae	<i>Anolis armouri</i>	Y	HI	NT
Polychrotidae	<i>Anolis barbouri</i>	Y	HI	NE
Polychrotidae	<i>Anolis coelestinus</i>	Y	S	NE (LC)
Polychrotidae	<i>Anolis cybotes</i>	Y	HI	NE (LC)
Polychrotidae	<i>Anolis darlingtoni</i>	Y	LH	NE (CR)
Polychrotidae	<i>Anolis distichus</i>	N	HI, BA	NE
Polychrotidae	<i>Anolis dolichocephalus</i>	Y	LH	NE
Polychrotidae	<i>Anolis haetianus</i>	Y	LH	NE
Polychrotidae	<i>Anolis hendersoni</i>	Y	S	NE (VU)
Polychrotidae	<i>Anolis monticola</i>	Y	LH	NE (VU)
Polychrotidae	<i>Anolis ricordii</i>	Y	HI	NE (NT)
Polychrotidae	<i>Anolis rupinae</i>	Y	LH	NE
Polychrotidae	<i>Anolis semilineatus</i>	Y	HI	NE (LC)
Polychrotidae	<i>Anolis singularis</i>	Y	S	NE
Anguidae	<i>Celestus costatus</i>	Y	HI	NE
Anguidae	<i>Celestus stenurus</i>	Y	HI	NE
Leiocephalidae	<i>Leiocephalus melanochlorus</i>	Y	LH	NT
Sphaerodactylidae	<i>Sphaerodactylus altavelensis</i>	Y	HI	NE
Sphaerodactylidae	<i>Sphaerodactylus elegans</i>	N	HI, C	NE
Dipsadidae	<i>Chilabothrus gracilis</i>	Y	HI	NE
Dipsadidae	<i>Chilabothrus striatus</i>	N	HI, BA	NE
Dipsadidae	<i>Hypsirhynchus ferox ssp. ferox</i>	Y	LH	NE
Dipsadidae	<i>Hypsirhynchus parvifrons</i>	Y	HI	NE
Dipsadidae	<i>Ialtris haetianus ssp. haetianus</i>	Y	LH	NE (VU)
Dipsadidae	<i>Uromacer catesbyi</i>	Y	HI	NE
Références:				

Henderson, R. W. & R. Powell. 2009. Natural History of West Indian Reptiles and Amphibians. University Press of Florida, Gainesville. 495 p.

Schwartz, A. & R. W. Henderson. 1991. Amphibians and Reptiles of the West Indies: Descriptions, Distributions and Natural History. University of Florida Press, Gainesville. 720 p.

Hedges, S. B. 2012. Etudes sur les amphibiens et les reptiles d'Haiti. Pennsylvania State University, University Park. 17 p.

IUCN. 2014. IUCN Red List 2014.3 www.redlist.org/

Timyan, J., S. B. Hedges and A. Jean. 2015. Biological inventory of selected forests of Massif de la Hotte and Massif de la Selle, Haiti. Trip Report No. 70, Société Audubon Haiti, Port-au-Prince. 8 p.

II.3 Oiseaux

Famille	Nom Scientifique	Nom Commun	Endémique de l'Hispaniola	Type d'endémisme LH = La Hotte S = Sud Hispaniola	Niveau de menace (IUCN)	Migrateur
Accipitridae	<i>Accipiter striatus</i>	Sharp-shinned Hawk	N		LC	Non
Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper	N		LC	Oui
Psittacidae	<i>Amazona ventralis</i>	Hispanolian Parrot	Y	HI	VU	Non
Trochilidae	<i>Anthracothorax dominicus</i>	Antillean Mango	N		LC	Non
Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	Limpkin	N		LC	Non
Accipitridae	<i>Buteo jamaicensis</i>	Red-tailed Hawk	N		LC	Non
Calyptophilidae	<i>Calyptophilus tertius</i>	Western Chat Tanager	Y	HI	VU	Oui
Fringillidae	<i>Carduelis dominicensis</i>	Antillean Siskin	Y	HI	LC	Non
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Turkey Vulture	N		LC	Non

Turdidae	<i>Catharus bicknelli</i>	Bicknell's Thrush	N		VU	Oui
Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i>	Killdeer	N		LC	Oui
Trochilidae	<i>Chlorostilbon swainsonii</i>	Hispaniolan Emerald	Y	HI	LC	Non
Cuculidae	<i>Coccyzus longirostris</i>	Hispaniola Lizard Cuckoo	Y	HI	LC	Non
Cuculidae	<i>Coccyzus minor</i>	Mangrove Cuckoo	N		LC	Non
Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	Bananaquit	N		LC	Non
Odontophoridae	<i>Colinus virginianus</i>	Northern Bobwhite	N		NT	Non
Columbidae	<i>Columbina passerina</i>	Common Ground-Dove	N		LC	Non
Tyrannidae	<i>Contopus hispaniolensis</i>	Hispaniolan Pewee	Y	HI	LC	Non
Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	Smooth-billed Ani	N		LC	Non
Dulidae	<i>Dulus dominicus</i>	Palmchat	Y	HI	LC	Non
Tyrannidae	<i>Elaenia fallax</i>	Greater Antillean Elaenia	N		NE	Non
Fringillidae	<i>Euphonia musica</i>	Antillean Euphonia	N		LC	Non
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	N		LC	Oui
Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	American Kestrel	N		LC	Non
Parulidae	<i>Geothlypis trichas</i>	Common Yellowthroat	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Helmitheros vermivorum</i>	Worm-eating Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Limnothlypis swainsonii</i>	Swainson's Warbler	N		LC	Oui
Fringillidae	<i>Loxia megaplaga</i>	Hispaniola White-winged Crossbill	N		EN	Non
Thraupidae	<i>Loxigilla violacea</i>	Greater Antillean Bullfinch	N		LC	Non
Picidae	<i>Melanerpes striatus</i>	Hispaniolan Woodpecker	N		LC	Non
Passerelidae	<i>Melospiza lincolni</i>	Lincoln's Sparrow	N		LC	Oui
Mimidae	<i>Mimus polyglottos</i>	Northern Mockingbird	N		LC	Non
Parulidae	<i>Mniotilta varia</i>	Black-and-White Warbler	N		LC	Oui
Turdidae	<i>Myadestes genibarbis</i>	Rufous-throated Solitaire	N		LC	Non
Tyrannidae	<i>Myiarchus stolidus</i>	Stolid Flycatcher	N		LC	Non
Picidae	<i>Nesocittes micromegas</i>	Antillean Piculet	Y	HI	LC	Non

Numididae	<i>Numida meleagris</i>	Helmeted Guinea fowl	N	Intro	LC	Non
Parulidae	<i>Parkesia motacilla</i>	Louisiana Waterthrush	N		LC	Oui
Columbidae	<i>Patagioenas inornata</i>	Plain Pigeon	N		NT	Non
Columbidae	<i>Patagioenas squamosa</i>	Scaly-naped Pigeon	N		LC	Non
Phaenicophilidae	<i>Phaenicophilus poliocephalus</i>	Gray-crowned-Palm-Tanager	Y	LH	NT	Non
Trogonidae	<i>Priotelus roseigaster</i>	Hispaniola Trogon	Y	HI	NT	Non
Procellariidae	<i>Pterodroma hasitata</i>	Black-capped Petrel	N		EN	Non
Icteridae	<i>Quiscalus niger</i>	Greater Antillean Grackle	N		LC	Non
Parulidae	<i>Seiurus aurocapilla</i>	Ovenbird	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga americana</i>	Northern Parula	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga caerulescens</i>	Black-throated Blue Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga coronata</i>	Yellow-rumped Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga discolor</i>	Prairie Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga dominica</i>	Yellow-throated Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga magnolia</i>	Magnolia Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga palmarum</i>	Palm Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga pinus</i>	Pine Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	American Redstart	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga tigrina</i>	Cape May Warbler	N		LC	Oui
Parulidae	<i>Setophaga virens</i>	Black-throated Green Warbler	N		LC	Oui
Picidae	<i>Sphyrapicus varius</i>	Yellow-bellied Sapsucker	N		LC	Oui
Phaenicophilidae	<i>Spindalis dominicensis</i>	Hispaniolan Spindalis	Y	HI	LC	Non
Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	White-collared Swift	N		LC	Non
Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Least Grebe	N		LC	Non
Hirundinidae	<i>Tachycineta euchrysea</i>	Golden Swallow	N		VU	Non
Thraupidae	<i>Tiaris bicolor</i>	Black-faced Grassquit	N		LC	Non

Thraupidae	<i>Tiaris olivaceus</i>	Yellow-faced Grassquit	N		LC	Non
Todidae	<i>Todus angustirostris</i>	Narrow-billed Tody	Y	HI	LC	Non
Todidae	<i>Todus subulatus</i>	Broad-billed Tody	Y	HI	LC	Non
Turdidae	<i>Turdus plumbeus</i>	Red-legged Thrush	N		LC	Non
Tyrannidae	<i>Tyrannus caudifasciatus</i>	Loggerhead Kingbird	N		LC	Non
Tyrannidae	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Gray Kingbird	N		LC	Non
Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl	N		LC	Non
Vireonidae	<i>Vireo altiloquus</i>	Black-whiskered Vireo	N		LC	Oui
Phaenicophilidae	<i>Xenoligea montana</i>	Hispaniolan Highland-Tanager	Y	HI	VU	Non
Columbidae	<i>Zenaida aurita</i>	Zenaida Dove	N		LC	Non
Columbidae	<i>Zenaida macroura</i>	Mourning Dove	N		LC	Non

Références:

Woods, C. A. & J. A. Ottenwalder. 1992. The Natural History of Southern Haiti. Florida Museum of Natural History, Gainesville. 211 p.

Woods, C. A. & J. A. Ottenwalder. 1986. The Birds of Parc National La Visite and Parc National Pic Macaya, Haiti. University of Florida, Gainesville. 241 p.

Latta, S. C., C. C. Rimmer, A. R. Keith, J. W. Wiley, H. A. Raffaele, E. M. Fernández & K. P. McFarland. 2006. Birds of the Dominican Republic and Haiti. Princeton University Press, Princeton.

Rimmer, C. C., J. M. Townsend, A. K. Townsend, E. M. Fernández, J. Almonte. 2004. Ornithological Field Investigations in Macaya Biosphere Reserve, Haiti, 7-14 February 2004. Vermont Institute of Natural Science, Woodstock. 19 p.

Rimmer, C. C., J. Klavins, J. A. Gerwin, J. E. Goetz & E. M. Fernández. 2006. Ornithological Field Investigations in Macaya Biosphere Reserve, Haiti, 2-10 February 2006. Vermont Institute of Natural Science, Woodstock. 21 p.

Société Audubon Haïti. 2015. Unpublished data compiling bird surveys in Macaya National Park.

McPherson, H., C. Fondots & C. Graham. 1993. Status of Bird Populations of Parc National Pic Macaya and Macaya Biosphere Reserve, Haiti. University of Florida, Gainesville. 17 p.

II.4 Mollusques

Famille	Nom Scientifique	Endémique de l'Hispaniola	Endémique du Parc Macaya	Niveau de menace (UICN)	Niveau de menace (auteurs)
Sagidae	<i>Lacteoluna selenina</i> Gould	Oui	Non	NE	
Zonitidae	<i>Hawaiiia minuscula</i> Binney	Intro	Non	NE	
Subulinidae	<i>Lamellaxis gracilis</i> Hutton	Intro	Non	NE	
Helicarionidae	<i>Guppya gundlachi</i> Pfeiffer	Intro	Non	NE	
Annulariidae	<i>Orcuttipoma rollei</i> Weinland	Oui	Non	NE	
Bulimulidae	<i>Drymaeus sallei</i> Pilsbry (<i>D. s. haitensis</i>)	Oui	Non	NE	VU
Sagidae	<i>Hojeda inaguensis</i> Weinland	Oui	Non	NE	VU
Sagidae	<i>Hojeda micromphala</i> Pilsbry	Oui	Non	NE	VU
Urocoptidae	<i>Brachypodella obesula</i> Pilsbry	Oui		NE	
Xanthonychidae	<i>Cepolis cepa</i> Müller	Oui	Non	NE	VU
Clausiliidae	<i>Nenisca franzi</i> Thompson	Oui	Oui	NE	CR
Annulariidae	<i>Colobostylus</i> nov. sp.	Oui	Oui	NE	
Annulariidae	<i>Weinlandipoma</i> sp.	Oui		NE	
Haplotrematidae	<i>Haplotrematidae</i> nov. gen, nov. sp.	Oui	Oui	NE	
Helicarionidae	<i>Habroconus</i> nov. sp. B	Oui	Oui	NE	
Helicinidae	<i>Fadyenia</i> nov. sp. A	Oui	Oui	NE	
Helicinidae	<i>Helicinia</i> nov. sp. A	Oui	Oui	NE	
Helicinidae	<i>Helicinia</i> nov. sp. B	Oui	Oui	NE	
Helicinidae	<i>Helicinia</i> nov. sp. C	Oui	Oui	NE	
Helicinidae	<i>Helicinia</i> nov. sp. D	Oui	Oui	NE	
Helicinidae	<i>Helicinidae</i> nov. gen. nov. sp. A	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Streptostylops</i> nov. sp. A	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Varicella</i> sp. C	Oui		NE	
Sagidae	<i>Odontosagda</i> nov. sp. A	Oui	Oui	NE	

Sagidae	<i>Odontosagda nov. sp. B</i>	Oui	Oui	NE	
Sagidae	<i>Odontosagda nov. sp. C</i>	Oui	Oui	NE	
Sagidae	<i>Odontosagda nov. sp. D</i>	Oui	Oui	NE	
Sagidae	Sagidae nov. gen, nov. sp.	Oui	Oui	NE	
Sagidae	<i>Suavitus sp.</i>	Oui		NE	
Sagidae	<i>Suavitus taenioraphe Pfeiffer</i>	Oui	Non	NE	
Subulinidae	<i>Obeliscus dominicensis Pilsbry</i>	Oui	Non	NE	
Subulinidae	<i>Obeliscus sp.</i>	Oui		NE	
Urocoptidae	<i>Archegocoptis nov. sp. A</i>	Oui	Oui	NE	
Urocoptidae	<i>Archegocoptis nov. sp. B</i>	Oui	Oui	NE	
Urocoptidae	<i>Autocoptis juliae Clench</i>	Oui		NE	
Urocoptidae	<i>Brachypodella nov. sp. A</i>	Oui	Oui	NE	
Urocoptidae	<i>Brachypodella nov. sp. B</i>	Oui	Oui	NE	
Urocoptidae	<i>Brachypodella nov. sp. C</i>	Oui	Oui	NE	
Urocoptidae	<i>Brachypodella sp.</i>	Oui		NE	
Xanthonychidae	<i>Coryda nov. sp.</i>	Oui	Oui	NE	
Xanthonychidae	<i>Coryda sp.</i>	Oui		NE	
Xanthonychidae	<i>Mcleania nov. sp.</i>	Oui	Oui	NE	
Xanthonychidae	<i>Plagioptycha nov. sp. A</i>	Oui	Oui	NE	
Zonitidae	<i>Glypyhyalina nov. sp. C</i>	Oui	Oui	NE	
Zonitidae	<i>Glypyhyalina nov. sp. D</i>	Oui	Oui	NE	
Zonitidae	<i>Zonitoides arboreas Say</i>	Intro	Non	NE	
Subulinidae	<i>Opeas cf. pumilum Pfeiffer</i>	Intro		NE	
Annulariidae	<i>Orcuttipoma cf. serraticosta Weinland</i>	Oui	Non	NE	
Annulariidae	<i>Weinlandipoma cf. smithianum Pfeiffer</i>	Oui	Oui	NE	
Annulariidae	<i>Weinlandipoma conceptum Bartsch</i>	Oui	Non	NE	
Annulariidae	<i>Weinlandipoma robustum Bartsch</i>	Oui	Non	NE	

Annulariidae	<i>Weinlandipoma strictacostatum</i> <i>Maltzan</i>	Oui	Non	NE	
Camaenidae	<i>Polydontes obliterated</i> Ferussac	Oui	Non	NE	VU
Ferussacidae	<i>Karolus</i> sp.	Oui	Non	NE	
Helicarionidae	<i>Habroconus</i> sp. 1 (flat)	Oui	Oui	NE	VU
Helicarionidae	<i>Habroconus</i> sp. 2 (micro)	Oui	Oui	NE	VU
Helicinidae	<i>Alcadia</i> cf. <i>anaguana</i> Weinland	Oui	Non	NE	VU
Helicinidae	<i>Alcadia</i> cf. <i>irtusplicata</i> Pfeiffer	Oui	Non	NE	
Helicinidae	<i>Alcadia smithiana</i> Pfeiffer	Oui	Oui	NE	VU
Helicinidae	<i>Alcadia</i> sp. 1 (hairy)	Oui	Oui	NE	
Helicinidae	<i>Alcadia</i> sp. 2 (green)	Oui	Oui	NE	VU
Helicinidae	<i>Cf. Stoastoma paivana</i> Pfeiffer	Oui	Oui	NE	VU
Helicinidae	<i>Cf. Stoastoma</i> sp. 1 (micro)	Oui	Oui	NE	CR
Helicinidae	<i>Fadyenia</i> sp. 1 (micro)	Oui	Oui	NE	CR
Helicinidae	<i>Fadyenia</i> sp. 2 (Platon)	Oui	Non	NE	CR
Helicinidae	<i>Helicinia bineyana</i> Pfeiffer	Oui	Oui	NE	VU
Helicinidae	<i>Helicinia</i> sp. 1 (2 forms: striped, conical)	Oui	Non	NE	CR
Helicinidae	<i>Helicinia</i> sp. 2	Oui	Oui	NE	
Helicinidae	<i>Lucidella</i> sp. 1 (reddish)	Oui	Oui	NE	VU
Helicinidae	<i>Lucidella</i> sp. 2 (Platon)	Oui	Non	NE	
Lymnaeidae	<i>Lymnaea</i> sp. (or <i>Galba</i> sp.) Quoy & <i>Gaimard</i>	Oui	Non	NE	
Oleacinidae	<i>Euvaricella</i> sp. 1	Oui	Non	NE	VU
Oleacinidae	<i>Oleacina</i> cf. <i>pethionis</i> Weinland	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Oleacina</i> cf. <i>smithiana</i> Pfeiffer	Oui	Oui	NE	VU
Oleacinidae	<i>Oleacina paivana</i> Pfeiffer	Oui	Oui	NE	CR
Oleacinidae	<i>Oleacina</i> sp. 1 (large and small forms)	Oui	Oui	NE	VU

Oleacinidae	<i>Oleacina sp. 2 (cylindrical)</i>	Oui	Oui	NE	CR
Oleacinidae	<i>Oleacina sp. 3 (Macaya)</i>	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Sigmataxis sp. 1 (Formon)</i>	Oui	Non	NE	VU
Oleacinidae	<i>Sigmataxis sp. 2 (Formon)</i>	Oui	Non	NE	VU
Oleacinidae	<i>Sigmataxis sp. 3 (Macaya)</i>	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Sigmataxis sp. 4 (Macaya)</i>	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Sigmataxis sp. 5 (Macaya)</i>	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Sigmataxis sp. 6 (Platon)</i>	Oui	Non	NE	
Oleacinidae	<i>Sigmataxis sp. 7 (Platon)</i>	Oui	Non	NE	
Oleacinidae	<i>Streplaxis sp.</i>	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Streptostylops sp. 1</i>	Oui	Non	NE	VU
Oleacinidae	<i>Streptostylops sp. 2 (elongate)</i>	Oui	Non	NE	VU
Oleacinidae	<i>Streptostylops sp. 3</i>	Oui	Non	NE	
Oleacinidae	<i>Streptostylops sp. 4 (Macaya)</i>	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Varicella denticulata Weinland</i>	Oui	Non	NE	VU
Oleacinidae	<i>Varicella histrio Pfeiffer</i>	Oui	Oui	NE	
Oleacinidae	<i>Varicella sp. 1 (elongate and Macaya forms)</i>	Oui	Oui	NE	CR
Oleacinidae	<i>Varicella sp. 2 (elongate)</i>	Oui	Oui	NE	CR
Pupillidae (Vertiginidae?)	<i>Gastrocopta cf. pellucida Pfeiffer</i>	Oui		NE	
Pupillidae (Vertiginidae?)	<i>Gastrocopta sp.</i>	Oui	Oui	NE	CR
Sagidae	<i>Aeretrochus sp. (umblicate)</i>	Oui	Oui	NE	CR
Sagidae	<i>Aeretrochus virescens Pfeiffer</i>	Oui	Oui	NE	VU
Sagidae	<i>Cf. Platysuccinea cf. dominicensis Pfeiffer nov. gen?</i>	Oui	Non	NE	CR
Sagidae	<i>Hojeda sp. (Macaya)</i>	Oui	Oui	NE	
Sagidae	<i>Hyalosagda cf. effusa Pfeiffer</i>	Oui	Oui	NE	VU

	(conical form)				
Sagidae	<i>Hyalosagda effusa</i> Pfeiffer (flat form)	Oui	Oui	NE	VU
Sagidae	<i>Microsagda</i> sp. 1 (Macaya)	Oui	Oui	NE	
Sagidae	<i>Microsagda</i> sp. 2	Oui	Oui	NE	
Sagidae	<i>Odontosagda</i> nov. sp. 1 (listed as new sp. 4)	Oui	Oui	NE	CR
Sagidae	<i>Odontosagda</i> nov. sp. 2 (listed as new sp. 5 (small))	Oui	Oui	NE	CR
Sagidae	<i>Odontosagda</i> sp. 1 (large umbilcate)	Oui	Oui	NE	CR
Sagidae	<i>Odontosagda</i> sp. 2 (Macaya)	Oui	Oui	NE	
Sagidae	<i>Odontosagda</i> sp. 3 (flat & small forms)	Oui	Oui	NE	CR
Sagidae	<i>Proserpinula</i> sp. 1 (Glyphyalinia?) (Macaya)	Oui	Oui	NE	
Sagidae	<i>Proserpinula</i> sp. 2 (Glyphyalinia?) (Formon)	Oui	Non	NE	VU
Sagidae	<i>Proserpinula</i> sp. 3 (Glyphyalinia?) (Platon)	Oui	Non	NE	
Subulinidae	<i>Beckianum</i> cf. <i>beckianum</i> Pfeiffer	Intro	Non	NE	
Subulinidae	Cf. <i>Lamellaxis</i> sp.	Oui		NE	
Subulinidae	<i>Leptinaria</i> sp. (Platon)	Oui	Non	NE	CR
Subulinidae	<i>Obeliscus</i> sp. 1 (small)	Oui	Non	NE	VU
Subulinidae	<i>Opeas</i> sp. 1 (Macaya)	Oui	Oui	NE	
Subulinidae	<i>Opeas</i> sp. 2 (micro)	Oui	Non	NE	
Subulinidae	<i>Opeas</i> sp. 3	Oui	Non	NE	VU
Subulinidae	<i>Opeas</i> sp. 4	Oui	Non	NE	CR
Subulinidae	<i>Pseudobalea</i> cf. <i>dominicensis</i> Pfeiffer	Oui	Non	NE	VU

Succineidae	<i>Succinea sp. 1 (small)</i>	Oui	Oui	NE	CR
Succineidae	<i>Succinea sp. 2 (large)</i>	Oui	Non	NE	CR
Thysanophoridae	<i>Thysanophora sp.</i>	Oui	Non	NE	CR
Urocoptidae	<i>Archegocoptis eximia Pfeiffer (broad and slender forms)</i>	Oui	Oui	NE	VU
Urocoptidae	<i>Archegocoptis sp. 1 (small)</i>	Oui	Oui	NE	VU
Urocoptidae	<i>Brachypodella cf. tumidula Clench & Aguayo</i>	Oui	Non	NE	
Urocoptidae	<i>Brachypodella nov. sp. 1</i>	Oui	Oui	NE	
Urocoptidae	<i>Brachypodella obesa Weinland & Marten</i>	Oui	Non	NE	
Urocoptidae	<i>Brachypodella smithiana Pfeiffer</i>	Oui	Oui	NE	
Veronicellidae	<i>Veronicella sp. 1 (orange)</i>	Oui	Non	NE	VU
Veronicellidae	<i>Veronicella sp. 2 (streaked)</i>	Oui	Non	NE	VU
Veronicellidae	<i>Veronicellidae gen. sp.</i>	Oui		NE	
Xanthonychidae	<i>cf. Mcleania nov. sp. 1 (carinated)</i>	Oui	Oui	NE	CR
Xanthonychidae	<i>cf. Mcleania nov. sp. 2 (Macaya)</i>	Oui	Oui	NE	
Xanthonychidae	<i>Plagioptycha cf. indistincta chromochyta Pilsbry</i>	Oui	Oui	NE	VU
Xanthonychidae	<i>Plagioptycha cf. pellcula (plain & striped forms)</i>	Oui	Non	NE	VU
Xanthonychidae	<i>Plagioptycha nov. sp. (Macaya)</i>	Oui	Oui	NE	
Zonitidae	<i>Zonitoides cf. arboreas Say</i>	Intro	Non	NE	

Références:

Woods, C. A. & J. A. Ottenwalder. 1992. The Natural History of Southern Haiti. Florida Museum of Natural History, Gainesville. 211 p.

Grego, J. & J. Steffek. 2006. Biodiversité des mollusques à Macaya, pp. 4-37. Macaya Biodiversité. Societe Audubon Haiti, Port-au-Prince. 101 p.

Grego, J. & J. Steffek. 2007. Biodiversity of Macaya National Park and Biosphere Reserve in condition of global changes. Pp. 85-112 in Proc. Priorities for Conservation of Biodiversity Reserves in Changing Conditions. June 2-6, Slovak Acad. Sci., Bratislava. 135 p.

Thompson, F. G. 1986. Land Mollusks of the Proposed National Parks of Haiti. Florida State Museum, University of Florida, Gainesville. 17 p.

Thompson, F. G. 1989. Clausliid land snails from Hispaniola and their relationships to other New World genera. Arch. Mollskenkunde 127 (1/2): 33-41.

II.5 Lépidoptères

Famille	Nom Scientifique	Nom Commun	Endémique de l'Hispaniola	Type d'endémisme LH = La Hotte S = Sud Hispaniola	Niveau de menace (UICN)
Nymphalidae	<i>Anetia jaegeri</i>	Jaeger's Anatia	No	Jamaica, Hispaniola	NT
Satyridae	<i>Calisto chrysaoros</i>		Yes	S (Sud Hispaniola)	NE
Satyridae	<i>Calisto confusa</i>		Yes	Hispaniola	NE
Satyridae	<i>Calisto debarriera</i>		Yes	Hispaniola	NE
Satyridae	<i>Calisto hysia</i>		Yes	Hispaniola	NE
Satyridae	<i>Calisto loxias</i>		Yes	La Hotte	NE
Satyridae	<i>Calisto obscura</i>		Yes	Hispaniola	NE
Satyridae	<i>Calisto pauli</i>		Yes	La Hotte	NE
Satyridae	<i>Calisto thomasi</i>		Yes	La Hotte	NE
Satyridae	<i>Calisto woodsi</i>		Yes	La Hotte	NE
Danaidae	<i>Danaus cleophile</i>	Jamaican Monarch	No	Hispaniola, Jamaica	NE
Danaidae	<i>Danaus plexippus megalippe</i>		No	Hispaniola, Bahamas, Jamaica	NE
Pieridae	<i>Eurema pyro</i>		Yes	Hispaniola	NE
Papilionidae	<i>Heraclides machaonides</i>	Machoanide's Swallowtail	Yes	Hispaniola	NE

Hesperiidae	<i>Paratrytone batesi</i>		Yes	S (Sud Hispaniola)	NE
Hesperiidae	<i>Ubranus proteus domingo</i>		Yes	Hispaniola	NE
Nymphalidae	<i>Vanessa virginiensis</i>	American Lady	No	Amerique (N., C., S.), Caraibes	NE
Hesperiidae	<i>Wallengrenia druryi</i>		Yes	Hispaniola	NE

Références:

Gali, F. & A. Schwartz. 1986. The butterflies (Lepidoptera:Rhopalocera) of Morne La Visite and Pic Macaya National Parks.

Prepared for USAID/Haiti under Contract 521-0619-C-00-3083-00, Gainesville. 20 pp.

Woods, C. A. & J. A. Ottenwalder. 1992. The Natural History of Southern Haiti. Florida Museum of Natural History, Gainesville. 211 p.

Johnson, K. and S. B. Hedges. Three new species of Calisto from southwestern Haiti. Tropical Lepidoptera 9 (2): 45-53.

II.6 Mammifères

Famille	Nom Scientifique	Nom Commun	Endémique de l'Hispaniola	Type d'endémisme HI = Hispaniola LH = La Hotte S = Sud Hispaniola	Niveau de menace (UICN)
Solenodontidae	<i>Solonedon paradoxus</i>	Hispaniolan Solenodon, Nez long	Y	HI	EN
Capromyidae	<i>Plagiodontia aedium</i>	Cuvier's Hutia, zagouti	Y	HI	EN
Mormoopidae	<i>Pteronatus fuliginosus</i>	Sooty Mustached Bat	N		NE
Mormoopidae	<i>Pteronatus parnellii</i>	Parnell's Moustached Bat	N		LC
Phyllostomidae	<i>Macrotus waterhousii</i>	Waterhouse's Leaf-nosed Bat	N		LC
Phyllostomidae	<i>Monophyllus redmani</i>	Leach's Single-leaf Bat	N		LC
Phyllostomidae	<i>Phyllops haitiensis</i>	Haitian Fruit-eating Bat	Y	HI	NE
Phyllostomidae	<i>Artibeus jamaicensis</i>	Jamaican Fruit-eating Bat	N		LC
Phyllostomidae	<i>Brachyphylla nana</i>	Antillean Fruit-eating Bat	N		NE

Phyllostomidae	<i>Phyllonycteris poeyi</i>	Antillean Flower Bat	N		LC
Phyllostomidae	<i>Erophylla bombifrons</i>	Antillean Brown Flower Bat	N		LC
Natalidae	<i>Natalus major</i>	Hispaniolan Greater Funnel-eared Bat	Y		NT
Natalidae	<i>Eptesicus fuscus</i>	Hispaniolan Big Brown Bat	Y		LC
Natalidae	<i>Lasiurus borealis</i>	Small Hairy-tailed Bat	N		LC
Molossidae	<i>Tadarida brasiliensis</i>	Brazilian Free-tailed Bat	N		LC
Molossidae	<i>Molossus molossus</i>	Palla's Mastiff Bat	N		LC
Références: Woods, C. A. & J. A. Ottenwalder. 1992. The Natural History of Southern Haiti. Florida Museum of Natural History, Gainesville. 211 p.					

Annexe 3 : Code de Conduite des Agents de Surveillance

CODE DE CONDUITE DES AGENTS DE SURVEILLANCE DU PARC MACAYA

1. Introduction

Les agents de surveillance du Parc Macaya ont une responsabilité envers les autorités et les communautés, à savoir placer les lois et les principes éthiques avant leurs intérêts privés. Les communautés sont en droit d'avoir pleinement confiance dans l'administration du parc. Elles sont également en droit d'attendre de tous les agents de surveillance du Parc Macaya qu'ils soient honnêtes, impartiaux et professionnels dans leur manière d'appliquer leurs compétences, leurs connaissances, leur expérience et les pouvoirs officiels qui leur sont conférés. Afin de conserver la confiance du public, il importe que les agents de surveillance du Parc Macaya respectent les règles d'éthique les plus rigoureuses.

2. Références légales

Le 12 octobre 2005, sur rapport des ministres de l'Environnement, de la Justice, de l'Agriculture, de la Santé Publique et de l'Intérieur, le Conseil des Ministres a adopté le Décret sur la Gestion de l'Environnement qui stipule notamment, en ses articles 63 à 67.

Les agents du corps de surveillance du Parc Macaya ont pour mandat spécifique:

- de faire appliquer les règlements relatifs à la protection de la biodiversité terrestre, littorale et marine et de veiller à l'intégrité des aires protégées terrestres et marines,
- de faire appliquer les règlements relatifs à la chasse,
- de verbaliser les contrevenants aux lois et règlements sur la protection de la biodiversité et la gestion des aires protégées,
- de participer à l'information et la sensibilisation du public sur les changements d'attitude et de comportement requis pour la protection et l'utilisation durable de la biodiversité,
- de prêter main forte aux institutions du système national de gestion de l'environnement préposées à la gestion des aires protégées, pour des travaux de surveillance, de recensement, de prévention et de lutte contre les incendies de forêts et de recherche dans les aires protégées
- de participer, pour le compte du parquet près le tribunal civil, dans des enquêtes techniques en cas de délits environnementaux affectant la biodiversité du parc.

3. Responsabilité personnelle

- Tous les agents de surveillance du Parc Macaya doivent accepter la responsabilité personnelle qui leur incombe de respecter les prescrits du présent document.
- Ils doivent tout particulièrement :
 - S'acquitter de leurs tâches avec honnêteté, soin, diligence, professionnalisme, impartialité et éthique ;
 - S'attacher à respecter les plus hauts niveaux d'éthique afin de garder la confiance de la communauté qu'ils servent, et ne pas se borner à faire le minimum requis pour répondre aux exigences légales ou aux procédures en vigueur ;
 - Prendre le temps de comprendre le Code d'éthique et de conduite et ce qui adviendrait s'il n'était pas respecté ;
 - Ne pas détenir d'intérêts en conflit avec une réalisation consciencieuse de leur devoir comme agent protecteur du parc Macaya ;
 - Respecter tous les textes, lois, réglementations, décisions et directives légales, liés à la réalisation des tâches officielles, et éviter toute action n'ayant ne serait-ce que l'apparence de violer tout texte, loi, réglementation, décision ou directive visant la conservation de l'intégrité du parc ;
 - Traiter leurs collègues et les membres de la communauté ainsi que le public visiteur de manière professionnelle et avec courtoisie ;
 - Agir de manière impartiale et ne pas accorder de traitement préférentiel à toute personne quel qu'il soit violant les normes, lois et principes permettant de conserver l'intégrité du parc ;

- Eviter tout gaspillage ou toute utilisation abusive des ressources publiques
- S'efforcer de s'acquitter honnêtement de leurs tâches en respectant l'ensemble des lois, politiques, statuts, règles et réglementations en vigueur
- Ne pas prendre sciemment des engagements ou faire des promesses de quelque nature que ce soit, susceptible d'engager le Parc
- Ne pas s'engager dans un travail ou des activités extérieures, notamment ne pas chercher ni négocier un emploi en contradiction avec les tâches et responsabilités de protection du parc
- Signaler tout gaspillage, fraude, abus violation des normes de protections et d'exploitation du parc et corruption aux autorités compétentes
- Se comporter de manière à donner une image positive à la fois du Parc et de son personnel, et leur faire honneur

4. Respect de la loi

- Tous les agents de surveillance du Parc Macaya doivent respecter la loi.
- Les agents de surveillance du Parc Macaya qui commettent des infractions s'agissant plus particulièrement de drogues illicites, de fraude, de tentative ou d'acceptation de corruption ou encore d'importation ou d'exportation illicite de produits issus du parc feront l'objet de mesures disciplinaires indépendamment des sanctions infligées suite aux poursuites pénales.
- Tous les agents de surveillance du Parc Macaya sont tenus d'avertir leur hiérarchie dès qu'ils ont connaissance qu'ils font l'objet de poursuites pénales ou qu'ils sont susceptibles d'être poursuivis.
- Les agents de surveillance du Parc Macaya ne doivent pas profiter de leur poste ou des relations qu'ils ont établies dans l'exercice de leurs fonctions pour influencer ou intervenir dans les actions visant leurs proches.
- Il est indispensable que la communauté soit convaincue de l'éthique du Parc et de son personnel. Afin que cette conviction reste intacte, une enquête rapide et objective doit être effectuée par l'ANAP au sujet des plaintes dont font l'objet les agents de l'administration et de surveillance du parc.
- Lorsque des agents de surveillance du Parc Macaya estiment qu'il leur est demandé par un supérieur ou un collègue d'agir de manière illégale, abusive, contraire à l'éthique ou en violation de la conduite, pendant l'exercice de leurs fonctions officielles, il leur appartient de le signaler à un membre désigné de la hiérarchie ou à l'ANAP au niveau central. Les fonctionnaires devraient être informés tout particulièrement de ce risque et bénéficier de protections officielles appropriées contre ce type d'action. À cet égard, les mécanismes d'échange d'informations éventuels ne devraient faire l'objet d'aucune influence inconsidérée.
- La hiérarchie ou les unités d'enquête doivent prendre les mesures qui s'imposent pour enquêter de manière approfondie sur toutes les plaintes de ce genre. Dans certains cas, notamment lorsque des cadres supérieurs sont incriminés, il peut s'avérer nécessaire de confier l'enquête à un organisme extérieur au Parc.
- Toute attitude incompatible avec le Code d'éthique et de conduite ne pourra être jugée acceptable et sera traitée comme il se doit. Ceci pourra éventuellement donner lieu à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation, conformément aux directives, politiques et procédures disciplinaires en vigueur.

-

5. Relation avec les communautés

- Les communautés s'attendent à ce que les opérations menées par les agents de surveillance du Parc Macaya soient traitées dans le respect de l'éthique, avec courtoisie, impartialité, honnêteté et professionnalisme. Afin que la qualité du service demeure élevée, l'ensemble du personnel doit faire preuve de hauts niveaux d'honnêteté, d'impartialité, de moralité et de conduite, afin de mener à bien correctement les activités ;
- Les agents de surveillance du Parc Macaya qui ont des contacts avec le public dans l'exercice de leurs fonctions, doivent porter une plaque avec leur nom ou bien un numéro officiel les identifiant personnellement de manière unique ;
- Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents doivent toujours penser à leur sécurité et à celle de leurs collègues. Il convient de demander du renfort auprès de personnes dûment formées lorsqu'il est jugé plus judicieux de ne pas intervenir. Dans tous les cas, les agents devraient signaler cette demande d'intervention immédiatement à leur hiérarchie dès qu'ils sont en sécurité pour le faire ;
- Toutes tentatives d'obtenir des mesures de faveur ou un traitement spécial en échange d'incitations ou d'autres avantages, doivent être signalées immédiatement au(x) responsable(s) hiérarchique(s) ;
- Les agents de surveillance du Parc Macaya sont appelés à faire preuve de leur meilleur jugement pour éviter toute situation de conflit réel ou perçu comme tel.

6. Conflits d'intérêt

- Il peut y avoir conflit d'intérêt ou apparence d'un conflit d'intérêt lorsqu'un agent traite avec une personne ou est amené à prendre une décision sur une personne avec laquelle il partage des intérêts privés.

7. Interdictions expresses

- Aucun agent, ni un membre de sa famille ne peut avoir une exploitation quelconque dans le parc ou participer à une filière commerciale concernant un produit issu du parc ;
- Il ne peut se rendre complice directement ou par négligence d'actions de tiers menaçant les ressources du parc ;
- Un agent de surveillance ne peut ni sa famille habiter dans une des localités de la zone centrale du parc. Si tel est le cas, il doit immédiatement le signaler à son supérieur hiérarchique et prendre les dispositions qui s'imposent ;
- Un agent de surveillance ne peut ni sa famille ne peut exploiter sans une autorisation expresse un terrain privé faisant parti de la zone centrale du parc ou à proximité de celle-ci. Dans tous le cas le type d'exploitation doit faire l'objet d'autorisation expresse ;
- Les agents de surveillance du Parc Macaya devraient respecter les directives gouvernementales visant à s'assurer que leurs activités officielles ne sont pas compromises ou ne donnent pas l'impression d'être compromises par des activités politiques ou déclarations publiques inadaptées sur le lieu de travail. Des règles relatives aux activités politiques seront présentées de manière claire aux agents

de surveillance du Parc Macaya. On leur rappellera qu'ils ne doivent pas faire de déclarations inadaptées en public sur des questions relatives à des politiques et programmes sensibles, internes au gouvernement.

Document complémentaire : Plan Opérationnel 2015 - 2016

Parc National Macaya

Plan opérationnel

2015-2016



2015-2016

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	3
2	OBJECTIFS DE L'ANNEE 2015-2016	4
3	CIBLES POUR L'ANNEE 2015-2016	4
4	RESULTATS PREVUS POUR L'ANNEE 2015-2016	5
5	BUDGET ANNUEL	5
6	ORIENTATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE	8
7	LES PROGRAMMES DE GESTION	10
7.1	ADMINISTRATION	10
7.2	SURVEILLANCE, PROTECTION ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES	13
7.3	GESTION RESSOURCES FORESTIERES	17
7.4	CONSERVATION D'ESPECES ET MONUMENTS GEOMORPHOLOGIQUES.....	19
7.5	LUTTE CONTRE LES CATASTROPHES.....	21
7.6	EDUCATION, SENSIBILISATION ET COMMUNICATION	23
7.7	LOISIRS ET VALORISATION DES RESSOURCES	26
7.8	DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE INTEGRE	28
7.9	RECHERCHE, MONITORING ET EVALUATION.....	30

1 Introduction

Le massif de la Hotte est l'une des zones de forte concentration de biodiversité sur le territoire haïtien. Dans l'objectif de conservation de la biodiversité et des services écosystémiques liés à ce massif montagneux, l'état haïtien a créé depuis 1983 le parc national de Macaya. Cette aire protégée consacrée par le décret du 13 mars 2013 et complétée par celui de la zone de la Grande colline occupe dans sa partie centrale une superficie totale 13,436 hectares.

Elle héberge autant d'espèces endémiques de l'île d'Haïti que certaines ayant une distribution restreinte au massif de la hotte ou de la région de Macaya qui donne son nom au parc. Des forêts latifoliés sur sols ferrallitique et karstique associés aux pinèdes forment sa végétation naturelle. Cette zone considérée comme le château d'eau des départements du Sud et de la Grand d'Anse subit des agressions de toutes sortes de la part de la population avoisinante.

Certaines communautés humaines comme celle de Deglaci se retrouve même au cœur de la zone centrale. Les activités agricoles, en plus de provoquer la fragmentation, ont emporté plus de 5 mille hectares de végétation de la zone centrale provoquant en plus de la réduction de la superficie forestière celle de populations d'espèces comme l'Agouti, le Nez long, des grenouilles, des reptiles, etc. Cependant le gouvernement haïtien, aidé par la coopération internationale et des organisations de la société civile, a consenti d'énormes efforts pour freiner la dégradation des ressources naturelles et favoriser le développement des communautés de cette zone.

C'est dans ce cadre qu'un plan de gestion quinquennale qui débutera le 1 octobre 2015 a été élaboré afin d'atteindre les objectifs suivants :

- Arriver à la conservation du patrimoine naturel et culturel de la région de Macaya à travers la préservation des écosystèmes, des paysages des bassins versants, des espèces, des habitats ainsi que les monuments géomorphologiques et historiques afin d'assurer le maintien du processus de régulation de l'eau et d'offrir un cadre propice au développement de l'écotourisme ;
- Promouvoir la restauration de l'intégrité des écosystèmes naturels, des populations d'espèces ainsi que leur habitat, les zones dégradées, afin de faciliter la régénération des sols et la conservation de la biodiversité de la région de Macaya ;
- Faciliter la production de connaissances sur le milieu naturel, les processus écologiques et de développement durable, les dynamiques de dégradation et de restauration de la biodiversité à travers des activités de recherche-action dans l'aire du parc ;
- Servir d'outils de sensibilisation et d'éducation à l'environnement pour faciliter la compréhension et l'appréciation des valeurs liées à la biodiversité et favoriser l'émergence de comportements responsables dans l'utilisation des ressources naturelles ;

- Favoriser la mise en place d'un système de gouvernance environnementale participative à travers un modèle de mobilisation et d'intégration des acteurs étatiques et de la société civile locale pour garantir la pérennité des actions de conservation de la biodiversité ;
- Servir d'outil de mobilisation de ressources économiques et financières pour la mise en œuvre d'actions de développement durable et le maintien de la diversité culturelle au bénéfice des communautés locales de la zone tampon de la région de Macaya ;
- Augmenter la résilience des communautés et atténuer les effets néfastes du changement climatique par la récupération et le maintien de la capacité de séquestration de carbone organique afin de garantir l'approvisionnement en eau et de prévenir les inondations, les glissements de terrain, les pertes de vies et des biens.

Le présent plan opérationnel définit le cadre de mise en œuvre des activités de la première année nécessaires à l'implémentation du plan de gestion.

2 Objectifs de l'année 2015-2016

- Mettre en œuvre un système de gestion qui garantit la participation de tous les acteurs dans les décisions stratégiques en rapport à protection, la réhabilitation et la valorisation des ressources du Parc Macaya.
- Mettre en place un zonage fonctionnel qui atténue les problèmes et faire un suivi efficace d'un programme de protection ;
- Mettre en œuvre un programme d'éducation à l'environnement pour sensibiliser la population locale sur l'importance de préserver les valeurs du Parc ;
- Mettre en place un système de recherche qui contribue à accroître les connaissances scientifiques sur les valeurs naturelles et culturelles du parc ;
- Mettre en œuvre des stratégies de conservation in situ des espèces de la flore et de la faune endémiques et menacées impliquant les résidents locaux et les usagers du parc.

3 Cibles pour l'année 2015-2016

- 1- Signature d'un accord de cogestion du Parc Macaya avec les partenaires de la société civile ;
- 2- Construction de 3 tours de surveillance ;
- 3- Lancement de la construction de 2 infrastructures servant à la recherche, à l'administration et à surveillance ;
- 4- La production de 1.5 millions de plantules forestières ;
- 5- Plantation de mille hectares en espèces forestières ;
- 6- Mise en défend de 1000 hectares de terre ;

- 7- Installation de la signalétique du parc ;
- 8- Production d'un documentaire audio et d'affiches informatives sur les pratiques interdites au parc ;
- 9- Six mille heures d'activités d'éducation à relative à l'environnement dans 50 écoles de la région du parc.

4 Résultats prévus pour l'année 2015-2016

- Le conseil de gestion du Parc Macaya est fonctionnel ;
- Les infrastructures de protection, de surveillance et recherches sont en fonction ;
- Les lignes de base sur la situation de la population et les ressources forestières sont établies ;
- L'administration centrale du parc ainsi que les sous-structures régionales sont fonctionnelles ;
- Les communautés attenantes à la zone centrale participe à la protection de celle-ci ;
- La dégradation des systèmes forestiers a fortement diminué.

5 Budget annuel

Le budget total pour les cinq année est de quatorze million neuf cent treize mille trois-cent dix-neuf USD et 72 centimes (14 913 391,72). Celui de la première année représente près de 26% soit trois millions huit-cent soixante-cinq mille cent vingt-trois USD et 84 centimes (3 865 123,84) Table 1 et 2. Ce montant ira essentiellement dans les activités qui visent l'arrêt de la dégradation et le début des travaux de restauration de la zone centrale, à la construction des cinq tours de contrôle pour la surveillance et l'éducation environnementale.

Table 22: Budget opérationnel de l'année 2015-2016.

Programmes	Matériel et équipements	Infrastructures	Activités de conservation	Total
Surveillance, protection et lutte contre incendie	219 753,00	540 000,00		759 753,00
Prévention et réponse catastrophe Naturelle	4 957,20			4 957,20
Administration	36 367,50		160 000,00	196 367,50
Ecosystèmes forestiers	43 043,10		1 008 000,00	1 051 043,10

Programmes	Matériel et équipements	Infrastructures	Activités de conservation	Total
Espèces et Habitat	27 186,60			27 186,60
Loisir et Ecotourisme	28 416,00	30 000,00		58 416,00
Education environnementale, sensibilisation et communication	64 398,00	20 000,00	145 000,00	229 398,00
Recherche et monitoring	44 297,10	22 500,00	369 750,42	436 547,52
Développement socioéconomique intégré	53 418,00		550 000,00	603 418,00
Sous-Total	521 836,50	612 500,00	2 232 750,42	3 367 086,92
Salaires				443 076,92
Fonctionnement				54 960,00
Grand total				3 865 123,84

Table 23: Budget total pour les cinq années du plan.

Rubriques	Totaux	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	%
Matériel et équipements par programmes							
Surveillance, protection et lutte contre incendie	732 510,00	219 753,00	183 128	146 502	109 877	73 251	4,9
Prévention et réponse catastrophe Naturelle	16 524,00	4 957,20	4 131	3 305	2 479	1 652	0,1
Administration	121 225,00	36 367,50	30 306	24 245	18 184	12 123	0,8
Ecosystèmes forestiers	143 477,00	43 043,10	35 869	28 695	21 522	14 348	1,0
Espèces et Habitat	90 622,00	27 186,60	22 656	18 124	13 593	9 062	0,6
Loisir et Ecotourisme	94 720,00	28 416,00	23 680	18 944	14 208	9 472	0,6
Education environnementale, sensibilisation et communication	214 660,00	64 398,00	53 665	42 932	32 199	21 466	1,4

Rubriques	Totaux	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	%
Recherche et monitoring	147 657,00	44 297,10	36 914	29 531	22 149	14 766	1,0
Développement socioéconomique intégré	178 060,00	53 418,00	44 515	35 612	26 709	17 806	1,2
Sous-total	1 739 455,00	521 836,50	434 864	347 891	260 918	173 946	11,7
Activités de conservation							
Restauration de zone rouge et reforestation (4800 hectares)	3 360 000	1 008 000	1 176 000	840 000	168 000	168 000	22,5
Recherche	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	5,0
Formations	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3,4
Sensibilisation	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1,0
Communication	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,5
Activités de développement intégré	2 500 000	550 000	750 000	500 000	375 000	325 000	16,8
Suivi-évaluation	1 098 752	219 750	219 750	219 750	219 750	219 750	7,4
Signalétique	200 000	160 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1,3
Sous-total	8 633 752,10	2 232 750	2 450 750	1 864 750	1 067 750	1 017 750	57,9
Infrastructures							
2 Centres d'interprétation	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0	0	0	2,7
3 Station écologique	450 000,00	22 500,00	427 500,00	0	0	0	3,0
5 Tours de contrôle	600 000,00	540 000,00	60 000,00	0	0	0	4,0
Réhabilitation et aménagement Infrastructures ecotouristiques	600 000,00	30 000	360 000	120 000	60 000	30 000	4,0
Sous-total	2 050 000,00	612 500,00	1 227 500,00	-	-	-	13,7
Salaires	2 215 384,62	443 076,92	443 076,92	443 076,92	443 076,92	443 076,92	14,9
Fonctionnement	274 800,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	1,8

Rubriques	Totaux	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	%
Grand total	14 913 391,72	3 865 123,84	4 611 151,09	2 710 678,34	1 826 705,59	1 689 732,84	100
		25,92	30,92	18,18	12,25	11,33	

6 Orientations pour la mise en œuvre

1- Uniformité de l'action

En dépit de la diversité des acteurs et la complexité des actions à mettre, l'administration du Parc appuyer par le conseil de gestion se doit de créer une parfaite synergie entre tous les acteurs par rapport aux actions à implémenter dans le cadre du plan de gestion.

2- Participation de tous les acteurs

Certains acteurs essentiels comme les exploitants vivants dans les alentours du Parc Macaya doivent aussi être intégrés dans à un niveau ou un autre dans les actions. Bien qu'ils devront être considérés comme les bénéficiaires finaux des actions de développement.

3- Transversalité de chaque action

Chaque doit être considérée comme complémentaire d'une autre afin que l'impact souhaité puisse se réaliser. Ceci doit être intégré même dans les stratégies de gestion financières des activités.

4- Intégration des préoccupations liées au genre

Le femme sont généralement parmi les plus pauvres de la région et particulièrement celles qui sont chef de ménage. L'administration du Parc Macaya doit veiller à l'intégration des femmes dans toutes les activités. Elle devra veiller à ce que toutes les formes de discriminations vis-à-vis des femmes ne puissent s'exercer dans la gestion du Parc.

5- Intégration d'étudiants stagiaires dans toutes les activités

La gestion d'un aire protégée constitution un vaste champ de recherche action. L'administration du parc avec le support de l'ANAP doit passer des accords avec les universités haïtiennes pour intégration d'étudiants stagiaires dans toutes les activités du parc. Des enseignants chercheurs devront suivre ces étudiants et peuvent mener des recherches sur des sujets d'intérêt pour la bonne gestion de la biodiversité.

6- Application stratégique des normes visant la conservation de la biodiversité

L'administration du parc, aidé des partenaires aura la responsabilité de mettre en application les normes décrites dans le zonage. Les responsables devront faire preuve de leadership stratégique dans le mise en œuvre de ces mesures en s'appuyant sur la communication, la sensibilisation et la dissuasion plus que la coercition.

7- Périodisation suivi le cycle de Deming:

- a. Planification
- b. La mise en œuvre
- c. La collecte d'information pour le suivi des indicateurs
- d. Ajustement

7 Les programmes de gestion

Les objectifs annuels, les résultats, les besoins et les activités sur les douze mois sont définis pour les programmes. Chaque programme est sous la responsabilité d'un service ou d'une coordination de la structure gestion. Cependant dans l'implémentation des actions du programme plusieurs services et coordinations peuvent intervenir. La coordination générale des programmes est de la responsabilité du conservateur. La mise en œuvre du plan opérationnel est une planification conjointe des services et coordinations. Le personnel parc doit avoir une parfaite compréhension du plan de gestion, connaître la logique des programmes, toutes les activités annuelles et ne jamais perdre de vue les objectifs du plan de gestion. Le personnel doit être dans une quête permanente de connaissance sur la problématique du parc ainsi que les moyens et les stratégies pour la résoudre. Une attitude proactive dans cette quête accompagnée d'humilité vis-à-vis des communautés est nécessaire dans la création de la perception adéquate souhaitée dans l'un des objectifs du plan. Chaque membre du personnel de gestion devra se considérer comme un agent de surveillance et éducateur du parc. L'éducation et la sensibilisation de l'autre commencent par le comportement de l'agent éducateur.

7.1 Administration

Objectifs annuels

- Mettre en place une nouvelle structure de gestion qui permet l'implémentation des activités et l'atteinte des objectifs du plan de gestion ;
- Mettre en place un système de gouvernance participative et de partage des bénéfices de la valorisation des ressources du parc ;
- Définir et tester des mécanismes de contrôle, d'évaluation et de suivi des projets dans le parc ;
- Evaluer et renforcer le cadre légal sur l'utilisation des ressources naturelles dans le parc.

Résultats

- Une nouvelle structure de gestion qui implémente des activités et atteint les objectifs du plan de gestion est mise en œuvre ;
- Un système de gouvernance participative et de partage des bénéfices de valorisation des ressources du parc est mis en place et maintenu ;
- Un mécanisme d'orientation, de contrôle et suivi-évaluation des différents projets est défini et testé ;
- Le cadre légal sur l'utilisation des ressources naturelles dans le parc est évalué et de nouvelles

Les besoins du programme

- **Personnel** : Ce programme doit permettre non seulement la mise en place de la gouvernance du parc, mais aussi la capacité de gestion. Le montage de l'équipe administrative du parc est à la charge de ce programme. Ainsi, ce programme s'appuiera sur :
 - o Une assistance technique, moyen terme, qui aidera le conservateur à maîtriser le plan de gestion et le mettre en œuvre et la formation du personnel.
 - o Un consultant (court terme) en droit pour la rédaction des règlements.
- Equipement et Matériel : essentiellement des bureaux, de l'équipement informatique et bureautique.

- Infrastructures : un bureau dans la partie ouest du côté de Grand Plaine et un autre dans la Grande-Anse. Les deux serviront aussi pour la surveillance et la recherche/suivi/évaluation.

Activités

Mettre en place le conseil de gestion du parc (CG-PNNM)				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Identifier les partenaires dans les deux départements devant faire partie du conseil de gestion				x											
2. Organiser des réunions d'information et de sensibilisation avec chaque acteur de manière séparée.					x	x									
3. Organiser des réunions d'information et de sensibilisation avec tous les partenaires identifiés						x									
4. Organiser la première assemblée générale de l'AP						X									
5. Installer et réaliser la prestation de serment des membres du CG-PNNM						x									
6. Réalisation de réunions trimestrielles du conseil de gestion (4 réunions pour l'année)						x			x			x			x

Mettre en place les différentes structures administratives du parc				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les TDR des différents postes à pourvoir au sein des structures administratives du parc				x											
Organiser le recrutement des nouveaux techniciens et agents selon l'organigramme à mettre en œuvre				x											
Procéder à l'installation des nouveaux					x										
Elaborer les TRD pour le recrutement d'un consultant pour l'élaboration des règlements intérieurs des différentes structures de gestion du parc				x											
Recruter le consultant					x										
Elaborer les statuts et règlements intérieurs de chacune des structures des gestion du parc						x									
Valider les différents outils de fonctionnement des structures de gestion du parc (manuel de procédures, statuts et règlements intérieurs)							x	x							
Doter les structures de gestion des matériels et équipements nécessaires à leur fonctionnement de ces structures					x										
Etablir sur une base trimestrielle une description de tâches et une feuille de route pour chaque membre du personnel de ces structures					x										
Elaborer un plan de formation et de renforcement des capacités du personnel de ces structures				x											
Organiser des séances d'information et de formation sur le plan de gestion et le plan opérationnel pour les nouveaux recrutés.					x	x									

Elaborer et mettre en œuvre des règlements de fonctionnement du conseil de gestion du parc				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour le recrutement de consultants chargés de l'élaboration de manuels de procédures et de fonctionnement du conseil de gestion						x									
Recruter les consultants pour l'élaboration d'un manuel de procédures de fonctionnement, des statuts et des règlements intérieurs du Conseil de Gestion							x								
Elaborer un manuel de procédures de fonctionnement du Conseil de Gestion								x	x						
Elaborer les statuts et règlements intérieurs du Conseil de Gestion								x	x						
Valider le manuel de procédures de fonctionnement, les statuts et les règlements intérieurs du Conseil de Gestion										x					

Mettre en place un groupe de travail et de discussion avec les parties prenantes sur le PARC MACAYA				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les différentes parties prenantes				x	x	x									
Organiser des rencontres bilatérales avec les parties prenantes identifiées						x									
Lancer auprès des parties prenantes une procédure pour la désignation de leurs représentants au groupe de travail							x								
Réaliser deux ateliers d'informations et de sensibilisation sur les objectifs et le rôle du groupe de travail sur le PNNM								x							
Installer le groupe de travail sur le PNNM								x							
Réaliser la première rencontre du GT- PNNM								x							
Elaborer les termes de référence pour des consultants chargés de la préparation d'un manuel de procédures, de statuts et règlements intérieurs du groupe de travail								x							
Recruter les consultants chargés de la préparation d'un manuel de procédures, de statuts et règlements intérieurs du groupe de travail									x						
Elaborer le manuel de procédures, les statuts et les règlements intérieurs du groupe de travail										x	x	x			
Valider le manuel de procédures, les statuts et les règlements intérieurs du groupe de travail												x			

Construire les bureaux de gestion et des structures satellites du parc ainsi que les postes de surveillance du Parc				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les points de localisation des bureaux, structures satellites et postes de contrôle du Parc					x										
Faire la cartographie des points de localisation des bureaux, structures satellites et postes de contrôle du Parc						x									
Préparer les termes de référence pour un appel à candidatures pour la construction de toutes ces structures physiques						x									

Lancer l'appel à candidatures le recrutement de firmes pour la construction de toutes ces structures physiques								x								
Sélectionner la ou les firme (s) en charge de la construction de ces structures								x	x							
Lancer les opérations de construction des bureaux, structures satellites et postes de contrôle du Parc										x						
Construire et équiper les bureaux, structures satellites et postes de contrôle du parc											x	x	x	x	x	x

7.2 Surveillance, Protection et lutte contre les incendies

Objectif annuel

- Impliquer les communautés dans la prévention des agressions sur les objets de conservation et la surveillance des incendies ;
- Mettre en place un système communautaire de veille environnemental
- Elaborer un plan de contrôle de l'expansion et d'élimination de l'agriculture dans le parc
- Mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'expansion des habitats humains dans le parc
- Mettre en place un système de surveillance adéquat du parc incluant le renforcement des structures déjà en place
- Faire un diagnostic de l'état des objets de conservation du parc et développer un plan de protection des objets de conservation
- Elaborer un plan de protection des écosystèmes du parc contre les incendies et autres catastrophes

Résultat

- Les habitats humains dans le parc sont inventoriés et la population vivant à l'intérieur du parc est recensée
- L'agriculture, l'élevage, la chasse et toutes activités économiques sont inventoriées et leurs impacts sur le parc sont évalués
- Un plan de contrôle de l'expansion et d'élimination de l'agriculture dans le parc est élaboré
- Des mesures de contrôle de l'expansion des habitats humains dans le parc sont mises en œuvre
- Un système de surveillance efficace est mis en place et les structures actuelles sont renforcées
- L'état des objets de conservation du parc est diagnostiqué et un plan de protection de ces objets de conservation est élaboré
- Un plan de protection des écosystèmes du parc contre les incendies et autres catastrophes est développé et disponible

Les besoins du programme

- Personnel : 1 coordonnateur, 5 superviseurs et 45 agents et consultants
- Equipement et équipement: Uniformes, GPS, caméras, informatique, bureautique
- Infrastructures : 5 tours de contrôle

Activités

Mettre en œuvre des mesures d'interdiction de développement des établissements humains et toutes autres activités économiques à impacts négatifs sur le parc (élevage, agriculture, bois gras,																

planche, chaux, etc.) ;																			
Inventorier tous les établissements humains se trouvant à l'intérieur du PNNM				x	x	x	x												
Recenser la population humaine vivant dans le parc				x	x	x	x												
Elaborer les termes de référence pour la réalisation une enquête socio-économique sur la zone centrale du parc				x															
Lancer un processus de recrutement de l'équipe de réalisation de l'enquête socio-économique					x														
Réaliser l'enquête socio-économique sur les populations de la centrale du parc						x	x	x											
Valider les résultats de l'enquête socio-économique									x										
Faire un diagnostic des principales activités socio-économiques qui ont lieu dans le parc						x	x	x											
Etablir le listing de toutes les activités préjudiciables pour le parc						x	x	x											
Elaborer du matériel de communication sur les normes à respecter dans le parc					x	x	x												
Elaborer un arrêté intercommunal interdisant l'établissement de nouveaux habitats humains à l'intérieur du parc						x	x	x											
Réaliser des réunions et des ateliers d'informations et de sensibilisation avec les maires sur la nécessité de freiner l'expansion des habitats humains dans le parc								x											
Publier l'arrêté intercommunal dans le journal officiel Le Moniteur et dans les journaux à grand tirage									x										
Former les agents du Corps de Surveillance sur l'arrêté et les procédures de son application					x	x	x												
Mener une campagne de sensibilisation auprès des populations vivant déjà à l'intérieur du parc en vue de les inciter à laisser volontairement la zone centrale					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Donner des facilités (semences, engrais, crédits, etc.) pour l'agriculture et l'élevage dans la zone tampon en faveur populations désireuses de laisser la zone centrale									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Développer des mesures incitatives (école gratuite pour les enfants par exemple) dans la zone tampon en faveur populations désireuses de laisser la zone centrale (en lien avec l'activité 8.1)						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Evaluer et actualiser (identification de postes, cartographie, plan de déploiement, etc.) le plan stratégique de surveillance																			
Mettre en place les 5 postes					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Faire un inventaire de toutes les voies (routes, sentiers, autres points de passage) de pénétration et de sorties du parc					x	x	x	x	x	x									
Actualiser la cartographie des voies d'accès au parc					x	x	x	x	x	x									
Actualiser le plan de surveillance du parc en tenant compte de l'évolution des différents points d'accès au parc et des zones d'exploitation							x	x	x	x									
Réaliser une nouvelle cartographie des postes et des points de surveillance							x	x	x										

Redéployer les agents de surveillance en fonction de la nouvelle cartographie et du plan de surveillance actualisé											x	x	x	x		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Mettre en œuvre des mesures de contrôle des mouvements humains dans la zone centrale du Parc Macaya				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vulgariser le plan de zonage du parc					x	x	x								
Réaliser une campagne de sensibilisation et d'information sur les différentes zones du parc et de leurs fonctions						x	x	x							
Réaliser la signalétique du parc en identifiant clairement les endroits interdits aux activités et mouvements humains					x	x	x	x	x						
Mener des séances d'information et de formation pour les agents de surveillance sur les différentes zones du parc							x	x	x						
Edicter un ensemble de mesures pour réduire progressivement les mouvements humains à l'intérieur du parc						x	x	x	x						
Elaborer un manuel de procédures sur le contrôle des mouvements de populations à l'intérieur du parc						x	x	x	x	x					
Réaliser des réunions et des ateliers d'informations et de sensibilisation avec les maires sur le zonage et le contrôle des mouvements humains dans le parc						x	x	x	x						
Mettre en œuvre par les agents de surveillance les procédures sur le contrôle des mouvements de populations à l'intérieur du parc						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Mettre en place un système de gestion des terres privées à l'intérieur de zone centrale				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inventaire des terres privées en relation avec le cadastre en cours et l'implication des partenaires				x	x	x	x								
Faciliter l'acquisition des terres privées par les partenaires et/ou l'état								x	x	x	x	x	x	x	x
Elaborer un manuel de bonnes pratiques d'utilisation de terres privées dans l'aire protégée						x	x	x							
Faire le suivi de l'utilisation des terres privées									x	x	x	x	x	x	x

Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation (éducation environnementale, sensibilisation, prévention et mitigation risque, tactique défensive, premier soin, etc.) à l'intention des agents de surveillance				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les besoins en formation des agents de surveillance				x	x	x									
Développer un plan global de formation incluant plusieurs programmes de formation dont : - Modules de formation pour les membres des groupes communautaires environnements en surveillance environnementales							x	x	x						

- Modules de formation éducation environnementale pour les communautés - Modules de formation éducation environnementale pour les écoles - Modules de formation éducation environnementale pour les autorités et agents de développement																	
Recruter des consultants pour l'élaboration de modules de formation, des manuels et des guides pour chaque programme				x	x												
Elaborer les différents modules, manuels et guides et autres matériels de formation par programme à l'intention des agents de surveillance						x	x	x	x								
Réaliser des sessions de formation continue sur tous les programmes identifiés pour les agents de surveillance et membres des groupes communautaires							x	x	x	x	x	x					
Mettre en place un ensemble de procédures pour assurer le suivi et l'évaluation des programmes de formation sur le terrain										x	x	x	x				

Elaborer et mettre en œuvre d'un plan de gestion (prévention, contrôle, lutte) des incendies dans le parc																	
Elaborer les termes de référence pour le recrutement d'un consultant en vue de la préparation d'un plan de gestion des incendies dans le parc				x	X												
Recruter le consultant pour l'élaboration du plan de gestion des incendies dans le parc					x												
Réaliser la formulation du plan de gestion des incendies dans le parc						x	x	X									
Valider auprès des acteurs locaux le plan de gestion des incendies								X									
Réaliser des activités de formation et de sensibilisation sur le plan de gestion des incendies dans le parc pour les agents de surveillance									x	x	x	x					
Acquérir et mettre en place toutes les structures, mécanismes, outils et matériels identifiés dans le plan de gestion des incendies et nécessaires à sa mise en place										x	x	x	x				
Mettre en œuvre le plan de gestion des incendies dans le parc													x	x	x	x	

Identifier et cartographier les circuits de protection du parc																	
Identifier les principales activités nocives à l'intégrité du parc					x	x	x	x									
Inventorier les zones traditionnellement propices aux activités préjudiciables au parc comme les feux de forêts, l'agriculture, l'élevage, la chasse, la coupe des arbres, etc.					x	x	x	x									
Identifier les zones potentiellement utilisables pour ces activités					x	x	x	X									
Etablir un circuit de protection en tenant compte des zones à risques identifiées									x	x	x						
Faire la cartographie des circuits de protection									x	x	x	x					

Disséminer auprès de la population les mesures d'interdiction et règlements du parc				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour la formulation d'une stratégie de communication et de sensibilisation				x	x										
Recruter un spécialiste en communication sociale pour l'élaboration de la stratégie de communication					x										
Valider la stratégie avec les autorités locales (maires, ASEC et CASEC)						x									
Production de matériel de communication et sensibilisation						x	x	x							
Mener une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la population sur les mesures d'interdiction et règlements du parc								x	x	x	x	x	x	x	x

7.3 Gestion ressources forestières

Objectifs annuels

1. Arrêter la destruction de la végétation des écosystèmes forestiers du parc
2. Développer un plan d'éradication des espèces invasives de la flore et de la faune des écosystèmes forestiers du parc

Résultats

1. La destruction de la végétation des écosystèmes forestiers du parc est arrêtée
2. Un plan d'éradication des espèces invasives de la flore et de la faune des écosystèmes forestiers du parc est élaboré

Les besoins du programme

- Personnel : 1 coordonnateur et des consultants
- Equipement et équipement: GPS, caméras, informatique, bureautique,
- Infrastructures : pépinières, serres de production

Activités

Identifier et mettre en place des parcelles de régénération naturelle				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les différentes parcelles potentielles de régénération naturelle du parc					x	x	X								
Délimiter les différentes parcelles de régénération naturelle						x	x	X							
Cartographier ces parcelles						x	x	x							
Edicter des règlements pour la mise en défens de ces parcelles					x	X	x								
Informers et sensibiliser les agents de surveillance sur l'identification et la fonction des parcelles de régénération						x	x	x	x						

Installer des panneaux d'information au niveau de ces parcelles						x	x	x	x						
Mettre en place des mécanismes spécifiques de surveillance, de suivi et de contrôle de l'évolution de ces parcelles							x	x	x	x	x	x	x	x	x

Evaluer et caractériser les écosystèmes forestiers existant															
Elaborer les termes de référence pour l'évaluation et la caractérisation de l'état de conservation de chacun de ces écosystèmes forestiers						x	x								
Recruter des spécialistes pour l'évaluation de l'état de conservation de chacun de ces écosystèmes forestiers						x	x								
Faire l'évaluation de l'état de conservation de chacun de ces écosystèmes forestiers							x	x	x	x	X	X			
Valider avec les acteurs locaux les documents d'évaluation et de caractérisation des écosystèmes de forêt du parc													x	x	

Mettre en place des pépinières pour la production de plantules d'espèces forestières natives ou endémiques															
Identifier les différentes espèces forestières natives et endémiques des différents écosystèmes du parc							x	x							
Identifier les différents endroits pour la mise en place de pépinières adaptées aux plantules à produire							x	x							
Lancer le processus de contractualisation pour la mise en place de pépinières							x	x	x						
Acquérir les outils et matériels nécessaires à la production de plantules et à la mise en place de ces pépinières								x	x	x					
Réaliser la construction des pépinières								x	x	x					
Installer les matériels et équipements nécessaires à la production des plantules									x	x	x				
Recruter et former les pépiniéristes à la gestion des pépinières et aux techniques de production des plantules									x	x	X				
Etablir un calendrier de production et de mise en terre des plantules									x	x					
Lancer les opérations de production de plantules								x	x	x	x	x	x	x	x

Former de pépiniéristes et des agents de surveillance sur les techniques de production de plantules et de reboisement															
Elaborer les termes de référence pour le recrutement d'un spécialiste dans la formation de pépiniéristes							X								
Recruter le spécialiste pour la formation de pépiniéristes							X								

Identifier le nombre de pépiniéristes nécessaires au fonctionnement des pépinières en collaboration avec les partenaires					x	X										
Recruter dans les communautés locales les personnes nécessaires au fonctionnement des pépinières						x	X									
Lancer les sessions de formation en gestion de pépinière et production de plantules pour les personnes sélectionnées en collaboration avec les partenaires							x	x	x							

Mettre en place de banques de semences					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les différents endroits pour la mise en place de banque de semences adaptées aux différents écosystèmes du parc						x	x									
Identifier des prestataires de services spécialisés dans la mise en place de banques de semences							X									
Lancer le processus de recrutement pour la mise en place de banques de semences							x	X								
Acquérir les outils et matériels nécessaires à la mise en place de ces pépinières								x	X							
Réaliser la construction des banques de semences									x	x	x					
Installer les matériels et équipements nécessaires à la production, l'acquisition et la conservation des semences											X					
Former les personnes chargées de la gestion des banques de semences et aux techniques de production, aux procédures d'acquisition et à la conservation des semences											x	X				
Etablir un calendrier de production et de mise en terre des semences											x	x	x	x		
Lancer les opérations liées à la mise en place de la banque de semences											x	x	x	x	x	x

7.4 Conservation d'espèces et monuments géomorphologiques

Objectif annuel

1. Conserver les habitats naturels en bon état et les espèces en bonne santé et assurer leur intégrité
2. Conserver les pics au dessus de 2000 m en bon état et assurer leur intégrité comme les zones les plus significatives et les mieux conservées du PARC MACAYA et les protéger
3. Réduire l'impact des actions humaines sur les habitats et les espèces du parc
4. Elaborer un plan de réhabilitation et de préservation des grottes
5. Evaluer les différents habitats des espèces phares et élaborer un plan de restauration et de préservation des habitats dégradés
6. Elaborer un plan de protection des populations des mammifères endémiques

Résultat

1. Des mesures de mise en défens sont appliquées pour assurer la protection des habitats naturels en bon état
2. L'intégrité des pics au dessus de 2000 mètres est assurée

3. L'impact des actions humaines sur les habitats et les espèces est réduit
4. Un plan de réhabilitation et de préservation des grottes est disponible
5. Les habitats naturels du Zagouti et du Nez Long sont évalués et un plan de restauration et de préservation est développé
6. Un plan de protection des populations de Zagouti et de Nez Long est élaboré

Les besoins du programme

- Personnel : des consultants
- Equipement et équipement: GPS, caméras spéciales, informatique, bureautique et autres matériels de labo (trappes, presses, sérateurs, etc.)
- Infrastructures : de recherche.

Activités

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de lutte contre les rongeurs et les espèces invasives					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour la formulation du plan de lutte contre les rongeurs et les espèces invasives de la flore et de la faune					X											
Recruter des spécialistes pour la réalisation du plan de lutte contre les rongeurs et les espèces invasives de la flore et de la faune						X										
Formuler le plan de lutte contre les rongeurs et les espèces invasives de la flore et de la faune							x	x	X							
Valider le plan de lutte contre les rongeurs et les espèces invasives de la flore et de la faune									x							
Disséminer le plan de lutte contre les rongeurs et les espèces invasives de la flore et de la faune									X	x	x	X				
Etablir les structures et acquérir les outils et matériels identifiés									x	x						
Lancer les activités de mise en œuvre du plan de lutte contre les rongeurs et les invasives de la flore et de la faune										x	x	x	x	x	x	x

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de conservation des habitats qui se trouvent en bon état					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour l'évaluation de l'état de conservation des habitats du parc					x											
Recruter des spécialistes pour l'évaluation de l'état de conservation des habitats du parc						x										
Identifier les habitats qui se trouvent en bon état dans le parc							x	x	x							
Elaborer les termes de référence pour l'élaboration du plan de conservation des habitats du parc					x											
Recruter un spécialiste en conservation pour l'élaboration du plan de conservation des habitats du parc						x	x	X								
Valider le plan de conservation avec les acteurs locaux								X								

Acquérir les outils et équipements et établir les structures de mise en place du plan de conservation							x	X								
Lancer les activités de mise en œuvre du plan de conservation des habitats du parc								x	x	x	x	x	x	x	x	x

Développement d'un programme de reboisement des sites aux alentours des grottes				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les principaux types d'habitats existant aux alentours des grottes				x	X										
Identifier les différentes espèces de plantes natives des alentours des grottes					X										
Elaborer les termes de référence pour le développement d'un programme de reboisement des sites aux alentours des grottes					x										
Formuler le programme de reboisement des sites aux alentours des grottes					x	X									
Valider avec les acteurs le développement d'un programme de reboisement des sites aux alentours des grottes						X									
Mettre en œuvre le programme de reboisement des sites aux alentours des grottes						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

7.5 Lutte contre les catastrophes

Objectif annuel

- 1- Développer un ensemble d'outils d'adaptation au changement climatique en vue de leur prise en compte dans les activités de développement intégré dans la zone tampon du parc
- 2- Diagnostiquer les effets adverses nés du changement climatique sur les ressources de la zone centrale du parc
- 3- Informer et sensibiliser les communautés du parc sur les effets et les variations du climat

Résultat

- 1- Les outils d'adaptation au changement climatique sont développés en vue de leur intégration dans les activités de développement intégré de la zone tampon
- 2- Les effets adverses nés du changement climatique sur les ressources de la zone centrale du parc sont diagnostiqués
- 3- Les communautés sont informées et sensibilisées aux effets et aux variations du climat

Les besoins du programme

- Personnel : 1 coordonnateur et des consultants
- Equipement et équipement: GPS, caméras, informatique, bureautique,
- Infrastructures : pépinières, serres de production

Activités

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d'adaptation au changement climatique pour la zone de Macaya (zone tampon et zone centrale)				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour le recrutement d'un spécialiste chargé de l'élaboration d'une stratégie d'adaptation au changement climatique				x											
Recruter le spécialiste chargé de l'élaboration d'une stratégie d'adaptation au changement climatique					x										
Formuler une stratégie d'adaptation au changement climatique pour la zone de Macaya (zone tampon et zone centrale)						x	x	x	x						
Valider la stratégie d'adaptation au changement climatique									x						
Acquérir les outils et équipements et établir les structures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie										x	x				
Lancer les activités de mise en œuvre de la stratégie d'adaptation au changement climatique												x	x	x	x

Organiser des ateliers de formation sur les phénomènes extrêmes associés au changement climatique				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour le recrutement de spécialistes en formation sur les changements climatiques				x											
Recruter des spécialistes en formation sur les changements climatiques					x										
Développer un plan global de formation sur les phénomènes extrêmes associés au changement climatique pour les communautés locales						x	x								
Développer des modules de formation, des manuels et des guides sur les phénomènes extrêmes et le changement climatique pour les communautés locales								x	x						
Réaliser des ateliers de formation continue sur les phénomènes extrêmes et le changement climatique pour les communautés locales										x	x	x	x	x	x

Mettre en œuvre un programme de séquestration de carbone dans la zone tampon du parc				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Faire le suivi après de CATIE sur le programme de séquestration de carbone				x	x										
Définir de concert avec le consultant les activités à mettre en œuvre ainsi que le calendrier d'exécution					x	x									

7.6 Education, sensibilisation et communication

Objectif annuel

- 1- Obtenir la collaboration et l'implication des communautés dans la mise en œuvre des différents objectifs de conservation et de développement afin de changer les perceptions négatives de la population tant de la zone centrale que de la zone tampon vis-à-vis des interventions étatiques
- 2- Informer les communautés locales et les individus sur les comportements et les attitudes valorisant par rapport aux éléments de la biodiversité et autres richesses du parc à adopter

Résultat

- 1- La collaboration et l'implication des communautés dans la mise en œuvre des différents objectifs de conservation et de développement sont obtenues
- 2- Les communautés locales et les individus sont informés sur les comportements et les attitudes valorisant par rapport aux éléments de la biodiversité et autres richesses du parc à adopter

Les besoins du programme

- Personnel : 1 coordonnateur et des consultants
- Equipement et matériel: GPS, caméras photos et vidéos, informatique, bureautique, projecteurs, système de son, écrans, flip chart, etc.
- Infrastructures : Salle de réunion et formation.

Activités

Mettre en œuvre des activités de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des communautés sur la protection du parc et des objets de conservation				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les domaines de sensibilisation relatifs à la protection du parc et des objets de conservation pour les communautés locales de la zone tampon				x	x										
Elaborer les termes de référence pour la préparation d'une stratégie de communication incluant et des activités de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des communautés de la zone tampon sur la protection du parc et des objets de conservation				x	x										
Recruter un consultant pour l'élaboration de la stratégie et d'un chronogramme d'activités de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des communautés de la zone tampon sur la protection du parc et des objets de conservation					x										
Développer une stratégie globale de communication incluant des activités de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des communautés de la zone tampon sur la protection du parc et des objets de conservation					x	x	x								
Concevoir et élaborer les différents outils et matériels de sensibilisation							x	x	x	x					

Lancer les activités de la campagne de sensibilisation de formation et d'accompagnement des communautés de la zone tampon sur la protection du parc et des objets de conservation									x	x	x	x	x	x	x	x
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Réaliser des séances de formation à l'intention des agents de la fonction publique et autorités des collectivités de la région sur l'utilisation et l'application des lois relatives à la gestion du parc				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les agents de la fonction publique et autorités des collectivités de la région à cibler dans le cadre des activités de formation sur l'utilisation et l'application des lois relatives à la gestion du parc				x	x										
Elaborer les termes de référence pour le recrutement d'un expert en droit de l'environnement et/ou en gestion des aires protégées				x											
Recruter un expert en droit de l'environnement et/ou en gestion des aires protégées					x										
Elaborer des modules, des guides et des matériels de formation traitant de l'utilisation et l'application des lois relatives à la gestion du parc						x	x								
Réaliser les sessions de formation à l'intention des agents de la fonction publique et autorités des collectivités de la région sur l'utilisation et l'application des lois relatives à la gestion du parc								x	x	x	x	x	x	x	

Réaliser des campagnes d'information, de sensibilisation et de valorisation du parc et des objets de conservation auprès du grand public, des autorités publiques et opérateurs touristiques (focus les medias communautaires)				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les domaines de sensibilisation relatifs à la valorisation du parc et des objets de conservation auprès du grand public, des autorités publiques et opérateurs touristiques (focus les medias communautaires)				x	x										
Elaborer les termes de référence pour la conception d'une campagne d'information, de sensibilisation et de valorisation du parc et des objets de conservation auprès du grand public, des autorités publiques et opérateurs touristiques (focus les medias communautaires)				x											
Recruter un consultant pour l'élaboration de la stratégie de la campagne d'information, de sensibilisation et de valorisation du parc et des objets de conservation auprès du grand public, des autorités publiques et opérateurs touristiques (focus les medias communautaires)					x										
Développer et valider la stratégie					x	x	x								
Concevoir et élaborer les différents outils et matériels de sensibilisation pour la campagne						x	x	x	x						
Lancer les activités de la campagne d'information, de sensibilisation et de valorisation du parc et des objets de conservation auprès du grand public, des autorités publiques et opérateurs touristiques (focus les medias communautaires)								x	x	x	x	x	x	x	x

Mettre en place un groupe communautaire environnement dans chaque localité de la zone tampon en synergie avec les partenaires				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer un document cadre pour la mise en place des groupes communautaires				x											
Planifier un calendrier de mise en œuvre de concert avec les partenaires					x										
Organisation de réunions d'information dans les localités sélectionnées						x	x								
Monter les groupes communautaires							x								
Organiser des séances de formation à l'intention de ces groupes							x	x	x	x					
Mettre en place un système de collecte d'information provenant de ces groupes										x	x	x			

Mettre en place un système d'informations publiques sur les ressources naturelles du parc				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inventorier															
Elaborer les termes de référence pour la mise en place du système d'information et la conception du site web du parc				x	x										
Recruter un consultant pour la conception et l'accompagnement dans la mise en œuvre du système d'information					x										
Collecter les informations et alimenter la base de données					x	x	x								
Constituer un site web pour le Parc Macaya avec des liens donnant accès aux informations sur les ressources naturelles du parc							x	x	x						
Etablir des mécanismes de collecte et de partage d'informations avec les partenaires et les institutions de recherche et les universités							x	x	x	x					
Lancement du système d'informations									x						

Former les guides et les agents de surveillance du Parc sur l'importance et les caractéristiques de la biodiversité				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour le recrutement de spécialistes en formation sur la biodiversité				x											
Recruter des spécialistes en formation sur la biodiversité					x										
Développer un guide de formation pour les guides et les agents de surveillance du parc sur la biodiversité						x	x	x							
Acquérir les outils et matériels nécessaires aux activités de formation								x	x						
Lancer le processus de formation									x						

Formation pour le personnel du parc et les groupes communautaires en gestion des feux de forêt				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Elaborer les termes de référence pour le recrutement de spécialistes en formation sur la gestion des feux de forêt				x												
Recruter des spécialistes en formation sur la gestion des feux de forêt					x											
Développer un guide de formation pour les guides et les agents de surveillance du parc sur la gestion des feux de forêt						x	x	x								
Acquérir les outils et matériels nécessaires aux activités de formation								x	x							
Lancer le processus de formation									x							

Forums communautaires pour implication des communautés dans les pratiques interdites					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer un document cadre sur l'organisation des forums communautaires					x	x										
Etablir un calendrier d'organisation des forums						x										
Acquérir le matériel nécessaire							x									
Lancement des forums							x	x								

7.7 Loisirs et valorisation des ressources

Objectif annuel

- 1- Elaborer un programme de développement contrôlé de l'écotourisme dans le parc et tenant compte du zonage
- 2- Elaborer les modules de formation à l'intention de groupes cibles sur la valorisation écotouristique
- 3- Mettre en place la signalétique du parc

Résultat

- 1- Un programme de développement contrôlé de l'écotourisme dans le parc et tenant compte du zonage est élaboré avec une stratégie de mise en œuvre
- 2- La signalétique du parc est établie

Les besoins du programme

- Personnel : consultant en gestion touristique et environnement, consultants en signalétique, etc.

Activités

Développer un programme de formation de groupes cibles pour la valorisation des ressources touristique du parc					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier les principaux domaines pour le développement du programme de formation					x	x										

Elaborer les termes de référence pour le développement d'un programme de formation					x												
Recruter un consultant pour la préparation d'un programme de formation					x												
Elaborer un programme de formation						x	x	x									
Développer un guide avec des modules de formation								x	x	x							
Mettre en place les structures et acquérir les outils et matériels de formation										x	x	x					
Mettre en œuvre le programme de formation													x	x	x	x	

Développer des sentiers interprétatifs stricts et réaliser la signalétique du parc						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les TDR pour le recrutement de consultants ou firme pouvant faire l'étude des sentiers interprétatifs et signalétique du parc						x	x										
Recrutement du consultant						x	x										
Réalisation de l'étude								x	x	x	x	x					
Validation de l'étude													x				

Mettre en place la signalétique du parc						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Recrutement d'une firme pour la conception des panneaux suivant les recommandations de l'étude						x	x										
Préparation des panneaux								x	x	x	x						
Mettre en place les panneaux											x	x	x				
Vulgariser le contenu des panneaux													x	x	x		

Développer un plan d'affaires pour la valorisation et l'utilisation durable des éléments écotouristiques du parc.						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier, cartographier et caractériser tous les éléments à potentiel écotouristiques (grottes, chute d'eau, paysage etc.)						x	x	x									
Elaborer les termes de référence pour la réalisation d'un plan d'affaires pour l'utilisation durable des grottes et autres éléments identifiés							x	x									
Recruter un spécialiste								x									
Elaborer le plan d'affaires pour l'utilisation durable des éléments retenus									x	x	x	x	x				
Valider le plan d'affaires avec les acteurs locaux														x			

7.8 Développement socioéconomique intégré

Objectif annuel

- 1- Identifier d'autres sources de revenus et promouvoir l'agriculture durable pour la restauration des sols et l'augmentation de la couverture ligneuse dans la zone tampon du parc
- 2- Impliquer les groupes communautaires environnements dans l'identification et mise en œuvre d'activités économiques
- 3- Faire des partenaires de la société civile des relais des actions du conseil de gestion dans le développement socioéconomique.

Résultat

- 1- D'autres sources de revenus sont identifiées, l'agriculture durable pour la restauration des sols dans la zone tampon du parc est promue.

Les besoins du programme

- Personnel : le responsable de service comme coordonnateur de programme, le personnel technique des partenaires
- Matériel et équipement :

Activités

Inventorier tous les établissements humains et les populations humaines se trouvant à l'intérieur du parc					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour la réalisation une enquête socio-économique et démographique sur la zone centrale du parc					x	x										
Lancer un processus de recrutement de l'équipe de réalisation de l'enquête (synergie avec les partenaires)						x	x									
Réaliser l'enquête socio-économique et démographique sur les populations								x	x	x	x	x				
Valider les résultats de l'enquête												x	x			

Inventorier tous les terres de l'état dans les sections communales attenantes du parc pour accueillir des familles voulant laisser la zone centrale du parc.					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour la réalisation de l'inventaire					x	x										
Lancer le processus de concert avec les mairies						x	x									
Elaborer les cartes des terres disponibles								x	x	x	x	x				
Valider le rapport												x	x			

Mettre en œuvre des programmes incitatifs capables d'encourager la population vivant à l'intérieur du parc à se déplacer					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mener une campagne de sensibilisation auprès des populations vivant déjà à l'intérieur du parc en vue de les inciter à laisser volontairement la zone centrale					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elaborer les termes de référence pour la réalisation d'une étude sur les mesures incitatives en faveur de la population vivant dans le parc à développer dans la zone tampon						x										
Réaliser l'étude et valider le rapport avec les parties prenantes							x	x	x	x						
Mettre en œuvre les recommandations de l'étude											x	x	x	x	x	x

Appuyer les écoles établies aux alentours du parc (liaison avec le projet Education)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identifier et cartographier toutes les écoles se trouvant aux alentours du parc							x	x	x							
Diagnostiquer les besoins en scolarisation des enfants vivant dans le parc (en lien avec l'enquête socio-économique)							x	x	x							
Elaborer un plan d'amélioration des aspects physiques et de la capacité d'accueil de ces écoles									x	x	x					
Développer des partenariats avec le MENFP pour la prise en charge des écoles publiques de la zone tampon du parc									x	x	x	x				
Créer des partenariats avec le projet Education financé par le gouvernement de la Norvège pour l'intégration des écoles se trouvant dans les alentours du parc							x	x	x							
Fournir aux écoles des matériels didactiques incluant ceux liés à la promotion de la conservation du parc Macaya										x	x	x	x			
Elaborer un programme d'intégration des enfants de la zone centrale du parc dans les écoles se trouvant aux alentours du parc									x	x	x	x				
Plaidoyer auprès du MENFP pour l'intégration des écoles des alentours du parc dans le programme PSUGO											x	x	x	x	x	x

Développer un programme de formation sur les techniques agricoles durables, le financement et la subvention pour le développement de filières porteuses et respectueuses de l'environnement en faveur des agriculteurs de la zone tampon					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer les termes de référence pour l'identification de filières agricoles porteuses, respectueuses de l'environnement et adaptées aux conditions agro-climatiques de la zone tampon du parc						x	x									

Recruter un spécialiste pour réaliser l'identification de filières agricoles porteuses, respectueuses de l'environnement et adaptées aux conditions agro-climatiques de la zone tampon du parc							x									
Identifier les filières agricoles porteuses, respectueuses de l'environnement et adaptées aux conditions agro-climatiques de la zone tampon du parc							x	x	x	x						
Recruter un spécialiste pour le montage d'un programme de formation sur les techniques agricoles durables, le financement et la subvention à l'intention des agriculteurs								x	x							
Développer et valider le programme de formation sur les techniques agricoles durables, le financement et la subvention à l'intention des agriculteurs avec le MARNDR									x	x	x					
Assurer la promotion des filières agricoles porteuses et respectueuses de l'environnement identifiées											x	x	x	x	x	x
Mettre en œuvre le programme de formation sur les techniques agricoles durables, le financement et la subvention pour le développement de filières porteuses et respectueuses de l'environnement en faveur des agriculteurs de la zone tampon												x	x	x	x	x

7.9 Recherche, monitoring et évaluation

Objectif annuel

- 1- Approfondir les connaissances sur l'état de conservation et la dynamique écologique des différents habitats et éléments de conservation du parc afin de produire des recommandations pour leur sauvegarde
- 2- Mettre en place et gérer un système de suivi-évaluation et de contrôle des utilisations publiques du parc
- 3- Faire un inventaire des habitats humains et recenser la population à l'intérieur du parc
- 4- Inventorier toutes les activités économiques dans le parc (l'agriculture, l'élevage, la chasse e) et évaluer leurs impacts sur le parc

Résultat

- 1- Les connaissances sur l'état de conservation et la dynamique écologique des différents habitats et éléments de conservation du parc sont approfondies
- 2- Un système de suivi-évaluation et de contrôle des utilisations publiques du parc est mis en place et géré

Les besoins du programme

- Personnel : responsable de service, consultants, partenaires
- Matériel et Equipement : matériel informatique, équipement de recherche de base en écologie,
- Infrastructures : Kay Michel et construction de deux centres (Grand Plaine et Grande Anse)

Activités

Compléter l'identification, la caractérisation et la cartographie des éléments de conservation de la zone centrale et de la zone tampon (en synergie avec la base de données)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identification de la liste de cartes à élaborer et données nécessaires							x	x	x							
Elaboration d'une stratégie et procédure de collecte de données (en synergie avec les partenaires)								x	x							
Conception d'une charte graphique pour le parc									x							
Elaborer les cartes de bases										x	x	x	x	x		
Mettre un système d'actualisation												x	x	x	x	

Etablir et maintenir à jour une base de données sur l'ensemble des espèces de la flore et de la faune du parc en tenant compte des usages, menaces, invasivité, densité, etc. ;					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaboration des TDR pour l'établissement de la base de données					x											
Recrutement d'une forme ou d'un consultant						x										
Préparation de la base de données						x	x	x								
Validation du produit								x								
Mise en œuvre de la base de données									x	x	x					
Exploitation											x	x	x	x	x	x
Evaluation																x

Etablir un registre des personnes vivant dans les communautés à l'intérieur du parc ;					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intégrer dans la base de données les résultats de l'enquête socioéconomique et inventaire des populations dans le parc										x	x	x				
Elaborer une stratégie de surveillance des population											x	x				
Mettre en place le système de surveillance des populations												x	x			
Alimenter la base de donnée													x	x	x	x

Développer et gérer un réseau de stations écologiques autour et dans le parc ;					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Identification et acquisition de matériel et équipement de base pour les centres					x	x	x									
Elaborer les TDR pour la conception des centres en accord avec les partenaires						x	x									
Recruter un consultant pour la conception (combinaison administration, surveillance et recherche dans le cas des autres centres à construire							x									
Faire la conception des centres						x	x	x								

Recruter une firme de construction										x						
Lancement de la construction.											x	x	x	x		

Mettre en œuvre un système de monitoring et d'évaluation des actions de conservation ainsi que l'évolution des menaces (en synergie avec SIG et Base de données)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborer TDR pour le recrutement d'une institution (préférentiellement universitaire) chargée d'élaborer et de mettre en place le système					x											
Recruter le consultant						x										
Elaboration et test du système							x	x	x	x						
Validation du système										x						
Mise en œuvre et suivi du système										x	x	x	x	x	x	x
Publication des données													x			x